

GAME DESIGN DOCUMENT

VIA ROMAE

Pfade der Ewigen Stadt

GPS-basiertes Team-RPG in Rom

**Teil I-IX - Grundlagen, Kernsysteme, Spielwelt, Quests, Kampf, Finale, UI, Betrieb und
Produktion**

Kapitel 1-42

Arbeitsfassung 0.16

4. September 2026

TEIL I

Dokument und Gesamtvision

Aktueller Umfang Diese Arbeitsfassung enthält Kapitel 1 bis 42. Kapitel 28 und 29 sind aus dem vollständigen Questframework generiert und als abgeschlossene Spezifikationskapitel aufgenommen. Version 0.16 bindet Questarbeitsmappe und GeoJSON als referenzierte Produktionsanhänge ein, synchronisiert Gegnerwerte, Belohnungen und Stores und lässt Feld-, Quellen- und APPROVED-Freigaben als nachgelagerte Produktionsgates sichtbar.

1. Dokumentstatus und Verwendung

1.1 Zweck des Dokuments

Dieses Game Design Document (GDD) ist die zentrale und fortlaufende Spezifikation für Via Romae: Pfade der Ewigen Stadt, ein zweitägiges, GPS-basiertes Team-Rollenspiel in Rom. Es überführt die im bisherigen Projektgespräch entwickelten Regeln, Inhalte, technischen Entscheidungen, UI-/UX-Vorgaben und organisatorischen Abläufe schrittweise in eine strukturierte, überprüfbare Form.

Das GDD dient nicht lediglich als Ideensammlung. Es soll zur verbindlichen Arbeitsgrundlage für Game Design, Content-Produktion, Softwareentwicklung, visuelle Gestaltung, Balancing, Tests und Live-Durchführung werden. Jede später implementierte Funktion und jeder konkrete Questinhalt soll sich auf eine dokumentierte Regel, eine bewusst markierte Arbeitsannahme oder eine ausdrücklich offene Entscheidung zurückführen lassen.

Die Übertragung erfolgt kapitelweise. Der aktuelle Stand umfasst Teil I mit Kapitel 1 bis 4, Teil II mit Kapitel 5 bis 11, Teil III mit Kapitel 12 bis 14, Teil IV mit Kapitel 15 bis 20, Teil V mit Kapitel 21 bis 24, Teil VI mit Kapitel 25 bis 29, Teil VII mit Kapitel 30 bis 34, Teil VIII mit Kapitel 35 bis 40 sowie Teil IX mit Kapitel 41 und 42. Kapitel 28 und 29 werden aus dem Questframework und den Produktionsanhängen abgeleitet; verbleibende Feld-, Redaktions- und Freigabegates werden in den Kapitelabschlüssen ausdrücklich getrennt ausgewiesen.

1.2 Dokumentstatus

Dokumenttyp: Fortlaufendes Game Design Document mit integrierter Produkt-, Content-, UX-, Technik- und Eventperspektive

Projekttitel: Via Romae: Pfade der Ewigen Stadt

Version: 0.16

Stand: 4. September 2026

Aktueller Umfang: Teil I - Kapitel 1 bis 4; Teil II - Kapitel 5 bis 11; Teil III - Kapitel 12 bis 14; Teil IV - Kapitel 15 bis 20; Teil V - Kapitel 21 bis 24; Teil VI - Kapitel 25 bis 29; Teil VII - Kapitel 30 bis 34; Teil VIII - Kapitel 35 bis 40; Teil IX - Kapitel 41 und 42

Quellgrundlage: Der bisherige Projektchat einschliesslich späterer Präzisierungen und Korrekturen sowie Via_Romae_Questgruppierung_v0.9.xlsx und Via_Romae_GameObjects_v0.9.geojson

Vollständigkeitsstatus: Systemkapitel und Questframework liegen als konsolidierte Produktionsarbeitsfassung vor; Kapitel 28/29 sind abgeschlossen. Feldfreigabe, Quellenredaktion, Laufweg-/Playtest-Balancing und der APPROVED-Freeze bleiben Produktionsgates.

Statushinweis Version 0.16 übernimmt den ausgearbeiteten Katalog mit 40 Quests, 396 Ablaufschritten, 120 Dialogknoten, 36 Figuren, 112 Rätsel-/Beobachtungsdefinitionen, 35 Kampfprofilen und vier Navigationssegmenten. Sechs Quests enthalten eine OBJECTIVE_WINDOW-Timeretappe; dies entspricht 15 Prozent des Katalogs. Kapitel 28/29 schließen die fachliche Quest- und Produktionsspezifikation ab; Werteverträge für zwölf Unique WORLD_ENEMIES, sechs Questitems und fünf Stores sind in GDD, Questmappe und GeoJSON gespiegelt. Quellen-, Feld-, Playtest- und einzelne globale Runtimeentscheidungen bleiben als Produktionsgates sichtbar.

1.3 Verbindliche Statuskategorien

Alle späteren Inhalte werden einer von vier Kategorien zugeordnet. Diese Trennung verhindert, dass ein Beispiel oder ein noch nicht bestätigter Vorschlag unbemerkt zur verbindlichen Spielregel wird.

Beschlossen: Der Inhalt wurde vom Nutzer ausdrücklich festgelegt, bestätigt oder durch eine spätere Präzisierung eindeutig übernommen. Er gilt als verbindliche Grundlage, bis er ausdrücklich geändert wird.

Vorläufig: Der Inhalt entspricht dem aktuellen Entwurfsstand und kann als Arbeitsgrundlage verwendet werden, ist aber noch nicht endgültig bestätigt.

Offen: Eine konkrete Entscheidung steht noch aus. Offene Punkte werden nicht stillschweigend ergänzt oder als beschlossen dargestellt.

Beispiel: Ein Name, Zahlenwert, Screen-Inhalt oder Szenario wurde zur Veranschaulichung verwendet. Beispiele werden nur dann kanonisch, wenn sie später ausdrücklich übernommen werden.

1.4 Rangfolge und Behandlung von Entscheidungen

Für widersprüchliche oder mehrfach präzisierte Aussagen gilt folgende Rangfolge:

1. Spätere ausdrückliche Korrekturen oder Präzisierungen des Nutzers ersetzen frühere Annahmen und Vorschläge.
2. Explizite Festlegungen des Nutzers haben Vorrang vor Empfehlungen des Assistenten.

3. Eine Empfehlung wird erst dann als beschlossen behandelt, wenn sie angenommen oder in einer späteren Aussage als geltende Grundlage verwendet wurde.
4. UI-Beispiele, fiktive Teamnamen, Beispielwerte und Beispielgegner bleiben Beispiele, solange ihre endgültige Verwendung nicht bestätigt ist.
5. Nicht aufgelöste Alternativen werden als offene Entscheidung dokumentiert und nicht durch Vermutung entschieden.

Ein konkretes Beispiel für diese Regel ist das Questlimit: Hidden Quests zählen nicht zum Limit der regulären aktiven Quests. Langzeitquests werden separat geführt; gleichzeitig dürfen höchstens drei Langzeitquests pro Team aktiv sein.

1.5 Zielgruppen des GDD

6. **Projektleitung und Game Design:** für Regeln, Prioritäten, Abhängigkeiten und offene Entscheidungen.
7. **Softwareentwicklung:** für Datenmodelle, Zustände, Validierungsregeln, UI-Verhalten und technische Architektur.
8. **Quest- und Narrative Design:** für Themen, Orte, Dialoge, Belohnungen, Laufzeiten und historische Grundlagen.
9. **UI-/UX- und Art-Produktion:** für Screens, Interaktionen, visuelle Hierarchie, Marker, Portraits, Items und Animationen.
10. **Game Master und Eventorganisation:** für Live-Steuerung, Diagnostik, Wertung, Medienprüfung und Eingriffe während des Events.
11. **Testerinnen und Tester:** für die Ableitung prüfbarer Anforderungen zu GPS, Laufwegen, Balance, Verständlichkeit und technischer Zuverlässigkeit.

1.6 Verwendung und Pflege

Jede Regel erhält im vollständigen GDD einen eindeutigen fachlichen Ort. Inhalte sollen nicht in mehreren Kapiteln unabhängig voneinander gepflegt werden. Wenn beispielsweise das Drei-Quest-Limit im Questkapitel definiert ist, verweisen UI- und Technikabschnitte darauf, anstatt eine zweite abweichende Regel zu formulieren.

12. Beschlüsse werden in der fachlich zuständigen Sektion dokumentiert und im Entscheidungsanhang zusammengefasst.
13. Offene Punkte werden sichtbar markiert und später mit Datum und Entscheidung aufgelöst.
14. Numerische Regeln wie Raten, Timer, Belohnungen oder Questzahlen werden bei Änderungen versioniert.

15. Historische Aussagen und Ortsdaten erhalten im späteren Quellenregister nachvollziehbare Belege.
16. Vor-Ort-Erkenntnisse aus Scouting und Tests dürfen Entwurfsannahmen korrigieren, müssen aber als dokumentierte Änderung zurückgeführt werden.
17. Spätere Kapitel dürfen Details ergänzen, aber keine Grundprinzipien aus Kapitel 2 und 3 stillschweigend umgehen.

1.7 Aktueller und späterer Dokumentumfang

Die aktuelle Fassung beschreibt Dokumentführung, Spielübersicht, Designprinzipien, Eventformat, Spieler, Teams, Klassen, Onboarding, Charakterwerte, Fähigkeiten, Items, Inventare, Teamökonomie, Handel, Ruhm, Wertung, Karte, Geodaten, GPS, Spielgebiete, Entdeckung, räumliche Interaktion, Questframework, Gruppenfortschritt, Questtypen, Objectives, Dialoge, Hidden- und Langzeitquests, Medienquests, den bisherigen Rom-Contentrahmen, Gegner, PvE, Kampfrunden, PvP, Downed, Wiederbelebung, Respawn, World Bosse, globale Mechaniken, Bossbeitrag, Tagesabschluss, Finalwertung, Player-Oberflächen, GM-Werkzeuge, Live-Betrieb, technische Plattform, Prototyping, lokalen Playtest, Entwicklungsworkflow, Art Direction, Kampfanszenierung, Effekte, Audio und mobile Datenplanung. Die folgenden Bereiche werden in späteren Kapiteln weiter beziehungsweise erstmals vollständig spezifiziert:

18. Vollständiger Klassenkatalog, endgültige Charakterwerte, Fähigkeiten, Klassenbalance und Progressionsregeln
19. Endgültige Belohnungen, vollständige historische Quellenbelege sowie redaktionelle und Vor-Ort-Freigabe des nun ausgearbeiteten Questkatalogs
20. Endgültige Kampfwerte, Schadens- und Heilformeln, Klassenbalance, Gegnerkatalog und Loot-Tabellen
21. Items, Ausrüstung, Inventare, Denare, Händler und Handel
22. Endgültige Ruhmwerte, Ranglistenregeln, Bossbelohnungen, Tie-Breaker und Freigabe des finalen Ergebnisses
23. Die noch offene Quellen-/Freigabepipeline sowie die in der Entscheidungsliste ausdrücklich offenen Gameplay- und Eventregeln
24. Konkrete Produktionsinhalte, finale Balancingwerte, Betriebsanbieter und Event-Runbooks
25. Questredaktion, Quellen, Vor-Ort-Scouting, Balancing und Live-Betrieb; der konkrete Rom-Katalog selbst liegt in der referenzierten Questarbeitsmappe vor

1.8 Dokumentationsgrundsatz

Leitregel Das GDD soll genau wiedergeben, was für dieses konkrete Event entwickelt wurde. Es soll weder generische RPG-Konventionen ungeprüft ergänzen noch noch offene Entscheidungen verdecken. Präzision hat Vorrang vor scheinbarer Vollständigkeit.

2. Spielübersicht

2.1 High Concept

Via Romae ist ein zweitägiges, GPS-basiertes Team-Rollenspiel, das die reale Stadt Rom in eine gemeinsame Spielwelt verwandelt. Dreizehn Teilnehmende bewegen sich in konkurrierenden Teams zu Fuss durch definierte Stadtgebiete. Auf ihren Smartphones sehen sie eine stilisierte Karte mit spielrelevanten Orten, Questgebern, Gegnern, Händlern, Teammitgliedern und globalen Ereignissen.

Die reale Bewegung durch Rom ist kein Transport zwischen digitalen Menüs, sondern ein wesentlicher Bestandteil des Spiels. Orte werden physisch erreicht, Gegner können Wege faktisch unattraktiv oder riskant machen, Questziele verbinden historische Schauplätze und Teams entscheiden selbst, welche Aufgaben und Wege sie verfolgen.

Das Spiel kombiniert Stadterkundung, leicht zugängliches Rollenspiel, taktische Kämpfe, Teamkoordination, Quests, Loot, Ausrüstung, Handel, PvP, eine gemeinsame Ruhmwertung sowie grosse Boss- und World-Event-Momente. Die App unterstützt und visualisiert dieses Erlebnis, soll die tatsächliche Stadt aber nicht ersetzen.

Kurzform Ein kompetitives Team-RPG für zwei Tage, bei dem Rom selbst die Spielkarte, historische Orte die Questkulisse und reale Laufwege ein Teil der Strategie sind.

2.2 Genre und Format

Primärgenre: Location-based Team-RPG

Sekundäre Elemente: Stadtrallye, Quest Adventure, taktisches PvE, kontrolliertes PvP, Loot- und Ausrüstungsprogression, Teamökonomie und World Events

Eventdauer: Zwei Spieltage

Teilnehmende: 13 Spielerinnen und Spieler

Sozialstruktur: Mehrere konkurrierende Teams; bisherige UI- und Bossbeispiele arbeiten mit vier Teams, die endgültige Teamzusammensetzung wird im Teamkapitel verbindlich geführt

Primärgerät: Eigenes Smartphone im Hochformat

Client: Installierbare mobile Web-App beziehungsweise PWA

Steuerung: Touch, GPS-Position und physische Bewegung

Spielleitung: Game Master mit separater, desktop-orientierter Verwaltungsoberfläche

2.3 Verhältnis von realer und digitaler Spielwelt

Die digitale Karte bildet die räumliche Unterlage und die spielrelevanten Zustände ab. Strassen, Fusswege, Gebäude, Plätze, Parks und Gewässer stammen aus einer OSM-basierten Basemap. Gegner, Quest-NPCs, Stores, Respawn Points, Safe Zones, Bosse und Spielgebiete sind dagegen eigene Game-Daten. Die Basemap bestimmt nicht die Spielregeln; sie zeigt die Stadt, auf der die Spielsysteme liegen.

Interaktionen werden über räumliche Nähe freigeschaltet. Für gewöhnliche Questaufnahme, Questabgabe und andere direkte Ortsinteraktionen ist ein Standardradius von 15 Metern vorgesehen. Genauere Sonderregeln, Discovery-Radien und GPS-Fehlerbehandlung werden im Karten- und GPS-Kapitel festgelegt.

Das Spiel besitzt bewusst keine eingebaute Navigation und kein Turn-by-Turn-Routing. Die App zeigt Marker, Distanz und Richtung. Die Teams wählen ihre Wege selbst. Das unterstützt sowohl die Erkundung als auch das Spielprinzip, dass ein starker Gegner in einer schmalen Strasse mit seinem Aggro-Radius faktisch eine Sperre erzeugen kann, ohne dass die Engine dafür einen Strassengraphen verändern muss.

2.4 Grundlegender Spielablauf

Der wiederkehrende Spielablauf besteht aus folgenden Schritten:

1. Das Team betrachtet die Karte, verfügbare Aufgaben, Entfernungen, Gegner und strategisch relevante Orte.
2. Es entscheidet, welche Region, Quest oder Ressource als Nächstes verfolgt wird.
3. Die Teilnehmenden bewegen sich gemeinsam durch die reale Stadt und reagieren auf Wege, Gegner, andere Teams und neue Entdeckungen.
4. Am Ziel werden Dialoge, Rätsel, Beobachtungsaufgaben, Medienaufgaben, Kämpfe oder andere Questziele ausgeführt.
5. Das Team erhält Ruhm, Denare, Items, Hinweise, Questfortschritt oder neue Handlungsoptionen.
6. Loot wird ausgerüstet, im Team verteilt, verkauft oder später mit anderen Teams gehandelt.
7. Das Team wählt auf Basis seines Zustands und der verbleibenden Zeit den nächsten Weg.

Dieser Loop wird durch PvP-Begegnungen, zeitlich begrenzte Quests, Hidden Quests, Händler, Tagesereignisse und World Bosse unterbrochen beziehungsweise verdichtet.

2.5 Teamspiel und gemeinsamer Fortschritt

Das Team ist die primäre spielerische Einheit. Quests werden grundsätzlich gemeinsam geführt: Annahme, aktiver Zustand, Objectives und Abschluss werden für das Team synchronisiert. Nicht jedes

Mitglied soll denselben Dialog öffnen, dieselbe Lösung eingeben oder denselben Abschlussbutton drücken müssen.

Einzelne Klassen können besondere Dialogantworten, Bonusziele oder Lösungswege eröffnen. Solche Optionen sollen eine Quest bereichern, aber nicht zu einem harten Block führen, wenn eine bestimmte Klasse im Team fehlt. Persönlich bleiben insbesondere Charakterwerte, HP, Ausrüstung, persönliche Items und individuelle Statistiken; Teamfortschritt, Ruhm und wesentliche Questzustände sind gemeinsam.

Die Teams konkurrieren um Ruhm und damit um die Gesamtwertung. Gleichzeitig enthalten das Spiel und insbesondere die Bossformate kooperative Elemente. Wettbewerb soll die Entscheidungen schärfen, aber das gemeinsame Erlebnis der Stadt und des Events nicht zerstören.

2.6 Quest- und Contentumfang

Quests bilden neben Kämpfen den wichtigsten Contentträger. Sie sollen normalerweise aus einer bis fünf Locations bestehen. Orte innerhalb einer Quest müssen geografisch und thematisch zusammenpassen. In den meisten Fällen handelt es sich daher um lokale Quests, die einen Platz, ein Monument oder ein kompaktes Quartier erschliessen. Längere Quests verbinden mehrere nahe Orte über ein gemeinsames historisches oder kulturelles Thema.

Die geplante Dauer liegt einschliesslich Laufzeit zwischen 5 und 45 Minuten. Als typische Durchschnittsannahme werden ungefähr 20 Minuten pro Quest verwendet. Die Teams sollen in der verfügbaren Zeit viel sehen, aber bewusst nicht sämtliche Inhalte abschliessen können und nicht alle dieselben Aufgaben erleben.

Tag 1: Ungefähr 16 reguläre Quests, exklusive Fotoquests; hinzu kommen lokale Fotoaufgaben und der Beginn mindestens einer tageübergreifenden Medienquest

Tag 2: Ungefähr 9 bis 10 reguläre Quests; hinzu kommen die vorgesehenen Foto- und Videoquests sowie der Abschluss tageübergreifender Inhalte

Aktive reguläre Quests: Maximal drei gleichzeitig pro Team

Hidden Quests: Nicht gezielt ansteuerbar und deshalb ausserhalb des Limits der drei regulären aktiven Quests

Langzeitquests: Separate Kategorie; höchstens drei gleichzeitig aktive Langzeitquests pro Team

Dialoge und Questabläufe bleiben grundsätzlich linear. Gelegentliche Zusatzantworten, klassenspezifische Möglichkeiten, Hidden Quests, kleine Nebenaufgaben und moderate Auswirkungen auf Belohnungen sorgen für Variation, ohne einen stark verzweigten Narrative-Tree zu erzeugen.

2.7 Rom als Contentbasis

Der Content soll sowohl die wichtigen Attraktionen Roms als auch Geheimtipps, ungewöhnliche Orte und kleine Geschichten mit hohem Erinnerungswert abdecken. Die bislang genannte Ortsliste umfasst unter anderem Petersplatz, Engelsbrücke, Piazza Navona, Pantheon, Trevi-Brunnen, Kolosseum, Circus Maximus, Kapitol, Santa Maria Maggiore, Trastevere, Tiberinsel, Aventin, Piazza del Popolo, Pincio, Obelisken, Brunnen, Tempel und Aquädukte. Diese Liste ist eine Contentbasis, aber keine Pflicht, jeden Ort einzubauen.

Thematische Questlinien können beispielsweise römische Tempel, das Leben im antiken Rom, Werke Berninis, das Wirken der Päpste, den Sack of Rome, Rom unter Mussolini oder die Erkundung mehrerer Geheimtipps eines Quartiers verbinden. Historische Information soll am jeweiligen Ort spielerisch verständlich werden, nicht als losgelöster Lexikontext erscheinen.

2.8 Kampf, Ressourcen und Wettbewerb

Auf der Karte sichtbare Gegner besitzen unterschiedliche Seltenheiten und Werte. Teams können kämpfen, stärkere Begegnungen umgehen oder ihre Route anpassen. Kämpfe laufen als eigener, rundenbasierter Spielzustand mit Klassenaktionen, Zielwahl, Items und Status Effects. Zusätzlich sind PvP-Angriffe zwischen Teams vorgesehen, bei denen eine Warnphase und reale Entfernung eine Flucht ermöglichen.

Siege, Quests, Entdeckungen und weitere Leistungen liefern Ruhm, Denare und Gegenstände. Ruhm ist die zentrale Wettbewerbswertung. Denare dienen als Teamressource für Händler und Handel. Items verbessern Charaktere über klassenspezifische und allgemeine Ausrüstung, Consumables und weitere Kategorien. Ein persönliches und ein gemeinsames Teaminventar unterstützen die Verteilung innerhalb der Gruppe.

An Tag 1 ist ausschliesslich der Bosskampf am Gianicolo ein globales Event. An Tag 2 beginnt Neros globales Finale damit, dass er Rom in Brand setzt und das aktive Geofencing schrittweise Richtung Santa Maria Maggiore verkleinert. Diese Kontraktion startet 45 Minuten vor dem geplanten Schluss oder früher durch GM-Befehl und mündet in den Endboss.

2.9 Player-Client und Game-Master-Rolle

Der Player-Client ist mobile-first und wird überwiegend im Hochformat verwendet. Die Karte ist der Hauptscreen und soll den grössten Teil der aktiven Spielzeit bestimmen. Quests, Team, Inventar und Charakterinformationen sind schnell erreichbar, während Händler, Dialoge, PvP-Warnungen, Kämpfe und Bossmechaniken kontextuell als Sheets, Overlays oder erzwungene Fullscreen-Zustände erscheinen.

Der Game Master benötigt eine separate, desktop-orientierte Oberfläche. Sie dient zur Beobachtung von Spieler- und Teamzuständen, zur Steuerung von Events, zur Prüfung von Foto- und Videoaufgaben,

zur manuellen Wertung, zur Diagnose technischer Probleme sowie zur Korrektur einzelner Zustände während des Live-Events.

Der Server bleibt die autoritative Quelle für spielverändernde Zustände. Der Client stellt dar und nimmt Eingaben entgegen. Diese Trennung ist besonders für Kampf, Handel, Käufe, PvP, Loot, Questabschlüsse und Rangliste notwendig.

2.10 Ergebnis und Spielabschluss

Die Teams sammeln über beide Tage Ruhm. Tageszusammenfassungen zeigen unter anderem verdienten Ruhm, abgeschlossene Quests, besiegte Gegner, PvP-Ergebnisse und Bossbeitrag. Medien- und Bonusaufgaben können nachträglich durch den Game Master bewertet werden.

Nach dem finalen Boss beziehungsweise dem abschliessenden World Event wird die Gesamtwertung aufgelöst und der Sieger anhand des gesamten Ruhms bestimmt. Persönliche Statistiken ergänzen das Ergebnis, ersetzen aber nicht die Teamwertung. Eine zeitweise eingefrorene Rangliste gegen Ende von Tag 2 wurde als Mittel zur Steigerung der Finalspannung vorgeschlagen und bleibt im Wertungskapitel abschliessend zu bestätigen.

3. Designziele und Leitprinzipien

3.1 Übergeordnetes Designziel

Via Romae soll ein gemeinsames Abenteuer erzeugen, das nur in dieser Stadt und nur durch die tatsächliche Bewegung der Teilnehmenden funktionieren kann. Die Spielerinnen und Spieler sollen nach zwei Tagen nicht bloss das Gefühl haben, eine App gespielt oder eine Liste touristischer Aufgaben abgearbeitet zu haben. Sie sollen Rom als zusammenhängende Spielwelt erlebt, als Team Entscheidungen getroffen, unterschiedliche Orte entdeckt und gemeinsame Geschichten produziert haben.

Der digitale Layer soll reale Orte lesbarer und spielerisch bedeutsam machen. Er darf jedoch nicht so dominant werden, dass die Gruppe permanent auf das Smartphone schaut oder die Stadt nur noch als Hintergrund für Menüs wahrnimmt.

3.2 Zentrale Designpfeiler

3.2.1 Rom ist die Spielwelt, nicht bloss die Kulisse

Orte, Distanzen, Höhenunterschiede, Plätze, Brücken, Gassen und Quartiere beeinflussen das Spiel direkt. Quests werden aus realen Monumenten und Geschichten entwickelt. Gegnerpositionen und Interaktionsradien verändern räumliche Entscheidungen. Das Spiel soll nicht beliebig in eine andere Stadt verschiebbar wirken.

3.2.2 Erkundung statt automatischer Navigation

Die App zeigt Zielmarker, Entfernung und Richtung, berechnet aber keine optimale Fussgängeroute. Teams sollen Rom selbst lesen und Entscheidungen über ihre Wege treffen. Dadurch bleiben Umwege, Sackgassen, starke Gegner und spontane Entdeckungen spielerisch relevant.

3.2.3 Das Team ist die primäre Spieleinheit

Quests, Ruhm, wichtige Ressourcen und strategische Entscheidungen gehören dem Team. Klassen ergänzen sich, persönliche Ausrüstung und Werte bleiben relevant, aber der Erfolg soll nicht durch einen einzelnen schnellen Spieler erzielt werden, der sämtliche Objectives allein abläuft. Gruppenfortschritt wird deshalb grundsätzlich synchronisiert.

3.2.4 Zugängliche Regeln, taktische Wechselwirkungen

Einzelne Regeln sollen schnell verständlich sein: innerhalb eines Radius interagieren, eine von wenigen Aktionen wählen, Items vergleichen, Ruhm und Denare erkennen. Tiefe entsteht durch das Zusammenspiel von Klassen, Gegnerstärke, Route, Zeit, aktiven Quests, Inventar, Handel, PvP und Bossmechaniken - nicht durch unnötig komplizierte Einzelmenüs.

3.2.5 Inhaltliche Vielfalt ohne narrative Überproduktion

Quests und Dialoge bleiben überwiegend linear. Ein bis zwei Zusatzoptionen, klassenspezifische Antworten, kleine Nebenaufgaben, Hidden Quests oder leichte Belohnungsunterschiede sorgen für Charakter und Überraschung. Vollständig getrennte Storypfade und zahlreiche alternative Enden sind nicht vorgesehen, weil ihr Produktionsaufwand für dieses Event in keinem sinnvollen Verhältnis zur tatsächlichen Nutzung stünde.

3.2.6 Geografische und thematische Kohärenz

Eine Quest umfasst gewöhnlich ein bis fünf Locations und dauert einschliesslich Gehen zwischen 5 und 45 Minuten. Ihre Orte sollen nahe beieinanderliegen und ein gemeinsames Thema tragen. Gute Quests erklären, warum gerade diese Orte zusammengehören - beispielsweise durch Bernini, päpstliche Baupolitik, antike Tempel, Wasser, Obelisk, Alltag im Imperium oder die Geschichte eines Quartiers.

3.2.7 Wettbewerb mit sozialem Erlebnis

Ruhm, Rangliste, PvP, knappe Ressourcen und unterschiedliche Questentscheidungen erzeugen Wettbewerb. Handel, Teamrollen und World Bosse schaffen gleichzeitig Kooperation und Gesprächsanlässe. Das Spiel soll ambitioniertes Spielen belohnen, ohne jede Begegnung auf reine Punkteoptimierung zu reduzieren.

3.2.8 Historische Inhalte werden gespielt, nicht referiert

Historische Fakten dienen als Rätselmaterie, Dialoganlass, Ortsbeobachtung, Rollenimpuls oder thematische Verbindung. Der gewünschte Ton ist unterhaltsam und respektvoll, aber nicht schulbuchartig. Hauptattraktionen sollen mit weniger bekannten Geschichten und Orten kombiniert werden, sodass sowohl Wiedererkennung als auch echte Entdeckung entsteht.

3.2.9 Das Smartphone unterstützt die Stadtwahrnehmung

Die Karte ist das wichtigste Interface, aber primäre Aktionen sollen schnell erledigt sein. Die UI wird für einhändige Bedienung im Freien, hohe Kontraste, grosse Touch-Ziele und kurze Informationswege entwickelt. Visuell ist eine moderne mobile Game-UI mit Renaissance-Akzenten vorgesehen, nicht eine schwer lesbare Pergament- oder Enterprise-Oberfläche.

3.2.10 Live-Spiel benötigt klare Autorität und Eingriffsmöglichkeiten

Spielverändernde Aktionen werden serverseitig bestätigt. GPS- und Verbindungsqualität müssen sichtbar sein. Bei Verbindungsverlust darf die Karte verfügbar bleiben, während kritische Aktionen nicht unbestätigt fortgesetzt werden. Der Game Master muss Zustände verstehen, Medien bewerten und bei echten Problemen gezielt eingreifen können.

3.3 Content- und Pacingziele

8. Die Teams sollen viel von Rom sehen, aber nicht sämtliche angebotenen Quests schaffen können.
9. Unterschiedliche Teams sollen aufgrund von Route, aktiven Quests, Gegnern und Prioritäten verschiedene Ausschnitte des Contents erleben.
10. Tag 1 bietet mit ungefähr 16 regulären Quests eine grössere Auswahl; Tag 2 ist mit ungefähr 9 bis 10 regulären Quests kompakter und stärker auf das Finale ausgerichtet.
11. Die typische Questdauer von ungefähr 20 Minuten dient als Planungswert, während kurze Aufgaben ab 5 Minuten und längere lokale Erkundungen bis 45 Minuten möglich bleiben.
12. Foto- und Videoquests schaffen erinnerbare Teamresultate und kreative Abwechslung, ohne jede Quest in eine Medienaufgabe zu verwandeln.
13. Hidden Quests sollen als echte Entdeckung funktionieren und deshalb weder gezielt ansteuerbar sein noch einen der drei regulären Questplätze verbrauchen.
14. Zeitlimits werden selektiv eingesetzt, wenn sie inhaltlich und geografisch Sinn ergeben; sie sind kein Standard für jede Quest.

3.4 UX- und Interaktionsziele

15. Die Karte bleibt der Hauptscreen und der Ausgangspunkt der meisten Entscheidungen.
16. Wichtige Aktionen sind mit höchstens ein bis zwei Taps erreichbar.
17. Touch-Ziele sind mindestens 44 x 44 Pixel gross; primäre Aktionen sind in der Regel 48 bis 56 Pixel hoch, im Kampf bei Bedarf grösser.
18. Kein wichtiger Zustand wird ausschliesslich über Farbe vermittelt.
19. Dialoge erscheinen als RPG-Dialoge und nicht als freier Chat. Pro Abschnitt gilt ein hartes Maximum von 1.000 Zeichen; praktisch werden meist 200 bis 600 Zeichen angestrebt.
20. Während aktivem Gameplay soll kein langes Scrollen notwendig sein.
21. Kämpfe müssen vollständig mit einer Hand bedienbar sein.
22. Jede serververändernde Aktion zeigt unmittelbar verständlich Erfolg, Wartezustand oder Fehler.
23. GPS- und Verbindungsqualität sind für Spielende und Game Master nachvollziehbar.

3.5 Bewusste Nicht-Ziele

Die folgenden Punkte grenzen den Entwurf bewusst ein:

24. Keine Navigations-App: Via Romae bietet kein Turn-by-Turn-Routing und zeichnet nicht ständig optimale Fusswege.

25. Kein stark verzweigtes Computer-Rollenspiel: Dialoge und Quests besitzen wenige kontrollierte Optionen statt zahlreicher exklusiver Pfade.
26. Keine freie Texteingabe an NPCs und kein offenes KI-Dialogsystem: Antworten sind explizit gestaltet und spielmechanisch überprüfbar.
27. Kein verkleideter Solowettbewerb: Das Team darf nicht nur aus parallel optimierenden Einzelspielern bestehen.
28. Kein vollständiges Abarbeiten aller Inhalte: Auswahl, verpasste Quests und unterschiedliche Routen sind beabsichtigt.
29. Keine rein digitale Spielwelt: Die reale Bewegung, der Ort und die gemeinsame Darstellung vor Ort bleiben erforderlich.
30. Keine historische Vorlesung: Fakten werden in Handlung, Rätsel und Beobachtung eingebettet.
31. Keine visuell überladene Pergament-Ästhetik: historische Motive sind Akzente, Lesbarkeit im Freien hat Vorrang.
32. Keine Abhängigkeit von dauerhaftem Hintergrund-GPS: Die PWA darf nicht voraussetzen, dass Smartphones im Hintergrund kontinuierlich zuverlässig geortet werden.
33. Keine Anbieterbindung als Spielprinzip: Die Kartenarchitektur soll den Basemap-Anbieter austauschbar halten.

3.6 Wesentliche Designspannungen

Erkundung versus Zeitdruck: Das Angebot muss gross genug für echte Auswahl sein, darf die Teams aber nicht zu permanentem Hetzen zwingen.

Wettbewerb versus gemeinsames Event: Ruhm und PvP sollen motivieren, während Handel, Teamspiel und Bosse soziale Höhepunkte ermöglichen.

Historische Genauigkeit versus Spielfluss: Inhalte werden sauber recherchiert, aber in kurze, am Ort verständliche Spielhandlungen übersetzt.

Freiheit versus Live-Zuverlässigkeit: Teams wählen Wege und Quests selbst; Zustände, Timer, Wertung und kritische Aktionen bleiben serverseitig kontrollierbar.

Digitale Tiefe versus Stadtwahrnehmung: Das RPG braucht echte Systeme, darf aber nicht verlangen, dass die Gruppe den Grossteil des Tages in Menüs verbringt.

3.7 Gestaltungs- und Erlebnisziele

34. Die Teams treffen nachvollziehbare, unterschiedliche Routen- und Questentscheidungen.
35. Die reale Geografie beeinflusst das Spiel spürbar, ohne dass eine Navigationsfunktion die Entscheidungen vorwegnimmt.

36. Teilnehmende entdecken sowohl ikonische Attraktionen als auch Orte oder Geschichten, die sie ohne das Spiel wahrscheinlich übersehen hätten.
37. Klassen und persönliche Ausrüstung sind relevant, während zentrale Quest- und Wertungsfortschritte als Teamleistung erlebt werden.
38. Die angebotene Contentmenge erzeugt Auswahl; verschiedene Teams beenden das Event mit unterschiedlichen Erinnerungen und Ergebnissen.
39. Foto-, Video- und Rollenaufgaben erzeugen erkennbare, erzählerische Teamresultate statt austauschbarer Beweisbilder.
40. Kämpfe, Handel, PvP und Bosse ergänzen die Erkundung, ohne sie dauerhaft zu verdrängen.
41. Die App bleibt draussen verständlich, schnell bedienbar und bei GPS- oder Verbindungsproblemen diagnostizierbar.
42. Der Game Master kann das Event beobachten, Medien bewerten und bei realen Problemen korrigierend eingreifen.

3.8 Offene Punkte auf Ebene der Gesamtvision

43. Endgültiger Projekttitel: Via Romae: Pfade der Ewigen Stadt (beschlossen)
44. Teamstruktur: vier Teams mit 3/3/3/4 Personen; Namen und personelle Zuteilung werden im Event-Roster gepflegt
45. Eigenes Limit für gleichzeitig aktive Langzeitquests: maximal drei (beschlossen)
46. Tages- und Bossplan: Startfenster, Endlogik, Gianicolo, Nero-Geofence und Santa Maria Maggiore sind beschlossen; exakte Polygonkoordinaten folgen aus dem Produktionsbriefing
47. Leaderboard-Freeze: ab der Mitte von Tag 2 mit Benachrichtigung (beschlossen)
48. Für das private Freundesevent wird keine formale Erfolgsmessung mit Zielwerten für Laufdistanz, Screen Time, Zufriedenheit oder Questabschlussquote eingeführt. Die Quest Completion Rate soll grundsätzlich hoch sein; weil absichtlich mehr Content als verfügbare Zeit existiert, ist das Auslassen einzelner Quests kein Misserfolg. Technische Abnahmetests bleiben davon unberührt.

Kapitelabschluss Die folgenden GDD-Teile müssen diese Grundvision konkretisieren. Sie dürfen neue Details hinzufügen, aber weder die reale Stadt als Spielwelt, das teamzentrierte Design, die bewusste Abwesenheit von Navigation noch die begrenzte narrative Verzweigung unterlaufen.

4. Eventformat und Rahmenbedingungen

STATUS: BESCHLOSSEN Das Event dauert zwei Spieltage und ist für 13 Teilnehmende in vier Teams mit 3/3/3/4 Personen vorgesehen. Tag 1 beginnt planmässig um 14:00 Uhr, Tag 2 um 13:00 Uhr. Ein Tag endet nach Abschluss seines Bosskampfes oder durch einen manuellen GM-Abschluss; die früher genannten Endzeiten 18:00 beziehungsweise 15:30 sind Planungsziele, keine harten Abschaltpunkte.

4.1 Zweck des Eventrahmens

Dieses Kapitel beschreibt die organisatorische Form, in der die bereits definierten Spielsysteme tatsächlich erlebt werden. Via Romae ist kein frei laufender Dauerbetrieb, sondern ein betreutes, zweitägiges Live-Event mit klaren Tagesphasen, definierten Spielgebieten, gemeinsamem Serverzustand und einer aktiven Spielleitung.

Der Eventrahmen muss drei Ziele gleichzeitig erfüllen: den Teams genügend Freiheit für eigene Routen und Questentscheidungen geben, die grossen gemeinsamen Spielmomente zeitlich koordinierbar halten und dem Game Master ermöglichen, bei technischen oder inhaltlichen Problemen gezielt einzugreifen. Noch fehlende Schlüsseldaten werden am Ende des Dokuments als Entscheidungen mit ID geführt.

4.2 Teilnehmerzahl und Teamstruktur

Gesamtzahl: 13 Spielerinnen und Spieler

Spielmodus: Mehrere konkurrierende Teams mit gemeinsamer Ruhmwertung

Primäre Spieleinheit: Das Team; zentrale Quest- und Wertungsfortschritte werden gemeinsam geführt

Teamstruktur: Vier Teams; drei Teams bestehen aus je drei Personen und ein Team aus vier Personen. Medici, Borgia, Sforza und Colonna bleiben mögliche Namen, bis das Event-Roster seine endgültigen Bezeichnungen erhält.

Die Teamgrössen 3/3/3/4 sind verbindlich. Das Viererteam wird in PvE und bei der Bossbeitragswertung gemäss den bereits definierten Skalierungs- beziehungsweise Normalisierungsregeln behandelt. Die konkrete personelle Zuteilung wird vor dem Event im GM-System hinterlegt.

4.3 Zweitägige Makrostruktur

Die beiden Tage teilen sich eine gemeinsame Gesamtwertung, dürfen aber unterschiedliche Gebiete, Contentdichte und dramaturgische Schwerpunkte besitzen. Für jeden Tag kann ein eigenes Spielgebiet als Polygon festgelegt und sowohl im Kartenclient als auch im Backend verwendet werden. Dadurch sehen Spieler und Server dieselbe räumliche Tagesgrenze.

Tag 1 - regulärer Questumfang: Ungefähr 16 reguläre Quests, ausdrücklich ohne die zusätzlichen Fotoquests

Tag 2 - regulärer Questumfang: Ungefähr 9 bis 10 reguläre Quests, zusätzlich zu den vorgesehenen Foto- und Videoaufgaben

Typische Questdauer: Ungefähr 20 Minuten einschliesslich Gehen

Gesamter Dauerrahmen pro Quest: Je nach Aufgabe und Laufweg ungefähr 5 bis 45 Minuten

Aktive reguläre Quests: Maximal drei gleichzeitig pro Team

Hidden Quests: Zählen nicht zum Limit der drei regulären Quests, weil sie nicht konkret angesteuert werden können

Langzeitquests: Separate Kategorie; maximal drei gleichzeitig pro Team

Die Contentmenge ist bewusst grösser als das, was ein einzelnes Team vollständig schaffen soll. Die Teams sollen viel von Rom sehen, aber unterschiedliche Aufgaben, Themen und Wege erleben. Tag 1 bietet dafür die breitere Auswahl. Tag 2 ist kompakter angelegt und führt stärker auf das Ende des Gesamtspiels zu.

Eine tageübergreifende Medienquest kann an Tag 1 aufgenommen, über beide Tage bearbeitet und später eingereicht oder bewertet werden. Sie verwendet einen eigenen LONG_TERM-Slot und zählt weder zum Limit der drei regulären Quests noch zu Hidden Quests; gleichzeitig dürfen höchstens drei Langzeitquests aktiv sein.

4.4 Spielgebiete, reale Bewegung und Tagesgeografie

Via Romae wird zu Fuss gespielt. Das tatsächliche Erreichen von Plätzen, Brücken, Monumenten, Kirchen, Brunnen, Ruinen und Quartieren ist Teil der Mechanik. Quests bestehen normalerweise aus einer bis fünf geografisch und thematisch zusammengehörenden Locations. Die App zeigt Marker, Distanz und Richtung, bietet aber keine eingebaute Navigation und kein Turn-by-Turn-Routing.

Die Tagesgebiete werden als versionierte GeoJSON-Polygone gespeichert. Der Kartenclient rendert dieselbe Geometrie, die das Backend für INSIDE/WARNING/OUTSIDE prüft. Das verbindliche räumliche Produktionsbriefing steht in 4.12; die exakten Eckkoordinaten werden daraus und nach Abgleich mit den ursprünglichen Kartenbildern erzeugt.

Das Event darf nicht voraussetzen, dass eine PWA im Hintergrund dauerhaft eine zuverlässige GPS-Spur liefert. Positionsabhängige Interaktionen werden im aktiven Client geprüft. Für gewöhnliche direkte Ortsinteraktionen gilt im aktuellen Entwurf ein Standardradius von 15 Metern; abweichende Discovery-, Gegner- oder Sonderradien werden in den entsprechenden Systemkapiteln definiert.

4.5 Phasen eines Spieltages

Aus der bereits definierten App-State-Struktur ergibt sich für die Live-Durchführung folgende funktionale Phasenfolge. Sie beschreibt Zustände, nicht die noch offenen Uhrzeiten:

1. Vorbereitung und Spielbeitritt: App laden, Spieleridentität herstellen, Team prüfen, Klasse wählen beziehungsweise bestätigen und technische Voraussetzungen prüfen.
2. Tagesfreigabe: Der Server schaltet das gültige Spielgebiet, die Inhalte und den aktiven Weltzustand des jeweiligen Tages frei.
3. Aktive Welt: Teams erkunden, nehmen Quests an, kämpfen, handeln, sammeln Ruhm und reagieren auf Ereignisse.
4. Erzwungene Ereigniszustände: PvP-Warnungen, aktive Kämpfe, Downed-/Respawn-Zustände oder Bossmechaniken dürfen normale Screens zeitweise übersteuern.
5. Tagesende: Nach der serverseitigen Beendigung werden keine normalen Tagesaktionen mehr fortgesetzt; stattdessen erscheint die Tageszusammenfassung.
6. Spielende: Nach dem abschliessenden Boss beziehungsweise World Event und der finalen Wertung erscheint das Gesamtergebnis.

Tag 1 startet planmässig um 14:00 Uhr, Tag 2 um 13:00 Uhr. Der GM darf die Tagesfreigabe früher auslösen. Es gibt keine geplanten Spielpausen. Der jeweilige Tag endet nach bestätigtem Abschluss des Bosskampfes oder durch den manuellen GM-Befehl DAY_END.

4.6 Pacing, Zeitlimits und globale Ereignisse

Zeitbegrenzungen werden selektiv eingesetzt, wenn sie inhaltlich und geografisch sinnvoll sind. Höchstens 20 Prozent der Quests besitzen einen Timer. Davon dürfen im gesamten Questkatalog höchstens ein bis zwei ausdrücklich als harte Zeitquest markierte Aufgaben bei Ablauf verfallen und einen Neustart von Beginn verlangen. Alle übrigen Timer erzeugen standardmässig nur den Verlust eines ausgewiesenen Bonus. Laufwege und durchschnittliche Questdauer werden bei jeder Frist berücksichtigt.

World Bosse beziehungsweise globale Events sind als dramatische Höhepunkte des gemeinsamen Tagesablaufs vorgesehen. Sie können mehrere Teams in denselben Spielzustand bringen und verbinden Kooperation mit der fortlaufenden Teamwertung. Ihre genaue Zahl, Positionierung, Freischaltung und Ankündigungsstaffel wurden noch nicht verbindlich beschlossen. Die in der UI-Konzeption genannten Hinweise ab etwa 45 beziehungsweise 15 Minuten vor einem Boss sind Beispiele und werden erst mit ENT-04-04 zu einer Regel.

Alle Eventzeiten und Polygonwechsel werden serverseitig gesteuert. Der GM kann Ankündigungen, Neros Geofence-Kontraktion, den Bossstart und den Tagesabschluss manuell auslösen. Die Clients zeigen nur den bestätigten Serverzustand.

4.7 Start-, Pausen- und Endphasen

Der GM gibt den Spieltag serverseitig frei. Die Teams beginnen dort, wo sie sich innerhalb beziehungsweise nahe der vorgesehenen Startzone befinden; es gibt keinen einzelnen physischen Spawnpunkt, an dem alle Geräte gleichzeitig stehen müssen.

Es gibt keine geplanten oder freien systemischen Pausen. Quest-, Kampf-, PvP- und Eventtimer laufen während des normalen Spieltags weiter. Ein technischer Emergency Stop bleibt ein separates Incident-Werkzeug und ist keine reguläre Pause.

Tag 1 endet nach dem Cannoniere-Boss oder durch GM-Befehl und führt zur Tageszusammenfassung. Tag 2 endet nach Nero oder durch GM-Befehl. Weil die Medienwertung von Tag 2 in den Stunden danach erfolgen darf, zeigt die App zunächst ein vorläufiges Ergebnis und veröffentlicht den endgültigen Stand nach GM-Freigabe.

4.8 Technische und organisatorische Voraussetzungen

Spielergerät: Eigenes Smartphone, primär im Hochformat verwendet

Clientform: Mobile Web-App beziehungsweise installierbare PWA

Standort: Aktive GPS-/Standortfreigabe für räumliche Interaktionen und sichtbare Genauigkeitsanzeige

Verbindung: Mobile Datenverbindung für serverbestätigte Aktionen, Realtime-Zustände und Synchronisation

Medien: Kamera und für Videoquests gegebenenfalls Mikrofon beziehungsweise lokaler Dateizugriff

Game-Master-Gerät: Separate desktop-orientierte Verwaltungsoberfläche

Unterstützt werden iPhone/iPad mit aktuellem Safari und Android mit aktuellem Chrome. Die PWA soll vor dem Event zum Home-Bildschirm hinzugefügt werden; der vollständige Betrieb im empfohlenen Browser bleibt als Fallback erhalten. Alle Teilnehmenden bringen eine Powerbank samt passendem Kabel mit. Kapitel 6 enthält ein einseitiges Handout.

Bei Verbindungsverlust bleibt die Karte nach Möglichkeit sichtbar und zeigt den Zeitpunkt der letzten bestätigten Daten. Kritische, serververändernde Aktionen wie Kampf, Handel, Kauf, PvP, Loot und Questabschluss werden nicht lokal als erfolgreich angenommen, solange der Server nicht erreichbar ist. Der Client versucht die Verbindung wiederherzustellen; die autoritativen Zustände kommen anschliessend erneut vom Server.

4.9 Rolle des Game Masters

Maximal zwei Personen erhalten GM-Zugriff. Beide spielen gleichzeitig selbst mit; es gibt keine dauerhaft getrennte Spielleitungsscrew. Die GM-Oberfläche bleibt desktop-first, muss für dringende

Commands und Medienprüfung aber auch auf einem Smartphone nutzbar sein. Spass und gemeinsames Erlebnis haben Vorrang vor formaler Turnierstrenge.

7. **Spielzustand beobachten:** aktive Teams, Spielerstatus, Quests, Kämpfe, Positionen, GPS- und Verbindungsdiagnostik nachvollziehen.
8. **Ereignisse steuern:** globale Events, Bosszustände, Tagesfreigaben und Tagesende auslösen beziehungsweise überwachen.
9. **Medien prüfen:** hochgeladene Foto- und Videoaufgaben ansehen, bewerten und bei Bedarf Bonuspunkte später vergeben.
10. **Technische Probleme diagnostizieren:** letzte Standortaktualisierung, GPS-Genauigkeit, Verbindung, Latenz, Clientversion und betroffene Zustände einsehen.
11. **Gezielt korrigieren:** einzelne Spielzustände bei einem echten Fehler nachvollziehbar anpassen, ohne den Server als autoritative Quelle aufzugeben.

Beide GM-Berechtigten dürfen Tagesfreigaben, Events, Recovery und nachvollziehbare Korrekturen ausführen. Gameplayrelevante Eingriffe werden mit Akteur, Zeitpunkt, Grund sowie Vorher-/Nachher-Zustand protokolliert; eine zweite Freigabe ist bei diesem privaten Freundesevent nicht grundsätzlich erforderlich.

4.10 Tagesabschluss und finales Spielende

Am Ende von Tag 1 zeigt die App eine Tageszusammenfassung. Der bisherige UI-Entwurf nennt dafür unter anderem den an diesem Tag verdienten Ruhm, den Gesamtstand, besiegte Gegner, abgeschlossene Quests, PvP-Ergebnisse, den Bossbeitrag und noch nicht ausgewertete Bonusaufgaben. Diese Darstellung ist ein UI-Arbeitsstand; die endgültigen Kennzahlen werden im Wertungs- und UI-Kapitel bestätigt.

Nach Nero wird zuerst das Bossresultat und danach eine vorläufige Gesamtrangliste angezeigt. Die endgültige Rangliste folgt nach Abschluss der Medienbewertung von Tag 2 und einem GM-Befehl FINALIZE_RESULTS. Persönliche Statistiken ergänzen die Teamwertung, verändern sie aber nicht.

Das sichtbare Leaderboard wird ab der Mitte von Tag 2 eingefroren. Bei 13:00 bis 15:30 entspricht dies standardmässig 14:15 Uhr. Eine Benachrichtigung erklärt den Freeze; der Server zählt Ruhm weiterhin vollständig weiter. Der echte Stand wird erst beim Ergebnis-Reveal wieder gezeigt.

4.11 Verbindlicher Tages- und Eventplan

Phase	Tag 1	Tag 2
Planstart	14:00; GM darf früher freigeben	13:00; GM darf früher freigeben
Startgebiet	Nähe Rione VI Parione; Start am realen Teamstandort	Monti; Start am realen Teamstandort
Globale Dramaturgie	Nur der Cannoniere-Boss als globales Event	Nero setzt Rom in Brand; dynamisch schrumpfendes Geofence
Finalort	Gianicolo	Vor Santa Maria Maggiore
Planungsziel	ca. 18:00 inklusive Finale	ca. 15:30 bis zum Finale
Tatsächliches Ende	Nach Bossauflösung oder GM-Befehl	Nach Bossauflösung oder GM-Befehl

Die genannten Uhrzeiten steuern Planung, Benachrichtigungen und Standardjobs. Sie beenden einen laufenden Bosskampf nicht. Der Serverzustand wechselt erst durch BOSS_RESOLVED oder den berechtigten GM-Command in DAY_ENDED.

4.12 Produktionsbriefing für die Spielgebiets-Polygone

Quellenlage Der exportierte Chat enthält den Verweis auf die ursprüngliche rot/blau Kartengrafik, aber nicht deren Bildpixel. Die folgende Beschreibung konsolidiert daher alle im Chat ausdrücklich genannten Gebiete, Kürzungen, Start- und Endorte. Vor dem finalen GeoJSON-Freeze muss die gezeichnete Aussenkante einmal gegen die Originalbilder geprüft werden.

4.12.1 Tag 1 - westliches und historisches Zentrum bis Gianicolo

12. **Startkern:** Rione VI Parione mit Piazza Navona als zentralem Orientierungsraum; die Freigabe gilt für die tatsächlichen Teampositionen im beziehungsweise nahe dem Startkern.
13. **Nördlicher und nordwestlicher Bogen:** Borgo, Petersplatz/Vatikanumfeld, Castel Sant'Angelo und Engelsbrücke; weiter über Prati beziehungsweise die Achse Richtung Piazza del Popolo und Spagna, soweit dies der roten Skizze entspricht.
14. **Östlicher Innenstadtrand:** Montecitorio, Trevi, Pantheon, Obelisco della Minerva und Sant'Andrea della Valle sollen als zusammenhängender Centro-Storico-Raum erreichbar bleiben.
15. **Südlicher Bogen:** Campo de' Fiori/Regola, Tiberufer und das nördliche Trastevere; der Korridor zum Gianicolo darf nicht durch eine zu enge Fluss- oder Hangkante abgeschnitten werden.
16. **Finalkorridor:** Von nördlichem Trastevere beziehungsweise dem westlichen Tiberraum steigt das Gebiet zum Gianicolo an. Boss-, Sammel- und GPS-Pufferzone am Aussichtspunkt liegen vollständig innerhalb des Polygons.

17. **Grösse und Rand:** Zielorte erhalten im Polygon mindestens etwa 50 bis 100 Meter Puffer für GPS und reale Zugänge. Der Rand folgt nach Möglichkeit Strassen, Plätzen, Uferlinien oder klaren Parkgrenzen statt Gebäudegrundrissen.

4.12.2 Tag 2 - Monti, antikes Rom, Aventin und Esquilin

18. **Startkern:** Monti; Teams starten an ihrer realen Position im beziehungsweise nahe dem Startkern.
19. **Nördlicher Zielbogen:** Monti und Esquilino bis Santa Maria Maggiore müssen zusammenhängend enthalten sein; der finale Boss- und Sammelradius liegt vollständig im Polygon.
20. **Östlicher Bogen:** Celio und der Raum Richtung San Giovanni beziehungsweise Aqua Claudia können einbezogen werden, sofern der Fussweg im geplanten Tagesfenster realistisch bleibt.
21. **Zentraler Antike-Korridor:** Colosseo, Konstantinsbogen, Foro/Campidoglio und Circus Maximus bilden eine zusammenhängende Spielfläche ohne schmale künstliche Verbindung.
22. **Südgrenze:** Aventino und nur das nördliche Ripa. Die Linie endet spätestens im Bereich Fontana del Mascherone di Santa Sabina; Ripa südlich davon und Testaccio werden ausgeschlossen.
23. **Westgrenze:** Trastevere gehört nicht zu Tag 2. Der Tiber bildet im Südwesten eine klare Abgrenzung; notwendige Brücken- oder Inselbereiche werden nur aufgenommen, wenn konkrete Tag-2-Inhalte sie benötigen.
24. **Dynamisches Finale:** Ab 45 Minuten vor dem geplanten Schluss oder nach GM-Start werden versionierte Folgepolygone aktiviert. Jede Stufe verkleinert die begehbare Fläche nachvollziehbar Richtung Santa Maria Maggiore; bestehende Warn- und Aussenzonenschadensregeln bleiben anwendbar.

Aus diesem Briefing werden zunächst POI-Anker geocodiert, anschliessend ein fussläufig zusammenhängender Polygonentwurf erstellt und zuletzt gegen die ursprünglichen roten/blauen Bilder geprüft. Wasserflächen und eindeutig unzugängliche Areale können als Löcher modelliert werden; die spielrelevanten Zielradien dürfen dabei nicht angeschnitten werden.

4.13 Medienbewertung, Rangfolge und Buchungsfenster

Medien werden im GM-Interface ohne Countdown bewertet. Abgaben von Tag 1 sollen bis zum Start von Tag 2 abgeschlossen sein; Abgaben von Tag 2 werden in den Stunden nach Spielende bewertet. Bis FINALIZE_RESULTS bleibt der nach Nero angezeigte Gesamtstand vorläufig.

Aufgabenkategorie	1. Platz	2. Platz	3. Platz	4. Platz
Einzelfoto / kurze Szene	60 R / 30 D	45 R / 20 D	30 R / 15 D	20 R / 10 D
Bildserie oder 30-60-s-Video	100 R / 50 D	75 R / 35 D	55 R / 25 D	35 R / 15 D

Aufgabenkategorie	1. Platz	2. Platz	3. Platz	4. Platz
Langzeit-Theater in max. 12 Bildern	160 R / 80 D	120 R / 60 D	90 R / 40 D	60 R / 25 D

R steht für Ruhm, D für Denare. Das Raster wird einmal pro Quest angewendet, nicht pro Bild. Wenn die Bewertung erst nach dem endgültigen Spielende erfolgt, werden die Ruhmwerte für das finale Ranking gebucht; Denare werden als Abschlussstatistik verbucht, besitzen aber keine weitere Kaufwirkung.

Der GM vergibt pro Abgabe 0 bis 10 Qualitätszähler: Aufgaben-/Orterfüllung 0-2, erkennbare Geschichte beziehungsweise Rollen 0-3, Kreativität 0-3 und Ausführung/Vollständigkeit 0-2. Die Rangfolge entsteht aus der Summe; bei Gleichstand entscheiden zuerst Geschichte/Rollen, danach Kreativität. Die Bewertung bleibt bewusst schlank und freundschaftlich.

TEIL II

Spieler und grundlegender Spielablauf

Umfang von Teil II Dieser Teil beschreibt die Struktur von Spielern, Teams und Klassen, den Einstieg in einen Spieltag sowie die belegten Kernsysteme für Charakterwerte, Fähigkeiten, Items, Inventare, Denare, Handel, Ruhm und Wertung. Beispiele werden als solche ausgewiesen; Die in Entscheidungsrunde 1 bestätigten Basiswerte, Klassenfähigkeiten, Formeln und Statusregeln sind verbindlich; weiterhin offene Spezialfragen bleiben in der Entscheidungsliste.

5. Spieler, Teams und Klassen

STATUS: BESCHLOSSEN Via Romae wird mit 13 Personen in vier Teams der Größen 3/3/3/4 gespielt. Verbindlich sind Schweizer Gardist, Nonne/Mönch, Bildhauer und Condottiere mit den festgelegten Basiswerten, Fähigkeiten und Rollen. Eine Klasse darf innerhalb eines Teams höchstens einmal vorkommen; nach Zuweisung oder Bestätigung wird sie nicht mehr gewechselt.

5.1 Spieleridentität

Jede teilnehmende Person besitzt im System eine eindeutige Spieleridentität. Diese verbindet den Spieler mit genau einem Team, einer gewählten Klasse, den persönlichen Charakterwerten, der Ausrüstung, persönlichen Items, individuellen Statistiken und dem aktuellen technischen Sitzungszustand.

Der GM erstellt vor dem Event alle Spieleraccounts, hinterlegt Team und gegebenenfalls Klasse und verteilt die persönlichen Zugangsdaten. Ein erneuter Login stellt dieselbe Identität wieder her; Team, Ruhm, Quests, Ausrüstung und Klasse werden nicht dupliziert.

Gesamtzahl: 13 Spielerinnen und Spieler

Primärgerät: Je ein eigenes Smartphone

Charakterwahl: Eine Klasse wird im Onboarding gewählt beziehungsweise einer bestehenden Spieleridentität bestätigt

Persistenz: Team-, Klassen- und Spielzustände müssen eine unterbrochene Verbindung überstehen

5.2 Das Team als primäre Spieleinheit

Via Romae ist kein Nebeneinander von Einzelcharakteren mit zufällig gleicher Farbe. Das Team plant die Route, nimmt wesentliche Quests gemeinsam an, verwaltet gemeinsame Ressourcen und sammelt Ruhm für dieselbe Gesamtwertung. Klassen und persönliche Ausrüstung schaffen individuelle Rollen, der entscheidende Fortschritt wird aber als Teamleistung erlebt.

25. **Gemeinsame Entscheidungen:** Routenwahl, Questprioritäten, Kämpfe, Handel und Einsatz knapper Teamressourcen.
26. **Gemeinsamer Questzustand:** Annahme, aktive Objectives, Fortschritt und Abschluss werden für das Team synchronisiert.
27. **Gemeinsame Wertung:** Ruhm ist die zentrale Teamwertung über beide Spieltage.
28. **Gemeinsame Ökonomie:** Denare werden im aktuellen Entwurf als Teamressource geführt; ein Teaminventar ergänzt persönliche Inventare.
29. **Gemeinsame Live-Zustände:** Teamquests, Team-Buffs und für das Team relevante Schutz- oder Eventzustände sind auf allen Geräten nachvollziehbar.

Es gibt keinen formellen Teamleader. Alle Teammitglieder dürfen Teamquests annehmen, Dialogoptionen bestätigen, Käufe tätigen und Teamitems entnehmen. Der Server akzeptiert bei konkurrierenden Änderungen genau die erste gültige Transaktion und synchronisiert das Ergebnis sofort an alle Geräte.

5.3 Bedeutung von Gruppenfortschritt

Gruppenfortschritt bedeutet, dass ein gültiger Abschluss durch mindestens ein berechtigtes Teammitglied den Questzustand des gesamten Teams aktualisiert. Ein zweites Teammitglied muss denselben Dialog, dieselbe Eingabe oder dieselbe Abgabe nicht wiederholen.

Damit muss nicht jede Person denselben NPC-Dialog öffnen, dieselbe Rätsellösung eingeben oder dieselbe Abgabe ausführen. Das vermeidet repetitive Bedienung und passt zur gemeinsamen Bewegung durch die Stadt. Persönliche Belohnungen oder klassenspezifische Reaktionen können zusätzlich am einzelnen Charakter gespeichert werden, ohne den gemeinsamen Hauptfortschritt aufzuteilen.

Physische Präsenz Für einen normalen gemeinsamen Ortsfortschritt genügt ein lebendes Teammitglied mit gültigem Standort im erforderlichen Radius. Sind mehrere Mitglieder anwesend, können zusätzliche Optionen der tatsächlich anwesenden Klassen erscheinen. Diese Zusatzoptionen bleiben optional und blockieren den linearen Hauptpfad nicht.

5.4 Persönliche und gemeinsame Zustände

5.4.1 Persönlicher Zustand

30. Spieleridentität, Anzeigename und gewählte Klasse
31. HP und weitere persönliche Charakterwerte
32. Ausgerüstete Gegenstände und persönliches Inventar
33. Klassenfähigkeiten und persönliche Status Effects
34. Individuelle Statistiken und der persönliche technische Verbindungszustand

5.4.2 Teamzustand

35. Teamidentität und gesamter Ruhm
36. Gemeinsame Denare und Teaminventar
37. Aktive, verfügbare und abgeschlossene Teamquests sowie ihre Objectives
38. Team-Buffs, Schutzzeiten und teambezogene Kampf- beziehungsweise PvP-Zustände
39. Gemeinsame Beiträge zu Bossen und World Events

Die genaue Eigentumsregel für Questbelohnungen wird später pro Belohnungstyp festgelegt. Das bisherige Inventarkonzept unterstützt sowohl persönliche Gegenstände als auch ein sichtbares Teaminventar, aus dem Ausrüstung genommen und direkt angelegt werden kann.

5.5 Funktion der Klassen

Klassen geben den einzelnen Spielern innerhalb des teamzentrierten Systems eine erkennbare Rolle. Sie beeinflussen Kampffaktionen, Charakterwerte, verwendbare Ausrüstung, mögliche Dialogantworten und ausgewählte Bonusziele. Bei kreativen Langzeit- oder Medienquests können sie ausserdem als klar erkennbare Rollen innerhalb einer gemeinsam erzählten Szene dienen.

40. **Kampfrolle:** unterschiedliche Stärken, Fähigkeiten und taktische Beiträge.
41. **Ausrüstungszugang:** einzelne Gegenstände können allgemein oder klassenspezifisch verwendbar sein.
42. **Dialogprofil:** eine Klasse kann eine zusätzliche Antwort oder einen besonderen Ton eröffnen.
43. **Questvariation:** klassenspezifische kleine Nebenaufgaben, Hidden-Quest-Auslöser oder Bonusziele können den Ablauf ergänzen.
44. **Darstellung:** Klasse, Avatar und Icon machen die Rolle im Team- und Kampfscreen schnell erkennbar.

Klassenoptionen sollen Inhalte bereichern, aber eine reguläre Quest nicht hart blockieren, wenn die passende Klasse fehlt. Der Hauptpfad bleibt grundsätzlich lösbar; die Klasse kann einen zusätzlichen Lösungsweg, Information, Nebenaufgabe oder eine moderate Belohnungsänderung eröffnen.

5.6 Verbindlicher Klassenkatalog

Wichtiger Status Die folgenden vier Klassen und Basiswerte sind verbindlicher Startstand. Alle besitzen genau die Slots Waffe, Kleidung, Verteidigung und Artefakt. Ausrüstung und die kleine teamweite Ruhmstufenprogression verändern diese Werte später.

5.6.1 Schweizer Gardist

Klassenname / Icon: Schweizer Gardist / Schild

Basiswerte: 120 HP, 8 ATK, 14 DEF, 8 INIT

Klassenrolle und Ausrüstung: Tank/Schutz; Hellebarde, Uniform, Gardistenkürass und Siegel des Hauptmanns

Kernaktionen: Hellebardenstoss, Leibwache und Schildwall; Passive Standhaft

Der Schweizer Gardist schützt das Team, erzeugt erhöhte Bedrohung und reduziert Boss-Schaden. Die Verbindung zur Schweiz und zum päpstlichen Rom ist Teil der Klassenfantasie. Die Fotoquest am Petersplatz setzt kein Gespräch mit realen Gardisten voraus, lässt eine freiwillige freundliche Begegnung aber offen.

5.6.2 Nonne / Mönch

Klassenname / Icon: Nonne oder Mönch / Kreuz; gemeinsame technische ID cleric

Basiswerte: 90 HP, 7 ATK, 9 DEF, 10 INIT

Kernaktionen: Pilgerstab, Pilgersegen und Fürbitte; Passive Barmherzigkeit

Klassenrolle und Ausrüstung: Heilung/Support; Pilgerstab, Habit, Gebetbuch und Reliquiar

Nonne und Mönch sind zwei Darstellungen derselben Klasse und besitzen identische Werte. Die Klasse heilt, reinigt negative Effekte, erzeugt einen kleinen Schild und verbessert Wiederbelebungsitems.

5.6.3 Condottiere

Klassenname / Icon: Condottiere / Schwert

Basiswerte: 100 HP, 14 ATK, 8 DEF, 12 INIT

Der Condottiere ist der offensive Finisher. Kernaktionen sind Klingenhieb, Duell und Finisher; die Passive Blut im Wasser erhöht den Schaden gegen Ziele unter 30 Prozent HP.

5.6.4 Bildhauer

Klassenname / Icon: Bildhauer / Hammer. Basiswerte: 100 HP, 11 ATK, 10 DEF, 8 INIT. Der Bildhauer kontrolliert Gegner und öffnet Verteidigung mit Meisselschlag, Schwachstelle und Marmorstaub. Seine Passive Meisterliches Auge kann an Kunstwerken, Brunnen, Kirchen, Statuen und Architektur zusätzliche Dialogoptionen oder moderate Bonusbelohnungen freischalten.

5.7 Klassenspezifische Fähigkeiten und Kampffrollen

Der Kampf ist rundenbasiert und zeigt pro Charakter grosse, direkt auslösbare Klassenaktionen. Status Effects, Zielwahl, Items und Teamzusammenspiel erzeugen die taktische Tiefe. Jede Klasse benötigt deshalb später ein klar lesbares Aktionsset, das mit einer Hand bedienbar bleibt und sich visuell von den anderen Rollen unterscheidet.

Die vollständigen Loadouts sind beschlossen und in Kapitel 8 mit Wirkung, Ziel, Dauer und Cooldown dokumentiert. Alle Klassen zeigen einen Standardangriff und zwei Klassenfähigkeiten als primäre Kampfbuttons; Items bleiben ein separater sekundärer Zugriff.

5.8 Klassenspezifische Ausrüstung

Ausrüstung ist persönlich angelegt, kann aber aus persönlichem oder gemeinsamem Teaminventar stammen. Das UI zeigt bei einem nicht verwendbaren Gegenstand eine klare Klassenbeschränkung, beispielsweise «Nur Schweizer Gardist». Beim Ausrüsten werden aktuelle und neue Werte direkt verglichen, damit niemand Differenzen selbst berechnen muss.

Alle vier Klassen verwenden verbindlich dieselben vier Slots: Waffe, Kleidung, Verteidigung und Artefakt. N, R, SR, SSR, E und L bleiben die gemeinsamen Seltenheitsstufen. Klassenspezifische und universelle Ausrüstung werden serverseitig validiert.

5.9 Klassenspezifische Dialog- und Questoptionen

Dialoge bleiben überwiegend linear und verwenden explizit definierte Antworten statt freier Texteingabe. Gelegentlich kann eine Klasse eine zusätzliche Antwort erhalten. Diese kann einen kurzen eigenen Dialog, einen alternativen Hinweis, eine kleine Nebenaufgabe, eine Hidden Quest oder eine begrenzte Auswirkung auf die Belohnung auslösen.

Solche Optionen dienen der Rollenfantasie und der Wiedererkennbarkeit innerhalb des Teams. Sie sollen nicht in grosse, dauerhaft getrennte Storypfade führen. Ebenso soll eine reguläre Quest nicht unlösbar werden, weil ein Team eine bestimmte Klasse nicht besitzt.

Die tageübergreifende Theaterquest in höchstens zwölf Bildern verlangt, dass jede Person ihre Klasse spielt. Am Ende müssen sowohl die kurze Geschichte als auch die einzelnen Rollen erkennbar sein. Damit werden Klassen nicht nur als Kampfwerte, sondern auch als kreative Identitäten verwendet.

5.10 Teamzusammenstellung und Klassenverteilung

Die Teamstruktur ist 3/3/3/4. Innerhalb eines Teams darf keine Klasse doppelt vorkommen; darüber hinaus ist die Wahl frei. Ein Dreierteam spielt folglich drei der vier Rollen, das Viererteam kann alle vier enthalten.

Die Klasse wird nach Zuweisung oder bestätigter Auswahl endgültig gebunden und bleibt auch zwischen den Tagen bestehen. Die Contentproduktion darf optionale Klassenvarianten verwenden, aber keine reguläre Quest von einer zwingend vorhandenen Klasse abhängig machen.

5.11 Kapitelgrenze

Dieses Kapitel definiert Teamstruktur, Klassen, Basiswerte, Bindung, Autorität und physische Mindestpräsenz. Die personelle Namensliste der Teams ist Eventkonfiguration und kein offener Systementscheid.

Kapitelabschluss Vier verbindliche Klassen individualisieren die Spieler innerhalb von vier Teams. Alle Mitglieder besitzen dieselbe Teamautorität; ein gültig anwesendes Mitglied kann normalen Gruppenfortschritt auslösen, während zusätzliche anwesende Klassen optionale Varianten eröffnen.

5.12 Ruhmstufen als kleine teamweite Charakterprogression

Spieler besitzen keine Erfahrungspunkte und keine persönlichen Charakterlevel. Stattdessen erreicht das Team anhand seines kumulierten Ruhms einmalig die Stufen N, R, SR, SSR, E und L. Eine neue Stufe vergibt Teamdenare und erhöht die maximalen HP aller Teammitglieder um wenige, ansteigende Punkte.

Ruhmstufe	Schwelle Teamruhm	Denare einmalig	Max-HP je Spieler	Kumulatives HP-Plus
N	0	-	-	+0
R	500	+40	+1	+1
SR	1'000	+60	+2	+3
SSR	1'800	+80	+3	+6
E	2'800	+110	+4	+10
L	4'000	+150	+5	+15

Der Server speichert `highestFameTierReached`. Eine Belohnung kann pro Team nur einmal ausgelöst werden. Sinkt Ruhm später durch eine Niederlagenfolge unter eine Schwelle, werden bereits verdiente HP und Stufenbelohnungen nicht zurückgenommen und beim erneuten Überschreiten nicht nochmals vergeben.

6. Onboarding und Spielstart

STATUS: BESCHLOSSEN Der GM erstellt die Accounts und verteilt unveränderliche persönliche Zugangsdaten. Vor Tag 1 werden die PWA-Installation beziehungsweise der Browser-Fallback, Berechtigungen und der technische Preflight erledigt. Das Spiel beginnt mit einem mündlichen GM-Briefing und anschliessender freier Erkundung; es gibt keine verpflichtende Tutorialquest.

6.1 Ziel des Onboardings

Das Onboarding führt eine reale Person zuverlässig in den autoritativen Spielzustand. Am Ende müssen Spieleridentität, Team, Klasse, Gerätesitzung, Standortfreigabe und Verbindung eindeutig sein. Gleichzeitig soll der Einstieg kurz genug bleiben, damit das gemeinsame Live-Event nicht durch lange individuelle Einrichtung verzögert wird.

Das Onboarding hat sowohl eine einmalige als auch eine wiederkehrende Aufgabe. Vor dem ersten Spieltag werden Identität und Klasse eingerichtet. Bei einer späteren Rückkehr, nach einem Verbindungsabbruch oder am zweiten Tag sollen bestehende Entscheidungen geladen und lediglich überprüft werden, statt einen neuen Charakter anzulegen.

6.2 Vorgesehene Screenfolge

Die bisherige Player-Screen-Struktur sieht folgende Abfolge vor. Sie ist funktional belegt, während die konkrete Ausgestaltung einzelner Schritte noch entschieden werden muss:

1. Splash / Loading: statische Assets, Konfiguration und der bekannte Serverzustand werden geladen.
2. Login / Join Game: Die Person wird einer bestehenden oder neuen Spieleridentität des Events zugeordnet.
3. Team Lobby: Teamzugehörigkeit und Mitspielende werden geprüft; der Einstieg wartet auf die erforderliche Freigabe.
4. Class Selection: Die Klasse wird gewählt, zugewiesen oder als bereits bestehende Auswahl bestätigt.
5. Technischer Preflight und kurze Einführung: Standort, Verbindung und zentrale Bedienlogik werden überprüft beziehungsweise erklärt.
6. Main Map / Active World: Nach serverseitiger Tagesfreigabe wechselt die App in den normalen Weltzustand.

6.3 Splash, Laden und Versionsprüfung

Der Startscreen überbrückt das Laden der PWA, der Basemap-Konfiguration, der statischen Assets und des bekannten Accounts. Er muss zudem erkennen können, ob der Server erreichbar ist und ob eine bestehende Sitzung wiederaufgenommen werden kann.

Die App besitzt in der Diagnostik eine sichtbare Versionsangabe. Für das Live-Event ist wichtig, dass Player-Client und Serverzustand nicht unbemerkt mit inkompatiblen Versionen arbeiten. Das konkrete Update- und Cache-Verhalten der PWA wird im Technik- und Betriebsabschnitt festgelegt.

6.4 Login beziehungsweise Spielbeitritt

Der GM legt jeden Spieleraccount vorab an und verteilt Benutzernamen sowie einen zufällig erzeugten, eventgebundenen Zugangscode. Spieler können ihre Zugangsdaten nicht ändern. Erfolgreicher Login erzeugt eine widerrufbare serverseitige Sitzung; dieselben Daten stellen den Account auf einem Ersatzgerät wieder her.

Die Anmeldung ist idempotent: Browserneustart oder Gerätewechsel erzeugen keinen zweiten Charakter. Zugangsdaten sind im GM-Interface einsehbar, Accounts und Sessions können dort kontrolliert werden. Weil die Codes unveränderlich sind, werden sie zufällig erzeugt, privat verteilt und nach dem Event deaktiviert.

6.5 Team-Lobby

Die Team-Lobby ist der gemeinsame Kontrollpunkt vor der aktiven Welt. Ihr Zweck ist, die vom Server geladene Teamzugehörigkeit und den grundlegenden Bereitschaftsstatus sichtbar zu machen. Die Lobby ersetzt keine endgültige Teamplanung; sie stellt die zuvor definierte Einteilung dar.

7. Eigene Spieleridentität und zugewiesenes Team anzeigen
8. Bekannte Teammitglieder und deren grundlegenden Bereitschaftsstatus sichtbar machen
9. Gewählte beziehungsweise noch fehlende Klasse kennzeichnen
10. Verbindungs- oder Standortprobleme vor der Tagesfreigabe erkennbar machen
11. Auf die serverseitige Freigabe des Spieltags warten

Die Lobby zeigt die vom GM konfigurierte Teamzugehörigkeit. Alle Teammitglieder besitzen dieselbe Entscheidungsautorität. Team- oder Klassenwechsel sind nach Bestätigung nicht mehr zulässig; ein GM-Override dient nur zur Korrektur einer fehlerhaften Ersteinrichtung.

6.6 Klassenwahl

Die Klassenwahl ordnet der Spieleridentität eine der verfügbaren Klassen zu und zeigt deren Rolle in verständlicher Form. Die Auswahl muss die späteren Klassenicons, Fähigkeiten und Ausrüstungsbeschränkungen konsistent verwenden.

Die Klasse wird entweder vorab vom GM zugewiesen oder in der Lobby frei gewählt, solange sie im Team noch nicht vorkommt. Nach Bestätigung ist sie dauerhaft gebunden und kann weder während Tag 1 noch zwischen den Tagen gewechselt werden.

6.7 Standort, Verbindung und Medien-Preflight

Da GPS und serverbestätigte Aktionen zentral sind, benötigt der Spielstart eine kurze technische Prüfung. Der bereits definierte Diagnostikbereich zeigt GPS-Genauigkeit, Zeitpunkt der letzten Standortaktualisierung, Status der präzisen Ortung, Serververbindung, Latenz und App-Version.

GPS-Anzeige: Grün bei einer Genauigkeit bis 20 m, gelb bei 20 bis 30 m, rot über 30 m; über 50 m sind Ortsinteraktionen zu ungenau

Verbindungsanzeige: Serverstatus, letzte bestätigte Daten und Wiederverbindungsversuch

Medienzugriff: Foto- und Videoquests benötigen einen passenden Upload- beziehungsweise Aufnahmezugriff

Der erste Zugriff vor Tag 1 führt durch einen plattformspezifischen Preflight. Standort mit präziser Ortung, Kamera und Mikrophon werden über klar beschriftete Nutzeraktionen angefragt und anschliessend getestet. Dateiauswahl beziehungsweise Upload wird ebenfalls geprüft. Die PWA-Installation wird empfohlen und auf dem Handout erklärt; der unterstützte Browser bleibt Fallback.

6.8 Einführung in Karte und Interaktionslogik

Vor dem ersten aktiven Spiel soll klar sein, wie die Karte gelesen wird: eigener Standort, Teammitglieder, Questmarker, Gegner, Stores, Bosse, Spielgebietsgrenze sowie Distanz und Richtung zum gewählten Ziel. Die Einführung muss ausserdem vermitteln, dass die App keine Route berechnet und die Teams ihren Weg selbst wählen.

Für gewöhnliche direkte Quest- und Ortsinteraktionen gilt ein Standardradius von 15 Metern. Der Interaktionsbutton bleibt ausserhalb des gültigen Radius deaktiviert und kann die noch fehlende Distanz anzeigen. Gegner besitzen eigene Sicht-, Interaktions- und Aggroregeln, die später im Kampf- und Weltkapitel spezifiziert werden.

Die spielerische Einführung erfolgt durch ein gemeinsames mündliches Briefing des GM. Danach beginnt die freie Erkundung. Es gibt keine verpflichtende geführte Tutorialquest; Marker, 15-Meter-Interaktion, Kampf und Teamfortschritt werden im Briefing und bei Bedarf durch kurze kontextuelle UI-Hinweise erklärt.

6.9 Startausrüstung und Anfangszustand

Jede Klasse startet mit 100 Prozent ihrer Basis-HP und genau einer ausgerüsteten gebundenen N-Waffe: Hellebarde der Garde, Pilgerstab des Ordens, Florentiner Meisselhammer oder Italienisches Seitenwehr. Kleidung, Verteidigung und Artefakt sind leer. Persönliche und Team-Consumables sowie Teamdenare starten bei null.

Startwerte: Gardist 120 HP, Nonne/Mönch 90 HP, Bildhauer 100 HP, Condottiere 100 HP. Die Starterwaffen besitzen die in Kapitel 9 definierten N-Basiswerte und können weder verkauft noch im PvP verloren werden.

6.10 Tutorial beziehungsweise erste Quest

Eine geführte erste Quest wird nicht vorgesehen. Der GM erklärt den Ablauf kurz gemeinsam; danach wählen die Teams ihre ersten Marker und Quests frei.

Das Briefing deckt Ziel des Spiels, Ruhm, Karte ohne Navigation, Questannahme, Gegnerwarnung, Teamfortschritt, PWA/GPS und den Beginn der freien Erkundung ab. Es läuft vor beziehungsweise unmittelbar mit der Tagesfreigabe und benötigt keinen eigenen Questdatensatz.

6.11 Übergang in den aktiven Spieltag

Der Übergang in die aktive Welt wird serverseitig freigegeben. Danach ist die Karte der Hauptscreen; Quests, Team und Inventar sind über die Bottom Navigation erreichbar. Kontextuelle Objekte öffnen Sheets, während kritische Zustände wie Kampf oder PvP-Warnung normale Screens übersteuern können.

Der GM gibt den Tag für alle Teams frei; die Teams starten an ihrer realen Position in der jeweiligen Startzone und benötigen keinen gemeinsamen Spawnpunkt. Tag 1 verwendet den Raum Rione VI Parione, Tag 2 Monti. Eine frühere Freigabe durch den GM ist zulässig. Der Server liefert danach Gebiet, Game-Objekte, Teamzustand und bestehende Quests.

6.12 Rückkehr, Wiederverbindung und Tag 2

Bei einer Wiederverbindung lädt der Client den autoritativen Zustand neu. Eine offene Route oder ein lokales Sheet ist nicht wichtiger als ein serverseitig aktiver Kampf, Downed-Zustand, PvP-Warnung oder beendeter Spieltag. Die definierte Overlay-Priorität sorgt dafür, dass kritische Zustände nach dem Reconnect wieder korrekt erscheinen.

Tag 2 lädt dieselbe Spieler-, Team- und Klassenidentität sowie Ausrüstung, Ruhm und Denare aus Tag 1. Alle Charaktere beginnen Tag 2 mit vollen aktuellen HP; kampfbetonte Status Effects sind entfernt. Der Einstieg erfolgt aus der Monti-Startzone nach GM-Freigabe.

6.13 Abnahmekriterien für den Spielstart

12. Eine Person wird genau der vorgesehenen serverseitigen Spieleridentität zugeordnet.
13. Team und Klasse werden korrekt geladen und auf den relevanten Screens einheitlich angezeigt.
14. GPS-Genauigkeit, letzte Aktualisierung, Verbindung und Clientversion sind prüfbar.
15. Der Spieler versteht Marker, Distanz, Richtung und den 15-Meter-Standardradius, ohne eine Navigationsroute zu erwarten.
16. Ein Verbindungsabbruch erzeugt keinen doppelten Charakter und verliert keinen bestätigten Fortschritt.
17. Die aktive Welt beginnt erst nach serverseitiger Freigabe und lädt das korrekte Tagesgebiet.

Zusätzlich müssen der persönliche Login, die unveränderliche Klasse, die gebundene N-Startwaffe, null Startdenare/Consumables, PWA-/Browserstart und alle Berechtigungen vor der Tagesfreigabe überprüfbar sein.

Kapitelabschluss Das Onboarding endet mit einem vorab angelegten Account, bestätigtem Team und Klasse, technischem Preflight und gemeinsamem GM-Briefing. Danach beginnt ohne Pflicht-Tutorialquest die freie Erkundung.

6.14 Handout für Teilnehmende - Technik-Check vor Rom

Vor dem Event erledigen Die Einrichtung bitte vor dem Start von Tag 1 abschliessen. Zugangsdaten und App-Link werden separat verteilt. Bei Problemen frühzeitig einen der beiden GMs kontaktieren.

Mitnehmen

18. Aufgeladenes iPhone oder Android-Smartphone.
19. Powerbank, passendes Ladekabel und bei Bedarf Adapter.
20. Roaming/Mobildaten; als komfortable Reserve wird 1 GB für beide Tage empfohlen.
21. Die persönlichen, vom GM erhaltenen Zugangsdaten.

iPhone / iPad - Safari

22. App-Link in Safari öffnen, Teilen antippen, «Zum Home-Bildschirm» wählen, «Als Web-App öffnen» aktivieren und hinzufügen.
23. Beim Preflight Standort erlauben und «Genauer Standort» aktivieren; Kamera und Mikrofon erlauben.
24. Falls die Installation nicht klappt, die App direkt im aktuellen Safari verwenden.

Android - Chrome

25. App-Link im aktuellen Chrome öffnen, Menü öffnen und «App installieren» beziehungsweise «Installieren und Verknüpfung erstellen» wählen.
26. Beim Preflight präzisen Standort, Kamera und Mikrofon erlauben.
27. Falls die Installation nicht klappt, die App direkt im aktuellen Chrome verwenden.

Kurztest vor Tag 1

28. Einloggen und prüfen, ob Name, Team und Klasse stimmen.
29. GPS-Status und letzte Standortaktualisierung prüfen; einen Foto-/Video-Test durchführen.
30. App einmal schliessen und erneut öffnen: derselbe Account muss wieder erscheinen.
31. Akku und Powerbank vollständig laden; automatische Datenspar- oder Extrem-Energiesparmodi für die App vermeiden.

Am Spieltag

32. Die App bei aktiven Ortsinteraktionen im Vordergrund verwenden. Es gibt keine eingebaute Navigation; Marker zeigen Distanz und Richtung.
33. Der GM startet mit einem kurzen gemeinsamen Briefing. Danach erkundet das Team frei.
34. Bei GPS- oder Verbindungsproblemen zuerst App/Browser wieder öffnen und Diagnostik prüfen; danach GM kontaktieren.

Empfohlene Browser: Safari auf iPhone/iPad, Chrome auf Android. Die PWA-Installation ist die bevorzugte Nutzung; der Browserbetrieb bleibt der vollständige Fallback.

7. Charakterwerte, Zustände und Fortschritt

STATUS: BESCHLOSSEN Die Kernwerte HP, ATK, DEF und INIT, die vier Klassenbasiswerte, Schadens-, Heilungs-, Initiative-, Regenerations- und Statusregeln sowie die kleine Ruhmstufenprogression sind festgelegt. Es gibt keine persönlichen Erfahrungspunkte oder Charakterlevel.

7.1 Zweck des Charaktermodells

Das Charaktermodell macht die gewählte Klasse und die gefundene Ausrüstung spielmechanisch relevant. Es muss auf einem Smartphone schnell verständlich bleiben und gleichzeitig genügend Unterschiede für Kampf, Lootentscheidungen und Teamrollen erzeugen. Die Werte gehören grundsätzlich zur einzelnen Spieleridentität, während Ruhm, Denare und zentrale Questzustände auf Teamebene geführt werden.

Der Server ist die autoritative Quelle für aktuelle und maximale Werte, ausgerüstete Gegenstände, Status Effects sowie Downed- oder andere kampfrelevante Zustände. Der Client zeigt diese Daten an und sendet Aktionen, berechnet aber keinen endgültigen Spielzustand unabhängig vom Server.

7.2 Bisher verwendete Kernwerte

HP: Aktuelle und maximale Lebenspunkte; sie werden im HUD, Team-Screen, Charakter-Screen und Kampfzustand angezeigt

ATK: Angriffswert; in den bisherigen Beispielen als offensiver Charakterwert verwendet

DEF: Verteidigungswert; in den bisherigen Beispielen als defensiver Charakterwert verwendet

INIT: Initiativewert; alle wählen parallel, INIT bestimmt die serverseitige Ausführungsreihenfolge jeder Runde

Verbindliche Basiswerte: Gardist 120/8/14/8, Nonne/Mönch 90/7/9/10, Bildhauer 100/11/10/8 und Condottiere 100/14/8/12 für HP/ATK/DEF/INIT. Höhere UI-Beispiele entstehen aus Ausrüstung, Ruhmstufen und temporären Modifikatoren.

7.3 Aktuelle und maximale HP

HP werden als aktueller Wert im Verhältnis zum persönlichen Maximum dargestellt. Schaden reduziert den aktuellen Wert; Heilung erhöht ihn höchstens bis zum gültigen Maximum. Im Team-Screen müssen die HP aller Teammitglieder schnell lesbar sein, damit Schutz-, Heil- und Itemsentscheidungen gemeinsam getroffen werden können.

Bei $HP \leq 0$ wechselt der Charakter sofort zu DOWNED. Er beobachtet den Kampf weiter, kann aber nicht handeln. Wiederbelebung erfolgt durch Balsam der Wiederkehr, eine kurze Buße-Aufgabe oder nach vollständigem Team-Wipe am bestätigten Respawnpunkt.

Lebende Charaktere regenerieren ausserhalb eines Kampfes linear von 0 auf 100 Prozent in 900 Sekunden. Regeneration läuft nur bei ALIVE, ohne ACTIVE_COMBAT und nicht ausserhalb des Spielgebiets. DOWNED regeneriert nicht. Tag 2 beginnt für alle mit vollen HP.

7.4 Veränderung durch Ausrüstung

Ausrüstung verändert persönliche Werte. Das UI vergleicht einen neuen Gegenstand direkt mit dem aktuell ausgerüsteten Item und zeigt die resultierende Differenz, beispielsweise ATK +3. Dadurch muss die Person die Veränderung nicht selbst berechnen.

Flache Basis-, Ausrüstungs- und dauerhafte Modifikatoren werden zuerst addiert; prozentuale Statusmodifikatoren folgen danach. Die verbindliche Schadensreihenfolge, Caps und Rundung stehen in 7.9 bis 7.11 und werden serverseitig identisch verwendet.

7.5 Status Effects

Status Effects sind zeitlich oder zustandsbezogen wirksame Veränderungen eines Charakters oder Gegners. Sie erscheinen direkt beim betroffenen Ziel und werden nicht ausschliesslich durch Farbe dargestellt. Ein Tap öffnet eine kurze Beschreibung mit Wirkung und verbleibender Dauer.

Verwendete UI-Beispiele: Schildwall mit 30 Prozent weniger eingehendem Schaden, 15 Prozent zusätzlicher Schaden, 25 Prozent geringere DEF und «Roma Arde»

Beispieldauer: «Noch 1 Runde» als Darstellung einer begrenzten Restdauer

Status Effects verwenden Definition und Instanz, explizite Dauer, StackPolicy und Modifier. Gleiche Effekte folgen standardmässig REPLACE_STRONGER; unterschiedliche Effect IDs dürfen sich bis zu den globalen Caps kombinieren. Gewöhnliche Kampfeffekte enden mit dem Kampf, sofern ihre Definition keinen anderen persistenceScope setzt.

7.6 Fortschritt über beide Spieltage

Der bisherige Entwurf belegt einen Fortschritt über Ausrüstung, Items, Denare, Questzustände und Teamruhm. Charaktere können gefundene oder gekaufte Gegenstände ausrüsten und dadurch leistungsfähiger oder anders spezialisiert werden.

Es gibt keine persönlichen XP und keine persönlichen Charakterlevel. Das Team erreicht anhand seines Ruhms einmalig N/R/SR/SSR/E/L und erhält dabei Denare sowie kleine dauerhafte Max-HP-Boni für alle Mitglieder.

Ausrüstung, Items, Denare, Questzustände, Teamruhm, höchste erreichte Ruhmstufe und deren Max-HP-Boni bleiben zwischen den Tagen bestehen. Aktuelle HP werden zu Beginn von Tag 2 vollständig hergestellt; normale Kampfeffekte werden entfernt.

7.7 Anzeige und Verständlichkeit

35. Das globale HUD zeigt Avatar beziehungsweise Klasse und aktuelle HP kompakt an.
36. Der Charakter-Screen zeigt die vollständigen persönlichen Kernwerte, Ausrüstungsslots und Fähigkeiten.
37. Der Team-Screen zeigt die aktuellen HP und Klassen aller Teammitglieder.
38. Der Kampf-Screen zeigt aktuelle und maximale HP sowie relevante Status Effects unmittelbar beim Ziel.
39. Werteänderungen durch Ausrüstung werden als Differenz dargestellt.
40. Kein wesentlicher Zustand wird nur über Farbe vermittelt.

7.8 Verbindliche Berechnungsgrenzen

Alle endgültigen Berechnungen werden serverseitig mit denselben Feldern und derselben Rundung ausgeführt. Es gibt keinen allgemeinen kritischen Trefferwert; Zufall wird nur durch ausdrücklich definierte Fähigkeit, Lootregel oder Initiative-Tie-Breaker eingeführt.

Kapitelabschluss Das Charaktermodell verwendet HP, ATK, DEF und INIT, vier verbindliche Basissätze, Ausrüstung, Ruhmstufen und Status Effects. Formeln, Caps, Regeneration, Downed und Tageswechsel sind reproduzierbar festgelegt.

7.9 Ableitung der effektiven Charakterwerte

$\text{maxHP} = \text{classBaseHP} + \text{equipmentHP} + \text{fameTierHP} + \text{permanentHP} + \text{temporaryHP}$. ATK, DEF und INIT folgen demselben Grundmuster aus Klassenbasis, Ausrüstung, permanenten flachen Modifikatoren und temporären flachen Modifikatoren. Prozentuale Modifikatoren werden anschliessend auf den jeweiligen Zwischenwert angewendet.

effectiveINIT wird zu Beginn jeder Runde neu berechnet. Bei Gleichstand entscheidet zuerst der Equipment-Rarity-Score der vier ausgerüsteten Slots (N=0, R=1, SR=2, SSR=3, E=4, L=5), danach ein einmalig für diese Runde gespeicherter serverseitiger Zufallswert.

7.10 Schaden, Heilung und Rundung

1) $\text{rawDamage} = \text{ATK} \times \text{abilityMultiplier}$. 2) rawDamage wird mit $1 + \text{damageDealtPercent}$ multipliziert. 3) $\text{effectiveDEF} = \text{DEF} \times (1 + \text{DEFPercent}) + \text{DEFFlat}$. 4) $\text{reduction} = \text{effectiveDEF} / (\text{effectiveDEF} + 50)$. 5) Der reduzierte Schaden wird mit $1 + \text{damageTakenPercent}$ multipliziert. 6) Shield wird zuerst abgezogen, Rest reduziert HP.

Erfolgreicher Schaden wird am Ende kaufmännisch auf eine ganze Zahl gerundet und beträgt mindestens 1 HP. Heilung wird nach allen Healing-Modifikatoren ebenso gerundet und auf fehlende HP begrenzt; Overheal zählt weder für HP noch für Bossbeitrag. Intern darf Regeneration mit Gleitkommawerten rechnen, das UI zeigt ganze HP.

7.11 Caps und Status-Effect-Vertrag

Wert	Minimum	Maximum / Regel
DAMAGE_DEALT_PERCENT	-60 %	+100 %
DAMAGE_TAKEN_PERCENT	-60 %	+100 %
DEF_PERCENT	-60 %	+100 %
Gesamter Shield	0	50 % maxHP
Schaden	1 bei erfolgreichem Treffer	kein globales Maximum

Eine StatusEffectDefinition enthält polarity, tags, durationType, baseDuration, stackPolicy, maxStacks, modifiers, triggerEffects, removable, dispelTags und persistenceScope. Die Instanz speichert Quelle, Ziel, appliedRound, expiresAfterRound, stacks, magnitudeOverrides und remainingTriggers.

Für durationRounds gilt $\text{expiresAfterRound} = \text{appliedRound} + \text{durationRounds} - 1$. Ein in Runde 4 gesetzter Effekt mit Dauer 2 wirkt im Rest von Runde 4 und in Runde 5 und endet nach Runde 5. Next-Action-Effekte verwenden TRIGGER_COUNT. StackPolicies: NONE, REFRESH, REPLACE_STRONGER und STACK; Standard ist REPLACE_STRONGER.

Fürbitte entfernt genau einen entfernbaren negativen Effekt in der Reihenfolge CONTROL, DAMAGE_TAKEN, DAMAGE_DEALT, DEF, INIT, sonst den ältesten Debuff. Shields verschiedener Quellen dürfen sich bis zum globalen Cap addieren.

7.12 Regeneration und Tageswechsel

regenPerSecond = maxHP / 900. Der Server speichert currentHP und lastRegenCalculationAt und berechnet verstrichene Heilung bei relevanten Zustandszugriffen statt mit einem Sekundentimer pro Spieler. Kampfstart, OUTSIDE und DOWNED stoppen die Regeneration; nach Kampfbende beginnt sie ohne zusätzliche Wartezeit.

8. Fähigkeiten und Charakteraktionen

STATUS: BESCHLOSSEN Jede Klasse besitzt einen Standardangriff, zwei direkt sichtbare Klassenfähigkeiten und eine Passive. Fähigkeiten verwenden rundenbasierte Cooldowns statt Mana oder Energie. Items sind über einen separaten Button erreichbar. Die verbindlichen Loadouts stehen in 8.10.

8.1 Rolle der Fähigkeiten

Fähigkeiten übersetzen die Klassenfantasie in konkrete Entscheidungen. Sie sollen sich zwischen den Klassen deutlich unterscheiden, aber mit wenigen grossen Buttons verständlich bleiben. Taktische Tiefe entsteht durch Zielwahl, Teamzustand, Gegner, Status Effects und das Zusammenspiel der Rollen, nicht durch lange Aktionslisten.

Der Kampf ersetzt die Karte vollständig und besitzt keine Bottom Navigation. Jede verfügbare Aktion muss einhändig bedienbar sein. Die serverseitige Kampfrunde entscheidet, welche eingereichten Aktionen gültig sind und wie sie aufgelöst werden.

8.2 Bisher belegte Aktionsbeispiele

Angriff: Allgemeine offensive Aktion im bisherigen Combat-UI

Leibwache: Beispielaktion des Schweizer Gardisten; die konkrete Schutzmechanik ist noch nicht festgelegt

Schildwall: Beispielaktion des Schweizer Gardisten; in einem UI-Statusbeispiel mit reduziertem eingehendem Schaden verbunden

Heilung: Im Combat Log heilt die Nonne Anna beispielhaft Marco um 24 HP

Item: Separater Zugriff auf verwendbare Gegenstände während eines Kampfes

Die verbindlichen Wirkungen und Zahlenwerte sind in 8.10 konsolidiert. Der Client liest Beschreibungen, Ziele, Cooldowns und Modusvarianten aus den AbilityDefinition-Daten; die Werte werden nicht im UI-Code fest verdrahtet.

8.3 Auswahl einer Aktion

In einer Kampfrunde wählt der Spieler eine verfügbare Aktion und, falls erforderlich, ein Ziel. Bei mehreren Gegnern werden Ziele als kompakte Karten angezeigt; das aktuell gewählte Ziel erhält eine eindeutige Markierung. Ein Tap auf einen anderen Gegner ändert die Auswahl.

Die Aktionswahl dauert verbindlich 15 Sekunden und endet mit ACTION_LOCK. Bis zum Lock darf die Auswahl ersetzt werden; massgeblich ist die letzte rechtzeitig serverbestätigte Aktion. Fehlt eine gültige Eingabe, verwendet der Server BASIC_ATTACK gegen das zuletzt von diesem Charakter angegriffene noch lebende Ziel, sonst gegen den ersten lebenden Gegner in der stabilen Encounterreihenfolge.

8.4 Zieltypen

Fähigkeiten können sich grundsätzlich auf den eigenen Charakter, ein Teammitglied, einen Gegner oder mehrere Beteiligte beziehen. Welche Zieltypen eine konkrete Fähigkeit tatsächlich besitzt, wird in ihrem späteren Klassendatensatz festgelegt.

Aktionen sind nach ACTION_LOCK verbindlich. Wird das gewählte Ziel vor der Auflösung ungültig, wendet der Server dieselbe deterministische Defaultlogik an: erlaubtes letztes angegriffenes lebendes Ziel, sonst erster lebender Gegner. Ist für eine nicht offensive Fähigkeit kein gültiges Ziel vorhanden, wird BASIC_ATTACK nach dieser Regel ausgeführt. Die Aktion verfällt nicht als INVALID_TARGET.

8.5 Fähigkeitsdefinition

Jede endgültige Fähigkeit benötigt mindestens eine eindeutige ID, einen Anzeigenamen, eine kurze Beschreibung, die zugehörige Klasse, erlaubte Zieltypen, Verfügbarkeitsbedingungen, Wirkung, Dauer, mögliche Status Effects und eine serverseitige Auflösungsregel. Zahlenwerte und Formeln werden nicht in der UI fest eingebaut.

Fähigkeiten verwenden in PvE, PvP und World-Boss-Kämpfen dieselben Zahlenwerte, Cooldowns und Wirkungen. Modusspezifische verdeckte Multiplikatoren sind nicht zulässig; notwendige Bossresistenzen werden als sichtbare Eigenschaft des Bosses modelliert und verändern nicht die Fähigkeitsdefinition.

8.6 Kosten, Cooldowns und Einschränkungen

Klassenfähigkeiten verwenden keine Mana-, Energie- oder allgemeinen Ladungsressourcen. Ihre Verfügbarkeit wird durch rundenbasierte Cooldowns und Zustandsbedingungen gesteuert. Consumables verbrauchen die normale Aktion, sofern ihr Datensatz sie nicht als AUTO_TRIGGER kennzeichnet.

Eine deaktivierte Aktion muss im UI einen verständlichen Grund anzeigen, etwa fehlendes Ziel, fehlende Ressource oder noch laufende Abklingzeit. Die konkrete Ressource darf erst angezeigt werden, wenn das zugrunde liegende System beschlossen ist.

8.7 Feedback und Combat Log

Nach der Rundenauswertung erscheinen wenige, kurze Ereigniszeilen: verursachter Schaden, Heilung, gegnerische Fähigkeit und erlittene Wirkung. Ältere Ereignisse bleiben in einem Combat Log verfügbar. Dadurch ist die Auflösung nachvollziehbar, ohne den aktiven Screen mit einem langen Protokoll zu überladen.

Status Effects werden direkt bei Charakter oder Gegner angezeigt. Ein Tap erklärt Wirkung und Restdauer. Damage Numbers, Loot Reveal und Bossphasen dürfen sparsam animiert werden; dauernde Animationen sind nicht vorgesehen.

8.8 Fähigkeiten ausserhalb des Kampfes

Klassen können ausserhalb des Kampfes zusätzliche Dialogantworten, Hinweise, Nebenaufgaben oder Bonusziele ermöglichen. Diese Möglichkeiten sind keine frei einsetzbaren Weltfähigkeiten, solange eine solche Mechanik nicht ausdrücklich definiert wurde. Der Hauptpfad regulärer Quests bleibt auch ohne eine bestimmte Klasse lösbar.

8.9 Balance über Spielmodi

Alle vier Klassen verwenden ihre Fähigkeiten in PvE, PvP und bei World Bossen unverändert. Das erleichtert Lernen, UI-Erklärung und Balance. Unterschiede entstehen durch Ziele, Encounterregeln, Bossphasen und sichtbare Statusresistenzen, nicht durch eine zweite Fähigkeitstabelle.

Die Loadouts aus 8.10 gelten unverändert in allen Kampfmodi. Marmorstaub reduziert die nächste Gegneraktion überall um 35 Prozent. Standhaft reduziert für den Gardisten sämtlichen eingehenden Schaden in allen Modi um 10 Prozent.

Kapitelabschluss Vier vollständige, kurze Klassen-Loadouts sind festgelegt. Aktionswahl, Cooldowns, Zielvalidierung, Timeout-Basic-Attack und dokumentierte Bossabweichungen sind serverseitig reproduzierbar.

8.10 Verbindliche Klassen-Loadouts

8.10.1 Schweizer Gardist

Hellebardenstoss: Standardangriff, 100 % ATK, erzeugt 50 % zusätzliche Threat.

Leibwache: Wählt ein Teammitglied; bis zur nächsten eigenen Aktion werden 60 % des gegen dieses Ziel gerichteten Schadens auf den Gardisten übertragen. Cooldown 2 Runden.

Schildwall: Alle aktiven Teammitglieder erhalten für eine gegnerische Runde 30 % weniger eingehenden Schaden. Cooldown 3 Runden.

Standhaft: Passive: Der Gardist erleidet in allen Kampfmodi 10 % weniger eingehenden Schaden.

8.10.2 Nonne / Mönch

Pilgerstab: Standardangriff, 100 % ATK.

Pilgersegen: Heilt sich selbst oder ein Teammitglied um $20 + 1,5 \times \text{ATK}$ vor Healing-Modifikatoren. Cooldown 2 Runden.

Fürbitte: Entfernt nach der definierten Priorität einen negativen Status und gibt dem Ziel 10 Shield. Cooldown 3 Runden.

Barmherzigkeit: Passive: Wiederbelebungsitems stellen bei Verwendung durch diese Klasse 50 % statt 30 % maxHP wieder her.

8.10.3 Bildhauer

Meisselschlag: Standardangriff, 100 % ATK.

Schwachstelle: 70 % ATK Schaden und -25 % DEF für 2 Runden. Cooldown 2 Runden.

Marmorstaub: Die nächste Aktion des gewählten Gegners verursacht 35 % weniger Schaden. Cooldown 3 Runden.

Meisterliches Auge: Passive: optionale Dialogantworten, Hinweise oder moderate Bonusbelohnungen bei Kunst-, Brunnen-, Kirchen-, Statuen- und Architekturcontent.

8.10.4 Condottiere

Klingenhieb: Standardangriff, 100 % ATK.

Duell: 160 % ATK Schaden. Bis zur nächsten eigenen Aktion erhält der Condottiere 15 % mehr eingehenden Schaden. Cooldown 2 Runden.

Finisher: Nur gegen Ziele mit höchstens 30 % HP; 220 % ATK Schaden. Cooldown 3 Runden.

Blut im Wasser: Passive: +15 % verursachter Schaden gegen Ziele unter 30 % HP.

8.11 Verbindliche Ziel- und Defaultregeln

Situation	Serverauflösung
Keine rechtzeitige Eingabe	BASIC_ATTACK auf letztes angegriffenes lebendes Ziel, sonst ersten lebenden Gegner
Ziel vor ACTION_LOCK ungültig	Client verlangt eine neue gültige Auswahl; ohne rechtzeitige Bestätigung greift die Defaultaktion
Ziel nach ACTION_LOCK ungültig	Deterministisches Ersatz-Ziel; ist die Fähigkeit dort unzulässig, BASIC_ATTACK nach Defaultregel
Mehrere gleichwertige Ziele	Stabile Encounterreihenfolge; keine neue Zufallsauswahl bei der Auflösung
Kein lebender Gegner	Keine Angriffsaktion; Server prüft unmittelbar die Kampfendbedingung

9. Items, Ausrüstung und Inventare

STATUS: BESCHLOSSEN Verbindlich sind persönliche und gemeinsame Inventare, die Kategorien Ausrüstung, Consumables und Questitems, vier Ausrüstungsslots, N/R/SR/SSR/E/L, Kapazitäten, Stapelung, Bindung, Lootziel, Equipment-Dropkurve, Questitemschutz und die PvP-Lootgrenzen.

9.1 Zweck des Itemsystems

Items verbinden Kämpfe, Quests, Händler, Teamökonomie und Charakterfortschritt. Sie können persönliche Werte verändern, im Kampf verbraucht, für Quests benötigt, im Team verteilt, verkauft oder zwischen Teams gehandelt werden. Der Itemzustand wird serverseitig geführt.

Das System muss den Unterschied zwischen persönlichem Besitz und gemeinsamem Teambesitz jederzeit deutlich machen. Insbesondere darf ein Gegenstand bei gleichzeitigen Aktionen nicht auf zwei Geräten erfolgreich entnommen, verkauft oder ausgerüstet werden.

9.2 Verbindliche Itemkategorien

Ausrüstung: Gegenstände, die in einem persönlichen Slot angelegt werden und Werte oder weitere Eigenschaften verändern

Consumables: Verbrauchbare Gegenstände, die ausserhalb oder innerhalb eines Kampfes eingesetzt werden können

Questitems: Gegenstände, die zu einem Questzustand oder Objective gehören

UI-Filter: ALLE, AUSRÜSTUNG, CONSUMABLES und QUEST

Für den MVP bleiben AUSRÜSTUNG, CONSUMABLES und QUEST die verbindlichen Kategorien; ALLE ist ein UI-Filter. Zusätzliche Material- oder Schlüsselklassen werden nur eingeführt, wenn ein späterer Contentdatensatz sie tatsächlich benötigt.

9.3 Seltenheiten

Gegner und Items verwenden verbindlich N (Grau), R (Blau), SR (Dunkelgelb), SSR (Hellgelb/Gold), E (Violett) und L (Orange). Kürzel und Text bleiben immer zusätzlich zur Farbe sichtbar.

Equipment skaliert aus dem N-Basiswert mit 1,00 / 1,25 / 1,55 / 1,90 / 2,30 / 2,80 für N bis L. Gegner erzeugen genau einen Equipment-Roll: 40 Prozent eine Stufe tiefer, 40 Prozent gleich und 20 Prozent eine Stufe höher; N und L kappen die Grenzen.

9.4 Ausrüstungsslots

Waffe: Beispiel: Hellebarde der Garde

Kleidung: Beispiel: Gardistenuniform

Verteidigung: Beispiel: Gardistenkürass

Artefakt: Beispiel: Siegel des Hauptmanns

Jede Klasse besitzt exakt einen Slot für Waffe, Kleidung, Verteidigung und Artefakt. Pro Slot kann genau ein Item ausgerüstet sein; kein Item belegt mehrere Slots.

9.5 Klassenbeschränkungen und Vergleich

Ein Gegenstand kann allgemein verwendbar oder auf eine Klasse beschränkt sein. Wenn ein Item nicht verwendet werden kann, zeigt das UI den Grund klar an, beispielsweise «Nur Schweizer Gardist».

Vor dem Ausrüsten werden der neue Gegenstand, das aktuell ausgerüstete Item und die resultierende Werteänderung gemeinsam angezeigt. Der Server prüft beim Bestätigen erneut Klasse, Besitz, Slot und aktuellen Zustand.

9.6 Persönliches und gemeinsames Inventar

Der Inventory-Screen besitzt einen Umschalter zwischen PERSÖNLICH und TEAM. Persönliche Items gehören einer Spieleridentität. Das Teaminventar ist für alle Teammitglieder sichtbar und dient der gemeinsamen Verteilung von Loot und Ausrüstung.

Entnahme: «In persönliches Inventar nehmen» überführt einen zulässigen Gegenstand aus dem Team in den persönlichen Besitz

Direktes Ausrüsten: «Nehmen & Ausrüsten» kombiniert Entnahme und Ausrüstungsaktion, muss serverseitig aber als eine konsistente Transaktion behandelt werden

Alle Teammitglieder dürfen zulässige Gegenstände entnehmen oder direkt ausrüsten. Gleichzeitige Zugriffe werden serverseitig atomar verarbeitet; nach der ersten erfolgreichen Transaktion erhalten andere Clients den aktualisierten Bestand.

9.7 Item-Lebenszyklus

Ein Gegenstand kann je nach Typ durch Quest, Kampf, Boss, Händler oder Handel in ein Inventar gelangen. Danach kann er betrachtet, verglichen, ausgerüstet, verwendet, ins Teaminventar verschoben, verkauft oder gehandelt werden, sofern die späteren Regeln dies erlauben.

1. Erzeugung oder Vergabe wird serverseitig bestätigt und genau einem zulässigen Inventar zugeordnet.
2. Inventar und UI zeigen Typ, Seltenheit, Klassenanforderung und relevante Wirkung.
3. Eine Aktion wie Ausrüsten, Verwenden, Verschieben, Verkaufen oder Handeln wird serverseitig validiert.
4. Nach erfolgreicher Transaktion werden alle betroffenen persönlichen und gemeinsamen Zustände synchronisiert.

9.8 Consumables und Questitems

Consumables sind über ITEM erreichbar und verbrauchen normalerweise die Aktion. Der Balsam der Wiederkehr belebt mit 30 Prozent maxHP beziehungsweise durch Nonne/Mönch mit 50 Prozent. Standard-Consumables und Preise stehen in 10.10.

Questitems gehören standardmässig dem Teaminventar, verbrauchen dort keinen regulären Kapazitätsplatz und sind automatisch questLocked, solange ein aktiver oder wiederaufnehmbarer Questschritt sie benötigt. Ob sie sichtbar stapeln, nach Verbrauch entfernt oder nach Questende archiviert werden, definiert der Questdatensatz. Persönlicher Besitz ist nur mit ausdrücklich dokumentiertem persönlichem Objective zulässig.

9.9 Kapazität, Stapelung und Schutzregeln

Das persönliche Inventar fasst 20 nicht ausgerüstete Items, das Teaminventar 40. Consumables besitzen standardmässig maxStackSize 10. Automatische Boss-/PvP-Rewards dürfen das Teaminventar vorübergehend überfüllen; normale Aufnahme, Kauf oder Handel ins Team bleibt dann blockiert, bis es wieder höchstens 40 Items enthält.

Starterequipment und gezielt markierte Quest-/Bossitems können gebunden sein. Ausgerüstete, gebundene oder questLocked Items sind nicht verkaufbar, handelbar oder im PvP übertragbar. Ausrüsten bindet normale Drops und Käufe nicht automatisch.

Kapitelabschluss Kategorien, vier Slots, Seltenheiten, Skalierung, Dropkurve, Kapazitäten, Stackgrösse, Bindung und Teamzugriff sind verbindlich. Questitems dürfen im Contentdatensatz strengere Schutz- und Aufbewahrungsregeln definieren.

9.10 Verbindliche Equipment-Basistabelle

Die folgenden Werte sind die N-Basis. R bis L werden mit dem Seltenheitsmultiplikator skaliert und auf ganze Werte gerundet; HP wird auf den nächsten 5er-Schritt gerundet. Die vier Preiswerte entsprechen N/R/SR/SSR. E und L werden nicht verkauft, besitzen aber einen Referenzpreis für den Rückkauf.

Klasse	Slot / Item	N-Basisstats	Kauf N/R/SR/SSR
Gardist	Waffe - Hellebarde der Garde	+4 ATK	90 / 200 / 405 / 810
Gardist	Kleidung - Gardistenuniform	+15 HP, +1 INIT	75 / 165 / 340 / 675
Gardist	Verteidigung - Gardistenkürass	+5 DEF, +5 HP	100 / 215 / 440 / 880
Gardist	Artefakt - Siegel des Hauptmanns	+2 DEF, +10 HP	105 / 230 / 470 / 945
Kleriker	Waffe - Pilgerstab des Ordens	+2 ATK, +5 % Heilung	75 / 165 / 340 / 675
Kleriker	Kleidung - Habit des stillen Weges	+15 HP, +1 DEF	75 / 165 / 340 / 675
Kleriker	Verteidigung - Gebetbuch in Leder	+3 DEF, +4 % Heilung	80 / 180 / 370 / 740
Kleriker	Artefakt - Reliquiar des Pilgers	+10 HP, +7 % Heilung	100 / 215 / 440 / 880
Bildhauer	Waffe - Florentiner Meisselhammer	+4 ATK	80 / 180 / 370 / 740
Bildhauer	Kleidung - Werkstattschürze	+10 HP, +1 INIT	70 / 150 / 305 / 610
Bildhauer	Verteidigung - Lederarmschutz	+3 DEF, +1 INIT	75 / 165 / 340 / 675
Bildhauer	Artefakt - Meisterskizze	+2 ATK, +5 PP Armor Break	90 / 200 / 405 / 810
Condottiere	Waffe - Italienisches Seitenwehr	+5 ATK	100 / 215 / 440 / 880
Condottiere	Kleidung - Söldnerwams	+10 HP, +2 INIT	80 / 180 / 370 / 740
Condottiere	Verteidigung - Buckler	+3 DEF, +1 ATK	90 / 200 / 405 / 810
Condottiere	Artefakt - Soldbuch des Hauptmanns	+2 ATK, +2 INIT	105 / 230 / 470 / 945
Universal	Waffe - Pilgerdolch	+3 ATK	70 / 150 / 305 / 610
Universal	Kleidung - Römischer Reisemantel	+10 HP, +1 DEF	60 / 130 / 270 / 540
Universal	Verteidigung - Lederschild	+3 DEF, +5 HP	70 / 150 / 305 / 610
Universal	Artefakt - Münze der Fortuna	+1 ATK, +1 DEF, +1 INIT	75 / 165 / 340 / 675

Nach Bestimmung der Drop-Rarität wird zu 30 Prozent ein Universalitem und zu 70 Prozent ein Item für eine im siegreichen Team vorhandene Klasse gewählt. Normale Gegnerdrops landen zunächst im Teaminventar.

9.11 Verbindlicher PvP-Loot

Ein PvP-Sieg überträgt automatisch insgesamt 3 bis 5 zulässige Consumable-Einheiten aus dem Besitz des Verliererteams. Zusätzlich können pro unterlegenem Spieler 0 bis 3 persönliche Ausrüstungsitems in den Lootpool gelangen. Zulässig sind nur persönliche, nicht ausgerüstete, ungebundene und nicht questLocked Items. Ausrüstung im Teaminventar ist von PvP-Loot ausgeschlossen.

Der Server bestimmt und überträgt den Loot genau einmal nach bestätigtem Kampfergebnis. Automatischer PvP-Loot darf die Teamkapazität des Siegerteams vorübergehend überschreiten; bis zur Bereinigung sind normale Aufnahmen, Käufe und Handel in dieses Inventar blockiert. Quelle, Ziel, Iteminstanzen und Ergebnisversion werden vollständig im Audit gespeichert.

10. Denare, Händler und Handel

STATUS: BESCHLOSSEN Denare sind gemeinsame Teamwährung; Startbestand null. Stores, Rädien, feste Sortimente, Preise, Verkauf, Teamautorität und der vollständige direkte Handelsablauf sind verbindlich festgelegt.

10.1 Denare als Teamressource

Denare werden nicht als permanent hervorgehobene persönliche Währung geführt, sondern als gemeinsame Teamressource. Der Team- und Store-Screen zeigen den aktuellen Bestand, wenn er für eine Entscheidung relevant ist.

Quests, Gegner, Medienwertung, PvP und Tag-1-Boss können Teamdenare vergeben. Käufe und Niederlagenfolgen entfernen Denare. Der Startbestand beträgt null; automatische Regeneration verhindert, dass Heilung dauerhaft zur reinen Währungssteuer wird.

10.2 Händler in der Spielwelt

Stores sind eigene Game-Objekte und werden über Händler auf der Karte geöffnet. Der Händlername und sein Sortiment können orts- oder themenspezifisch sein. Die Basemap liefert dabei nur die geografische Unterlage; Sortiment, Preise und Verfügbarkeit stammen aus der eigenen Game-Datenbank.

Händlersortimente und Preise sind serverseitig fest und pro Team unbegrenzt verfügbar; ein Kauf durch ein Team reduziert den Bestand anderer Teams nicht. N/R sind regulär kaufbar, SR nur spezialisiert, SSR nur an Tag 2; E/L werden nicht verkauft.

10.3 Kaufen

Im Store wechselt der Spieler auf den Bereich KAUFEN. Jede Itemkarte zeigt Seltenheit, Namen, relevante Wirkung, Preis und den Kaufbutton. Reichen die Teamdenare nicht aus, zeigt das UI den fehlenden Betrag verständlich an.

Verbindliche Equipmentpreise stehen in 9.10, Consumablepreise in 10.10. Der Server liefert den Preis aus dem StoreItem-Datensatz; der Client berechnet ihn nicht.

Der Server prüft beim Kauf Händlerzugang, Preis, Bestand, Teamkonto, Berechtigung und Inventarziel in einer Transaktion. Nur nach erfolgreicher Bestätigung werden Denare abgezogen und das Item vergeben.

10.4 Verkaufen

Im Bereich VERKAUFEN werden zulässige Gegenstände mit ihrem Erlös angezeigt. N-Items können direkt verkauft werden; R, SR, SSR, E und L verlangen eine eindeutige Bestätigung. Der Server validiert Besitz, Bindung, Ausrüstung, questLocked, Preis und Teamkonto atomar. Ein erfolgreicher Verkauf ist endgültig, kann bei einem technischen Fehler aber durch eine protokollierte GM-Kompensation berichtigt werden.

Ungebundene, nicht ausgerüstete und nicht questLocked Ausrüstung kann bei jedem Store für ungefähr 15 Prozent des Referenzpreises verkauft werden, auf 5 Denare gerundet. Ausgerüstete oder gebundene Items sind geschützt. R und höher verlangen eine Bestätigung; N kann direkt verkauft werden.

10.5 Handel zwischen Teams

Ein Handel kann Items und Denare in beide Richtungen enthalten. Beide Teams sehen klar getrennt, was sie anbieten und was sie erhalten. Erst wenn beide Seiten denselben unveränderten Zustand bestätigt haben, darf der Server die Transaktion ausführen.

1. Ein Team eröffnet einen Handel mit einem anderen Team und beide Seiten erhalten dieselbe Handelssitzung.
2. Beide Seiten stellen ihr Angebot aus zulässigen Items und Denaren zusammen.
3. Jede Seite bestätigt den vollständig angezeigten Stand.
4. Ändert eine Seite danach einen Bestandteil, werden beide Bestätigungen zurückgesetzt.
5. Nach zwei gültigen Bestätigungen prüft und überträgt der Server sämtliche Bestandteile atomar.

Im bisherigen Beispiel wartet Team Medici nach seiner Bestätigung auf Team Borgia. Teamnamen, Denar beträge und Items sind reine UI-Beispiele.

10.6 Räumliche und zeitliche Handelsbedingungen

Handel wird bei höchstens 15 Metern effektiver Distanz eröffnet und besitzt keinen Gameplay-Countdown. Beide Seiten bestätigen denselben versionierten Angebotsstand; jede Änderung setzt beide Bestätigungen zurück. Entfernt sich mindestens eine Seite vor dem Commit aus dem gültigen Radius, bleibt die Sitzung sichtbar, der Abschluss ist jedoch blockiert, bis die räumliche Bedingung erneut erfüllt ist.

Kampf, PvP-Warnung, Tagesende oder manueller Abbruch schliessen die Handelssitzung ohne Teilübertragung. Bei kurzem Reconnect lädt der Client die offene serverseitige Sitzung, ihre Version und

beide Bestätigungszustände erneut. Der finale Commit prüft Radius, Besitz, Denare, Kapazitäten und unveränderte Angebotsversion in einer atomaren Transaktion.

10.7 Berechtigungen und gemeinsame Verantwortung

Alle Teammitglieder dürfen Teamdenare ausgeben, zulässige Items verkaufen und Handelsangebote für ihr Team bestätigen. Eine zweite interne Teamfreigabe ist nicht erforderlich; die Gegenseite muss dem unveränderten Gesamtangebot weiterhin zustimmen.

10.8 Wirtschaftliche Balance

Die Ökonomie muss über zwei Tage verständliche Entscheidungen erzeugen: sofort kaufen, auf ein besseres Item sparen, unpassenden Loot verkaufen oder mit einem anderen Team handeln. Dafür müssen Denarquellen, Preise, Verkaufswerte, Itemhäufigkeit und Startressourcen gemeinsam balanciert werden.

Die verbindliche Preiskurve ist in 9.10 und 10.10 festgelegt. Economy-Playtests prüfen insbesondere Denare pro Stunde, Ausrüstungsfortschritt, Consumableverbrauch und Inflation durch wiederkehrende World Enemies.

Kapitelabschluss Startbestand, fünf Stores, Radian, Sortimente, Preise, Verkauf, Teamautorität, räumliche Handelssitzungen, Reconnect und atomare Ausführung sind verbindlich festgelegt.

10.9 Verbindliche Stores

Store	Gebiet	Schwerpunkt	Max. Gear
Bottega del Borgo	Borgo / Vatikan	Gardist, Kleriker, Consumables	SR
Mercato di Campo	Campo de' Fiori	Universal, Consumables	R
Officina del Maestro	Navona / Centro	Bildhauer, Universal	SR
Armeria dell'Arena	Colosseo	Condottiere, Gardist	SSR
Emporio dell'Esquilino	Esquilino	alle Klassen	SSR

Die fünf verbindlichen Stores sind STORE-D1-01 Engelsburg, STORE-D1-02 Piazza Navona, STORE-D1-03 Campo de' Fiori, STORE-D2-01 Kolosseum und STORE-D2-02 Piazza Vittorio Emanuele Secondo. Alle Marker sind ab 500 Metern sichtbar und ab 15 Metern interaktiv; EXIT erfolgt erst über 25 Meter. Das Inventar ist pro Team unbegrenzt und nicht global verbraucht. N/R sind allgemein, SR spezialisiert, SSR erst an Tag 2 und E/L nicht kaufbar. Jeder Store kauft zulässige normale Ausrüstung unabhängig von seiner Spezialisierung für 15 Prozent des Referenzpreises, auf 5 Denare gerundet; gebundene, ausgerüstete und questLocked Items bleiben geschützt. Die IDs und Kandidaten stehen im Blatt Stores und in GeoJSON v0.9.

10.10 Standard-Consumables und Preise

Consumable	Einsatz / Wirkung	Preis
Panis Viatoris	ausserhalb Kampf: +20 HP	15
Aqua Vitae	Kampf/ausserhalb: +35 HP	30
Aqua Vitae Magna	Kampf/ausserhalb: +70 HP	60
Unguentum Medicum	1 Debuff entfernen und +10 HP	35
Wetzstein des Legionärs	nächster Basic Attack +50 % Schaden	30
Rauchkugel	nächster Gegnerangriff -25 % Schaden	45
Geweihter Weihrauch	Team -15 % eingehender Schaden bis Ende nächster Gegnerphase	50
Adlerstandarte	Team +15 % Schaden für 2 Runden	70
Balsam der Wiederkehr	Revive 30 % maxHP; Kleriker 50 %	120
Pilgerproviant	ausserhalb: alle lebenden Teammitglieder +25 HP	55
Notfallreliquie	AUTO_TRIGGER: einmalig statt 0 HP auf 1 HP	150

Gleiche Buffeffekte stacken nicht; ein erneuter Einsatz aktualisiert die Dauer. Unterschiedliche Kategorien dürfen gleichzeitig aktiv sein. Standard-Stackgrösse ist 10.

11. Ruhm, Rangliste und Wertung

STATUS: BESCHLOSSEN Ruhm ist die zentrale Teamwertung über beide Tage. Quest-, Gegner-, PvP-, Boss- und Medienquellen, Abzüge, Doppelvergabeschutz, Bossbeitrag, Tie-Breaker, Leaderboard-Freeze sowie vorläufiges und finales Ergebnis sind verbindlich festgelegt.

11.1 Ruhm als zentrale Wettbewerbswertung

Ruhm bildet den gemeinsamen Wettbewerb zwischen den Teams ab. Der Wert wird über beide Tage angesammelt und ist wichtiger als persönliche Statistiken. Der globale HUD-Bereich zeigt Teamname und Ruhm kompakt; ein Tap auf die Ruhmanzeige öffnet die Rangliste.

Ruhm ist kein ausgebauter Besitz wie Denare. Eine Wertungsänderung muss serverseitig mit Quelle, Team und Zeitpunkt gespeichert werden, damit Tageszusammenfassung, Rangliste und mögliche GM-Korrekturen nachvollziehbar bleiben.

11.2 Bisher vorgesehene Ruhmquellen

6. Abschluss regulärer, versteckter und längerfristiger Quests
7. Optionale Bonusziele und moderate Belohnungsänderungen durch Dialog- oder Klassenoptionen
8. Besiegte Gegner und weitere PvE-Leistungen
9. Kontrollierte PvP-Ergebnisse
10. Beiträge zu World Bossen beziehungsweise globalen Events
11. Vom Game Master bewertete Foto-, Video- und Rollenaufgaben
12. Entdeckungen oder weitere ausdrücklich definierte Leistungen

Reguläre Quests vergeben typischerweise 30 bis 80 Ruhm, Langzeitquests 100 bis 150 und Hidden beziehungsweise besondere Quests 50 bis 200. Eine explizite Dialog- oder Klassenoption darf die reguläre Belohnung moderat um 10 bis 15 Prozent erhöhen. Konkrete Questwerte werden im Contentdatensatz innerhalb dieser Bänder festgelegt.

11.3 Rangliste während des Spiels

Die Rangliste zeigt die Teams in absteigender Reihenfolge ihres bestätigten Ruhms. Die bisherigen Beispiele verwenden vier Teams und exakte Punktestände. Die Rangliste umfasst vier Teams; ihre Anzeigenamen stammen aus dem Event-Roster.

Das Leaderboard zeigt Tag 1 live. An Tag 2 wird es ab der zeitlichen Mitte eingefroren, standardmässig um 14:15 Uhr. Eine Push-/In-App-Benachrichtigung erklärt den Freeze; intern läuft die Ruhmberechnung weiter.

Falls ein Freeze verwendet wird, muss die UI eindeutig sagen, dass die angezeigte Rangliste nicht mehr aktuell ist. Sie darf keinen eingefrorenen Stand als Live-Ergebnis darstellen.

11.4 Bossbeitrag und kooperative Darstellung

World Bosse verbinden Kooperation mit dem Wettbewerb. Während des Kampfes soll nicht permanent eine exakte globale Beitragsrangliste gezeigt werden, weil dies die Teams zu kurzfristiger Punkteoptimierung drängen würde.

Während eines World Bosses sieht jedes Team seinen Beitrag nur qualitativ, beispielsweise niedrig, mittel, hoch oder als fünfstufige Sternanzeige. Nach Abschluss werden exakter Rang und beitragende Kategorien gezeigt. Schaden zählt mit Faktor 1,0, wirksame Heilung mit 0,8 und verhinderter Schaden mit 0,7; definierte Debuffs, Revives und Mechanikbeiträge erhalten feste Zusatzwerte. Der Beitrag eines Viererteams wird mit 0,75 normalisiert.

11.5 Medien- und Bonuswertung

Foto-, Video- und Rollenaufgaben können durch den Game Master geprüft und bewertet werden. Die Tageszusammenfassung darf solche Aufgaben als noch nicht ausgewertet anzeigen. Spätere Bonuspunkte müssen dem korrekten Team, Tag und Auftrag nachvollziehbar zugeordnet werden.

Medienaufgaben verwenden das Raster aus 4.13. Tag-1-Abgaben sollen bis zum Start von Tag 2 bewertet sein; Tag-2-Abgaben in den Stunden nach Spielende. Der GM bewertet ohne Reviewtimer und gibt danach den finalen Stand frei.

11.6 Tageszusammenfassung

Nach Tag 1 zeigt die App einen Tagesabschluss. Der bisherige UI-Entwurf nennt Tagesruhm, Gesamtruhm, besiegte Gegner, abgeschlossene Quests, PvP-Siege, Bossmedaille beziehungsweise Bossbeitrag und noch offene Bonusaufgaben.

Diese Kennzahlen dienen Rückblick und Transparenz. Welche davon endgültig angezeigt werden und ob einzelne Werte erst nach GM-Prüfung aktualisiert werden, wird zusammen mit der Wertungstabelle entschieden.

11.7 Finales Ergebnis

Nach Nero wird ausschliesslich das Ergebnis des Bosskampfes dargestellt. Die eingefrorene Gesamtrangliste bleibt verborgen, bis die Medienaufgaben von Tag 2 bewertet sind und ein GM FINALIZE_RESULTS ausführt. Erst dann erscheint der unveränderliche Gesamtstand; bis dahin kann die spätere Medienwertung die Reihenfolge noch verändern.

Bei gleichem Ruhm entscheidet der teamgrössennormalisierte Rarity-Score der aktuell ausgerüsteten Gegenstände: leer=0, N=1, R=2, SR=3, SSR=4, E=5, L=6; Summe aller ausgerüsteten Slots geteilt durch die Zahl der im Roster geführten Teammitglieder. Bleibt auch dieser Wert gleich, teilen die Teams denselben Rang.

11.8 Korrekturen und Nachvollziehbarkeit

Der Game Master kann bei einem echten Fehler Punkte gezielt korrigieren oder eine Medienwertung ergänzen. Solche Änderungen dürfen nicht als unerkannter Austausch des Gesamtstands erfolgen. Die zugrunde liegende Wertungsaktion benötigt mindestens Quelle, Betrag, Team, Zeitpunkt und verantwortliche Instanz.

Die einzige allgemeine Ruhmstrafe ist der bereits definierte vollständige Team-Wipe: minus 3 Prozent des aktuellen Teamruhms, höchstens 100 Ruhm. Eine PvP-Niederlage erzeugt keinen zusätzlichen Ruhmabzug. Jede Vergabe verwendet einen eindeutigen idempotencyKey; Korrekturen werden als kompensierende Ledgerbuchung statt als Überschreiben des Verlaufs erfasst.

11.9 Persönliche Statistiken

Persönliche Werte wie besiegte Gegner, verursachter Schaden, Heilung oder weitere Beiträge können den Tages- und Finalscreens ergänzen. Sie dienen Erinnerung und Anerkennung, erzeugen aber keine zweite Hauptwertung neben dem Teamruhm, solange dies nicht ausdrücklich beschlossen wird.

11.10 Verbindliche Ruhmbänder

Quelle	Ruhm	Regel
Reguläre Quest	30-80	Wert nach Dauer, Schwierigkeit und Locations
Langzeitquest	100-150	Eigener LONG_TERM-Slot; maximal drei aktiv
Hidden / Special	50-200	Zählt nicht zum normalen Aktivlimit
Dialog-/Klassenbonus	+10-15 %	Nur explizit definierte Option; Hauptpfad bleibt lösbar
PvP-Sieg	50 / 25	50 beim ersten Sieg gegen dasselbe Team pro Tag, danach 25

11.11 Gegnerbelohnungen

Rarität	Gegnertyp	Ruhm	Denare
N	Überhitzter Tourist	8	10
N	Verirrter Pilger	8	9
N	Taschendieb von Borgo	10	12
N	Aufdringlicher Strassenhändler	10	11
N	Betrunkener Raufbold	12	13
R	Legionär der verlorenen Kohorte	20	18
R	Renaissance-Duellant	22	22
R	Ablassschwindler	20	24

11.11.1 Gegnerbelohnungen - Fortsetzung (R bis E)

Rarität	Gegnertyp	Ruhm	Denare
R	Desorientierter Landsknecht	25	23
R	Raufender Tavernenwirt	24	26
R	Münzdieb von Trevi	22	25

Gegnerbelohnungen - Fortsetzung (SR)

Rarität	Gegnertyp	Ruhm	Denare
SR	Wilder Gladiator	42	35
SR	Veteranischer Legionär	45	38
SR	Prätorianergeist	45	40
SR	Fanaticher Reliquiensammler	40	44
SR	Rasender Kutschergeist	48	38
SR	Desertierter Condottiere	50	45

Gegnerbelohnungen - Fortsetzung (SSR und E)

Rarität	Gegnertyp	Ruhm	Denare
SSR	Centurion	80	65
SSR	Lanista der Arena	75	60
SSR	Prätorianerhauptmann	85	70
SSR	Marmorgolem	90	75
SSR	Condottiere-Hauptmann	90	72
E	Primus Pilus der verlorenen Kohorte	135	110
E	Prätorianerpräfekt	145	125
E	Marmorkoloss der Domus Aurea	155	140

11.12 Bossbeitrag

Beitragsart	Wertung
Verursachter Schaden	1,0 je wirksamem Schadenspunkt
Wirksame Heilung	0,8 je tatsächlich wiederhergestelltem HP; kein Overheal
Verhinderter Schaden	0,7 je nachvollziehbar verhindertem Schadenspunkt
Relevanter Debuff	+15 pro erfolgreich angewendetem definiertem Boss-Debuff
Wiederbelebung	+30 pro wirksamer Wiederbelebung
Bossmechanik	+40 bis +100 gemäss MechanicDefinition
Viererteam	Endsumme x 0,75 zur Teamgrössennormalisierung

11.13 Bossrang-Belohnungen

Tag / Rang	Ruhm	Denare	Garantierte Ausrüstung
Tag 1 / 1	220	130	L
Tag 1 / 2	170	100	E
Tag 1 / 3	130	80	SSR
Tag 1 / 4	100	60	SR
Tag 2 / 1	700	0	L
Tag 2 / 2	500	0	L
Tag 2 / 3	350	0	E
Tag 2 / 4	200	0	SSR

11.14 Ergebnis- und Korrekturmodell

Jede Ruhmänderung ist eine append-only FameLedgerEntry mit sourceType, sourceId, teamId, day, amount, idempotencyKey, createdAt und optionalem correctionOf. Eine technische Korrektur erzeugt eine kompensierende Buchung; dieselbe fachliche Quelle kann mit demselben Schlüssel nicht doppelt vergeben werden.

Nach Nero erzeugt der Server einen BossResultSnapshot ohne Offenlegung des Gesamtstands. Nach Abschluss der Medienprüfung erzeugt FINALIZE_RESULTS genau einen FinalizationSnapshot mit allen Ledgerständen, Tie-Breaker-Werten und endgültigen Rängen. Eine spätere Änderung erfordert einen begründeten GM-Reopen und eine neue sichtbar versionierte Finalisierung.

Kapitelabschluss Ruhm entscheidet die Teamwertung über beide Tage. Quellen, Wertebänder, PvP, Bossbeitrag, Abzüge, Tie-Breaker, Freeze, Ergebnis-Snapshots und spätere Medienfinalisierung sind reproduzierbar festgelegt.

TEIL III

Spielwelt und räumliche Interaktion

Umfang von Teil III Dieser Teil beschreibt die digitale Abbildung Roms, die beschlossene Kartenarchitektur, die räumliche Prüfung über GPS sowie Sichtbarkeit, Entdeckung und Interaktion der Game-Objekte. Die App unterstützt die Orientierung, berechnet aber keine Navigation. Basemap und autoritative Game-Daten bleiben strikt getrennt.

12. Spielwelt, Karte und Geodaten

STATUS: BESCHLOSSEN Die Karte ist der Hauptscreen. React, TypeScript, Vite, MapLibre GL JS und react-maplibre bilden den Client. Die Basemap verwendet aktuell MapTiler mit OpenStreetMap-basierten Vektordaten; von PMTiles wird für den jetzigen Betrieb nicht ausgegangen. Basemap, versionierte GeoJSON-Spielgebiete und dynamische Game-Daten bleiben getrennt. Eine eingebaute Navigation ist nicht vorgesehen.

12.1 Rom als reale und digitale Spielwelt

Die reale Stadt ist nicht bloss Hintergrundgrafik, sondern die räumliche Grundlage des Spiels. Wege, Plätze, Brücken, Monumente, Kirchen, Brunnen, Parks und Aussichtspunkte beeinflussen, welche Quests, Gegner, Händler und Ereignisse ein Team erreicht. Die digitale Karte bildet diese Umgebung lesbar ab, ersetzt aber weder die Wahrnehmung des Ortes noch die eigenständige Orientierung der Gruppe.

Der Hauptscreen widmet den grössten Teil der verfügbaren Fläche der Karte; für die aktive Spielzeit wurde ein Zielanteil von ungefähr 80 bis 90 Prozent auf diesem Screen formuliert. HUD, Marker, Bottom Navigation und kontextuelle Sheets werden darübergelegt, ohne die Karte mit permanenten Menüs zu verdecken.

12.2 Keine eingebaute Navigation

Die App bietet bewusst kein Turn-by-Turn-Routing und zeichnet standardmässig keine optimale Fussgängeroute. Ein ausgewähltes Ziel wird über Marker, Distanz und Richtung vermittelt. Die Aktion «Auf Karte zeigen» zentriert die Karte auf das relevante Ziel, berechnet aber keinen Weg dorthin.

Diese Entscheidung erhält die Routenwahl als Teil des Spiels. Teams entscheiden selbst, welche Strassen, Plätze und Umwege sie nehmen. Ein starker Gegner in einer engen Gasse kann dadurch faktisch einen Weg unattraktiv machen, ohne dass die Spielengine einen Strassengraphen sperrt oder neu berechnet.

12.3 Verbindlicher Kartenclient

Frontend: React, TypeScript und Vite

Kartenrenderer: MapLibre GL JS

React-Integration: react-maplibre

Basemap-Daten: OpenStreetMap-basierte Vektorkarten

Eigene Geometrien: GeoJSON für Spielgebiete und geeignete statische Flächen beziehungsweise Linien

MapLibre wurde gewählt, weil der Renderer frei gestaltbare Vektor-Layer, Marker, Polygone, GeoJSON, eigene Styles und dynamische Game-Layer unterstützt, ohne die Architektur an einen einzelnen Kartenanbieter zu binden. Leaflet beziehungsweise React-Leaflet wurde als mögliche einfachere Alternative betrachtet, für die erwarteten dynamischen Layer aber nicht als bevorzugte Lösung gewählt. Google Maps wurde wegen geringerer Gestaltungsfreiheit, Billing- und API-Struktur sowie unnötiger Abhängigkeit nicht als Basemap festgelegt. Auch Mapbox ist technisch geeignet, bringt für dieses Projekt aber keine ausreichenden Vorteile gegenüber MapLibre.

12.4 Entwicklungs- und Produktions-Basemap

MapTiler ist die Basemap-Grundlage für Entwicklung und den derzeit geplanten Live-Betrieb. Zugangsschlüssel und Style-URL werden über Deploymentkonfiguration eingebunden. Die Fachlogik referenziert keine anbieterspezifischen POI- oder Routingfunktionen, damit MapLibre und die Game-Layer später austauschbar bleiben.

Für die aktuelle Planung wird weder ein PMTiles-Datensatz produziert noch ein eigener Tile-Host vorausgesetzt. PMTiles bleibt lediglich eine mögliche spätere Betriebsoption ausserhalb des gegenwärtigen Produktionsumfangs. Kartenausschnitt, Zoom und Cache werden deshalb auf Basis des gehosteten MapTiler-Stils und der Tagesgebiete definiert.

Der öffentliche Tile-Server von OpenStreetMap ist nicht als Produktions-CDN für die App vorgesehen. Frei nutzbare OSM-Daten und die von der OpenStreetMap Foundation betriebene öffentliche Tile-Infrastruktur sind getrennt zu behandeln. Ein späteres Offline- oder Vorab-Caching darf nur mit einer dafür geeigneten Quelle und einer ausdrücklich definierten Cache-Strategie erfolgen.

12.5 Trennung von Basemap und Game-Daten

Die Basemap beschreibt die physische Umgebung: Strassen, Fusswege, Treppen, Gebäude, Plätze, Parks, Wasserflächen, Bahnlinien und allgemeine Ortsbezeichnungen. Diese Daten dienen der Darstellung und Orientierung.

Die Game-Datenbank enthält dagegen die autoritativen Spielobjekte und Zustände: Quest-NPCs, Questziele, Gegner, Händler, Bosse, Respawnpunkte, Safe Zones, Spielgebiete und weitere ausdrücklich

definierte Objekte. Diese Trennung verhindert, dass ein Karten-POI automatisch zu einem aktiven Spielobjekt wird oder eine Änderung der Basemap unkontrolliert Spielregeln verändert.

Statische oder selten geänderte Flächen wie Tagesgebiete können als GeoJSON bereitgestellt werden. Eine grosse, monolithische GeoJSON-Datei mit sämtlichen dynamischen Gegnern, Questzuständen und Spielern ist nicht vorgesehen. Dynamische Game-Objekte werden vom Backend geliefert und als eigene MapLibre-Layer dargestellt.

12.6 Spielgebiete als gemeinsame Geometrie

Die Gebiete für Tag 1 und Tag 2 werden als GeoJSON-Polygone definiert. Der Client rendert diese Grenzen auf der Karte; das Backend verwendet dieselbe fachliche Geometrie zur Prüfung, ob sich eine Position innerhalb des gültigen Tagesgebiets befindet. Damit beruhen Anzeige und Serverentscheidung auf derselben Spielfelddefinition.

Die beiden Tagespolygone folgen dem Produktionsbriefing aus 4.12. Sie werden als versioniertes GeoJSON gepflegt und vor dem Freeze gegen die ursprünglichen Referenzbilder geprüft. Wichtige POIs und reale Zugänge erhalten nach Möglichkeit 50 bis 100 Meter Innenpuffer. Löcher und getrennte Teilflächen werden nur verwendet, wenn sie spielerisch notwendig und vorab getestet sind.

12.7 Kartenstil und Outdoor-Lesbarkeit

Der Kartenstil folgt der allgemeinen UI-Richtung: moderne, kontrastreiche mobile Game-UI mit historischen beziehungsweise Renaissance-Akzenten. Ein dekorativer Pergamentstil ist nicht vorgesehen. Strassen, Plätze, Wasser, Parks, Gebäude und wichtige Ortsnamen müssen draussen bei wechselndem Licht erkennbar bleiben, während die Game-Marker visuell klar darüberliegen.

Die Karte verwendet an beiden Tagen denselben Basemap-Stil; nur Spielgebiet und Game-Layer wechseln. Zoom 12 bis 13 zeigt Quartiere, Tiber und Hauptachsen, Zoom 14 grosse Plätze und Monumente, Zoom 15 bis 16 Fusswege, Kirchen, Plätze und Gebäude, Zoom 17 bis 18 Eingänge, Treppen und feine Wege. Kommerzielle Standard-POIs werden reduziert, Kirchen und Monumente betont, Parks zurückhaltend dargestellt und Bereiche ausserhalb des aktuellen Spielgebiets abgedunkelt. Farbe wird immer durch Symbol, Form, Kürzel oder Text ergänzt.

12.8 Kartendaten als Content-Hilfe

OpenStreetMap kann neben der Basemap als Quelle für mögliche Contentorte dienen. Relevante Tags umfassen beispielsweise historische Monumente, Gedenkort, Sehenswürdigkeiten, Gotteshäuser, Statuen und archäologische Stätten. Positionen und Geometrien können mit Wikipedia beziehungsweise Wikidata für historische Informationen und anschliessend mit der manuell gepflegten Game-Datenbank für konkrete Quests verbunden werden.

Als zusätzliche mögliche Recherchequelle wurde «Monumenti di Roma» von info.roma.it genannt, unter anderem wegen der Sortierung nach Epochen. Solche Quellen liefern Kandidaten und Fakten für die spätere Contentproduktion, erzeugen aber nicht automatisch freigegebene Questtexte. Historische Aussagen und Ortsdaten werden im späteren Quellenregister nachvollziehbar belegt.

12.9 Datenstand und Austauschbarkeit

Der sichtbare Kartenausschnitt leitet sich aus der Vereinigung beider Tagespolygone plus ungefähr zwei Kilometern technischem Puffer ab. Der Client begrenzt den Zoom auf ungefähr 12,5 bis 18, startet typischerweise bei 15,5 und begrenzt automatisches fitBounds bei «Auf Karte zeigen» auf ungefähr 16,5. Diese Werte sind konfigurierbar, aber für alle Clients desselben Builds identisch.

App-Shell, Fonts, Icons, Illustrationen und Audio werden vor dem Event gecacht; Zielgrösse des vollständigen statischen App-Caches ist ungefähr 200 MB. Basemap-Tiles werden ausschliesslich im normalen, vom Anbieter erlaubten Browsercache gehalten; unkontrolliertes Bulk-Prefetching findet nicht statt. Kartenstyle und Polygoneometrien werden 14 Tage, vollständige Live-Game-Daten 7 Tage vor dem Event eingefroren. Spätere Hotfixes benötigen GM-Freigabe, Changelog und eine erhöhte worldVersion; aktive Instanzen bleiben gepinnt, sofern keine kritische Migration erforderlich ist.

Kapitelabschluss MapLibre mit MapTiler und OpenStreetMap-basierten Vektordaten bildet die aktuelle Produktionsbasis. Karte, Zoomhierarchie, Style, Cache, Freeze, GeoJSON-Gebiete und dynamische Game-Daten sind getrennt und umsetzbar festgelegt; PMTiles ist keine Annahme des aktuellen Betriebs.

13. GPS, Position und räumliche Validierung

STATUS: BESCHLOSSEN Direkte Ortsinteraktionen verwenden standardmässig 15 Meter. Effektive Distanz, GPS-Toleranz, Aktualität, Mindestmessungen, Sonderradien, Wiederaufnahme nach Fehlern und datensparsame Live-Speicherung sind verbindlich festgelegt; der Server bestätigt jede spielverändernde räumliche Aktion.

13.1 Zweck des Positionsmodells

Der Standort verbindet die reale Bewegung mit dem digitalen Spielzustand. Er entscheidet, welche Objekte in Reichweite sind, ob ein Gespräch, Upload oder anderer Ortsabschluss möglich ist und wann ein räumlicher Trigger ausgelöst werden kann. Die Karte darf eine Position lokal anzeigen; eine Belohnung, Queständerung, ein Kampfstart oder eine andere kritische Aktion wird erst durch den Server gültig.

Das Positionsmodell dient der zuverlässigen Durchführung im Stadtraum. Es wird nicht als permanente Hintergrundüberwachung entworfen. Die PWA darf insbesondere nicht voraussetzen, dass Browser im Hintergrund kontinuierlich und in gleichbleibender Qualität Standortupdates liefern.

13.2 Standardradius für Ortsinteraktionen

Für gewöhnliche direkte Quest-, NPC- und Ortsinteraktionen gilt ein Standardradius von 15 Metern. Ausserhalb dieses Radius bleibt die Aktion deaktiviert und kann anzeigen, wie viele Meter noch fehlen. Innerhalb des gültigen Bereichs kann die Eingabe an den Server gesendet und dort erneut geprüft werden.

Der Radius gehört zur konkreten Game-Location beziehungsweise zum Objective und darf für begründete Sonderfälle überschrieben werden. Grössere Plätze, schwer zugängliche Bauwerke, unzuverlässige GPS-Schluchten oder globale Ereignisse können andere räumliche Regeln benötigen. Solche Abweichungen dürfen nicht stillschweigend entstehen; Kriterien und Freigabeprozess stehen unter ENT-13-03.

13.3 Foto- und Medienuploads am Questort

Ortsgebundene Fotoquests werden am jeweiligen Ort aufgenommen beziehungsweise dort zur Prüfung eingereicht. Für die Aufgabe am Petersplatz kann ein Team die Quest dort annehmen, das Foto erstellen und für den Upload in den gewöhnlichen 15-Meter-Radius des festgelegten Questpunkts zurückkehren. Dasselbe Grundprinzip gilt für die anderen lokalen Fotoquests, sofern die konkrete Quest keinen ausdrücklich anderen Ablauf definiert.

Die räumliche Prüfung bestätigt den Uploadort, nicht automatisch die inhaltliche Qualität des Bildes. Motiv, Rollen, Anzahl der Aufnahmen und kreative Anforderungen werden im Questdatensatz beziehungsweise durch die spätere Medienprüfung behandelt.

13.4 Sichtbare GPS-Qualität

Grün: Gemeldete Genauigkeit bis einschliesslich 20 m

Gelb: Gemeldete Genauigkeit über 20 m bis einschliesslich 30 m

Rot: Gemeldete Genauigkeit über 30 m

Interaktionsgrenze: Über 50 m gemeldeter Genauigkeit sind Ortsinteraktionen zu ungenau

Die Diagnostik zeigt zusätzlich den Zeitpunkt des letzten Standortupdates und den Status der präzisen Ortung. Bei ungenügender Qualität erscheint eine kurze, verständliche Meldung; die Karte darf sichtbar bleiben. Die Anzeige unterscheidet klar zwischen Entfernung zum Ziel und Unsicherheit der eigenen Position.

13.5 Effektive Distanz und Serverprüfung

Die räumliche Zulässigkeit verwendet $\text{tolerance} = \min(\text{reportedAccuracy}, 10 \text{ m})$ und $\text{effectiveDistance} = \max(0, \text{measuredDistance} - \text{tolerance})$. Eine Messung mit `reportedAccuracy` über 50 Metern ist für Gameplay ungültig. Der Server berechnet die geometrische Distanz, Toleranz und Entscheidung mit derselben Formel für alle Clients.

Der Server benötigt Objektgeometrie, Radius, Spielerposition, Zeitstempel, `reportedAccuracy` und die relevante Positionssequenz. Kritische räumliche Aktionen wie Aggro, PvP, Bossbeitritt und Handel werden erst nach zwei aufeinanderfolgenden frischen, gültigen Messungen bestätigt. Rundung geschieht nur für die Anzeige; die Serverprüfung verwendet die ungerundete Distanz.

13.6 Aktualität und Updateverhalten

Eine alte Position darf nicht unbegrenzt als aktuelle Anwesenheit gelten. Client und Server speichern deshalb den Zeitpunkt der letzten Standortaktualisierung. Die UI zeigt bei einer gestörten oder veralteten Position einen erkennbaren Zustand und fordert bei Bedarf ein neues Update an.

Der Client verwendet `watchPosition` mit hoher Genauigkeit und strebt bei sichtbarer App ein brauchbares Update ungefähr alle 2 bis 5 Sekunden an; `maximumAge` beträgt 3 Sekunden und das einzelne Browser-Timeout 10 Sekunden. Für PvP, Aggro und Beitritt darf die bestätigende Position höchstens 8 Sekunden alt sein, für Dialog, Store und Ortsobjective höchstens 15 Sekunden. Bis 30 Sekunden darf eine alte Position noch als deutlich veraltet auf der Karte erscheinen, aber keine neue Mutation freigeben.

13.7 Teampräsenz

Questfortschritt gehört dem Team. Für ein normales Ortsobjective genügt ein lebendes Teammitglied mit gültigem Standort im Radius. Sind mehrere Mitglieder anwesend, können Bedingungen auf deren Klassen zusätzliche Optionen aktivieren.

Für eine normale Team-Ortsaktion genügt weiterhin eine lebende Person mit zwei gültigen Messungen im Radius. Zusätzliche Klassenoptionen werden nur aus den tatsächlich anwesenden, räumlich gültigen Teammitgliedern abgeleitet; andere Geräte müssen nicht künstlich denselben GPS-Punkt bestätigen.

13.8 Positionsbasierte Trigger

Standardradien sind: Quest-NPC beziehungsweise Questentdeckung 55 Meter, Gegnerentdeckung 55 Meter, Questdialog und Ortsobjective 15 Meter, Gegner-Aggro und PvP-Beitritt 20 Meter, Handel 15 Meter, World-Boss-Beitritt 30 Meter sowie Store-Sichtbarkeit 500 Meter und Store-Interaktion 15 Meter. Abweichungen liegen ausschliesslich in serverseitigen Contentdaten und benötigen `radiusOverrideReason`, `Freigabestatus` und `Teststatus`.

Sonderradien sind für grosse Plätze, schwer zugängliche Bauwerke, dokumentierte GPS-Schluchten, World Bosse, Stores, Safe Zones und Respawnpunkte zulässig. Der Client darf sie nicht lokal überschreiben. Eintritt und Austritt verwenden Hysterese: bei einem 15-Meter-Interaktionsradius gilt beispielsweise ENTER bei höchstens 15 Metern und EXIT erst über 25 Metern, sofern der konkrete Typ keine strengere Regel definiert.

13.9 Verbindungsverlust und Wiederaufnahme

Bei Verbindungsverlust bleibt die letzte Position für die Kartenansicht nutzbar, bestätigt aber keine neue Ortsaktion. Kritische Aktionen bleiben deaktiviert. Nach der Wiederverbindung sendet der Client einen aktuellen Standort und lädt den autoritativen Zustand neu.

Nach GPS-Ausfall, App-Hintergrund oder Reconnect lädt der Client zunächst den autoritativen Zustand und benötigt danach zwei neue frische, gültige Positionsmessungen, bevor räumliche Mutationen wieder freigegeben werden. Im Hintergrund werden keine neuen räumlichen Aktionen gestartet. Eine veraltete Kartenposition bleibt nur als solche gekennzeichnet sichtbar.

13.10 Datensparsamkeit und Positionshistorie

Höchstens die zwei GM-Berechtigten dürfen während des Events die präzise letzte Live-Position sehen. Der Server speichert `lastKnownPosition` und optional einen kurzen rollierenden Diagnosepuffer, höchstens ungefähr alle 10 Sekunden oder nach mindestens 15 Metern Bewegung. Präzise Positionsverläufe werden nach Eventende automatisch gelöscht und nicht als dauerhafte Route

aufbewahrt. Ergebnisse, Questabschlüsse und Kampfstatistiken dürfen ohne exakte Bewegungsverläufe erhalten bleiben.

Kapitelabschluss Standard- und Sonderradien, effectiveDistance, Genauigkeitsgrenze, frische Mehrfachmessungen, Hysterese, Vorder-/Hintergrundverhalten, Reconnect und Löschung präziser Positionsverläufe sind als serverautoritatives Modell festgelegt.

14. Weltobjekte, Sichtbarkeit und Interaktion

STATUS: BESCHLOSSEN Spielrelevante Objekte stammen aus der eigenen Game-Datenbank und werden als dynamische MapLibre-Layer dargestellt. Objektnum, gemeinsame Felder, Standardradien, Zoomsichtbarkeit, Markerüberlagerung, Auswahlpriorität, Safe Zones und Respawnpunkte sind verbindlich festgelegt.

14.1 Rolle der Weltobjekte

Weltobjekte verbinden einen geografischen Ort mit einer Spielbedeutung. Die Basemap kann an derselben Koordinate ein Gebäude, einen Platz oder ein Monument zeigen; erst ein Game-Objekt macht daraus einen Questgeber, Händler, Gegner, Boss oder anderen interaktiven Zustand. Der Server liefert nur die Objekte und Zustände, die für den jeweiligen Spieler beziehungsweise das Team und den aktuellen Spieltag relevant sind.

Ein Weltobjekt ist nicht mit seinem Marker gleichzusetzen. Das Objekt besitzt Identität, Typ, Koordinate oder Geometrie, Radien, Sichtbarkeitsbedingungen und fachlichen Zustand. Der Marker ist lediglich seine aktuelle Darstellung im Kartenclient.

14.2 Bisher belegte Objekttypen

Spieler: Eigener Standort mit Richtung beziehungsweise Bewegungsorientierung

Teammitglied: Position eines Teammitglieds mit erkennbarem Klassenicon

Quest-NPC: Ortsgebundener Gesprächs- und Questkontakt

Questziel: Location oder Geometrie für ein aktives beziehungsweise entdeckbares Objective

Gegner: PvE-Begegnung mit Seltenheit, Werten und möglichen Sicht-, Interaktions- und Aggro-Radien

Händler: Store-Zugang mit eigenem Sortiment und Teamökonomie

Boss: Hervorgehobenes lokales oder globales Ereignisobjekt

Respawnpunkt: Vorgesehener Ort für noch festzulegende Respawnabläufe

Safe Zone: Vorgesehene Zone mit noch festzulegenden Schutz- oder Interaktionsregeln

Spielgebiet: GeoJSON-Polygon für den räumlichen Rahmen eines Spieltags

Der verbindliche MVP-Enum lautet QUEST_NPC, QUEST_LOCATION, WORLD_ENEMY, STORE, BOSS, RESPAWN_POINT, SAFE_ZONE, PLAY_AREA und EVENT_LOCATION. Eigener Spieler und Teammitglieder sind separate dynamische Actor-Layer, keine WorldObject-Typen. Zusätzliche Typen benötigen eine Schemaänderung und dürfen nicht als frei erfundene Strings in Contentdaten erscheinen.

14.3 Gemeinsames räumliches Grundmodell

WorldObjectDefinition enthält mindestens id, type, geometry, day, visibilityRule, activeWindow, iconKey, version sowie passende discoveryRadius, interactionRadius oder aggroRadius. Verknüpfungen zu questId, encounterId, storeId, bossId oder eventId sind typabhängig. WorldObjectInstance speichert den laufenden globalen oder teambezogenen Zustand getrennt von der versionierten Definition.

discoveryRadius: Entfernung, innerhalb der ein noch unbekanntes Objekt entdeckt werden kann, sofern dieser Mechanismus für den Typ gilt

interactionRadius: Entfernung, innerhalb der eine direkte Aktion angefragt werden kann

aggroRadius: Entfernung, innerhalb der ein Gegner oder eine Gefahr einen automatischen Trigger auslösen kann

visibility rule: Bedingung, unter der ein Objekt oder Marker überhaupt an den Client geliefert beziehungsweise angezeigt wird

Nicht jeder Typ besitzt jeden Radius. PLAY_AREA ist eine Geometrie und immer sichtbar; STORE verwendet 500 Meter Sichtbarkeit und 15 Meter Interaktion; Quest- und Gegnerobjekte typischerweise 55 Meter Entdeckung; Dialog und Ortsobjective 15 Meter; Aggro und PvP 20 Meter; Bossbeitritt 30 Meter. Sichtbarkeit, Entdeckung und Interaktionsberechtigung bleiben getrennte serverseitige Zustände.

14.4 Markersemantik

Marker müssen bereits aus der Kartenansicht unterscheidbar sein und dürfen wichtige Unterschiede nicht nur über Farbe kommunizieren. Der bisherige UI-Entwurf verwendet folgende Semantik:

13. Eigener Spieler: klarer Positionspunkt mit kleinem Richtungspfeil
14. Teammitglieder: Klassenicons, beispielsweise Schild, Kreuz, Werkzeug oder Waffe
15. Quest unentdeckt: Fragezeichen
16. Quest entdeckt: Schriftrollen- beziehungsweise Questicon
17. Quest aktiv: Ausrufezeichen beziehungsweise eindeutig aktiver Zustand
18. Gegner: Kampficon plus ausgeschriebene Seltenheitsabkürzung wie N, R, SR, SSR oder E
19. Händler: eigenes Store-Icon; im bisherigen Entwurf bereits aus ungefähr 500 m sichtbar
20. Boss: deutlich grösserer, hervorgehobener Marker mit Boss- und Seltenheitskennzeichnung

Die Produktionshierarchie ist verbindlich: Unter Zoom 13 erscheinen nur Spieler, Team, PLAY_AREA und globale Bosshinweise; Zoom 13 bis 14 ergänzt Stores, wichtige Quests und verdichtete Gruppen; ab Zoom 15 erscheinen einzelne Weltobjekte. Gefährliche Gegner werden nie in einem generischen Cluster verborgen. Symbol, Text beziehungsweise Raritätskürzel ergänzen jede relevante Farbe.

14.5 Sichtbarkeit, Entdeckung und Verfügbarkeit

Sichtbarkeit, Entdeckung und Interaktion sind getrennte Zustände. Ein Objekt kann auf der Karte sichtbar sein, obwohl es noch nicht bedienbar ist. Eine Quest kann zunächst nur als unbekannter Hinweis erscheinen, durch Annäherung entdeckt werden und danach als konkreter Questkontakt sichtbar bleiben. Ein aktives Objective kann unabhängig von einer allgemeinen Entdeckungsmechanik direkt angezeigt werden.

Der Zustand wird grundsätzlich serverseitig bestimmt und kann persönlich, teambezogen oder global sein. Questentdeckung und wesentliche Questzustände gehören nach dem teamzentrierten Fortschrittsmodell in der Regel dem Team. Welche Objekte dauerhaft entdeckt bleiben, am Tageswechsel zurückgesetzt werden oder nach Abschluss verschwinden, wird in den späteren Quest- und Weltdatenregeln konkretisiert.

14.6 Map Object Sheet

Ein Tap auf ein Weltobjekt öffnet grundsätzlich ein Bottom Sheet über der Karte und nicht sofort eine neue Route. Das Sheet zeigt die für den Typ relevanten Informationen und den aktuellen Abstand. Erst ein fachlich notwendiger Fullscreen-Zustand wie Kampf ersetzt die normale Karte.

Quest-NPC: Name, Ort beziehungsweise Rolle, Distanz und Aktion «Sprechen»

Gegner: Seltenheit, Name, Distanz, zentrale Werte, mögliche Belohnungen und Aggro-Hinweis

Händler: Name beziehungsweise Ort und Zugang zum Store

Boss: Ereignisname, Distanz, Startzeit oder Status sowie Aktion «Auf Karte zeigen»

Der Quest-NPC-Button bleibt ausserhalb von 15 Metern deaktiviert. Quest-NPCs und WORLD_ENEMY werden typischerweise ab 55 Metern entdeckt, Stores ab 500 Metern. Der Boss zeigt 45 Minuten vor Start zunächst einen ungefähren Zielraum, 30 Minuten vorher den exakten Marker; Beitritt erfordert 30 Meter. Respawnpunkte und Safe Zones werden sichtbar, sobald ihr Zustand für das Team relevant ist.

14.7 Gegner als räumliche Gefahr

Gegner werden an Koordinaten platziert und können einen Aggro-Radius besitzen. Die Spielengine sperrt keine OSM-Strasse und benötigt dafür zunächst keinen Strassengraphen. Steht ein Gegner in einer schmalen Strasse, kann sein Radius dennoch faktisch eine Sperre oder ein bewusstes Risiko erzeugen.

Der Standard-Aggro-Radius beträgt 20 Meter und wird mit zwei frischen gültigen Messungen, effectiveDistance und Hysterese geprüft. Spawnzeit, Questbindung, Encounterparallelität und Respawn eines besiegtten Gegners bleiben im PvE-Content beziehungsweise in den noch offenen Encounterentscheidungen definiert; die räumliche Grundregel selbst ist verbindlich.

14.8 Überlagerung und Priorität

Der Tap-Hit-Test umfasst um den Kontaktpunkt ungefähr 44 x 44 CSS-Pixel. Der Client fragt gerenderte Game-Features in diesem Bereich ab, entfernt doppelte IDs und filtert unsichtbare oder für den aktuellen Zustand irrelevante Einträge. Genau ein Ergebnis öffnet direkt sein normales Map Object Sheet; mehrere Ergebnisse öffnen das Bottom Sheet «Objekt auswählen».

Die Auswahlliste zeigt Icon, Typ, Namen, Distanz und einen kompakten Zustand wie Queststatus oder Rarität. Sortierung: 1) ausführbares aktives Questziel, 2) zeitkritisches Event oder Boss, 3) anderes aktuell ausführbares Objekt, 4) naher Gegner, 5) aktiver oder verfügbarer Quest-NPC, 6) Store, 7) Safe Zone oder Respawnpunkt, 8) anderes Objekt. Innerhalb derselben Priorität entscheidet die Distanz. Auswahl hebt den Marker hervor, zentriert ihn leicht und öffnet das normale Detail-Sheet. Die Liste schliesst nach Auswahl, deutlicher Kartenbewegung oder Tap ausserhalb.

14.9 Safe Zones und Respawnpunkte

Safe Zones verhindern neue PvP-Angriffe und neue Gegner-Aggro, brechen aber keinen bereits laufenden Kampf ab. Quests, Stores und Handel bleiben verfügbar. Start- oder Boss-Sammelbereiche dürfen zeitgesteuert als Safe Zone aktiviert werden. Jede Safe-Zone-Regel wird als serverseitige Geometrie und aktives Zeitfenster geführt.

Jeder Respawnpunkt ist zugleich eine Safe Zone. Nach einem Team-Wipe wählt der Server den nächstgelegenen aktiven Respawnpunkt und hebt ihn auf der Karte hervor. RECOVERED wird erst durch reale Ankunft im Standardradius von 15 Metern bestätigt; danach besitzt das Team volle HP und normale kampfbundene Effekte sind entfernt.

14.10 Serverzustand und Aktualisierung

Die Karte rendert Weltobjekte aus dem vom Server bestätigten Weltzustand. Positionsänderungen von Spielern, veränderte Gegnerzustände, neu verfügbare Quests oder gestartete Bosse können dynamisch aktualisiert werden. Der lokale Zustand hält Auswahl, Kartenmitte, Zoom und geöffnetes Sheet, ersetzt aber keine autoritativen Objekt- oder Belohnungszustände.

Wie häufig verschiedene Objekttypen aktualisiert werden, welche Daten per Realtime-Verbindung und welche per regulärem Abruf kommen sowie wie grosse Objektmengen räumlich gefiltert werden, wird im späteren Architekturkapitel festgelegt.

Kapitelabschluss `WorldObjectDefinition` und `WorldObjectInstance`, `Enum`, `Radien`, `Sichtbarkeit`, `Zoomhierarchie`, `Markersemantik`, `Auswahl bei Überlagerung` sowie `Safe-Zone-` und `Respawnregeln` sind umsetzbar festgelegt. Noch offene PvE-Entscheidungen betreffen `Encounter-` und `Spawnlogik`, nicht das räumliche Objektgrundmodell.

TEIL IV

Questframework und Dialoge

Umfang von Teil IV Dieser Teil legt fest, wie Quests als Teamzustände geführt, begrenzt, fortgesetzt und abgeschlossen werden, aus welchen belegten Objective-Mustern sie bestehen und wie Dialoge mit wenigen kontrollierten Abzweigungen funktionieren. Die konkreten Rom-Quests, Medienquests, Dialoge, Rätsel, Figuren, Kämpfe, Navigationen und Timer werden in der Questarbeitsmappe v0.9 geführt und in Kapitel 20 referenziert.

15. Questframework, Zustände und Gruppenfortschritt

STATUS: BESCHLOSSEN Quests werden als gemeinsamer, serverautoritärer Teamfortschritt geführt. Maximal drei reguläre und drei Langzeitquests dürfen gleichzeitig aktiv sein; Hidden Quests zählen zu keinem dieser Limits. Zustände, Slottransaktionen, Timer, Tageswechsel und Voraussetzungen sind verbindlich festgelegt. Quests dauern einschliesslich Gehen ungefähr 5 bis 45 Minuten, bestehen typischerweise aus 1 bis 5 geografisch und thematisch passenden Locations und bleiben im Hauptablauf überwiegend linear.

15.1 Zweck des Questframeworks

Das Questframework verbindet Orte, historische Themen, Dialoge, Beobachtungen, Rätsel, Medienaufgaben, Kämpfe und Belohnungen zu einem nachvollziehbaren Teamablauf. Es muss genügend Auswahl für unterschiedliche Routen schaffen, ohne den Spieltag in eine lange Liste gleichförmiger Aufgaben zu verwandeln.

Der Server ist die autoritative Quelle für Verfügbarkeit, Annahme, aktive Objectives, bestätigten Fortschritt, Abschluss, Belohnung und zeitbezogene Zustände. Der Client zeigt den bestätigten Stand und sendet Interaktionen; er darf einen Questabschluss nicht allein aus lokalem UI-Zustand ableiten.

15.2 Questkategorien und gleichzeitige Limits

Reguläre Quest: Gezielt auswählbare Quest aus dem sichtbaren beziehungsweise verfügbaren Angebot; maximal drei gleichzeitig aktiv pro Team

Hidden Quest: Nicht gezielt ansteuerbare Entdeckung; zählt deshalb nicht zu den drei regulären aktiven Quests

Langzeitquest: Länger laufende, separate Kategorie; höchstens drei gleichzeitig aktiv pro Team

Medienquest: Foto-, Video- oder Rollenaufgabe; kann lokal, längerfristig oder tageübergreifend angelegt sein und wird später detailliert spezifiziert

Diese Kategorien beschreiben Zugang, Laufzeit oder Verwaltungslogik und sind nicht mit den einzelnen Objective-Typen gleichzusetzen. Eine reguläre Quest kann beispielsweise Dialog, Beobachtung und Kampf kombinieren; eine Langzeitquest kann mehrere Medien- und Ortsobjectives enthalten.

Langzeitquests verwenden eigene Slots; gleichzeitig dürfen höchstens drei aktiv sein. Hidden Quests zählen weder zum regulären Limit noch zu den drei Langzeit-Slots.

15.3 Funktionaler Questlebenszyklus

Verfügbarkeit und Instanzzustand werden getrennt geführt. Die verbindlichen Sichtbarkeitszustände sind HIDDEN, LOCKED und AVAILABLE; der Server liefert dem Client nur die für den aktuellen Teamzustand zulässige Darstellung.

1. Verbindliche Questzustände sind ACTIVE, PENDING_REVIEW, COMPLETED, EXPIRED, FAILED und ABANDONED.
2. ACTIVE beginnt mit der erfolgreichen serverseitigen Annahme beziehungsweise Entdeckung und stellt die aktuell gültigen Objectives bereit.
3. PENDING_REVIEW folgt auf eine technisch erfolgreiche Medieneinreichung; der aktive reguläre Slot wird dabei frei, die Wertung jedoch erst nach Freigabe gebucht.
4. COMPLETED und die übrigen terminalen Zustände werden serverseitig genau einmal gesetzt. FAILED wird nur verwendet, wenn der Content ein ausdrückliches Scheitern definiert; ein normaler Tages- oder Fristablauf führt ohne Strafe zu EXPIRED.
5. Reguläre Quests dürfen ohne Ruhm- oder Denarabzug auf ABANDONED gesetzt werden. Bei erneuter Annahme beginnen sie grundsätzlich von vorn; abweichende Wiederaufnahme erfordert eine ausdrückliche Repeat-Policy.

Bereits abgeschlossene Quests sind pro Team nicht wiederholbar, sofern der Content keine abweichende Repeat-Policy festlegt. Sämtliche Übergänge sind serverautoritativ, versioniert und idempotent.

Die in Questablauf v0.9 verwendete Flow-Phase DISCOVER, DIALOGUE, ACCEPT, OBJECTIVE, BONUS_OBJECTIVE, COMPLETE oder REWARD beschreibt die redaktionelle Schrittposition und ist kein zusätzlicher QuestInstanceState. Step-Aktionen mutieren die Questinstanz ausschliesslich in die oben genannten verbindlichen Zustände.

15.4 Gruppenfortschritt

Gruppenfortschritt bedeutet, dass zentrale Questzustände nicht von jedem Teammitglied separat wiederholt werden. Wenn eine berechtigte Interaktion die Quest annimmt, ein gemeinsames Objective erfüllt oder den Abschluss auslöst, speichert der Server den neuen Zustand beim Team. Die Clients aller Teammitglieder erhalten denselben bestätigten Stand.

Nicht jede Person muss deshalb denselben NPC-Dialog öffnen, dieselbe Rätsellösung eingeben oder denselben Abschlussbutton drücken. Persönliche Belohnungen, klassenspezifische Reaktionen oder individuelle Statistiken können zusätzlich beim Charakter gespeichert werden, ohne den gemeinsamen Hauptfortschritt aufzuteilen.

15.5 Berechtigung und physische Anwesenheit

Alle Teammitglieder dürfen eine Quest annehmen, Dialogoptionen bestätigen oder den Abschluss auslösen. Der Server verarbeitet konkurrierende Eingaben atomar; die erste gültige Zustandsänderung gewinnt und wird an alle Clients gesendet.

Für normale gemeinsame Ortsobjectives sind mindestens zwei lebende Teammitglieder im gültigen Radius sowie zwei stabile gültige Positionsbestätigungen erforderlich. Ausdrücklich markierte Solo-, Gruppen-, Navigations- oder Medienziele dürfen eine andere Präsenz verlangen, wenn Actor-Scope und Erfolgsbedingung im Objective-Datensatz klar angegeben sind. Annahme, Dialogwahl und nicht räumliche Teamaktion bleiben grundsätzlich durch ein berechtigtes Mitglied auslösbar.

15.6 Umfang, Dauer und Pacing

Locations pro Quest: Typischerweise 1 bis 5

Gesamtdauer: Ungefähr 5 bis 45 Minuten einschliesslich Gehen

Planungsdurchschnitt: Ungefähr 20 Minuten pro Quest

Tag 1: Produktionsarbeitsfassung mit 16 regulären Quests, exklusive zusätzlicher Fotoquests

Tag 2: Produktionsarbeitsfassung mit 10 regulären Quests, zusätzlich zu den vorgesehenen Foto- und Videoaufgaben

Das Angebot ist bewusst grösser als die Menge, die ein Team vollständig abschliessen kann. Verschiedene Teams sollen andere Orte, Themen und Routen erleben. Tag 1 bietet die breitere Auswahl; Tag 2 ist kompakter und stärker auf das Finale ausgerichtet.

15.7 Geografische und thematische Kohärenz

Die Orte innerhalb einer Quest müssen geografisch und thematisch zusammenpassen. In den meisten Fällen bleibt eine Quest lokal und erschliesst einen Platz, ein Monument oder ein kompaktes Quartier. Mehrere Locations werden nur verbunden, wenn Weg und Thema einen erkennbaren Zusammenhang bilden.

Die Produktionsarbeitsfassung setzt unter anderem römische Tempel, Alltags- und Machtgeschichte, Berninis Werke, päpstliches Rom, Wasserinfrastruktur, Stadtmauern, republikanische Erinnerung und Geheimtipps in konkrete lokale Questlinien um. Die genaue Zuordnung steht in Quest Master, Questgruppen und Ortszuordnung der Questarbeitsmappe v0.9.

15.8 Questslots und gleichzeitige Annahme

Das Team darf höchstens drei reguläre Quests gleichzeitig aktiv führen. Ein Slot wird erst durch die erfolgreiche serverseitige Annahme belegt, nicht durch das Öffnen eines Dialogs. Hidden Quests und Langzeitquests verwenden ihre getrennten Regeln und verändern den regulären Zähler nicht.

Bei parallelen Annahmen gewinnt die erste gültige Transaktion; alle anderen Geräte erhalten den aktualisierten Teamzustand. Der Slot wird bei COMPLETED, EXPIRED, FAILED oder ABANDONED sowie nach dem Wechsel zu PENDING_REVIEW frei. Ein direkter Austausch ohne serverseitigen Abbruch ist nicht vorgesehen.

15.9 Zeitbegrenzte Quests und Etappen

Höchstens 20 Prozent der Quests erhalten irgendeinen Timer. Es gibt zwei getrennte Scopes: QUEST_DEADLINE beginnt mit der serverseitig bestätigten Annahme und läuft anhand deadlineAt auch während Dialogen und Kämpfen weiter; OBJECTIVE_WINDOW ist ein kurzes Etappenfenster und beginnt erst nach einem ausdrücklich bestätigten, serverseitigen START_TIMER beziehungsweise nach vollständigem Ready aller verlangten Rollen. Dauer, Startbedingung und Ablaufwirkung werden vor der Annahme und erneut vor dem Start angezeigt.

Die Questarbeitsmappe v0.9 definiert sechs OBJECTIVE_WINDOW-Etappen und damit 6 von 40 timertragende Quests beziehungsweise 15 Prozent: D1-Q01 60 s, D1-Q06 20 s, D1-Q12 120 s, D2-Q04 90 s, D2-Q10 120 s und M-D2-03 60 s. Warnschwellen stehen pro TimerDefinition. Bei Ablauf entfällt ein Bonus, öffnet sich ein Fallback, wird eine sichere Standardwahl gesetzt oder ein angekündigter Encountermodifikator aktiv; kein Grundabschluss verfällt. Es gibt keine reguläre Pause, doch der GM darf technische Zwischenfälle auditierbar ausgleichen. Timer dürfen keinen Anreiz zu Rennen, riskanten Querungen oder schnellerem Gehen erzeugen.

15.10 Abschluss und Belohnung

Ein Abschluss kann Ruhm, Denare, Items, neue Quests, Informationen oder definierte Bonusfolgen vergeben. Die UI zeigt kurz das Ergebnis und kehrt danach zur Karte zurück.

Screenbeispiele sind keine verbindlichen Werte. Ruhm, Denare und Loot folgen ihren Fachkapiteln; Medienbelohnungen können bis zur GM-Prüfung ausstehen.

15.11 Persistenz, Tageswechsel und Wiederverbindung

Bestätigte Questzustände überstehen Verbindungsabbrüche. Nach einem Reconnect lädt der Client aktive Quests, Objectives, Timer, erfüllte Schritte und gebundene Content-Versionen aus dem autoritativen Teamzustand neu.

Reguläre und Hidden Quests von Tag 1 wechseln am Tagesende grundsätzlich ohne Strafe zu EXPIRED, sofern sie nicht ausdrücklich tageübergreifend sind. Langzeitquests, die Theaterquest und bereits eingereichte Medien in PENDING_REVIEW bleiben bestehen. Lokale Medienquests von Tag 1 dürfen noch bis zum Start von Tag 2 eingereicht werden und verfallen erst dann. Abgeschlossene Quests bleiben im Archiv.

15.12 Questlog und sichtbarer Fortschritt

Der Questbereich verwendet AKTIV, VERFÜGBAR und ABGESCHLOSSEN. Karten zeigen Titel, nächstes Ziel, Distanz und Fortschritt; Details zeigen Beschreibung, Pflichtziele, Bonusziele und Belohnungen.

«Auf Karte zeigen» zentriert ohne Route. Hidden Quests erscheinen erst nach Entdeckung. EXPIRED, FAILED, ABANDONED und PENDING_REVIEW erhalten klar unterscheidbare Text- und Symbolzustände; PENDING_REVIEW erscheint nicht als aktiver Slot.

Kapitelabschluss Quests werden als autoritative Teamzustände mit festem Zustandsmodell geführt. Drei reguläre und drei Langzeit-Slots, Hidden Quests ausserhalb dieser Limits, atomare Annahme, geregelter Abbruch, zwei klar getrennte Timerscopes, sechs sichere Etappen-Timer innerhalb der 20-Prozent-Grenze und eindeutige Tageswechselregeln sind beschlossen.

16. Questtypen, Objectives und Validierung

STATUS: WEITGEHEND BESCHLOSSEN Der technische Objective-Katalog, Sequenz- und Abhängigkeitsregeln, Medienstatus sowie Bonusgrenzen sind festgelegt. Die Questarbeitsmappe v0.9 definiert pro Rätsel Antworttyp, Sollantwort, Varianten, zwei Hinweise, Fallback und Fehlerfolge. Unter ENT-16-03 bleiben nur katalogweite Regeln zu maximalen Versuchen, Sperrzeiten und standardisierten Fehlermeldungen offen.

16.1 Questtyp und Objective-Typ

Eine Quest ist der thematische und belohnte Gesamtauftrag. Objectives sind die einzelnen überprüfbaren Schritte. Kategorien wie regulär, hidden oder langfristig beschreiben Zugang und Verwaltung; sie ersetzen nicht die Objective-Typen. Eine Quest kann daher beispielsweise regulär sein und nacheinander ein Orts-, Dialog-, Beobachtungs- und Kampfobjective enthalten.

Diese Trennung verhindert eine unnötige Vervielfachung von Questarten. Der Content kombiniert eine begrenzte Menge gut getesteter Objective-Bausteine mit unterschiedlichen Orten, Themen, Texten, Reihenfolgen und Belohnungen.

16.2 Bisher belegte Objective-Muster

REACH_LOCATION: Eine definierte Location oder Zone innerhalb der gültigen räumlichen Regel erreichen

COMPLETE_DIALOGUE: Einen erforderlichen Dialogknoten, eine Auswahl oder ein vorgesehenes Dialogende serverseitig abschliessen

SUBMIT_ANSWER: Eine definierte Beobachtung, Auswahl, Kombination, Zahl oder Texteingabe serverseitig prüfen lassen

COMPLETE_ENCOUNTER: Einen referenzierten Gegner, eine Begegnung oder einen zulässigen Kampfausgang abschliessen

ACQUIRE_ITEM: Ein definiertes Questitem nach den vorgesehenen Besitz- und Schutzregeln erhalten

DELIVER_ITEM: Ein definiertes Questitem an das vorgesehene Ziel übergeben oder serverseitig verbrauchen

SUBMIT_MEDIA: Foto, Bildserie, Video oder Rollenszene nach den technischen und inhaltlichen Vorgaben einreichen

Beobachtungsaufgaben und Rätsel sind Varianten von SUBMIT_ANSWER. Foto, Bildserie, Video und Rollenszene sind Varianten von SUBMIT_MEDIA.

Zeitlimit, Bonusstatus, Klassenbedingung und Hidden-Auslösung sind Modifikatoren und keine eigenen Objective-Typen.

Der Katalog bleibt bewusst klein. Die Spalte Step-Action-Type der Questarbeitsmappe ist ein feines Authoring-Vokabular und erweitert diesen Katalog nicht; nur Zeilen der Kategorie OBJECTIVE tragen zusätzlich einen GDD-Objective-Type aus den sieben verbindlichen Werten. FLOW_ACTION und SYSTEM_ACTION besitzen keinen Objective-Typ. Neue technische Objective-Typen werden nur ergänzt, wenn sich ein Inhalt nicht als Variante oder Modifikator ausdrücken lässt.

16.3 Ortsobjective

Ein Ortsobjective verweist auf eine Game-Location oder eine definierte Geometrie. Für gewöhnliche direkte Ortsinteraktionen gilt der 15-Meter-Standardradius aus Kapitel 13. Die UI zeigt Marker, Distanz und Richtung; sie berechnet keine Route.

Der Server prüft Position, Aktualität, Genauigkeit, Objective-Zustand und gegebenenfalls Teampräsenz. Das bloße Anzeigen eines Markers erfüllt die Aufgabe nicht. Abweichende Radien werden im Questdatensatz sichtbar begründet und folgen ENT-13-03.

16.4 Dialogobjective

Ein Dialogobjective wird durch einen definierten Gesprächsknoten, eine bestätigte Auswahl oder das Erreichen eines vorgesehenen Dialogendes erfüllt. NPC-Dialoge verwenden keine freie KI- oder Texteingabe. Zusätzliche Antworten können Information, kleine Nebenaufgaben, Hidden Quests oder moderate Belohnungsänderungen auslösen.

Das Objective wird für das Team bestätigt, ohne dass jedes Mitglied denselben Dialog wiederholen muss. Jedes Teammitglied darf eine Option bestätigen; bei parallelen Eingaben gewinnt die erste serverseitig gültige Auswahl und wird an alle Geräte synchronisiert.

16.5 Beobachtungs- und Rätselobjective

Beobachtungsaufgaben richten die Aufmerksamkeit auf ein reales Detail, eine Inschrift, Figur, räumliche Beziehung oder andere vor Ort erkennbare Information. Rätsel verbinden solche Beobachtungen mit einer definierten Lösung. Historische Fakten erscheinen damit als Handlung oder Entdeckung und nicht als losgelöster Lexikontext.

Antworttyp, Sollantwort, akzeptierte Varianten, zwei Hinweisschritte, ortsgleicher Fallback und Fehlerfolge sind pro Beobachtung beziehungsweise Rätsel in der Questarbeitsmappe v0.9 festgelegt. Katalogweite Normalisierung, maximale Versuchszahl, Sperrzeiten und standardisierte Fehlermeldungen bleiben unter ENT-16-03 offen.

16.6 Kampfbobjective

Ein Kampfbobjective verweist auf einen serverseitigen Kampf beziehungsweise ein definiertes Begegnungsergebnis. Der Questfortschritt darf nicht aus einer lokalen Animation oder einem blossen

Markerzustand entstehen. Erst der bestätigte Kampfausgang erfüllt, verändert oder beendet das Objective.

Ob Rückzug, Niederlage, Wiederholung, ein anderer besiegter Gegner oder eine Beteiligung mehrerer Teams als Erfolg zählt, wird in den späteren PvE-, PvP- und Bosskapiteln festgelegt. Dieses Kapitel definiert keine Kampfformel.

16.7 Medienobjective

Foto-, Video- und Rollenobjectives verbinden den realen Ort mit einem sichtbaren Teamresultat. Ortsgebundene Aufgaben werden am festgelegten Questpunkt hochgeladen; für gewöhnliche lokale Fotoquests gilt der Standardradius von 15 Metern. Inhaltliche Anforderungen wie Motiv, Rollen, Anzahl, Reihenfolge und maximale Dauer gehören in den Objective-Datensatz.

Nach technisch erfolgreichem Eingang wechselt die Submission zu PENDING_REVIEW. Damit gilt die spielerische Einreichung als erledigt und ein regulärer Slot wird frei; Ruhm und Denare werden erst bei APPROVED gebucht. Wiederholte Requests mit derselben Submission-ID erzeugen weder eine zweite Medienakte noch doppelte Wertung.

16.8 Questitems

Questitems sind als eigene Inventarkategorie belegt und werden über ACQUIRE_ITEM beziehungsweise DELIVER_ITEM mit dem Questzustand verbunden. Besitz, Bindung, Verbrauch und Entfernung folgen der jeweiligen ItemDefinition und den Schutzregeln aus Kapitel 9.

Questitems sind nicht frei handelbar oder verkaufbar, sofern ihre ItemDefinition dies nicht ausdrücklich erlaubt. Jede Abgabe wird serverseitig atomar mit dem Objective-Fortschritt verarbeitet.

16.9 Sequenz, Parallelität und optionale Ziele

Der Normalfall ist eine lineare Folge von Stufen. Innerhalb einer Stufe dürfen mehrere Objectives als ALL_OF oder ANY_OF parallel laufen. Abhängigkeiten referenzieren Objective-IDs und müssen zyklusfrei sein.

Bonusziele blockieren den Wechsel der Hauptstufe nicht. Standardmässig verfallen noch nicht erfüllte Bonusziele beim Questabschluss; ein früherer Verfall kann an eine bestimmte Stufe gebunden werden. Bereits eingereichte Medienboni dürfen die GM-Prüfung nach Abschluss abwarten.

16.10 Klassenspezifische Objective-Varianten

Eine Klasse kann Hinweis, Dialogantwort, Lösungsweg oder Bonusobjective eröffnen. Der Hauptpfad darf ohne diese Klasse nicht unlösbar werden.

Zulässig sind zusätzliche Hinweise, alternative Lösungswege, freiwillige Beobachtungen, kurze Zusatzlocations, Klassenhandlungen und kleine Medienaufgaben. Der gesamte Bonus einer regulären Quest ist auf höchstens 15 Prozent ihrer Basiswerte für Ruhm und Denare begrenzt. Itemvarianten besitzen dieselbe Seltenheit und ungefähr denselben Wert; eine ausgelöste Hidden Quest besitzt eine eigene Belohnung und fällt nicht unter diese Grenze.

16.11 Zeitlimit als Modifikator

Zeitbegrenzung ist ein selektiver Modifikator, kein eigener Inhaltstyp. QUEST_DEADLINE begrenzt die gesamte Quest ab Annahme; OBJECTIVE_WINDOW begrenzt nur eine ausdrücklich gestartete, sichere Etappe wie Teamwahl, Zuordnung, Synchronbestätigung oder Medienaufnahme. Der Server führt startedAt, deadlineAt, Timerzustand und Ablaufwirkung autoritativ.

Ablauf, Wiederholung, Warnungen, Pausen und Teilerfüllung folgen ENT-15-03 sowie der referenzierten TimerDefinition in der Questarbeitsmappe v0.9.

16.12 Minimales Objective-Datenmodell

Ein Objective benötigt ID, Questzuordnung, Typ, Pflicht- oder Bonusstatus, Freischaltung, Reihenfolge beziehungsweise Abhängigkeit, Zielreferenz, Validierung, Fortschrittsanzeige und Zustandswirkung.

Typspezifisch folgen etwa Geometrie, Dialogknoten, Rätsellösung, Encounter-ID oder Medienanforderungen. Der Client erhält Anzeigedaten; die Validierung bleibt serverseitig.

16.13 Abnahmeregeln für Quest-Objectives

6. Jedes verpflichtende Objective besitzt eine eindeutige serverseitige Erfolgsbedingung.
7. Der angezeigte Fortschritt entspricht dem bestätigten Teamzustand.
8. Eine Wiederverbindung erzeugt weder doppelte Erfüllung noch verlorenen Fortschritt.
9. Ortsziele verwenden dieselben räumlichen Regeln wie Karte und Backend.
10. Optionale oder klassenspezifische Ziele blockieren den regulären Hauptabschluss nicht.
11. Medienuploads unterscheiden technischen Eingang von qualitativer Freigabe.

Kapitelabschluss Quests kombinieren die sieben kanonischen Objective-Typen. Das Mapping vom Authoring-Vokabular ist in Questablauf v0.9 explizit. Sequenzierung, Abhängigkeiten, Medienstatus, Timerdefinitionen sowie questbezogene Antwort-, Hinweis- und Fallbackdaten sind beschlossen; nur katalogweite Versuchs-, Sperr- und Fehlermeldungsregeln bleiben unter ENT-16-03 offen.

17. Dialogsystem und kontrollierte Verzweigungen

STATUS: WEITGEHEND BESCHLOSSEN Dialoge erscheinen als klassische RPG-Gespräche mit linearem Hauptpfad, expliziten Antworten und serverautoritativem Teamentscheid. Die Questarbeitsmappe v0.9 enthält 120 Knoten mit stabilen Sprecher-, Sequenz-, Options-, Wirkungs- und Next-Referenzen; alle Sequenzen bleiben unter 1000 Zeichen. Das redaktionelle Schema ist damit definiert, während Exportvertrag und Zod-Produktionsschema noch implementiert werden müssen.

17.1 Zweck des Dialogsystems

Dialoge geben historischen Figuren, Questgebern und Orten eine erkennbare Stimme, erklären den unmittelbaren Auftrag und setzen Beobachtungen oder Entscheidungen in einen erzählerischen Rahmen. Sie sollen Atmosphäre schaffen, ohne die Gruppe über längere Zeit vom realen Ort weg in den Bildschirm zu ziehen.

Das System ist kein offenes KI-Gespräch. Jeder Text, jede Antwort und jede spielmechanische Wirkung wird vorab definiert, getestet und versioniert. Dadurch bleiben Ton, historische Aussage, Questlogik und serverseitige Validierung kontrollierbar.

17.2 Darstellung eines Dialogabschnitts

Portrait: Darstellung des NPCs beziehungsweise der sprechenden Figur

Name: Eindeutiger Anzeigename der sprechenden Figur

Text: Kurzer RPG-Dialogabschnitt

Weiter: Fortsetzung zum nächsten linearen Abschnitt, wenn keine Auswahl notwendig ist

Antwortoptionen: Explizit formulierte Auswahl, wenn der Dialog eine kontrollierte Entscheidung vorsieht

Der Dialog ist ein kontextueller Fullscreen- beziehungsweise fokussierter Questzustand, kein fortlaufender Messenger-Verlauf. Nach Annahme, Abschluss oder Ende des Gesprächs kehrt der Client zur Karte oder zum vorgesehenen Questzustand zurück.

17.3 Textlänge und Lesbarkeit

Pro Dialogabschnitt gilt ein hartes Maximum von 1000 Zeichen. In der praktischen Contentproduktion werden ungefähr 200 bis 600 Zeichen angestrebt. Ein Gedanke, Auftrag oder erzählerischer Impuls soll in wenigen Sätzen verständlich sein.

Lange historische Erläuterungen werden auf mehrere sinnvolle Abschnitte verteilt oder in eine spielerische Beobachtung übersetzt. Das harte Maximum ist keine Zielgrösse. Dialoge dürfen nicht regelmässig bis 1000 Zeichen gefüllt werden, nur weil der Screen dies technisch erlaubt.

17.4 Linearer Hauptpfad

Quests und Dialoge bleiben grundsätzlich linear. Der Hauptpfad führt über eine klare Folge von Abschnitten, Annahme, Objective-Hinweis und gegebenenfalls Abschluss. Vollständig getrennte Storypfade, zahlreiche alternative Enden und ein stark verzweigter Narrative-Tree sind nicht vorgesehen.

Diese Begrenzung ist eine bewusste Produktionsentscheidung. Die Teams sehen nur einen Teil des gesamten Contents; umfangreiche Parallelpfade würden viel Text und Testaufwand erzeugen, obwohl einzelne Varianten während des Events kaum erlebt würden.

17.5 Zusatzoptionen

Ein Dialog kann gelegentlich ein bis zwei zusätzliche Antworten anbieten. Solche Optionen dürfen den Ton verändern, eine zusätzliche historische Information zeigen, einen alternativen Hinweis liefern, eine kleine Nebenaufgabe öffnen, eine Hidden Quest auslösen oder die Belohnung moderat beeinflussen.

Zusatzoptionen dürfen Hinweise, kurze Seitenäste, Bonusobjectives, Hidden Quests, gleichwertige Itemvarianten, veränderte Abschlussdialoge sowie Ruhm oder Denare im Rahmen von ungefähr 10 bis 15 Prozent auslösen. Der Hauptpfad bleibt ohne sie vollständig lösbar.

17.6 Klassenspezifische Antworten

Wenn eine passende Klasse im Team vorhanden ist, kann sie eine besondere Antwort erhalten. Diese Option kann einen kurzen eigenen Dialog, einen anderen Hinweis, ein Bonusobjective, eine kleine Nebenaufgabe oder eine begrenzte Belohnungsänderung eröffnen.

Der reguläre Questpfad bleibt ohne diese Klasse lösbar. Eine klassengebundene Option ist nur sichtbar und auswählbar, wenn ein lebendes, räumlich gültiges Mitglied dieser Klasse beim Dialog anwesend ist. Gehört die Klasse nicht zur anwesenden Gruppe, bleibt die Option vollständig verborgen.

17.7 Hidden Quests aus Dialogen

Eine Antwort oder optionale Nachfrage kann eine Hidden Quest entdecken. Ab diesem Moment wird der neue Questzustand für das Team geführt. Vor der Entdeckung erscheint die Hidden Quest nicht als regulär ansteuerbarer Eintrag und verbraucht auch danach keinen der drei regulären Questslots.

Geheime Bedingungen und Hidden-Quest-Optionen werden erst nach ihrer Freischaltung sichtbar. Nach einer verbindlichen Teamwahl kann derselbe Knoten nicht erneut für eine andere Wirkung ausgewählt werden. Die entdeckte Hidden Quest folgt anschliessend den Regeln aus Kapitel 18.

17.8 Dialogwahl als Teamentscheidung

Eine bestätigte Dialogwahl kann den gemeinsamen Questzustand verändern. Deshalb darf sie nicht als rein lokaler UI-Klick behandelt werden. Der Server prüft, ob die Option aktuell gültig ist, speichert die Auswahl und synchronisiert die Wirkung an alle Teammitglieder.

Nicht jedes Mitglied muss denselben Dialog öffnen. Jedes Teammitglied darf eine gemeinsame Option bestätigen. Die erste serverseitig gültige Auswahl schliesst den Knoten atomar, führt die Wirkung genau einmal aus und wird an alle Teammitglieder synchronisiert; eine zweite Bestätigung ist nicht erforderlich.

17.9 Dialogwirkungen

Ein Dialogknoten darf Text anzeigen, den nächsten Knoten bestimmen, eine Quest anbieten oder annehmen, ein Objective aktualisieren, einen Hinweis freischalten, eine kleine Nebenaufgabe beziehungsweise Hidden Quest auslösen oder eine ausdrücklich definierte Belohnungsvariable setzen.

Wirkungen werden serverseitig ausgeführt und sind wiederholbar beziehungsweise idempotent zu gestalten: erneutes Öffnen nach einem Verbindungsabbruch darf keine Quest oder Belohnung doppelt vergeben. Freie Skripte im Client und nicht dokumentierte Seiteneffekte sind nicht vorgesehen.

17.10 Rückkehr und Wiederaufnahme

Nach freiwilligem Schliessen, Übersteuerung oder Reconnect öffnet der Client den zuletzt serverseitig bestätigten Knoten. Nicht übermittelte lokale Eingaben werden verworfen. Kritische Wirkungen hängen ausschliesslich an bestätigten Knoten und werden nicht doppelt ausgelöst.

Im Questdetail bleibt bis zum Eventende ein kompakter Verlauf der gelesenen Knoten und verbindlichen Teamantworten einsehbar. Gespeichert werden Knoten- und Options-IDs; der sichtbare Text wird aus der an die Quest gebundenen Content-Version geladen.

17.11 Inhaltliche Tonalität

Der Ton ist unterhaltsam, respektvoll und ortsbezogen, aber nicht schulbuchartig. Figuren dürfen pointiert sprechen und die reale Situation der Gruppe aufgreifen. Historische Fakten werden als Auftrag, Beobachtung, Rätselmateriale oder kurze Pointe eingebettet.

Die Sprache bleibt präzise genug, dass Objective und Konsequenz verständlich sind. Spieleroberfläche, Dialoge, Questtexte und Live-Mitteilungen sind Deutsch. Italienische Eigen-, Orts- und Werknamen

bleiben erhalten und erhalten bei Bedarf eine kurze deutsche Erklärung. Technische IDs, Enums und API-Felder werden Englisch geführt; eine mehrsprachige MVP-Fassung ist nicht vorgesehen.

17.12 Dialogdaten und Contentproduktion

Redaktionelle Dialogquelle ist die Questarbeitsmappe v0.9. Der Content-Build exportiert daraus versionierte YAML- oder JSON-Inhalte in Git und validiert sie über gemeinsame Zod-Verträge. Jeder Dialog enthält Quest-, Sequenz- und Knoten-ID, Sprecherreferenz, Phase, Bedingung, Text, drei explizite Optionen, deklarative Effect-JSON, Zielknoten und Zeichenmetriken.

Der Content-Build prüft eindeutige IDs, fehlende Ziele, unerreichbare Knoten, unbeabsichtigte Zyklen, valides Effect-JSON und Zeichenlimits. Eine angenommene Quest bleibt an ihre Content-Version gebunden. Die Arbeitsmappe ist nicht direktes Runtimeformat; exportierte Artefakte tragen dieselbe Contentversion und müssen vor Deployment gegen GDD und GeoJSON validiert werden.

17.13 Dialog-UX-Regeln

12. Dialoge werden als RPG-Szene und nicht als Chatverlauf dargestellt.
13. Jeder Abschnitt bleibt unter 1000 Zeichen; 200 bis 600 Zeichen sind das Produktionsziel.
14. Antworten sind ausdrücklich definiert; NPCs besitzen keine freie Texteingabe.
15. Der Hauptpfad bleibt linear und verständlich.
16. Zusatzoptionen und Klassenantworten bleiben selten und in ihrer Wirkung begrenzt.
17. Eine fehlende Klasse blockiert keine reguläre Quest.
18. Serverwirkungen werden genau einmal bestätigt und für das Team synchronisiert.

Kapitelabschluss Dialoge sind kurze, versionierte RPG-Gespräche mit linearem Hauptpfad, atomarer Teamwahl, Wiederaufnahme am bestätigten Knoten und einsehbarer Historie. Klassengebundene Optionen erscheinen nur bei physischer Anwesenheit der Klasse. Das redaktionelle Schema ist in v0.9 festgelegt; der maschinenlesbare Export- und Zod-Vertrag bleibt zu implementieren.

18. Hidden Quests, Langzeitquests und Bonusziele

STATUS: BESCHLOSSEN Hidden Quests sind echte Entdeckungen ausserhalb der regulären Slots und besitzen zunächst kein zusätzliches Aktivlimit. Langzeitquests bilden eine eigene Kategorie mit höchstens drei gleichzeitig aktiven Quests. Bonusziele und klassenspezifische Varianten ergänzen den linearen Hauptpfad, ohne ihn zu blockieren. Hidden- und Langzeitquests können durch Spieler nicht abgebrochen werden.

18.1 Zweck der Sonderquest-Kategorien

Sonderquests schaffen Entdeckung, längerfristige Teamplanung und zusätzliche Ausdrucksmöglichkeiten, ohne die Auswahl regulärer Kurzquests zu verdrängen. Ihre Sonderstellung wird im Datenmodell ausdrücklich abgebildet; sie entsteht nicht durch versteckte Ausnahmen im Client.

Hidden, langfristig und optional beschreiben unterschiedliche Eigenschaften. Eine Hidden Quest kann kurz oder lang sein. Eine Langzeitquest kann sichtbar angenommen oder verborgen entdeckt werden. Ein Bonusziel gehört zu einer Quest und ist kein selbständiger Slot, sofern der Contentdatensatz nichts anderes ausdrücklich festlegt.

18.2 Hidden Quest: Sichtbarkeit und Entdeckung

Vor der Entdeckung besitzt eine Hidden Quest keinen regulär ansteuerbaren Questmarker und keinen Eintrag im sichtbaren Angebot. Der Server kann ihren Trigger dennoch anhand eines Dialogs, einer Ortsinteraktion, einer Beobachtung, eines Questzustands oder einer ausdrücklich definierten Kombination prüfen.

Nach bestätigter Entdeckung wird sie als Teamquest synchronisiert. Der Client zeigt Titel, nächsten verständlichen Schritt und gegebenenfalls einen Marker erst ab diesem Moment. Ein noch nicht ausgelöster Trigger bleibt bis zum Ende seines Verfügbarkeitsfensters erneut auslösbar; ausdrücklich entscheidungsgebundene Entdeckungen dürfen verpasst werden.

18.3 Hidden Quests und Slotlogik

Eine Hidden Quest belegt keinen der drei regulären Questslots. Diese Regel gilt auch nach ihrer Entdeckung, weil das Team sie nicht wie eine Standardquest bewusst aus einem sichtbaren Angebot ausgewählt hat.

Der Server führt getrennte Kategorien. Die Annahmeprüfung einer regulären Quest darf Hidden Quests weder mitzählen noch durch eine ungefilterte Liste blockieren. Für die zunächst vorgesehenen vier bis sechs Hidden Quests gibt es kein zusätzliches Aktivlimit; jede kann pro Team grundsätzlich einmal entdeckt und abgeschlossen werden.

18.4 Langzeitquests

Langzeitquests besitzen mehrere räumlich oder zeitlich getrennte Schritte und können über beide Spieltage fortgeführt werden. Sie sind im Questlog klar als langfristig erkennbar und bleiben beim Tageswechsel erhalten, sofern ihr eigener Datensatz nicht ausdrücklich ein früheres Ende definiert.

Das verbindliche gleichzeitige Limit beträgt drei Langzeitquests pro Team. Die Annahmeprüfung verwendet LONG_TERM-Slots und verändert den Zähler regulärer Quests nicht.

18.5 Tageübergreifender Fortschritt

Jeder bestätigte Schritt einer Langzeitquest wird unmittelbar serverseitig gespeichert. Der Start von Tag 2 lädt denselben Teamfortschritt; erfüllte Medien- oder Ortsziele werden nicht erneut verlangt. Tagesgebundene Teilziele benötigen eine explizite dayId- oder Zeitfensterbedingung.

Objectives verwenden DAY_1_ONLY, DAY_2_ONLY oder ANY_ACTIVE_DAY. Ein verpasstes Tagesobjective verfällt beim Tageswechsel; die gesamte Langzeitquest scheitert nur, wenn dieser Schritt ausdrücklich verpflichtend und ohne Alternative definiert ist. Die Theaterquest wird an Tag 1 aufgenommen, über beide Tage fortgeführt und an Tag 2 eingereicht.

18.6 Bonusziele

Ein Bonusziel ergänzt eine Quest um eine freiwillige Beobachtung, Medienidee, Klassenhandlung, Zusatzlocation oder kleine Herausforderung. Es darf zusätzlichen Ruhm, Denare, Items, Hinweise oder eine andere begrenzte Wirkung auslösen, blockiert aber niemals den regulären Questabschluss.

Normale Bonusziele werden sichtbar, sobald ihre Queststufe aktiv wird; verborgene Bonusziele erst nach Entdeckung. Sie müssen grundsätzlich vor dem Hauptabschluss erfüllt oder eingereicht werden. Bereits eingereichte Medienboni dürfen danach auf GM-Prüfung warten; neue Bonusziele können nach Abschluss standardmässig nicht mehr erfüllt werden.

18.7 Klassenspezifische Varianten

Eine vorhandene Klasse kann einen zusätzlichen Hinweis, eine passende Antwort, einen alternativen Lösungsweg oder ein Bonusziel öffnen. Sie darf keine reguläre Quest unlösbar machen. Die Wirkung wird als Bedingung und Effekt im Quest- beziehungsweise Dialogdatensatz gespeichert.

Klassengebundene Varianten sind nur sichtbar, wenn ein lebendes, räumlich gültiges Mitglied dieser Klasse anwesend ist. Die Belohnungswirkung bleibt innerhalb der Grenzen aus ENT-16-05; der reguläre Hauptpfad ist ohne die Klasse lösbar.

18.8 Team- und persönliche Wirkungen

Teamweit gelten Entdeckung, Questfortschritt, Ruhm, Denare und Questitems. Persönlich zulässig sind individuelle Statistik- und Achievement-Fortschritte, ausdrücklich definierte HP-Wirkungen sowie ein klar angekündigtes klassenspezifisches Ausrüstungsteil für das auslösende Klassenmitglied.

Eine persönliche Wirkung darf nicht die einzige wesentliche Questbelohnung sein. Jede Wirkung besitzt scope TEAM oder PLAYER, einen idempotencyKey beziehungsweise eine eindeutige Ereignisreferenz und eine serverseitige Berechtigungsprüfung.

18.9 Minimales Datenmodell

category: REGULAR, HIDDEN oder LONG_TERM

slotPolicy: REGULAR_LIMIT, LONG_TERM_LIMIT oder NO_SLOT

discoveryRule: Serverseitig auswertbare Bedingung für verborgene Inhalte

availabilityWindow: Tag, Start, Ende und gegebenenfalls Voraussetzungen

persistencePolicy: Regel für Reconnect und Tageswechsel

objectives: Pflicht- und Bonusziele mit Reihenfolge, Abhängigkeit und Status

effects: Explizite Team- oder Spielerwirkungen bei Entdeckung, Fortschritt und Abschluss

Der Client darf discoveryRule und verborgene Texte nicht vollständig erhalten, wenn dadurch eine Hidden Quest technisch auslesbar oder auf der Karte vorzeitig sichtbar würde. Er erhält erst nach serverseitiger Freigabe die für die Darstellung erforderlichen Daten.

18.10 Zustands- und API-Verhalten

1. Ein Client sendet eine qualifizierte Interaktion mit Quest-, Dialog-, Orts- oder Objective-Kontext.
2. Der Server prüft Weltzustand, Teamberechtigung, Trigger, Zeitfenster und bereits verarbeitete Ereignisse.
3. Bei Erfolg wird die Quest genau einmal entdeckt oder der Bonus genau einmal bestätigt.
4. Der neue Teamzustand wird an alle verbundenen Teamclients verteilt und beim Reconnect erneut geliefert.
5. Der Client zeigt eine kurze Entdeckungs- oder Bonusbestätigung und kehrt in den vorherigen Spielzustand zurück.

18.11 Abbruch und Wiederaufnahme

Hidden- und Langzeitquests können durch Spieler nicht abgebrochen, ausgeblendet oder für eine spätere Neuannahme aufgegeben werden. Ihr bestätigter Fortschritt bleibt bis zum vorgesehenen Abschluss oder Verfügbarkeitsende bestehen.

Hidden Quests belegen weiterhin keinen Slot. Ein LONG_TERM-Slot wird erst bei COMPLETED, EXPIRED, ausdrücklich definiertem FAILED oder einer auditierbaren GM-Korrektur frei; eine automatische Pause verändert die Slotbelegung nicht.

18.12 Abnahmekriterien

6. Hidden Quests sind vor ihrer Freigabe weder im Questlog noch als reguläres Kartenangebot sichtbar.
7. Hidden Quests verändern den Zähler der drei regulären Slots nicht.
8. Langzeitfortschritt übersteht Reconnect und den Übergang zu Tag 2.
9. Bonusziele blockieren den Hauptabschluss nicht.
10. Doppelte Trigger mehrerer Teamgeräte erzeugen keine doppelten Belohnungen.
11. Nicht beschlossene Verfalls-, Wiederholungs- und Belohnungsregeln sind konfiguriert oder als vorläufig markiert, nicht im Client fest verdrahtet.

Kapitelabschluss Hidden Quests bleiben echte, grundsätzlich einmalige Entdeckungen ausserhalb des regulären Dreierlimits und ohne zusätzliches Aktivlimit. Langzeitquests besitzen drei getrennte Slots und persistieren nach Tagesregeln. Bonus-, Klassen- und persönliche Wirkungen sind begrenzt; Hidden- und Langzeitquests können nicht abgebrochen werden.

19. Foto-, Video- und Rollenquests

STATUS: WEITGEHEND BESCHLOSSEN Sieben konkrete Medienaufgaben, technische Formate und Grenzen, Einreichorte, Statusmodell und 10-Punkte-Bewertung sind festgelegt. Gewöhnliche lokale Medienquests werden am jeweiligen Ort innerhalb des Standardradius von 15 Metern hochgeladen; die tageübergreifende Theaterquest ist die bewusste Ausnahme. Nur Nachreichung, Ersetzung, Aufbewahrung und spätere Nutzung bleiben offen.

19.1 Designziel

Medienquests erzeugen sichtbare Erinnerungen und kreative Teamleistungen. Das Ergebnis soll mehr sein als ein austauschbares Beweisfoto: Motiv, Rollen, Bildfolge oder kurze Handlung müssen die jeweilige Aufgabe erkennbar machen.

Die App formuliert den Auftrag knapp, zeigt Medienart, Anzahl oder Dauer, Ortsbedingung, verbleibende Zeit und Einreichstatus. Sie schreibt keine unnötigen Verhaltensverbote vor; die Teilnehmenden werden als vernünftige Erwachsene behandelt.

19.2 Gemeinsamer Ablauf lokaler Medienquests

1. Das Team nimmt die Quest am festgelegten Ort auf oder entdeckt sie dort.
2. Die Aufgabe zeigt Motiv, erforderliche Anzahl beziehungsweise Dauer und inhaltliche Kriterien.
3. Das Team erstellt die Medien mit dem Smartphone.
4. Für die Einreichung befindet sich das hochladende Gerät wieder innerhalb des gewöhnlichen 15-Meter-Radius des Questpunkts.
5. Der Server bestätigt den technischen Eingang und setzt den Status auf eingereicht oder wartend auf Prüfung.
6. Der Game Master prüft die inhaltliche Erfüllung und vergibt die noch festzulegende Medienwertung.

Die 15-Meter-Regel bezieht sich auf den Upload beziehungsweise die qualifizierte Einreichaktion. Der Server prüft die Position nach denselben Aktualitäts- und Genauigkeitsregeln wie andere Ortsinteraktionen.

19.3 Tag 1: Foto mit Schweizer Gardist

Ort: Petersplatz

Medienformat: Ein Foto

Kernauftrag: Ein Teamfoto mit einem Schweizer Gardisten

Aufnahme und Upload: Questaufnahme am Petersplatz; Rückkehr in den Standardradius von 15 Metern für den Upload

Die schweizerische Herkunft der Gruppe macht die Aufgabe inhaltlich passend. Wenn jemand die Gardisten ansprechen möchte, darf die Person das tun. Ein Gespräch ist jedoch keine technische Objective-Bedingung und wird nicht als serverseitig prüfbare Voraussetzung modelliert.

19.4 Tag 1: Wie ein Engel

Ort: Ponte Sant'Angelo beziehungsweise Engelsbrücke

Medienformat: Ein Foto

Kernauftrag: Das Thema «Wie ein Engel» kreativ umsetzen

Gestaltungsgrad: Bewusst offen; keine fest vorgeschriebene Pose

Diese Aufgabe bleibt offener als die Brunnenaufgabe auf der Piazza Navona. Der Auftrag bewertet die erkennbare kreative Umsetzung des Engel-Themas, nicht das exakte Kopieren einer einzelnen Statue.

19.5 Tag 1: Die drei Brunnen der Piazza Navona

Ort: Piazza Navona

Medienformat: Drei Fotos

Kernauftrag: Posen von Brunnenfiguren nachstellen

Abdeckung: Je eine Figur aus jedem der drei Brunnen der Piazza Navona

Die drei Bilder müssen gemeinsam zeigen, dass alle drei Brunnen einbezogen wurden. Der Objective-Datensatz benötigt deshalb `expectedMediaCount = 3` und drei unterscheidbare Teilanforderungen oder eine GM-Prüfregel, die die Abdeckung aller Brunnen bestätigt.

19.6 Tageübergreifend: Theater in Bildern

Questaufnahme: An Tag 1 bei einem geeigneten römischen Theater oder einer entsprechend passenden Location; endgültiger Ort offen

Laufzeit: Über beide Tage

Medienformat: Bildfolge mit mindestens einem Bild je Teammitglied und höchstens 12 Bildern

Rollenregel: Jedes Teammitglied spielt seine eigene Klasse

Ergebnis: Am Ende sind sowohl eine kurze Geschichte als auch die einzelnen Klassenrollen erkennbar

Diese Quest ist keine Serie beliebiger Klassenporträts. Die Bilder müssen zusammen eine verständliche Kurzstory bilden. Gleichzeitig muss erkennbar bleiben, welche Person welche Klasse darstellt. Die

Aufgabe ist die bewusste Ausnahme von der lokalen Uploadpflicht; Einreichort und Deadline werden in ENT-19-02 festgelegt.

19.7 Tag 2: Streitwagenrennen

Ort: Circus Maximus

Medienformat: Fünf Bilder

Kernauftrag: Ein Streitwagenrennen als Akt in fünf Bildern darstellen

Die fünf Bilder bilden eine erkennbare Abfolge und nicht fünf unabhängige Posen. Der konkrete dramaturgische Verlauf bleibt dem Team überlassen, solange Rennen und Bildfolge verständlich sind.

19.8 Tag 2: Gladiatorenkampf

Ort: Kolosseum beziehungsweise vorgesehener Questpunkt am Kolosseum

Medienformat: Bildfolge mit genau drei Bildern

Kernauftrag: Einen Gladiatorenkampf erkennbar darstellen

Die drei Bilder bilden einen verständlichen Dreiteiler mit Ausgangslage, Kampfhandlung und erkennbarem Ausgang. Die konkrete Inszenierung bleibt dem Team überlassen.

19.9 Tag 2: Souvenirreview

Ort: Trajansmarkt

Medienformat: Video

Dauer: 30 bis 60 Sekunden

Budget: Höchstens 5 EUR

Kernauftrag: Ein gekauftes Souvenir in einem kurzen Review vorstellen

Der Objective-Datensatz zeigt die Dauer von 30 bis 60 Sekunden und das Budget von höchstens 5 EUR. Das Team bestätigt die Einhaltung des Budgets; ein Kassenbeleg ist nicht erforderlich. Die Einreichung erfolgt am Questpunkt des Trajansmarkts innerhalb von 15 Metern.

19.10 Technische Medienvorgaben

Fotos werden als JPEG, PNG oder HEIC/HEIF angenommen und serverseitig als JPEG normalisiert. Die lange Kante beträgt höchstens 1920 Pixel, die normalisierte Datei höchstens ungefähr 2,5 MB pro Bild.

Videos werden als MP4, MOV oder WebM angenommen und auf H.264/AAC mit 720p und ungefähr 1 bis 1,5 Mbit/s normalisiert. Die maximale normalisierte Dateigrösse beträgt 20 MB.

Verbindliche Medienmengen: Gardistenfoto ein Bild; «Wie ein Engel» ein Bild; Piazza Navona genau drei; Theater mindestens Teamgrösse und höchstens zwölf; Streitwagenrennen genau fünf; Gladiatorenkampf genau drei; Souvenirreview ein Video von 30 bis 60 Sekunden.

19.11 Einreichorte und Zeitfenster

Alle lokalen Foto- und Videoquests werden innerhalb von 15 Metern am jeweiligen Questpunkt eingereicht. Dies gilt für Petersplatz, Piazza Navona, Engelsbrücke, Circus Maximus, Kolosseum und Trajansmarkt. Der Server prüft Position, Aktualität und Genauigkeit beim qualifizierten Uploadrequest.

Die Theaterquest darf als Ausnahme an Tag 2 überall innerhalb des aktiven Spielgebiets bis zum Ende des Spieltags eingereicht werden. Noch nicht eingereichte lokale Medienquests von Tag 1 bleiben bis zum Start von Tag 2 offen und verfallen erst in diesem Moment. Bereits empfangene Submissions in PENDING_REVIEW bleiben bestehen.

19.12 Upload- und Prüfstände

SELECTED: Medien lokal ausgewählt, aber noch nicht serverseitig bestätigt

UPLOADING: Übertragung läuft; Fortschritt kann angezeigt werden

UPLOAD_FAILED: Übertragung nicht bestätigt; sichere Wiederholung mit derselben Submission-ID möglich

RECEIVED: Datei technisch vollständig und dem Team sowie Objective zugeordnet

PENDING_REVIEW: Inhaltliche Prüfung durch den Game Master ausstehend

APPROVED: Aufgabe inhaltlich anerkannt und Wertung freigegeben

REJECTED: Einreichung endgültig abgelehnt; zulässige Ersetzung bleibt unter ENT-19-04 offen

REVISION_REQUESTED: Inhaltliche Nachbesserung verlangt; Zahl der Versuche und Frist bleiben unter ENT-19-04 offen

SELECTED, UPLOADING und UPLOAD_FAILED sind lokale technische Zustände. RECEIVED, PENDING_REVIEW, APPROVED, REVISION_REQUESTED und REJECTED sind serverseitige Zustände. Mit PENDING_REVIEW gilt die spielerische Einreichung als erledigt und ein regulärer Slot wird frei; die Wertung wird erst bei APPROVED gebucht. Dieselbe Submission-ID verhindert doppelte Medienakten und Wertungen.

19.13 Minimales Medienobjective-Datenmodell

mediaType: PHOTO, PHOTO_SEQUENCE oder VIDEO

minCount und maxCount: Zulässige Anzahl Dateien beziehungsweise Bilder

minDurationSec und maxDurationSec: Zeitgrenzen für Video

captureBrief: Kurze sichtbare Aufgabenbeschreibung

contentCriteria: Vom GM prüfbare Anforderungen wie drei Brunnen, fünfteilige Handlung oder erkennbare Klassenrollen

uploadLocationId und uploadRadius: Ort und räumliche Regel der Einreichung; bei lokalen Aufgaben gewöhnlich 15 Meter

reviewPolicy: Automatische technische Prüfung, GM-Prüfung und mögliche Wertung

submissionWindow: Frühester und spätester Einreichzeitpunkt

budget: Optionales reales Budget, für die Souvenirreview höchstens 5 EUR

19.14 GM-Prüfung und Wertung

Die GM-Oberfläche zeigt Vorschau beziehungsweise Videowiedergabe, Team, Quest, Einreichzeit, Uploadort, technische Metadaten, Kriterienliste, Prüfstatus und eine nachvollziehbare Wertungsaktion. Der GM vergibt 0 bis 10 Qualitätszähler: Aufgaben-/Orterfüllung 0 bis 2, Geschichte beziehungsweise Rollen 0 bis 3, Kreativität 0 bis 3 und Ausführung/Vollständigkeit 0 bis 2.

Bei Gleichstand entscheiden zuerst Geschichte/Rollen, danach Kreativität. Die Rangbelohnungen aus 4.13 gelten: Einzelfoto/kurze Szene 60/45/30/20 Ruhm und 30/20/15/10 Denare; Bildserie oder Video 100/75/55/35 Ruhm und 50/35/25/15 Denare; Langzeit-Theater 160/120/90/60 Ruhm und 80/60/40/25 Denare. Nachreichung und Speicherfrist bleiben offen.

19.15 Abnahmekriterien

7. Lokale Medienquests können nur mit gültiger Ortsprüfung eingereicht werden.
8. Die Theaterquest unterstützt bis zu 12 geordnete Bilder und bleibt über beide Tage erhalten.
9. Piazza Navona verlangt drei Bilder und bildet alle drei Brunnen ab.
10. Streitwagenrennen verlangt genau fünf geordnete Bilder.
11. Souvenirreview akzeptiert nur eine Dauer von 30 bis 60 Sekunden.
12. Technischer Upload und qualitative Freigabe sind getrennte Zustände.
13. Reconnect und erneuter Upload erzeugen keine doppelte Wertung.

Kapitelabschluss Die sieben Medienaufgaben sind mit Ort, Format, Menge, Uploadgrenze und Bewertungsrubrik dokumentiert. Lokale Uploads verwenden 15 Meter; die Theaterquest ist die tagesübergreifende Ausnahme. Technischer Eingang, PENDING_REVIEW und APPROVED sind getrennt. Nachreichung, Ersetzung, Aufbewahrung und spätere Nutzung bleiben offen.

20. Questkatalog, Rom-Orte und Contentproduktion

STATUS: TEILWEISE BESCHLOSSEN Die Produktionsarbeitsfassung umfasst 40 Quests: 16 reguläre Quests an Tag 1, 10 reguläre Quests an Tag 2 und 14 Hidden-, Medien-, Langzeit- beziehungsweise Bossquests. Quest-, Tages-, Gebiets- und Themenzuordnung sind in v0.9 festgelegt. Historische Endredaktion, Zahlenbalancing, Scouting und Live-Freigabe bleiben offen; deshalb ist kein Datensatz publishable.

20.1 Ziel des Questkatalogs

Der Questkatalog übersetzt die Systeme aus Kapitel 15 bis 19 in konkrete, testbare Inhalte. Er muss mehr Auswahl bieten, als ein Team vollständig abschliessen kann, damit geografische Entscheidungen und unterschiedliche Erinnerungen entstehen.

Der Katalog ist nicht bloss eine Liste von Sehenswürdigkeiten. Jede Quest benötigt ein Thema, einen nachvollziehbaren lokalen Weg, eine kurze Handlung, überprüfbare Objectives, eine Belohnung, einen Zeitbedarf und einen bestätigten Live-Betriebszustand.

20.2 Umfang nach Spieltag

Tag 1: 16 reguläre Quests, zusätzliche Foto-/Hidden-Inhalte und Beginn der tageübergreifenden Medienquest

Tag 2: 10 reguläre Quests, zusätzliche Foto-, Video-, Hidden- und Bossinhalte sowie Abschluss tageübergreifender Inhalte

Auswahlprinzip: Das Angebot ist absichtlich grösser als die realistisch abschliessbare Menge

Typische Questdauer: Ungefähr 20 Minuten einschliesslich Gehen

Zulässiger Rahmen: Ungefähr 5 bis 45 Minuten und 1 bis 5 Locations

20.3 Geografische Bündelung

Die meisten Quests bleiben lokal: ein Platz, ein Monument, eine Kirche, ein Park oder ein kompaktes Quartier. Mehrere Locations werden nur verbunden, wenn Fussweg, Thema und Dramaturgie zusammenpassen. Lange Sprünge quer durch die Stadt sind kein Ersatz für Contenttiefe.

Für die Implementierung führt Quest Master v0.9 geschätzte Dauer, Startlocation, geordnete Zielorte, Cluster, Voraussetzungen und Fallback. Questablauf ergänzt stabile Schritte und Serverbedingungen; GeoJSON v0.9 spiegelt vorhandene Anker als Point beziehungsweise MultiPoint. Diese Daten dienen Angebot, Scouting und Balancing, aber nicht einer behaupteten Turn-by-Turn-Route.

20.4 Thematische Bündelung

Als bestätigte Themenrichtungen gelten römische Tempel, das Leben im antiken Rom, Werke Berninis, das Wirken der Päpste, der Sack of Rome, Rom unter Mussolini und die Erkundung mehrerer Geheimtipps eines Quartiers.

Ein Thema verbindet Orte und Objectives zu einer verständlichen Aussage. Historische Information erscheint als Dialog, Beobachtung, Vergleich, Rätsel oder Handlung am Ort und nicht als langer Lexikontext.

20.5 Benannter Ortspool

14. Petersplatz
15. Engelsbrücke / Ponte Sant'Angelo
16. Obelisco di Montecitorio
17. Piazza Navona
18. Fontana dell'Acqua Paola
19. Circus Maximus
20. Kolosseum
21. Fontana del Mascherone di Santa Sabina
22. Santa Cecilia in Trastevere
23. Piazza del Campidoglio
24. Trevi-Brunnen
25. Santa Maria Maggiore
26. Pantheon
27. Obelisco della Minerva
28. Sant'Andrea della Valle
29. Rovine del Tempio di Esculapio sull'Isola Tiberina
30. Bocca della Verità
31. Tempel des Hercules Victor
32. Fountain of the Tritons
33. Konstantinsbogen
34. Aqua Claudia
35. Obelisco Pinciano
36. Piazza del Popolo

Diese Liste ist ein Kandidatenpool und keine Pflichtliste. Die endgültige Auswahl soll wichtige Attraktionen abdecken und zugleich Geheimtipps, überraschende Orte oder kleine Geschichten mit hohem Erinnerungswert enthalten.

20.6 Sehenswürdigkeiten und Geheimtipps

Die Contentverteilung soll weder ausschliesslich weltbekannte Monumente noch nur abgelegene Spezialorte verwenden. Ikonische Orte geben Orientierung und Eventcharakter; kleinere Brunnen, Obelisk, Kirchen, Ruinen, Aussichtspunkte und Quartiergeschichten schaffen Entdeckung.

Jeder Kandidat wird nach historischer oder kultureller Relevanz, Questpotenzial, räumlicher Einbindung, Zugang, erwarteter Aufenthaltsdauer und Live-Tauglichkeit bewertet. Ein cooler Fun Fact allein genügt nicht, wenn daraus keine klare Beobachtung oder Handlung entsteht.

20.7 Quellenpipeline

OpenStreetMap: Koordinaten, Wege, Geometrien und POI-Kandidaten

Wikidata und Wikipedia: Identitäten, Verknüpfungen und historische Ausgangsinformationen

Info.Roma.it: Zusätzliche potenzielle Quelle für Monumente und Einordnung nach Epochen; genannt wurde https://www.info.roma.it/monumenti_di_roma.asp

Fach- und Primärquellen: Für überprüfungsbedürftige historische Aussagen und strittige Details

Vor-Ort-Scouting: Zugang, reale Position, Sichtachsen, GPS, Aufenthaltsraum, Laufzeit und aktuelle Situation

Die Arbeitsmappe enthält pro Ort beziehungsweise Rätsel Ausgangsquellen und trennt Observable Evidence von fiktionaler Rahmung. Die fachliche Quellenhierarchie, vollständige Zitierweise und redaktionelle Endfreigabe sind noch nicht abgeschlossen. Inhalte von Webseiten werden nicht ungeprüft in Dialoge oder Rätsel übernommen; fehlende oder schwache Belege blockieren APPROVED.

20.8 Contentdatensatz pro Quest

identity: questId, Version, Arbeitstitel, Spieltag und Status

presentation: Titel, Kurzbeschreibung, Dialogreferenzen, Karten- und Questlogtexte

classification: Regulär, hidden oder langfristig; Thema, Epoche, Quartier und Contenttags

availability: Voraussetzungen, Zeitfenster, Sichtbarkeit und Slotregel

locations: Start, Objective-Orte, Geometrien, Radien und Reihenfolge

objectives: Typen, Pflicht- und Bonusstatus, Abhängigkeiten, Validierung und Fortschrittsanzeige

rewards: Ruhm, Denare, Items, Hinweise und weitere ausdrücklich definierte Folgen

operations: Schätzzeit, Laufzeit, Scoutingstatus, Quellenstatus, GM-Hinweise und Fallback

analytics: Geplante Messpunkte wie angenommen, gestartet, Objective erfüllt, abgebrochen und abgeschlossen

20.9 Content-Lebenszyklus

1. Ort und Thema als Kandidat erfassen.
2. Historische Aussage und mögliche Spielhandlung recherchieren.
3. Quest, Dialoge, Objectives, Validierung und Belohnung als versionierten Datensatz schreiben.
4. Redaktionell auf Klarheit, Ton, Quellen und technische Vollständigkeit prüfen.
5. Vor Ort Laufweg, GPS, Zugang, Interaktionspunkt und tatsächliche Dauer testen.
6. Mit Testteam spielen, Schwierigkeit und Pacing messen und korrigieren.
7. Produktionsversion vor dem Event einfrieren; notwendige Änderungen danach versioniert freigeben.

20.10 Scouting- und Live-Freigabe

Eine Quest ist erst live-fähig, wenn alle erforderlichen Locations real besucht und die Interaktionspunkte geprüft wurden. Zu dokumentieren sind Koordinaten, GPS-Streuung, Sichtbarkeit des gesuchten Details, sichere Aufenthaltsmöglichkeit, Laufzeit, Öffnungszeiten beziehungsweise Zugänglichkeit und ein möglicher Ausweichpunkt.

Die Statuswerte EDITORIAL_REVIEW, FIELD_CHECK_REQUIRED und APPROVED sind für Quest-, Orts-, Navigations-, Timer- und Encounterdaten festgelegt; nur APPROVED ist veröffentlicherbar. Welche konkrete Checkliste, Verantwortung und Abzeichnung APPROVED erteilt, bleibt unter ENT-20-04 offen. Das GDD macht keine unbelegte Aussage, dass ein Ort jederzeit zugänglich oder für eine Gruppe geeignet ist.

20.11 Validierung für Vibe-Coding

8. Quest- und Objective-IDs sind eindeutig und Referenzen auf Location, Dialog, Encounter und Reward existieren.
9. Reguläre Quests besitzen nicht mehr als fünf geplante Locations, sofern eine begründete Ausnahme dokumentiert ist.
10. Zeit- und Distanzschätzung liegen im vorgesehenen Rahmen oder sind sichtbar als Ausnahme markiert.
11. Jedes Pflichtobjective besitzt eine serverseitig prüfbare Erfolgsbedingung.
12. Hidden Trigger werden nicht versehentlich an Clients vorab ausgeliefert.

13. Medienanforderungen sind maschinenlesbar und für den GM als Kriterien sichtbar.
14. Quellen- und Scoutingstatus verhindern eine Veröffentlichung unbestätigter Inhalte.

20.12 Vollkatalog als Produktionsarbeitsfassung

Die Questarbeitsmappe v0.9 enthält den vollständigen Contentblock mit 40 Questdefinitionen, 396 Ablaufschritten, 120 Dialogknoten, 36 Charakterdefinitionen, 112 Rätsel-/Beobachtungsdefinitionen, 35 Kampfprofilen, vier Navigationssegmenten und sechs Timerdefinitionen. Sie ist eine Produktionsarbeitsfassung und keine Live-Freigabe.

Auswahl, Tagesverteilung und thematische Zuordnung sind unter ENT-20-01 und ENT-20-02 als beschlossen dokumentiert. Redaktion, Quellen, Scouting, Zahlenbalancing und Live-Freigabe bleiben über Content-Status und die übrigen Entscheidungspunkte getrennt nachvollziehbar.

Kapitelabschluss Questkatalog, Tages-/Themenverteilung, Abläufe, Dialoge, Figuren, Rätsel, qualitative Kämpfe, Navigation und Timer liegen als konsistente Produktionsarbeitsfassung vor. Die Zahlen- und Rewardwerte der zwölf Unique WORLD_ENEMIES sowie die sechs Questitem-Tokens sind ergänzt; Quellen-, Feld- und Live-Freigabe bleiben offen.

20.13 Verbindliche Questdateien und Zuständigkeit

Questarbeitsmappe: Via_Romae_Questgruppierung_v0.9.xlsx ist die redaktionelle Contentquelle für Questdefinitionen, Ablaufschritte, Dialoge, Figuren, Rätsel, Kampfprofile, Navigation, Timer und Interaktionsabdeckung.

Geodaten: Via_Romae_GameObjects_v0.9.geojson ist die maschinenlesbare räumliche Spiegelung der Kandidaten-, Quest-, Encounter-, Timer- und Navigationsreferenzen in WGS84. MultiPoints sind geordnete Anker, keine behaupteten Fussrouten.

Systemregeln: Dieses GDD v0.16 ist für Zustände, Radian, Sicherheit, Quoten und Runtimegrundsätze autoritativ. Bei Konflikten gilt GDD-Regel vor Contentauthoring; bei Contentfeldern gilt die Arbeitsmappe vor der GeoJSON-Spiegelung. IDs müssen in allen Dateien übereinstimmen.

Releasebundle: Runtimeexporte werden gemeinsam versioniert. Kein Datensatz dieser Arbeitsfassung ist allein durch seine Aufnahme in eine Datei live-fähig; publishable setzt APPROVED und die noch offenen Feld-/Redaktionsfreigaben voraus.

20.14 Ergebnis des GDD-/Questabgleichs

Bedeutende Abweichungen bestanden bei Teampräsenz, der Verwechslung von QuestInstanceState und Flow-Phase, der Benennung feiner Step-Aktionen als Objective-Typen, dem Start kurzer Etappen-Timer, dem Authoringformat, dem veralteten Vollkatalogstatus und dem als fehlend beschriebenen GeoJSON. Diese Punkte sind in v0.16/v0.9 aufgelöst.

Konsistent waren insbesondere die Questmengen 16/10, der lineare Hauptpfad, das Dialoglimit, die nicht blockierenden Klassenvarianten, die vier Navigationssegmente und die Trennung historischer Fakten von fiktionaler Rahmung. Scouting, Quellenfreigabe, Geofence-/Polygonprüfung, Zahlenbalancing und globale WORLD_ENEMY-Parallelität sind keine Widersprüche, sondern verbleibende Produktionsentscheidungen.

TEIL V

Gegner, Kampf und Niederlage

Umfang von Teil V Dieser Teil beschreibt die serverautoritative Kette von einem Gegner auf der Karte über PvE- oder PvP-Eintritt, rundenbasierte Aktionseinreichung und Auflösung bis zu Sieg, Rückkehr in die Welt, Downed-Zustand, Wiederbelebung oder Respawn. Die Questarbeitsmappe v0.9 ergänzt 35 qualitative Kampfprofile; für die zwölf Unique WORLD_ENEMIES sind HP, ATK, DEF, INIT, Statuschance und Rewards in Kapitel 29.3 verbindlich gebalanced.

21. Gegner und PvE-Begegnungen

STATUS: TEILWEISE BESCHLOSSEN Raritäten, 55-Meter-Entdeckung, 20-Meter-Aggro sowie GPS-Mehrfachmessung und Hysterese sind festgelegt. Die Questarbeitsmappe v0.9 führt 35 qualitative Profile und zwölf platzierte Unique WORLD_ENEMIES mit den Zahlenwerten aus Kapitel 29.3. Questgegner sind teambezogen und besitzen keinen normalen Respawn; globale Parallelitäts-, Weltauflösungs- und Rückzugsdetails bleiben teilweise offen.

21.1 Rolle der Gegner

PvE-Gegner erzeugen Risiko, taktische Routenentscheidungen, Kampf, Loot und Ruhm. Ein Team kann eine Begegnung suchen, einen starken Gegner umgehen oder einen anderen Weg wählen. Gegner dürfen die Erkundung verdichten, sollen aber nicht jede Bewegung durch permanente Kämpfe unterbrechen.

Der Gegner auf der Karte und der Gegner im Kampf verweisen auf dieselbe serverseitige Identität oder eine eindeutig erzeugte Encounterinstanz. Der Client darf aus einem Marker keinen unabhängigen lokalen Kampf erzeugen.

21.2 Gegnerkategorien und Seltenheit

N: Normal; häufige, kurze Standardbegegnung

R: Rare; merklich stärker und etwas seltener

SR: Super Rare; anspruchsvolle Begegnung mit wertvollerem Reward

SSR: Sehr starke Elitebegegnung; im Katalog unter anderem Centurion

E: Epic; stärkste reguläre World-Enemy-Stufe. L bleibt für legendäre Bosse und Items reserviert.

Seltenheit wird nie nur durch Farbe dargestellt. World Enemies verwenden N, R, SR, SSR und E; Bosse und Items dürfen zusätzlich L verwenden. Marker und Combat Cards zeigen Kürzel und Form. Ruhm,

Denare und der Loot-Roll der zwölf Unique WORLD_ENEMIES stehen verbindlich in Kapitel 29.3; der Equipment-Roll folgt 9.3.

21.3 Räumliches Gegnerobjekt

position: Breiten- und Längengrad des Weltobjekts

visibilityRadius beziehungsweise discoveryRadius: standardmässig 55 Meter für WORLD_ENEMY

discoveryRadius: Optionaler Radius für erstmalige Entdeckung

interactionRadius: Entfernung für bewusst ausgelöste Interaktion

aggroRadius: standardmässig 20 Meter; Auslösung nach zwei frischen gültigen Messungen und unter Beachtung von Safe Zone und Hysterese

availability: Tag, Zeitfenster, Spawnzustand und mögliche Questbindung

Die Engine verändert keinen OSM-Strassengraphen. Ein Gegner in einer engen Strasse kann durch seinen Radius praktisch eine Sperre bilden. Diese Wirkung entsteht allein aus Position, Radius und Encounterregel.

21.4 Sichtbarkeit und Gefahrkommunikation

Ein sichtbarer Marker zeigt mindestens Gegnerart beziehungsweise Namen, Seltenheit und räumliche Lage. Das Map Object Sheet kann Entfernung, HP, ATK, DEF, Ruhm, Denare und Aggrohinweis anzeigen; für die zwölf Unique WORLD_ENEMIES sind diese Werte keine Mock-up-Beispiele, sondern die Daten aus Kapitel 29.3.

Der Client muss unterscheiden, ob ein Gegner nur sichtbar, interaktiv, im Aggrobereich, bereits gebunden, besiegt oder vorübergehend nicht verfügbar ist. Die finalen Markerzustände und Sichtweiten werden in ENT-14-02, ENT-14-03 und ENT-21-02 zusammengeführt.

21.5 Begegnungsauslösung

Ein Encounter kann durch bewusste Interaktion, das Betreten eines gültigen Aggrobereichs oder ein Questobjective ausgelöst werden. Der Server prüft aktuelle Position, GPS-Alter und -Genauigkeit, Gegnerverfügbarkeit, Teamzustand, bestehende Kämpfe und mögliche Schutz- oder Safe-Zone-Regeln.

WORLD_ENEMY wird typischerweise ab 55 Metern entdeckt; Aggro wird bei 20 Metern effectiveDistance nach zwei frischen gültigen Messungen ausgelöst. Der Austritt verwendet Hysterese. Abweichungen erfordern serverseitigen radiusOverrideReason und Teststatus.

21.6 Encounterinstanz und Bindung

Nach gültigem Trigger erzeugt oder reserviert der Server eine Encounterinstanz mit Team, Gegnern, Startzeit, Modus, Teilnehmern und Ausgangsweltobjekt. Der globale App-Zustand wechselt in ACTIVE_COMBAT und übersteuert Karte, Inventar und andere normale Screens.

QUEST_ENEMY wird pro Teaminstanz gebunden; WORLD_BOSS verwendet eine globale Eventinstanz. Die zwölf Unique WORLD_ENEMIES sind global persistente Weltobjekte. Offen bleibt unter ENT-21-03, wie konkurrierende Teams denselben WORLD_ENEMY reservieren, ob sie getrennte Kampfinstanzen erhalten und wie der globale Marker während paralleler Encounters reagiert.

21.7 Mehrgegnerbegegnungen

Ein Encounter kann mehrere Gegner enthalten. Das Combat-UI zeigt sie als kompakte Zielkarten mit Seltenheit, Name und HP. Das aktuell gewählte Ziel besitzt eine eindeutige TARGET-Markierung.

Der Encounterdatensatz benötigt eine geordnete Liste von combatantIds und eine stabile Instanz jedes Gegners. Zielwechsel, Niederlage eines Ziels und Retargeting werden serverseitig validiert; die genauen Regeln folgen Kapitel 22 und ENT-22-04.

21.8 Gegnerwerte und Fähigkeiten

Belegt sind HP, ATK, DEF und INIT für die zwölf Unique WORLD_ENEMIES gemäss Kapitel 29.3; generische Questgegner verwenden weiterhin ihr jeweiliges qualitatives Werteband. Gegneraktionen erscheinen nach der Rundenauswertung im Combat Log. Die Wertepprofile sind Datenverträge, keine clientseitigen Berechnungen.

Jeder Gegnertyp benötigt ID, Anzeigename, Darstellung, N/R/SR/SSR/E, Werteprofil, Aktionsprofil, Zielregeln, sichtbare Statusresistenzen beziehungsweise -anfälligkeiten, Rewardreferenz und mögliche Encountermodifikatoren. Die zwölf Unique WORLD_ENEMIES verwenden die verbindlichen Werte und Reward-IDs aus Kapitel 29.3; allgemeine Questgegner dürfen innerhalb ihrer Raritätsbänder nach Playtest feinjustiert werden.

21.9 Sieg, Niederlage, Rückzug und Respawn

Ein Sieg beendet den Encounter serverseitig, aktualisiert beteiligte Welt- und Questzustände und kann Ruhm, Denare oder Loot vergeben. Eine Niederlage führt in Downed-, Team-Wipe- oder Respawnregeln aus Kapitel 24. Rückzug ist für normales PvE noch nicht verbindlich definiert.

Für Unique WORLD_ENEMIES gelten nach serverbestätigtem Sieg die verbindlichen Intervalle R 20, SR 30, SSR 45 und E 60 Minuten. Unter ENT-21-04 bleiben globale Sichtbarkeit nach dem Sieg, Parallelfälle, die exakte Markerreaktion und die Live-Freigabe offen; der Client entfernt oder reaktiviert Marker nur nach bestätigtem Weltupdate.

21.10 Minimales Gegner- und Encounterdatenmodell

EnemyDefinition: Wiederverwendbarer Typ mit Darstellung, Rarität, Werte- und Aktionsprofil

WorldEnemy: Konkretes Weltobjekt mit Position, Radien, Verfügbarkeit und Spawnzustand

EncounterTemplate: Zusammenstellung von Gegnern, Modifikatoren, Erfolg, Niederlage und Rewardreferenz

CombatInstance: Autoritative laufende Instanz mit Team, Combatants, Runde, Timer, Aktionen und Ergebnis

WorldResolution: Wirkung des Ergebnisses auf Spawn, Quest, Loot und erneute Verfügbarkeit

21.11 Abnahmekriterien

15. Ein Gegnermarker und seine Encounterinstanz sind eindeutig referenziert.
16. Der Server verhindert den Start mehrerer widersprüchlicher Kämpfe für dasselbe Team.
17. GPS-Ungenauigkeit löst keinen unkontrollierten Aggrostart aus.
18. Rarität ist als Text oder Symbol und nicht nur als Farbe erkennbar.
19. Mehrgegnerkämpfe behalten stabile Zielidentitäten.
20. Sieg, Niederlage und Reconnect führen zu genau einem bestätigten Ergebnis.

Kapitelabschluss Gegner sind räumliche, serverautoritativ ausgelöste Welt- oder Questobjekte. Raritätssemantik, qualitative Profile, Bildprompts, 55-Meter-Entdeckung, 20-Meter-Aggro und GPS-Schutz sind dokumentiert. Questgegnerbindung und fehlender Questrespawn sind beschlossen; WORLD_ENEMY-Parallelität, globale Weltauflösung, Zahlenbalance und Rückzug bleiben offen beziehungsweise teilweise offen.

22. Kampfsystem und Rundenablauf

STATUS: WEITGEHEND BESCHLOSSEN Kampf ist serverautoritativer, rundenbasierter Teamkampf. Die Aktionswahl dauert 15 Sekunden; Auswahländerung bis ACTION_LOCK, Timeout-Default, Zielpersatz, Initiative, Formeln, Cooldowns und gleiche Fähigkeiten in allen Modi sind festgelegt. Encounter-spezifische End- und Präsentationsdetails bleiben contentabhängig.

22.1 Kampf als globaler App-Zustand

Sobald player.activeCombatId beziehungsweise der entsprechende Teamzustand gesetzt ist, ersetzt Combat die normale Route. Bottom Navigation, Händler, Questdialog und Inventarmenüs werden geschlossen oder übersteuert. Kritische Bossmechaniken können innerhalb des Kampfes eine höhere Overlaypriorität besitzen.

Der Client lädt die autoritative CombatInstance und rendert daraus Gegner, Team, Runde, Timer, erlaubte Aktionen und letzte Ereignisse. Ein lokaler Screenwechsel darf den Kampf weder beenden noch pausieren.

22.2 Funktionaler Kamp fzustandsautomat

INITIALIZING: Teilnehmer, Gegner und Startzustände werden serverseitig festgelegt

AWAITING_ACTIONS: Aktive Spieler können genau eine gültige Aktion für die aktuelle Runde einreichen oder ändern

LOCKED: Einreichungsfenster geschlossen; keine weiteren Änderungen

RESOLVING: Server berechnet Reihenfolge und Wirkungen

PRESENTING_RESULT: Clients zeigen die bestätigten Ereignisse kurz an

COMPLETED: Sieg, Niederlage, Flucht oder anderer definierter Endzustand bestätigt

CombatInstance speichert INITIALIZING, AWAITING_ACTIONS, LOCKED, RESOLVING und COMPLETED autoritativ. PRESENTING_RESULT ist ein Clientzustand über dem bestätigten Rundenergebnis.

Rundennummer, startsAt, endsAt und combatVersion verhindern verspätete oder doppelte Eingaben.

22.3 Rundenbeginn

Zu Beginn jeder Runde publiziert der Server roundNumber, startsAt, endsAt, aktuelle Combatants, Status Effects, verfügbare Aktionen und noch erforderliche Eingaben. Der Timer basiert auf Serverzeit; der Client zeigt eine korrigierte Restzeit und darf sie nicht selbst autoritativ verlängern.

Das Rundenfenster für Eingaben dauert 15 Sekunden. Bis ACTION_LOCK darf die Auswahl ersetzt werden. Fehlt eine gültige rechtzeitige Eingabe oder wird ein Ziel ungültig, verwendet der Server die in 8.11 definierte deterministische BASIC_ATTACK-Defaultlogik.

Der sichtbare Rhythmus folgt fünf Schritten: Der Gegner oder die Situation kündigt eine Gefahr an; die Teammitglieder wählen ihre Aktionen; der Server sperrt die Runde; die bestätigten Ereignisse werden kompakt inszeniert; HP, Status und nächste Lage werden klar als Konsequenz gezeigt. Diese Struktur soll taktische Erwartung und ein spürbares Resultat erzeugen, ohne die nächste Entscheidung durch lange Animationen zu verzögern.

Telegraphie und Auflösung sind Präsentationsschichten über dem autoritativen Kampfzustand. Partikel, Sound, Kamerabewegung und Damage Numbers dürfen niemals ein anderes Resultat anzeigen als die geordneten Combat Events des Servers.

22.4 Aktionseinreichung

Eine Einreichung enthält mindestens `combatId`, `roundId` beziehungsweise `roundNumber`, `actorId`, `abilityId`, `targetIds`, optional `itemId` und eine eindeutige `requestId`. Der Server prüft Zugehörigkeit, Aktivzustand, Ziel, Verfügbarkeit, Kosten, Cooldown und Zeitfenster.

Bis `ACTION_LOCK` darf ein aktiver Spieler seine Aktion ersetzen. Der Server bestätigt pro `actorId` und `roundNumber` immer nur die letzte gültige Version. Mehrfach taps und Wiederholungen nach Netzwerkfehlern verwenden `requestId` und erzeugen keine zusätzliche Aktion.

22.5 Keine oder ungültige Eingabe

Fehlt beim `ACTION_LOCK` eine gültige Aktion, setzt der Server `BASIC_ATTACK` gegen das zuletzt angegriffene lebende Ziel, sonst den ersten lebenden Gegner in stabiler Encounterreihenfolge. Diese Defaultaktion wird als solche im Combat Log markiert.

Der Client zeigt `EINGEREICHT` und danach `GESPERRT`. Wird ein Ziel erst nach `ACTION_LOCK` ungültig, greift dieselbe deterministische Ersatzregel; ist die gewählte Fähigkeit am Ersatz-Ziel unzulässig, wird `BASIC_ATTACK` ausgeführt.

22.6 Auflösungsreihenfolge und Initiative

Zu Rundenbeginn wird `effectiveINIT` gemäss 7.9 berechnet. Höhere `INIT` löst früher auf. Bei Gleichstand entscheidet der Equipment-Rarity-Score der vier ausgerüsteten Slots und danach ein für diese Runde einmalig gespeicherter serverseitiger Zufallswert.

Die Engine bildet aus Aktionstyp, `effectiveINIT` und den gespeicherten Tie-Breakern eine vollständige Reihenfolge. Jede Wirkung wird nacheinander angewendet; ein danach ungültiges Ziel folgt 8.11. Gespeicherte Zufallsergebnisse und Events machen dieselbe Runde reproduzierbar.

22.7 Schaden, Heilung und Schutz

Schaden, Heilung, DEF-Reduktion, Shields, Rundung und Caps folgen verbindlich 7.9 bis 7.11. Wirksamer Schaden beträgt nach Rundung mindestens 1; Overheal zählt nicht; Shield wird vor HP abgezogen.

Die Engine verrechnet Basiswert, Ausrüstung und flache Änderungen vor Prozentmodifikatoren. DAMAGE_DEALT, DAMAGE_TAKEN und DEF_PERCENT sind auf -60 bis +100 Prozent begrenzt; gesamte Shields auf 50 Prozent maxHP. Es gibt keinen allgemeinen kritischen Treffer.

22.8 Ziele und Retargeting

Fähigkeiten können Selbst-, Verbündeten-, Einzelgegner- oder Mehrfachziele verwenden. Die Fähigkeit definiert erlaubte Zieltypen und Anzahl. Der Server validiert Ziele beim Eingang und erneut bei der Auflösung.

Wird ein Ziel vor der eigenen Auflösung ungültig oder downed, verwendet der Server die Default- und Ersatzregeln aus 8.11. Der Client darf nicht lokal retargeten; das bestätigte Ersatz-Ziel erscheint im Resultatevent.

22.9 Status Effects

Status Effects besitzen ID, Quelle, Ziel, Wirkung, Start, Dauer, verbleibende Runden, Stapel- oder Überschreibregel und Entfernungsauslöser. Sie werden direkt beim Combatant dargestellt; ein Tap erklärt Wirkung und Restdauer.

Rundenstart verarbeitet fällige Starttrigger, danach Aktionen in Auflösungsreihenfolge; jede Wirkung prüft Shield, HP und DOWNED. Rundenendtrigger folgen anschliessend, danach sinken Rundendauern und abgelaufene Effekte werden entfernt. Stack-, Cleanse- und Persistenzregeln folgen 7.11.

22.10 Items im Kampf

Der Combat Screen besitzt einen separaten ITEM-Zugriff. Nur serverseitig erlaubte und tatsächlich verfügbare Items werden angeboten. Eine bestätigte Nutzung reduziert den Bestand genau einmal und erzeugt eine normale Combatwirkung.

Ein verwendbares Combat-Consumable ist die normale Aktion der Runde, sofern seine ItemDefinition nicht ausdrücklich AUTO_TRIGGER setzt. Bestand wird beim ACTION_LOCK reserviert und bei erfolgreicher Auflösung genau einmal verbraucht; bei serverseitig verworfenem Kampfstart wird die Reservierung freigegeben.

22.11 Rundenresultat und Combat Log

Nach der Auflösung sendet der Server einen geordneten Satz fachlicher Ereignisse, beispielsweise Schaden, Heilung, Statusänderung, Downed, gegnerische Aktion und Kampfende. Der Client fasst die

wichtigsten Ereignisse in einer typischerweise 2 bis 4 Sekunden langen Resultatphase zusammen, zeigt drei bis fünf kurze Zeilen und legt ältere Ereignisse in ein Combat Log. Bei komplexen Runden dürfen Ereignisse gebündelt oder teilweise überlagert werden, solange Ursache und Konsequenz verständlich bleiben.

Für Vibe-Coding sollte das UI nicht aus freien Servertexten aufgebaut werden. Ein Ereignis enthält eventType, actorId, targetIds, abilityId, numerische Werte und optionale localizationKey; der Client erzeugt daraus konsistente, lokalisierbare Darstellung.

22.12 Kampfende und Rückkehr

Der Server prüft nach jeder Wirkung und spätestens am Rundenende die Endbedingungen. Bei Sieg werden Rewards und Weltauflösung genau einmal gebucht. Bei Niederlage greifen Kapitel 24; bei PvP-Flucht Kapitel 23.

Der Client zeigt ein kurzes Ergebnis beziehungsweise Loot Reveal und kehrt danach in den bestätigten Weltzustand zurück. Reconnect in einem laufenden Kampf lädt aktuelle Runde und Eingabestatus; Reconnect nach Abschluss zeigt kein erneut beanspruchbares Ergebnis.

22.13 Abnahmekriterien

21. Pro Actor und Runde existiert höchstens eine bestätigte Aktion.
22. Serverzeit und Rundennummer verhindern verspätete Eingaben in eine falsche Runde.
23. Jede Aktion wird bei Eingang und Auflösung validiert.
24. Ein wiederholter Request erzeugt keine doppelte Wirkung oder Itemnutzung.
25. Combat Events sind geordnet, referenzieren stabile IDs und lassen sich lokalisieren.
26. Reconnect rekonstruiert exakt den bestätigten Kampfzustand.
27. Kampfende und Rewards werden genau einmal finalisiert.

Kapitelabschluss Der Kampf ist als serverautoritärer Zustands- und Ereignisablauf mit 15 Sekunden Aktionswahl, ersetzbarer Eingabe bis Lock, Defaultaktion, Ziellersatz, Initiative, Formeln, Statusreihenfolge, Itemverbrauch, 2 bis 4 Sekunden Resultat und Reconnect verbindlich spezifiziert.

23. PvP, Angriff und Flucht

STATUS: BESCHLOSSEN PvP verwendet dieselbe Combatengine. Gegnerische Teams sind ab 60 Metern sichtbar, Angriff und Beitritt benötigen 20 Meter, die Warnphase dauert 20 Sekunden, Flucht erfordert mehr als 30 Meter, und nach einem Kampf gilt 60 Minuten Schutz. Belohnung, Loot und Verlustregeln sind verbindlich.

23.1 Designziel

PvP erzeugt Begegnung, Risiko und Wettbewerb zwischen Teams, ohne jede zufällige Nähe sofort in einen Kampf zu verwandeln. Warnphase und reale Flucht geben dem angegriffenen Team eine verständliche Reaktionsmöglichkeit.

PvP bleibt ein kontrollierter Systemzustand. Angriff, Warnung, Flucht, Kampfstart und Ergebnis werden serverseitig bestätigt. Der Client kann keine Niederlage, Belohnung oder Flucht allein anhand seiner lokalen Distanzanzeige festlegen.

23.2 Angriffskandidat und Berechtigung

Ein Angriff benötigt mindestens je ein lebendes, räumlich gültiges Mitglied beider Teams innerhalb von 20 Metern effectiveDistance. Beide Teams müssen im aktiven Spieltag, ausserhalb von Kampf und Respawn sowie ohne Safe-Zone- oder PVP_PROTECTED-Status sein. Das angreifende Team darf ebenfalls nicht geschützt sein.

Andere Teams werden ab 60 Metern sichtbar. Angriff und anfänglicher Kampfbeitritt verwenden 20 Meter. Nach einer PvP-Niederlage erhält das ganze Team 60 Minuten PVP_PROTECTED und kann in dieser Zeit weder angreifen noch angegriffen werden.

23.3 Serverseitige Angriffstransaktion

1. Angreifer sendet einen Angriff auf ein aktuell sichtbares und auswählbares Zielteam.
2. Server sperrt beziehungsweise reserviert beide Teams atomar für die Prüfung.
3. Berechtigung, Entfernung, Schutzstatus und bestehende Konflikte werden erneut geprüft.
4. Bei Erfolg entsteht eine PvPWarning-Instanz mit serverseitigem Start- und Endzeitpunkt.
5. Beide Teams erhalten denselben bestätigten Warnzustand; konkurrierende Angriffe werden nach einer noch festzulegenden Priorität abgelehnt oder aufgelöst.

23.4 PvP-Warnscreen

Die Warnung übersteuert normale Screens und nennt das angreifende Team, den verbleibenden Countdown, die aktuelle effektive Distanz und die für Flucht erforderliche Distanz. Ein Fortschrittsindikator ergänzt die Zahlen, ersetzt sie aber nicht.

Die PvP-Warnphase dauert 20 Sekunden. Flucht wird bestätigt, sobald die effektive Distanz über 30 Meter liegt und zwei frische gültige Messungen dies bestätigen. Wird sie nicht rechtzeitig bestätigt, startet der serverautoritativ gesperrte PvP-Kampf.

23.5 Distanzbasierte Flucht

Während der 20-Sekunden-Warnphase aktualisiert der Server die kleinste effectiveDistance zwischen je einem räumlich gültigen Mitglied beider Teams. Eine Flucht gilt erst bei mehr als 30 Metern und zwei aufeinanderfolgenden frischen gültigen Messungen als bestätigt.

Einzelne fehlende oder zu ungenaue Gerätewerte bestätigen keine Flucht; massgeblich sind gültige Mitgliederpositionen. Nach Reconnect gelten die Frischeregeln aus Kapitel 13. Die Warning endet ausschliesslich durch serverbestätigte Flucht, Kampfstart, Incidentabbruch oder ungültig gewordenen Teamzustand.

23.6 Übergang in den Kampf

Ist die Flucht beim Ablauf des Countdowns nicht bestätigt, erzeugt der Server eine PvP-CombatInstance und wechselt berechnete Teilnehmer in ACTIVE_COMBAT. Der Wechsel ist atomar; ein Team darf nicht gleichzeitig in PvE, Handel oder einem zweiten PvP-Kampf landen.

Alle lebenden Teammitglieder innerhalb der 20-Meter-Beitrittsdistanz werden aufgenommen. Später eintreffende Mitglieder dürfen ab der nächsten vollständigen Runde beitreten. Bei 4 gegen 3 bleibt jeder beteiligt; das kleinere Team erhält für diesen Kampf $UNDERDOG = \sqrt{4/3}$ auf maxHP, verursachten Schaden, wirksame Heilung und Shields.

23.7 PvP-Kampfformat

PvP verwendet dieselben Runden-, Aktions-, Ziel-, Status- und Fähigkeitsregeln wie PvE. Es gibt keine versteckten Moduswerte. Ein PvP-Kampf besitzt kein Rundenlimit und endet durch vollständiges Downed der Gegenseite oder einen berechtigten Incidentabbruch.

Sieger ist das Team, dessen Gegenseite vollständig DOWNED ist. Danach werden Ruhm, Wipefolgen, PvP-Loot und 60 Minuten Schutz in der festgelegten Reihenfolge genau einmal verarbeitet. Eine Aufgabe- oder aktive Fluchtaktion nach Kampfstart ist nicht vorgesehen.

23.8 PvP-Ergebnis und Schutz

Der erste Sieg gegen dasselbe Team am selben Tag vergibt 50 Ruhm, jeder weitere 25. Eine Niederlage erzeugt keinen zusätzlichen Ruhmabzug ausser einer gegebenenfalls greifenden allgemeinen Team-Wipe-Strafe. PvP-Loot folgt 9.11; der Verlierer erhält danach 60 Minuten Schutz.

Der Ergebnisdatensatz benötigt Gewinner, Verlierer, Ursache, Teilnehmer, Zeitpunkt, Rewardreferenz und daraus folgenden Schutzstatus. Belohnungen und Verluste stehen unter ENT-23-04; Schutzdauer und erneute Angriffe unter ENT-23-01.

23.9 Fluchresultat

Bei bestätigter Flucht endet die Warning ohne Kampf und ohne Kampffloat. Beide Teams erhalten eine klare Meldung und kehren in den Weltzustand zurück. Eine Flucht vergibt keinen Ruhm; ein kurzer erneuter Initiierungs-Cooldown verhindert unmittelbar wiederholte Requests derselben Warning.

Ein später Positionswert darf eine bereits serverseitig abgeschlossene Flucht nicht rückwirkend in einen Kampf umwandeln. Umgekehrt darf ein Client die Flucht nicht anzeigen, bevor der Server sie bestätigt hat.

23.10 Konflikte und Mehrfachangriffe

Nahezu gleichzeitige Angriffe auf dasselbe Team erfordern eine atomare Reservierung. Ein Team kann nur in einer PvP-Warnung oder einem Kampf gleichzeitig gebunden sein. Weitere Versuche erhalten einen klaren Ablehnungsgrund.

Die erste atomar bestätigte PvPChallenge reserviert beide Teams. Während PVP_WARNING werden neue Angriffe, PvE-Aggro, Handel und neue Questdialoge blockiert; bereits persistierter Questfortschritt bleibt bestehen. Boss- und Tagesendsteuerung besitzen höhere globale Priorität und können die Warning auditierbar abbrechen.

23.11 Minimales PvP-Datenmodell

PvPChallenge: Angreifer, Ziel, Request, Prüfung und Ergebnis der Initiierung

PvPWarning: Beide Teams, startsAt, endsAt, Distanzregel, Positionsstatus und Ausgang

PvPProtection: Grund, Beginn, Ende und sichtbarer Schutzstatus

PvPCombat: Referenz auf die allgemeine CombatInstance mit Modus PVP

PvPResult: Sieg, Niederlage, Flucht, Abbruch oder GM-Korrektur mit Rewardreferenz

23.12 Abnahmekriterien

6. Ein Zielteam kann nicht gleichzeitig durch mehrere Angriffstransaktionen gebunden werden.

7. Die Warnung zeigt Servercountdown und bestätigte Distanzdaten.
8. Flucht wird ausschliesslich räumlich und serverseitig bestätigt.
9. GPS-Sprünge oder veraltete Positionen erzeugen weder sichere Flucht noch unfairen Kampfstart.
10. PvP verwendet die gemeinsame Combatarchitektur und dokumentiert jede Modusabweichung.
11. Ergebnis und Rewards werden genau einmal verarbeitet.

Kapitelabschluss PvP besitzt 60-Meter-Sichtbarkeit, 20-Meter-Angriff und Beitritt, 20 Sekunden Warnung, Flucht über 30 Meter, spätere Teilnahme, keinen Rundencap, Ruhm 50/25, definierten Loot, Wipefolgen und 60 Minuten Teamschutz. Alle Übergänge sind serverautoritativ und idempotent.

24. Downed, Wiederbelebung und Respawn

STATUS: BESCHLOSSEN HP ≤ 0 führt zu DOWNED. Der Spieler beobachtet weiter, handelt aber nicht. Wiederbelebung erfolgt durch Balsam der Wiederkehr, eine kurze Buße-Aufgabe oder nach Team-Wipe am real erreichten Respawnpunkt. Strafen, HP-Rückkehr, Tagesreset und GM-Recovery sind festgelegt.

24.1 Zweck des Niederlagenmodells

Niederlage soll spürbare Konsequenzen und Teamentscheidungen erzeugen, ohne eine Person unnötig lange aus dem gemeinsamen Event auszuschliessen. Der Zustand muss deshalb zwischen persönlichem Downed, weiterlaufendem Teamkampf, vollständigem Team-Wipe und Rückkehr in die Welt unterscheiden.

Alle Übergänge sind serverautoritativ. Der Client zeigt Hilfen und mögliche Aktionen, darf HP, Wiederbelebung oder Respawn aber nicht lokal setzen.

24.2 Persönlicher Downed-Zustand

Sobald HP nach Shield, Schaden und Death Check ≤ 0 sind, setzt der Server HP auf 0 und den Zustand auf DOWNED. Die Notfallreliquie darf als ausdrücklich definierter AUTO_TRIGGER einmalig stattdessen 1 HP erhalten.

Ein DOWNED-Charakter kann keine Aktion einreichen und wird nicht durch normale Heilung wieder aktiv. Gewöhnliche Gegner wählen ihn nicht als Ziel. Kampfeffekte dürfen bis zum vorgesehenen Ablauf sichtbar bleiben, lösen aber keinen HP-Wert unter 0 aus.

24.3 Downed Screen und Beobachtung

Der betroffene Spieler sieht «Du bist besiegt», den verbleibenden Teamzustand und mögliche Wiederbelebungswege. Der laufende Kampf bleibt sichtbar. Aktionsbuttons sind deaktiviert oder durch die erlaubte Wiederbelebungsinteraktion ersetzt.

Die Person erhält weiterhin Rundenereignisse und sieht HP der noch aktiven Teammitglieder. Der Screen darf nicht den falschen Eindruck erwecken, der gesamte Kampf sei bereits verloren.

24.4 Wiederbelebung durch Item

Balsam der Wiederkehr ist das Standard-Revive-Item. Es stellt 30 Prozent maxHP wieder her; wird es von Nonne/Mönch verwendet, 50 Prozent. Verbrauch und Wirkung erfolgen serverseitig atomar. Eine Wiederbelebung im Kampf wird zum nächsten Rundenbeginn wirksam.

Technisch benötigt die Wiederbelebung eine servervalidierte Itemtransaktion mit combatId, Ziel, itemId und requestId. Bestand und Wirkung werden atomar verarbeitet, damit ein Verbindungsfehler das Item weder doppelt verbraucht noch ohne Wirkung entfernt.

24.5 Wiederbelebung durch Buße-Aufgabe

Die alternative Buße ist eine kurze serverdefinierte Quiz- oder Mini-Rätselaufgabe ohne längeren Ortswechsel. Sie wird nach dem Kampf beziehungsweise ausserhalb einer laufenden CombatInstance angeboten und stellt bei Erfolg 30 Prozent maxHP wieder her.

Sie wird nicht als freie Texteingabe oder unprüfbare Improvisation implementiert, sondern als ausdrücklich definierter Objective- oder GM-bestätigter Ablauf. Die endgültige Mechanik steht unter ENT-24-02.

24.6 Wiederbelebungszeitpunkt

Ein gültiges Revive-Item wird nach der aktuellen Rundenauflösung vorgemerkt und am nächsten ROUND_START wirksam. Ausserhalb des Kampfes wirkt es unmittelbar nach Serverbestätigung. Die Buße wirkt unmittelbar nach validiertem Abschluss.

Der Server speichert requestedAt, effectiveRound und result. Der Client zeigt einen wartenden Zustand, wenn die Wirkung nicht sofort eintritt. Die verbindliche Regel bleibt unter ENT-24-02 offen.

24.7 Team-Wipe

Ein Team-Wipe liegt vor, wenn alle an der CombatInstance beteiligten Teammitglieder DOWNED sind und keine bereits bestätigte Wiederbelebung zum nächsten Rundenstart aussteht. Der Kampf wird genau einmal als Niederlage beendet.

PvE und PvP enden mit dem Team-Wipe der jeweiligen Seite. Beim globalen Boss scheidet nur das betroffene Team aus; der Bosskampf läuft für andere Teams weiter. Es gibt kein zusätzliches Revivefenster nach bestätigtem Wipe.

24.8 Respawnpunkt

Respawnpunkte sind als Game-Locations und Kartenobjekte vorgesehen. Nach einem Team-Wipe kann das Team an einen gültigen Punkt zurückgeführt beziehungsweise zur realen Rückkehr dorthin aufgefordert werden. Die App besitzt keine Navigation; sie zeigt Marker, Distanz und Richtung.

Nach einem Team-Wipe bestimmt der Server den nächstgelegenen aktiven Respawnpunkt. Die realen Spieler bewegen sich dorthin; erst ein gültiger Ortsnachweis aktiviert RECOVERED. Dann starten alle Teammitglieder mit vollen HP, normale Kampfeffekte sind entfernt.

24.9 Respawnablauf

DEFEATED: Kampfende bestätigt; Niederlagenfolge noch nicht vollständig abgewickelt

RESPAWN_PENDING: Zielpunkt und Bedingungen werden festgelegt

RESPAWNING: Timer, Ortsanforderung oder andere Rückkehrbedingung läuft

RECOVERED: Team und Charaktere dürfen wieder in den normalen Weltzustand

Die Namen sind ein technischer Vorschlag. Der Server verteilt Ziel, verbleibende Bedingung, vorläufige HP und mögliche Schutzzeit. Der Client kehrt erst nach bestätigtem RECOVERED in normale Weltinteraktion zurück.

24.10 Folgen einer Niederlage

Pro Spieler-Downed werden 10 Teamdenare abgezogen. Ein vollständiger Team-Wipe zieht zusätzlich 10 Prozent der aktuellen Teamdenare und 3 Prozent des aktuellen Teamruhms ab; der Ruhmabzug ist pro Wipe auf 100 begrenzt. Ausrüstung geht durch PvE-/Boss-Wipes nicht verloren.

Beim Respawn werden normale kampfbundene Status Effects entfernt. PvP-Schutz und andere ausdrücklich teamweite Zeitstatus bleiben gemäss ihrer eigenen Definition bestehen. Tag 2 setzt aktuelle HP auf das gültige Maximum.

24.11 Verbindungsausfall und Wiederaufnahme

Ein Downed- oder Respawnzustand bleibt bei Verbindungsabbruch erhalten. Nach Reconnect lädt der Client aktive CombatInstance, Downedstatus, mögliche Wiederbelebung, Respawnziel, Timer und Schutzstatus neu.

Ein Offline-Client umgeht keinen Downed- oder Respawnzustand. Einer der maximal zwei GMs kann einen blockierten Zustand korrigieren; Zugangsdaten, Grund, Vorher-/Nachher-Zustand und Zeit werden im Audit protokolliert.

24.12 Minimales Datenmodell

CharacterLifeState: ACTIVE, DOWNED und weitere endgültig beschlossene Zustände

DownedEvent: Ursache, Kampf, Runde, Quelle, Zeitpunkt und resultierende HP

ReviveRequest: Methode, Actor, Ziel, Ressource beziehungsweise Objective und serverseitiges Ergebnis

TeamDefeat: Kampf, Ursache, Teilnehmer und einmalige Niederlagenauflösung

RespawnState: Zielort, Beginn, Bedingung, Timer, Wiederherstellungsprofil und Schutz

RecoveryAudit: GM-Eingriff, Grund, vorheriger und neuer Zustand

24.13 Abnahmekriterien

12. Downed-Spieler können den Kampf sehen, aber keine unzulässige Aktion einreichen.
13. Item-Wiederbelebung verbraucht Bestand und erzeugt Wirkung atomar genau einmal.
14. Team-Wipe und Kampfabschluss können nicht mehrfach finalisiert werden.
15. Respawnziel und -bedingung stammen aus dem Serverzustand.
16. Reconnect stellt Downed-, Revive- und Respawnstatus vollständig wieder her.
17. GM-Korrekturen sind begründet und auditierbar.
18. Abnahmekriterium: Denar- und Ruhmabzüge, Revive-HP, Respawnziel und Statusreinigung werden genau einmal angewendet und sind im Teamlog nachvollziehbar.

Kapitelabschluss Downed-Schwelle, Beobachtung, Item-/Buße-Revive, Team-Wipe, Respawnpunkt, HP-Rückkehr, Strafen und GM-Recovery sind als serverautoritärer Ablauf beschlossen.

TEIL VI

World Events und Spielabschluss

Umfang von Teil VI Dieser Teil verbindet die gemeinsame Rom-Dramaturgie mit der bestehenden Kampf- und Wertungsarchitektur. Er definiert thematische Anforderungen an World Bosse, globale Ankündigungen, Eintritt und Synchronisation, Phasen und Mechaniken, Beitrag und Belohnung sowie die kontrollierte Finalisierung des Tages- und Gesamtergebnisses.

25. World Bosse, Rom und die Kirche

STATUS: BESCHLOSSEN Es gibt zwei globale Finalereignisse: an Tag 1 den E-Boss II Cannoniere del Gianicolo, an Tag 2 Neros Brand-/Geofence-Event und den L-Endboss vor Santa Maria Maggiore. Beide verankern Rom; Kirche und päpstliches Rom werden in Ort, Erzählung und redaktioneller Einordnung ausdrücklich mitgeführt.

25.1 Zweck der World Events

World Events unterbrechen den freien Stadt- und Questloop zu bewusst gesetzten gemeinsamen Höhepunkten. Sie führen mehrere Teams an einem Ort oder in einem synchronisierten Spielzustand zusammen, verlangen das Zusammenspiel der Klassen und verbinden Kooperation mit der fortlaufenden Ruhmwertung.

Ein World Boss ist nicht nur ein Gegner mit mehr HP. Er benötigt ein erkennbares Rom-Thema, eine eigene Dramaturgie, mindestens eine verständliche globale Mechanik, einen gemeinsamen Ausgang und eine anschließende Ergebnisdarstellung.

25.2 Rom als verbindliches Thema

Rom ist in beiden Finalen das zentrale Thema: Tag 1 verbindet Stadt, Gianicolo und Kanonentradition; Tag 2 verbindet Neros Rombrand, imperiale Erinnerung und die Bewegung durch die Ewige Stadt zum Finale.

Die Ausgestaltung soll die zuvor besuchten Orte, Epochen und Geschichten bündeln. Ein Rom-Event kann dadurch als Rückblick und Zuspitzung des Stadterlebnisses funktionieren, statt wie ein austauschbarer Fantasyboss über der Karte zu liegen.

25.3 Die Kirche als verbindliches Thema

Die Kirche wird innerhalb der zwei bestätigten Finalereignisse thematisiert, nicht durch einen zusätzlichen dritten Boss: der Cannoniere steht im Kontext des Gianicolo und päpstlichen Roms, Nero endet bewusst vor Santa Maria Maggiore als kirchlich geprägtem Gegenpol zum kaiserlichen Echo.

Die konkrete Figur, Perspektive und Tonalität sind offen. Das Thema muss respektvoll und historisch nachvollziehbar behandelt werden. Es darf weder pauschal verherrlichen noch zur beliebigen Karikatur werden. Quellenprüfung und redaktionelle Freigabe folgen ENT-20-03 und ENT-25-05.

25.4 Bisheriges Beispiel: Il Cannoniere

Arbeitsname: Il Cannoniere beziehungsweise der Cannoniere

Beispielort: Gianicolo

Bisherige UI-Verwendung: World-Event-Ankündigung und Bossmarker; Beispielmeldung mit Entfernung und Countdown

Status: bestätigter Tag-1-Endboss, E - Episch

Il Cannoniere del Gianicolo ist der einzige globale Eventboss von Tag 1. Standardwerte für 13 Spieler: 2'160 HP, 24 DEF, 9 INIT. Die konkrete historische Erzählung wird redaktionell ausformuliert, das Boss- und Phasenmodell ist bestätigt.

25.5 Bisheriges Beispiel: Nero

Arbeitsname: Nero

Bisherige Mechanik: Der Boss verlangt Applaus; Teilnehmende müssen innerhalb eines kurzen Fensters einen APPLAUDIEREN-Button bestätigen

Bisherige Anzeige: Globale Teilnehmerzahl, Countdown und persönliche Bestätigung

Status: bestätigter Tag-2-Endboss, L - Legitär

Nero ist der Tag-2-Endboss vor Santa Maria Maggiore. Sein Brandereignis startet die Geofence-Kontraktion; der Kampf nutzt Phasen, Prätorianer-Adds, Roma Arde und die globale Applausmechanik. Standardwerte für 13 Spieler: 3'240 HP, 30 DEF, 11 INIT.

25.6 Thematischer Mindestkatalog

Rom: Muss als eigenes Boss- oder World-Event-Thema vertreten sein; genaue Verkörperung offen

Kirche: Muss als eigenes Boss- oder World-Event-Thema vertreten sein; genaue Figur und Perspektive offen

Cannoniere: Vorhandenes ortsgebundenes Arbeitskonzept am Gianicolo

Nero: Vorhandenes Arbeitskonzept mit globaler Applausmechanik

Produziert werden genau zwei globale Finalereignisse. Rom ist ihr gemeinsamer Rahmen; die Kirche wird in beiden redaktionell mitgedacht und am Tag-2-Ort besonders sichtbar. Zusätzliche World Events sind für den aktuellen Umfang nicht vorgesehen.

25.7 Historische und spielerische Tonalität

Bossfiguren dürfen überzeichnet und theatralisch sein, solange die historische Aussage erkennbar, respektvoll und für das konkrete Event angemessen bleibt. Der Kampf soll keine historische Vorlesung werden; zentrale Fakten erscheinen als Phase, Mechanik, Ortshinweis, kurze Ansage oder Ergebnistext.

Für Rom und die Kirche ist die redaktionelle Prüfung besonders wichtig, weil beide Themen sehr breit und teilweise sensibel sind. Die spätere Contentproduktion dokumentiert Aussageabsicht, Quellen, spielerische Übersetzung und erwartete Tonwirkung.

25.8 Ort und reale Präsenz

Ein World Event besitzt eine zentrale Game-Location oder ein klar definiertes Gebiet. Der Bossmarker wird auf der Karte hervorgehoben. Die App berechnet keine Route; sie zeigt Ort, Distanz und Richtung.

Der Bossbeitrittsradius beträgt 30 Meter effektive Distanz. Ein lebender Spieler kann sein Team registrieren; weitere Teammitglieder dürfen später beitreten und handeln ab der nächsten vollständigen Runde. Eine 50-Meter-Safe-Zone um den Sammelbereich deaktiviert PvP vor Eventstart.

25.9 Ankündigungsstaffel

Der bisherige UI-Entwurf sieht frühe kleine Hinweise ungefähr 45 Minuten vor einem World Event und eine deutlichere Ankündigung ungefähr 15 Minuten davor vor. Kurz vor Beginn kann der Bossmarker zusätzlich hervorgehoben werden.

Tag 1 verwendet standardmässig Hinweise bei T-45, T-30 und T-15 Minuten, mit sichtbar werdendem beziehungsweise hervorgehobenem Bossmarker. Tag 2 startet die Geofence-Kontraktion bei T-45 zum geplanten Schluss oder sofort durch GM-Befehl; weitere Meldungen begleiten jede Polygonstufe.

25.10 Event-Lebenszyklus

SCHEDULED: Event ist konfiguriert, aber noch nicht öffentlich angekündigt

ANNOUNCED: Frühe Hinweise und Bossmarker sind sichtbar

ASSEMBLING: Teilnahme beziehungsweise Anwesenheit kann bestätigt werden

ACTIVE: Gemeinsame Bossinstanz läuft

RESOLVING: Ergebnis, Beitrag und Belohnungen werden serverseitig finalisiert

COMPLETED oder FAILED: Gemeinsamer Ausgang ist bestätigt

CANCELLED: Möglicher Live-Betriebszustand; Regeln und Kommunikation offen

Die Namen sind ein umsetzbarer Vorschlag und kein finaler Enum. Jeder Übergang wird serverseitig ausgelöst, protokolliert und an alle Clients verteilt. Ein Client darf ein globales Event nicht aus einem lokalen Countdown starten.

25.11 Minimales World-Event-Datenmodell

identity: eventId, Version, Arbeitstitel, Thema, Bossdefinition und Status

schedule: Spieltag, Start, Ankündigungsstaffel, Teilnahmefenster und geplantes Ende

location: Bossort oder Gebiet, Kartenmarker, Sichtbarkeit und Anwesenheitsregel

content: Intro, Phasenansagen, historische Kernaussage, Quellenstatus und Ergebnistext

combat: Bosswerteprofil, Phasen, Mechaniken, Erfolg, Fehlschlag und Skalierungsreferenz

participation: Berechtigte Teams und Personen, Eintrittsstatus und Zeitpunkt

rewards: Gemeinsame, Team- und gegebenenfalls persönliche Rewardreferenzen

operations: GM-Steuerung, Pause, Abbruch, Override und Auditdaten

25.12 Content- und Live-Abnahme

19. Rom und die Kirche sind im finalen Boss- oder Eventkatalog eindeutig vertreten.
20. Jeder Boss besitzt Ort, Thema, historische Kernaussage und mindestens eine eigene Mechanik.
21. Alle historischen Aussagen besitzen Quellen- und Redaktionsfreigabe.
22. Ankündigung, Marker, Teilnahmefenster und Start werden mit Serverzeit getestet.
23. Scouting bestätigt Bossort, GPS, Zugang und reale Gruppentauglichkeit.
24. Abbruch und GM-Override können ein Event ohne widersprüchliche Combat- oder Rewardzustände beenden.

Kapitelabschluss Zwei globale Finalereignisse, Orte, Spieltage, Ränge, Kernthemen, Startsteuerung und Anwesenheitsradien sind beschlossen. Offen bleibt die konkrete redaktionelle Ausformulierung der historischen Texte.

26. World-Boss-Kampf, globale Mechaniken und Beitrag

STATUS: TEILWEISE BESCHLOSSEN World-Boss-Beitrag, qualitative Live-Anzeige, exakte Endauflösung, Teamgrössennormalisierung und Rangbelohnungen sind festgelegt. Konkrete Bossphasen, globale Rundenarchitektur, HP-Skalierung und Mechanikquoten bleiben pro Boss zu entscheiden.

26.1 Gemeinsame Instanz und Teamsegmente

Alle teilnehmenden Teams wirken auf einen gemeinsamen Bosszustand. Gleichzeitig behält jedes Team seinen eigenen Charakter-, HP-, Downed-, Aktions- und Beitragszustand. Der Server verbindet diese Ebenen in einer WorldBossInstance.

Die Clients dürfen Boss-HP und globale Phase nicht aus lokal summierten Schadenswerten ableiten. Sie erhalten versionierte Snapshots beziehungsweise Ereignisse derselben autoritativen Instanz.

26.2 Eintritt und Teilnahme

Ein Team wird teilnahmeberechtigt, wenn Eventstatus, Zeitfenster, Position und Teamzustand die endgültigen Regeln erfüllen. Der Server speichert enteredAt, anwesende Spieler, aktiven Teamstatus und gegebenenfalls die Bossrunde, ab der Aktionen zulässig sind.

Ob verspäteter Eintritt, Wiedereintritt nach Verbindungsausfall oder Teilnahme ohne vollständiges Team erlaubt ist, bleibt unter ENT-25-04 offen. Der Client zeigt eindeutig, ob das Team registriert, wartend, aktiv, ausgeschieden oder nur beobachtend ist.

26.3 Gemeinsame Rundenzeit

Der Bosskampf verwendet die Combatarchitektur aus Kapitel 22, benötigt aber eine globale Taktung über mehrere Teams. roundNumber, startsAt, locksAt und resolutionVersion stammen vom Server. Teamclients reichen Aktionen gegen ihre eigene Team- beziehungsweise Playerzuordnung ein.

Noch offen ist, ob alle Teams exakt dieselbe Runde teilen, ob Teams in Kohorten auflösen oder ob individuelle Teamrunden auf einen fortlaufenden Bosszustand wirken. ENT-26-01 führt diese grundlegende Architekturentscheidung.

26.4 Globale Boss-HP und Skalierung

Das UI zeigt Boss-HP als globale Leiste und kann zusätzlich einen Prozentwert anzeigen. Die absolute HP, Skalierung nach Team- oder Spielerzahl, Mindest- und Höchstwerte sowie Verhalten bei später Teilnahme sind nicht beschlossen.

Eine Skalierung darf nicht heimlich während des Kampfes den Eindruck entwerten, bereits verursachter Schaden werde zurückgenommen. Eingefrorene Startskalierung, dynamische Skalierung oder Phasenbudget sind mögliche Modelle und bleiben unter ENT-26-02 offen.

26.5 Phasen

Ein Boss kann mehrere Phasen besitzen. Ein Phasenwechsel kann durch HP-Schwelle, Zeit, erfüllte Schwachstellen, globale Interaktion oder anderes ausdrücklich definiertes Ereignis ausgelöst werden. Der Wechsel wird deutlich angekündigt und im Combat Log protokolliert.

Das bisherige UI-Beispiel zeigt «Phase 2», «Verschanzte Stellung» und zwei von vier Schwachstellen. Diese Begriffe und Zahlen sind Beispiele. Das Datenmodell benötigt `phaseId`, `entryCondition`, `presentation`, `abilityOverrides`, `mechanics` und `exitCondition`.

26.6 Schwachstellen und gemeinsame Ziele

Bossphasen können mehrere Schwachstellen oder globale Teilziele besitzen. Diese erscheinen als eindeutig auswählbare Ziele oder Fortschrittsobjekte. Ein Teambeitrag zu einer Schwachstelle wird serverseitig bestätigt und verändert den gemeinsamen Zustand genau einmal.

Ob Schwachstellen eigene HP, Objectivezähler, Klassenvoraussetzungen oder unterschiedliche Teamaufgaben besitzen, ist nicht beschlossen. Eine fehlende Klasse darf den globalen Erfolg nicht unmöglich machen, sofern nicht die endgültige Teamzusammensetzung dies ausdrücklich garantiert.

26.7 Globale Mechaniken

Eine globale Mechanik kann die normalen Aktionsbuttons kurz verdrängen und allen oder ausgewählten Teilnehmenden eine klare Reaktion abverlangen. Sie besitzt eine serverseitige Startzeit, Deadline, Zielgruppe, Erfolgsregel, persönliche Bestätigung und gemeinsame Auswirkung.

Nach Ende der Mechanik kehrt der Client in den normalen Bosskampf zurück. Ein nicht verbundenes Gerät, verspätete Eingabe oder mehrfacher Tap darf kein unbestimmtes Ergebnis erzeugen. Timeout- und Ausfallregeln stehen unter ENT-26-04.

26.8 Beispielmechanik: Nero verlangt Applaus

Ankündigung: NERO VERLANGT APPLAUS

Aktion: APPLAUDIEREN

Persönlicher Zustand: Nach Bestätigung erscheint «Du applaudierst»; der Button wird deaktiviert

Globaler Fortschritt: Anzahl bestätigter Reaktionen im Verhältnis zur Zielzahl

Timer: Kurzes serverseitiges Reaktionsfenster; sechs Sekunden waren nur ein UI-Beispiel

Die Mechanik illustriert das technische Muster, nicht ihre endgültige Balance. Zielquote, betroffene Personen, Erfolgsauswirkung, Schaden bei Fehlschlag und Verhalten bei Verbindungsproblemen bleiben offen.

26.9 Eigener Teambeitrag

Während des Kampfes wird keine vollständige exakte globale Beitragsrangliste angezeigt. Der eigene Teambeitrag erscheint qualitativ, beispielsweise als Sterne oder als «Niedrig», «Mittel» und «Hoch». Dadurch bleibt der Bosskampf kooperativ und wird nicht zu permanenter Punkteoptimierung.

Die qualitative Stufe wird serverseitig aus dem normalisierten Beitrag berechnet und mit jedem Snapshot aktualisiert. Der Client zeigt keine exakten konkurrierenden Punktstände während des Bosses. Nach Abschluss erhält jedes Team Rang, Rohbeitrag, Normalisierungsfaktor und Beitragskategorien.

26.10 Beitragsmodell

Bossbeitrag verwendet die verbindlichen Gewichte aus 11.12 und normalisiert das Viererteam mit Faktor 0,75. Live wird nur eine qualitative Stufe angezeigt; nach Abschluss folgen Rang und Kategorien. Rangbelohnungen stehen in 11.13.

Für Vibe-Coding wird jede qualifizierte Leistung als ContributionEvent mit eventId, eventType, teamId, playerId, amount, bossRound, sourceAction und timestamp gespeichert. Die spätere Formel aggregiert diese Ereignisse reproduzierbar und verhindert doppelte Wertung.

26.11 Erfolg, Fehlschlag und Kampfende

Erfolg tritt ein, wenn die serverseitige Boss-Erfolgsbedingung erfüllt ist. Fehlschlag kann durch Zeitablauf, globale Niederlage oder eine andere definierte Bedingung entstehen. Der Bosszustand wird genau einmal finalisiert und nimmt danach keine normalen Kampffaktionen mehr an.

Das Ergebnis zeigt Bossname, Ausgang, relevante Mechaniken und den Beitrag des eigenen Teams. Ob ein gescheiterter Boss wiederholbar ist oder eine alternative Eventauflösung auslöst, bleibt in ENT-26-03 und ENT-26-05 offen.

26.12 Belohnung und Offenlegung

Die Bossbelohnungen sind rangbasiert: Tag 1 vergibt 220/170/130/100 Ruhm, 130/100/80/60 Denare und L/E/SSR/SR-Ausrüstung; Tag 2 vergibt 700/500/350/200 Ruhm, keine Denare und L/L/E/SSR-Ausrüstung. Automatische Items landen im Teaminventar und dürfen temporär überfüllen.

Nach dem Kampf werden exakter Teamrang und Beitragskategorien offengelegt. Während des Kampfes bleibt die Anzeige qualitativ. Gleichstände innerhalb des Bossbeitrags verwenden den höheren

normalisierten Beitrag und ansonsten einen geteilten Bossrang mit derselben niedrigeren Rangbelohnung.

26.13 Minimales Bosskampf-Datenmodell

WorldBossInstance: Event, Boss, globaler Zustand, HP, Phase, Runde und Version

BossTeamState: Teamteilnahme, aktive Spieler, Status, Beitrag und Ergebnis

BossPhase: Eintritt, Darstellung, Ziele, Fähigkeiten, Mechaniken und Austritt

GlobalMechanic: Zielgruppe, Zeitfenster, erlaubte Reaktion, Erfolgsregel und Wirkung

MechanicResponse: Person, Team, Mechanik, Request, Eingangszeit und bestätigtes Ergebnis

ContributionEvent: Qualifizierte Leistung als auditierbares Beitragsereignis

BossResolution: Erfolg oder Fehlschlag, Rangfolge beziehungsweise Stufen und Rewardaktionen

26.14 Realtime, Reconnect und Last

Globale HP, Phasen, Mechaniken und Countdown benötigen Realtime-Updates. Jedes Update trägt instancelid, monoton steigende Version und Serverzeit. Veraltete Ereignisse werden verworfen; Lücken lösen einen vollständigen Snapshot aus.

Nach Reconnect lädt der Client Bossinstanz, Teamstatus, aktuelle Runde, offene Mechanik, bereits bestätigte persönliche Reaktion und Beitragseinstufung. Die technische Last ist bei 13 Teilnehmenden gering, dennoch müssen Race Conditions und doppelte Antworten korrekt behandelt werden.

26.15 Abnahmekriterien

25. Alle Clients sehen denselben Boss-, Phasen- und Mechanikzustand derselben Version.
26. Globale Mechanikantworten werden pro berechtigter Person höchstens einmal gezählt.
27. Später Eintritt und Reconnect rekonstruieren den aktuellen Zustand ohne Neustart des Bosses.
28. Qualitative Beitragsanzeige stammt aus dem Server und umfasst nicht ungeprüft nur Schaden.
29. Bossende, Contribution-Aggregation und Rewards werden genau einmal finalisiert.
30. Bei verlorenen Realtime-Ereignissen kann der Client auf einen vollständigen Snapshot zurückfallen.

Kapitelabschluss Der World-Boss-Kampf ist als gemeinsame, versionierte Serverinstanz mit Teamsegmenten, Phasen, Mechaniken, ContributionEvents, verbindlicher Beitragsformel, qualitativer Live-Kommunikation, genauer Endauflösung und Rangbelohnungen spezifiziert. Rundenmodell, HP-Skalierung und konkrete Mechanikquoten bleiben bossbezogene Entscheidungen.

27. Tagesabschluss, Finalwertung und Siegerehrung

STATUS: WEITGEHEND BESCHLOSSEN Nach Tag 1 erscheint eine Tageszusammenfassung; an Tag 2 wird die sichtbare Rangliste ab 14:15 Uhr eingefroren. Nach Nero erscheint nur das Bossresultat. Medienwertung und FINALIZE_RESULTS erzeugen später den endgültigen Gesamtstand. Ruhm, Wipeabzug, Tie-Breaker, Ledger und Ergebnis-Snapshots sind festgelegt; die endgültige Auswahl persönlicher Rückschauwerte bleibt offen.

27.1 Serverseitiges Tagesende

Das Tagesende ist ein globaler Serverzustand und kein lokaler Screen. Nach der Freigabe werden normale Weltaktionen, neue Questannahmen, Käufe, Handel, PvP und neue Kämpfe gemäss den endgültigen Pausen- und Schlussregeln gesperrt oder abgeschlossen.

Der Server wartet auf bereits laufende Transaktionen oder beendet sie nach ausdrücklich definierten Regeln. Anschliessend erzeugt er einen versionierten DaySummary-Datensatz. Der Client zeigt nur bestätigte Werte und markiert ausstehende Bewertungen.

27.2 Tageszusammenfassung Tag 1

Team: Teamname und gegebenenfalls Platzierung

Ruhm heute: Am ersten Spieltag bestätigter Ruhm

Gesamtruhm: Fortbestehender Stand für Tag 2

Quests: Abgeschlossene Quests beziehungsweise weitere endgültig gewählte Questkennzahlen

Gegner: Besiegte Gegner beziehungsweise PvE-Leistungen

PvP: Bestätigte PvP-Ergebnisse

Boss: Medaille, Beitragsstufe oder andere noch festzulegende Bossdarstellung

Bonusaufgaben: Bewertet oder sichtbar als noch nicht ausgewertet

Die genannten Felder stammen aus dem bisherigen UI-Entwurf. Welche davon endgültig erscheinen und wie sie berechnet werden, steht unter ENT-27-01. Beispielzahlen aus Mock-ups sind nicht verbindlich.

27.3 Fortbestehen zu Tag 2

Teamruhm, freigegebene Belohnungen, Inventare, Ausrüstung, Denare, relevante Questzustände und weitere beschlossene Persistenzdaten bleiben erhalten. Temporäre Combat-, PvP- und Statuszustände folgen ihren eigenen offenen Resetregeln.

Der Start von Tag 2 lädt den autoritativen Stand und verwendet dieselben Identitäten. Nachträgliche Medienwertungen aus Tag 1 werden als neue, nachvollziehbare Ruhmereignisse verbucht und aktualisieren die Gesamtwertung.

27.4 Rangliste und möglicher Freeze

An Tag 1 kann die Rangliste exakt und aktuell sichtbar sein. Für Tag 2 wurde vorgeschlagen, die sichtbare Aktualisierung gegen Ende, beispielsweise ab 14:30 Uhr, einzufrieren, während der Server den echten Ruhmstand weiterführt.

Die Rangliste wird ab Mitte von Tag 2 eingefroren, bei der Standardplanung um 14:15 Uhr. Die UI zeigt «Rangliste eingefroren» und den Zeitpunkt; der serverseitige echte Stand bleibt verborgen, bis das Ergebnis aufgelöst wird.

27.5 Ende des finalen World Events

Nach Nero erscheint ausschliesslich der BossResultSnapshot. Die Gesamtrangliste bleibt wegen Freeze und noch offener Medienwertung verborgen. Erst FINALIZE_RESULTS erzeugt den FinalizationSnapshot und gibt den endgültigen Gesamtstand frei.

Die Bossauflösung wird genau einmal abgeschlossen und bucht ihre Ruhmereignisse idempotent. Sie erzeugt einen BossResultSnapshot, aber noch keinen FinalizationSnapshot. Der finale Snapshot entsteht erst durch FINALIZE_RESULTS nach Medienreview.

27.6 Vorläufiges und finales Ergebnis

Solange Medien- oder Bonusbewertungen offen sind, zeigt die App keinen Gesamtstand. Das sichtbare Ergebnis nach Nero ist ausschliesslich das Bossresultat und keine vorläufige Gesamtrangliste.

Nach Nero wird das Bossresultat gezeigt. In den folgenden Stunden bewertet der GM die Tag-2-Medien; erst FINALIZE_RESULTS veröffentlicht die unveränderliche Endrangliste.

27.7 Finalisierungsprozess

1. Der Game Master beendet den aktiven Spieltag beziehungsweise bestätigt das Ende des finalen Events.
2. Der Server stoppt neue wertungsrelevante Aktionen und wartet auf zulässige laufende Transaktionen.
3. Offene Medien-, Bonus- und Bosswertungen werden ermittelt und als offen oder abgeschlossen ausgewiesen.
4. Alle Ruhmereignisse werden aggregiert, auf doppelte oder ungültige Vergaben geprüft und in einen Snapshot geschrieben.

5. Platzierungen verwenden Gesamtruhm und bei Gleichstand den teamgrössennormalisierten Equipment-Rarity-Score aus 11.14. Bleibt auch dieser gleich, werden Plätze geteilt.
6. Der Game Master gibt das vorläufige oder finale Ergebnis frei.
7. Clients erhalten dieselbe Ergebnisversion und zeigen Bossresultat, Rangliste und persönliche Rückschau.

27.8 Tie-Breaker

Bei gleichem Gesamtruhm entscheidet der ausgerüstete Rarity-Score $leer=0$, $N=1$, $R=2$, $SR=3$, $SSR=4$, $E=5$, $L=6$, summiert und durch die Rostergrösse geteilt. Bleibt der Wert gleich, teilen Teams denselben Rang.

Der Server speichert den verwendeten Tie-Breaker-Wert im FinalizationSnapshot. Die Finalanzeige kann ihn bei Gleichstand als Begründung öffnen; sie stellt geteilte Plätze korrekt dar.

27.9 Finale Rangliste

Der Finalscren zeigt den Projekttitel beziehungsweise Eventtitel, die Teams in bestätigter Reihenfolge und ihren finalen Ruhm. Der erste Platz wird deutlich hervorgehoben; weitere Teams bleiben vollständig sichtbar.

Die bisher verwendeten Teamnamen Medici, Borgia, Sforza und Colonna sowie alle Punktstände sind Beispiele. Die endgültigen Teams und Namen bleiben von ENT-05-01 abhängig.

27.10 Persönliche Statistiken

Unterhalb der Teamwertung können persönliche Statistiken erscheinen, beispielsweise besiegte Gegner, verursachter Schaden, Heilung, Mechanikreaktionen oder weitere Beiträge. Sie dienen Erinnerung und Anerkennung und erzeugen keine zweite Hauptwertung.

Welche Statistiken belastbar erfasst und gezeigt werden, hängt von den finalen Combat- und Analyticereignissen ab. Persönliche Werte dürfen die gemeinsame Teamleistung nicht in eine nachträgliche Einzelrangliste umdeuten.

27.11 Korrekturen und Audit

Jede Ruhmänderung benötigt Quelle, Betrag, Team, Zeitpunkt, Status und verantwortliche Instanz. GM-Korrekturen speichern Grund, vorherigen Wert, neuen Wert und Bezug zum ursprünglichen Ereignis. Der Gesamtstand wird aus nachvollziehbaren Wertungsereignissen erzeugt.

Nach finaler Freigabe sind normale Änderungen gesperrt. Eine notwendige Berichtigung erzeugt kompensierende FameLedgerEntries, einen begründeten GM-Reopen und danach einen neuen sichtbar versionierten FinalizationSnapshot.

27.12 Minimales Abschlussdatenmodell

DaySummary: Spieltag, Team, Kennzahlen, bestätigter Ruhm, offene Bewertungen und Version

LeaderboardSnapshot: Zeitpunkt, sichtbarer oder interner Stand, Freeze-Status und Rangfolge

FinalizationRun: Start, verantwortlicher GM, Prüfschritte, offene Blocker und Ergebnis

FinalizationSnapshot: Unveränderliche Grundlage einer vorläufigen oder finalen Anzeige

TeamResult: Rang, Ruhm, Tie-Breaker-Werte, Bossresultat und Teamstatistiken

PersonalSummary: Ausgewählte persönliche Statistiken ohne eigene Hauptwertung

ResultRevision: Nachvollziehbare Korrektur mit Grund und neuer Version

27.13 Abnahmekriterien

8. Alle Clients erhalten dieselbe Ergebnisversion und dieselbe Teamreihenfolge.
9. Ausstehende Medienbewertungen sind sichtbar und werden nicht als null Punkte verschleiert.
10. Ein Leaderboard-Freeze wird eindeutig als eingefroren gekennzeichnet.
11. Bossbelohnungen und spätere Medienpunkte werden genau einmal in den Ruhmstand übernommen.
12. Tie-Breaker sind serverseitig reproduzierbar und vor dem Event konfiguriert.
13. Finalisierung und nachträgliche Korrekturen sind versioniert und auditierbar.
14. Persönliche Statistiken ergänzen, aber verändern nicht die Teamrangliste.

Kapitelabschluss Tagesende, Tag-1-Zusammenfassung, Freeze, BossResultSnapshot, Medienfinalisierung, Ruhmledger, Equipment-Tie-Breaker, FinalizationSnapshot und auditierbare Korrektur sind serverseitig festgelegt. Offen bleibt nur die endgültige Auswahl nicht wertungsrelevanter persönlicher Rückschauwerte.

28. Questkatalog und Questframework-Integration

STATUS: BESCHLOSSEN Kapitel 28 ist aus dem vollständigen Questframework v0.9 generiert. Es ist fachlich abgeschlossen; Feldprüfung, redaktionelle Endfreigabe und APPROVED sind Produktionsgates und keine fehlenden Spezifikationsbausteine.

28.1 Umfang und Abschlussentscheidung

Der Katalog umfasst 40 Questdefinitionen: 26 reguläre Quests (16 an Tag 1, 10 an Tag 2), sieben Medienquests, fünf Hidden Quests und zwei World-Boss-Events. Die regulären Quests verwenden das

gemeinsame Teamlimit von drei; Hidden Quests, Unique WORLD_ENEMIES und World Bosse zählen nicht in dieses Limit. Die Langzeitquest M-LT-01 besitzt den separaten Chronikslot.

Abschlussentscheidung: Ja. Aus Quest Master, Questablauf, Dialoge, Charaktere, Rätsel, Kampfprofile, Navigation und Timer lässt sich die vollständige fachliche Definition von Kapitel 28 reproduzierbar ableiten. Die Anhänge sind Referenzdaten, nicht ein zweiter Regelkanon.

28.2 Kanonische Datenhierarchie

Das GDD definiert Regeln, Semantik, Grenzen und Balancekurven. Quest Master und die zugehörigen Blätter definieren IDs, Reihenfolge, Texte, Kandidaten, Dialogknoten, Rätsel, Kampfprofile und Timer. GeoJSON v0.9 liefert Geometrie- und Weltobjektreferenzen. Bei Konflikten gilt: GDD-Regel vor Produktionswert, stabile ID vor lokaler Bezeichnung, APPROVED-Status vor Veröffentlichung.

28.3 Questdefinition und Ablaufvertrag

Jede Quest besitzt Quest-ID, Typ, Tag, Titel, Questgeber, Story-/Faktenbasis, geordnete Kandidaten, Dauerband, Voraussetzungen, Erfolgsdefinition, Fallback, Reward-/Encounter-Profil und Contentstatus. Questablauf führt Flow-Phase und Step-Action-Type getrennt vom serverseitigen QuestInstanceState. REACH_LOCATION, COMPLETE_DIALOGUE, SUBMIT_ANSWER, COMPLETE_ENCOUNTER, ACQUIRE_ITEM, DELIVER_ITEM und SUBMIT_MEDIA sind die sieben kanonischen Objective-Typen; feinere Authoring-Aktionen werden auf diese Typen gemappt.

28.4 Dialoge, Figuren, Rätsel und Klassenoptionen

120 Dialogknoten, 36 Figuren und 112 Rätsel-/Beobachtungsdefinitionen sind über stabile Quest-, NPC-, Step- und Target-IDs gebunden. Dialoge setzen am zuletzt serverseitig bestätigten Knoten fort. Klassenoptionen sind an räumlich gültige Mitglieder gebunden, dürfen Hinweise, Bonusziele oder Hidden Quests öffnen und sperren nie den regulären Hauptpfad.

28.5 Kampf-, Navigations- und Timerintegration

Die 35 Kampfprofile unterscheiden Questgegner, World Bosse und zwölf globale Unique WORLD_ENEMIES. Vier Navigationssegmente verwenden bekannte Endpunkte und Rollenanker; GeoJSON behauptet keine ungeprüfte Walking-LineString. Sechs OBJECTIVE_WINDOW-Timer decken 15 Prozent der Quests ab und starten erst nach serverbestätigtem Ready. Kein Timer verlangt schnelleres Gehen; bei Ablauf verfällt standardmässig nur der ausgewiesene Bonus.

28.6 Medien, Hidden Quests und World Bosse

Medienquests bleiben vom regulären Questlimit getrennt. Lokale Einreichungen verwenden 15 Meter; M-LT-01 darf an Tag 2 im aktiven Spielgebiet eingereicht werden. Hidden Quests werden erst nach

Trigger sichtbar und verbrauchen keinen regulären Slot. World-Boss-Belohnungen folgen dem Beitragssnapshot und der Ranglogik aus Kapitel 25/26.

28.7 Reward-Profile und Questitems

Reguläre Basiswerte sind final als Dauerstufen: 5–15 Minuten 35 Ruhm/20 Denare, 15–25 Minuten 55/30, 25–35 Minuten 80/45 und 35–45 Minuten 110/60. Medien verwenden die Rangtabellen aus Kapitel 4.13; Hidden Quests 30/20; World Bosse buchen keine pauschale Basis, sondern die Beitrag-/Rangbelohnung. Benannte Questitems sind questLocked, nicht verkäuflich, nicht handelbar und ohne Kampfbonus: qi_sigillum_guardiae (Siegel der Schildwacht, R), qi_tessera_lupae (Tessera der Wölfin, R), qi_tabula_agrippae (Wachstafel AGRIPPA, N), qi_ampulla_virgo (Ampulla der Aqua Virgo, R), qi_virga_aesculapii (Stab des Heilwegs, R) und qi_plumbum_aquarii (Bleiplombe des Wasseramts, R). Standard-Loot bleibt ein einmaliger Team-Inventar-Roll innerhalb der zulässigen Seltenheitsstufe.

28.8 Abnahmekriterien und Abschluss

Kapitel 28 gilt als erledigt, wenn alle 40 Questdefinitionen eine eindeutige ID, Flow-Definition, Erfolgsregel, Fallback- und Reward-Referenz besitzen; jede Step-ID genau einmal gebunden ist; Dialog-, Rätsel-, Charakter-, Kampf-, Navigations- und Timerreferenzen auflösbar sind; und kein Reward gegen Item-, Denar- oder Teamregeln verstößt. Diese Kriterien sind in Quest Master, Questablauf und den verknüpften Blättern maschinen- und redaktionell prüfbar. Offen bleiben nur die ausdrücklich markierten Feld-, Quellen-, Playtest- und APPROVED-Gates.

29. Produktionsdaten, Gegnerbalance, Stores und Anhänge

STATUS: BESCHLOSSEN Kapitel 29 schliesst die Produktions- und Abgleichsschicht. XLSX und GeoJSON werden als Anhänge geführt; die verbindlichen Regeln und Werte stehen hier mit stabilen Querverweisen.

29.1 Produktionsanhänge und Versionsvertrag

Die redaktionelle Quelle ist Via_Romae_Questgruppierung_v0.9.xlsx. Das Blatt Quest Master ist die Questquelle; Questablauf, Dialoge, Charaktere, Rätsel, Kampfprofile, Timer, Gegnerbalance, Stores, Stances und Asset-Prompts sind die abhängigen Produktionsregister.

Via_Romae_GameObjects_v0.9.geojson spiegelt dieselben IDs und ergänzt Koordinaten, Geofences, Weltobjektrollen sowie Verweise auf Asset-Prompts. Die Dateien sind Anhänge des GDD und dürfen fachliche Regeln nicht überschreiben.

29.2 GeoJSON- und Freigaberegeln

GeoJSON verwendet WGS84/EPG:4326, Reihenfolge longitude/latitude und feature_type für location_candidate, quest_definition, enemy_encounter, quest_timer und navigation_challenge. content_status EDITORIAL_REVIEW oder FIELD_CHECK_REQUIRED ist nicht publishable; nur APPROVED darf veröffentlicht werden. Geometry-Semantik, 55-m-Entdeckung, 15-m-Interaktion, 20-m-Aggro, 30-m-Bossbeitritt sowie 500/15-m-Storezugang werden serverseitig interpretiert.

29.3 Unique WORLD_ENEMIES: kanonische Balance

Die folgenden Werte gelten pro global persistenter Encounter-Definition und Team. Statuschance ist die maximale Chance der Signaturfähigkeit bei einem gültigen Ziel; Ruhm und Denare werden pro bestätigtem Sieg einmalig teamweit vergeben. Der Loot-Roll landet im Teaminventar, unterliegt den Kapazitäts- und QuestLock-Regeln und wird bei Reconnect nicht doppelt gebucht.

Encounter / Gegner	Rarität / Rolle	HP / ATK / DEF / INIT	Statuschance	Reward: Ruhm / Denare / Loot
UE-D1-01 / Angelo della Passione	SR / CONTROL_COUNTER	240 / 24 / 17 / 12	25 %	50 / 30 / SR
UE-D1-02 / Leone del Flaminio	R / FAST_BRUISER	170 / 20 / 12 / 14	18 %	35 / 20 / R
UE-D1-03 / Dea Roma del Pincio	SSR / AURA_COMMANDER	360 / 29 / 21 / 10	30 %	75 / 45 / SSR
UE-D1-04 / Legionario della Colonna	SR / FORMATION_SOLDIER	250 / 23 / 19 / 9	24 %	50 / 30 / SR
UE-D1-05 / Ombra dell'Horologium	SSR / TIME_CONTROLLER	330 / 27 / 18 / 15	32 %	75 / 45 / SSR
UE-D1-06 / Custode della Cupola	R / AERIAL_GUARD	160 / 18 / 14 / 16	18 %	35 / 20 / R
UE-D1-07 / Serpente di Esculapio	SSR / HEAL_DENIAL	340 / 26 / 20 / 11	28 %	75 / 45 / SSR
UE-D1-08 / Occhio del Tevere	R / AREA_HAZARD	180 / 19 / 13 / 13	20 %	35 / 20 / R
UE-D2-01 / Quadriga dell'Unità	E / MULTI_PHASE_CHARGER	520 / 36 / 26 / 13	35 %	100 / 60 / E
UE-D2-02 / Coppia dei Tritoni	SSR / COORDINATED_DUO	380 / 30 / 22 / 12	30 %	75 / 45 / SSR
UE-D2-03 / Nocchiero della Navicella	SR / SUMMONER_VEHICLE	260 / 25 / 16 / 14	24 %	50 / 30 / SR
UE-D2-04 / Cesare di Bronzo	SSR / COMMAND_DUELIST	400 / 31 / 23 / 13	32 %	75 / 45 / SSR

29.4 Store-Definition und Konsistenzvertrag

Stores sind eigene Game-Objekte und werden über Store-ID, Kandidaten-ID und Tag gebunden. Alle fünf besitzen 500 m Sichtbarkeit, 15 m Interaktion und 25 m EXIT-Hysterese. Das Sortiment ist pro Team unbegrenzt; Katalogversion, Teamdenare und Commit werden serverseitig geprüft. N/R sind allgemein kaufbar, SR nur im spezialisierten Sortiment, SSR erst an Tag 2; E/L werden nicht verkauft. Jeder Store kauft zulässige normale, ungebundene und nicht questLocked Ausrüstung für 15 Prozent des Referenzpreises, auf 5 Denare gerundet.

Store-ID / Tag	Kandidat / Ort	Sicht / Interaktion / Exit	Scope / Sortiment	Verkauf / Status
STORE-D1-01 / DAY_1	place_day_1_castel_sant_angelo / Engelsburg	500 / 15 / 25 m	TEAM_UNLIMITED; N/R allgemein; SR spezialisiert; SSR Tag 2; E/L nicht kaufbar	15 % gerundet; EDITORIAL_REVIEW
STORE-D1-02 / DAY_1	place_day_1_piazza_navona / Piazza Navona	500 / 15 / 25 m	TEAM_UNLIMITED; N/R allgemein; SR spezialisiert; SSR Tag 2; E/L nicht kaufbar	15 % gerundet; EDITORIAL_REVIEW
STORE-D1-03 / DAY_1	place_day_1_campo_de_fiori / Campo de' Fiori	500 / 15 / 25 m	TEAM_UNLIMITED; N/R allgemein; SR spezialisiert; SSR Tag 2; E/L nicht kaufbar	15 % gerundet; EDITORIAL_REVIEW
STORE-D2-01 / DAY_2	place_day_2_colosseo / Kolosseum	500 / 15 / 25 m	TEAM_UNLIMITED; N/R allgemein; SR spezialisiert; SSR Tag 2; E/L nicht kaufbar	15 % gerundet; EDITORIAL_REVIEW
STORE-D2-02 / DAY_2	place_day_2_piazza_vittorio_emanuele_secondo / Piazza Vittorio Emanuele Secondo	500 / 15 / 25 m	TEAM_UNLIMITED; N/R allgemein; SR spezialisiert; SSR Tag 2; E/L nicht kaufbar	15 % gerundet; FIELD_CHECK_REQUIRED

29.5 Reward-, Item- und Abgleichregeln

Questbelohnungen verwenden ausschliesslich die in Kapitel 28.7 definierten Profile. Unique-Enemy-Rewards verwenden die Balance-Tabelle dieses Kapitels und sind keine zusätzlichen Questbasiswerte. Benannte Questitems bleiben dekorative beziehungsweise questgebundene Tokens ohne Kampfbonus; dadurch entstehen weder unbeabsichtigte Ausrüstungsslots noch Store- oder Handelsausnahmen. GDD, Blatt Gegnerbalance, Blatt Stores und die properties `hp/attack/defense/initiative/status_chance_pct/reward_*` beziehungsweise `store_*` im GeoJSON müssen bei jedem Versionsfreeze denselben Wert führen.

29.6 Abnahmekriterien und Abschluss

Kapitel 29 gilt als erledigt, wenn alle zwölf Encounter-IDs genau einen Zahlen- und Reward-Datensatz besitzen, alle fünf Store-IDs genau einem Kandidaten und Tag zugeordnet sind, Quest- und Itemprofile auflösbar sind und die drei Artefakte dieselben Werte melden. Feldzugang, Quellenabzeichnung, Playtest-Tuning, Parallelitäts-/Rückzugsregeln und APPROVED-Freeze bleiben explizite Produktionsgates.

TEIL VII

Player-Client und Bedienoberflächen

Umfang von Teil VII Die folgenden Kapitel übersetzen die bisherigen UI-Vorschläge in eine umsetzbare Screen- und Zustandsbeschreibung: Hauptkarte, HUD, Marker und Sheets; Quest- und Dialogoberflächen; Charakter, Inventar, Team, Store und Handel; Kampf, PvP, Niederlage und World Boss; Rangliste, Abschluss, PWA, Verbindung und Diagnostik.

30. Hauptkarte, HUD und Karteninteraktion

STATUS: WEITGEHEND BESCHLOSSEN Hauptkarte, HUD, Bottom Navigation, Markersemantik, Zoomhierarchie, 44-x-44-Pixel-Hit-Test und das Bottom Sheet «Objekt auswählen» sind festgelegt. Die finale grafische Iconfamilie und Detailbewegung der Kartenkamera bleiben Designarbeit.

30.1 Rolle der Hauptkarte

Die Hauptkarte verbindet reale Position, Team, Quests, Gegner, Händler, Bosse, Spielgebiete und andere Weltobjekte. Sie ist keine dekorative Auswahloberfläche, sondern der normale Weltzustand des Spiels. Ein Wechsel in Questlog, Team oder Inventar bleibt kurz; ortsgebundene Interaktionen beginnen in der Regel direkt von der Karte.

Karte und unmittelbar darüberliegende Sheets sollen den Grossteil der aktiven Nutzung tragen. Dieser Wert ist eine Gestaltungsrichtung und keine formale Erfolgs- oder Telemetrikennzahl.

30.2 Mobile Geometrie und sichere Flächen

Primäre Ausrichtung: Smartphone im Hochformat

Zielgrößen: ungefähr 360 × 800 bis 430 × 932 CSS-Pixel

Touch-Ziel: mindestens 44 × 44 Pixel; primäre Aktionen in der Regel 48 bis 56 Pixel hoch

Kampfaktionen: dürfen 60 Pixel oder höher sein

Safe-Area-Insets, Browserleisten, installierte PWA und Geräte mit Displayausschnitt müssen berücksichtigt werden. HUD und Bottom Navigation dürfen weder Systemgesten noch zentrale Kartenobjekte dauerhaft verdecken. Die genaue responsive Tokenisierung gehört zu den noch ausstehenden Querschnittskapiteln.

30.3 Globales Player-HUD

Auf normalen Nicht-Kampf-Screens erscheint ein kompakter, persistenter HUD-Bereich. Belegt sind Avatar beziehungsweise Klasse, aktuelle und maximale HP, Teamname und Ruhm. Denare werden nicht permanent gross hervorgehoben, sondern nur dort, wo sie für Kauf, Handel oder Teamübersicht relevant sind.

15. Avatar oder Klassensymbol öffnet den Charakterbereich.
16. HP werden als Wert und visuell lesbare Leiste dargestellt.
17. Teamname hält die gemeinsame Spieleinheit sichtbar.
18. Ruhm ist antippbar und führt zur Rangliste beziehungsweise deren aktuellem Zustand.

Welche Informationen bei kleinen Displays ausgeblendet, gekürzt oder in eine zweite Zeile verschoben werden, ist nicht beschlossen. Der HUD darf die Kartenfläche nicht durch eine dauerhafte grosse Statusleiste entwerfen.

30.4 GPS- und Verbindungsstatus

GPS grün: gemeldete Genauigkeit bis einschliesslich 20 Meter

GPS gelb: über 20 bis einschliesslich 30 Meter

GPS rot: über 30 Meter

Interaktionssperre: über 50 Meter gemeldeter Genauigkeit sind Ortsinteraktionen zu ungenau

Der Status wird nicht nur durch Farbe vermittelt. Symbol, Text oder zugängliche Beschriftung nennen die Qualität. Bei mehr als 50 Metern erscheint eine kurze Meldung wie «Standort zu ungenau für Interaktionen», ohne die weiterhin nützliche Karte vollständig zu blockieren.

Der Verbindungsstatus ist separat. Gute GPS-Qualität bedeutet nicht, dass eine serververändernde Aktion bestätigt werden kann. Die UI muss deshalb Position, Verbindungszustand und letzten bestätigten Stand unterscheidbar anzeigen.

30.5 Eigener Spieler und Teammitglieder

Der eigene Standort wird als klarer Positionspunkt mit kleinem Richtungspfeil dargestellt.

Teammitglieder verwenden erkennbare Klassenicons, beispielsweise Schild, Kreuz, Hammer oder Waffe. Diese Symbole waren Beispiele; der endgültige Klassenkatalog und die Icon-Zuordnung bleiben offen.

Teammarker müssen mit Zeitstempel beziehungsweise Aktualitätszustand umgehen können. Eine veraltete Position darf nicht wie eine Live-Position wirken. Ob ein Genauigkeitskreis, eine letzte Bewegungsrichtung oder ein Stale-Badge gezeigt wird, bleibt eine UI-Entscheidung.

30.6 Quest-, Gegner-, Händler- und Bossmarker

Quest unentdeckt: Fragezeichen

Quest entdeckt: Schriftrolle beziehungsweise definierter Questmarker

Quest aktiv: Ausrufezeichen beziehungsweise eindeutig aktiver Zustand

Gegner: Kampfsymbol plus ausgeschriebene Seltenheitsabkürzung N, R, SR, SSR oder E

Händler: eigenes Store-Symbol; im bisherigen Entwurf früh sichtbar

Boss: deutlich grösserer und hervorgehobener Marker mit Boss- und Seltenheitskennzeichnung

Die Semantik darf nicht ausschliesslich über Farbe entstehen. Form, Icon, Kürzel und Zustand ergänzen sich. Sichtbarkeit, Discovery und Interaktionsradius stammen aus dem Weltobjekt und werden nicht aus der Markerillustration abgeleitet.

30.7 Spielgebiete und weitere Layer

Die gültigen Tagesgebiete werden als GeoJSON-Polygone gerendert. Zusätzlich können Questgebiete, Safe Zones, Bossgebiete und andere fachlich definierte Flächen erscheinen. Der Client visualisiert dieselbe Geometrie, die der Server für räumliche Regeln verwendet.

Kartendaten und Game-Daten bleiben getrennt. Basemap-Strassen, Wege, Gebäude, Parks und Wasser kommen aus der OSM-basierten Kartenquelle; dynamische Marker, Zustände und Polygone aus der eigenen Game-Datenbank beziehungsweise den serverseitigen APIs.

30.8 Map-Object-Sheet

Ein Tap auf ein Weltobjekt öffnet grundsätzlich ein Bottom Sheet über der Karte und keine neue Route. Das Sheet zeigt die für den Typ relevanten Informationen, aktuelle Entfernung, Interaktionsstatus und höchstens die notwendigen Aktionen.

Quest-NPC: Name, Ort oder Rolle, Distanz und Aktion «Sprechen»

Gegner: Seltenheit, Name, Distanz, relevante Werte, mögliche Belohnung und Aggro-Hinweis

Händler: Name, Ort und Zugang zum Store

Boss: Ereignisname, Status, Startzeit beziehungsweise Countdown und «Auf Karte zeigen»

Bei einem Quest-NPC bleibt «Sprechen» ausserhalb des gültigen Radius deaktiviert und kann die fehlende Distanz nennen. Das UI darf keine lokale Freigabe behaupten; der Server validiert Position und Berechtigung erneut.

30.9 Auswahl, Kamera und «Auf Karte zeigen»

«Auf Karte zeigen» zentriert die Karte auf ein Ziel oder Gebiet. Die Aktion startet keine Route und zeichnet keinen optimalen Fussweg. Der Spieler kann jederzeit zur eigenen Position zurückkehren.

Die Kamera braucht mindestens Zustände für freie Erkundung, Fokus auf eigenen Standort, Fokus auf ein ausgewähltes Objekt und Rückkehr aus einem Detail-Screen. Ob Rotation standardmässig frei, nach Norden ausgerichtet oder an die Bewegungsrichtung gekoppelt ist, wurde nicht beschlossen.

30.10 Überlagerung, Auswahl und Priorität

Bei mehreren Treffern im 44 x 44 CSS-Pixel grossen Hit-Bereich öffnet «Objekt auswählen». Die Liste nutzt die Prioritäten aus 14.8 und sortiert innerhalb einer Priorität nach Distanz. Gefährliche Gegner werden nie in einem generischen Cluster versteckt.

Kritische Zustände übersteuern die normale Karte. Ein aktiver Kampf, eine PvP-Warnung oder eine zwingende Bossmechanik schliesst ein Map-Object-Sheet. Diese globale Priorität wird nicht lokal von einzelnen Markerkomponenten entschieden.

30.11 Zustands- und Komponentenvertrag

MapViewportState: center, zoom, bearing, pitch und cameraMode

PlayerLocationState: Koordinate, accuracy, heading, capturedAt und staleStatus

MapObjectView: id, type, coordinate oder geometry, visibility, markerVariant und selectionState

MapSelection: objectId, selectedAt, sheetType und serverSnapshotVersion

HudViewModel: Klasse, HP, Team, Ruhm, GPS- und Verbindungsstatus

InteractionGate: allowed, reasonCode, effectiveDistance, requiredDistance und retryPolicy

Für Vibe-Coding ist entscheidend, dass Marker und Sheets ausschliesslich View-Modelle darstellen.

Fachliche Freigabe, Distanzprüfung, Questzustand und Combatbindung bleiben serverseitig. Das Sheet erhält strukturierte reasonCodes und formuliert daraus lokalisierbare Hinweise.

30.12 Karten-Fehlerzustände

19. Basemap nicht geladen: Game-UI und Verbindungshinweis bleiben sichtbar; Interaktionen folgen dem bestätigten Serverzustand.
20. Position fehlt: eigener Marker wird nicht erfunden; die App erklärt den benötigten Standortzugriff.
21. Position veraltet: letzter Zeitpunkt wird erkennbar und Ortsaktionen bleiben gemäss Serverregel gesperrt.

- 22. Objektdaten veraltet: Auswahl wird aktualisiert oder mit verständlicher Meldung geschlossen.
- 23. Doppelte Eingabe: ein bereits laufender Interaktionsrequest wird nicht erneut abgesendet.

30.13 Abnahmekriterien

- 24. Karte, HUD und Bottom Navigation bleiben auf den vorgesehenen Smartphonegrößen ohne Überdeckung bedienbar.
- 25. Kein wichtiger Markertyp oder Status wird ausschliesslich durch Farbe vermittelt.
- 26. «Auf Karte zeigen» zentriert ein Ziel, erzeugt aber keine Navigation.
- 27. Sheets zeigen Entfernung und Interaktionsgrund aus serverbestätigten Daten.
- 28. Veraltete Team- oder Eigenpositionen sind als solche erkennbar.
- 29. Kritische globale Zustände schliessen normale Kartenoverlays deterministisch.
- 30. Markerzahl, Layer und Animationen bestehen einen noch festzulegenden Performance-Test auf den unterstützten Geräten.

Kapitelabschluss Die Hauptkarte ist als zentraler Player-Screen mit HUD, GPS, Markern, GeoJSON-Layern, Zoomhierarchie, 44-x-44-Pixel-Hit-Test, priorisierter Mehrfachauswahl, Bottom Sheets und servervalidierter Interaktion spezifiziert. Finale Iconfamilie, Kamera-Defaults und Performancebudget bleiben offen.

31. Quest- und Dialogoberflächen

STATUS: WEITGEHEND BESCHLOSSEN Der permanente Questbereich unterscheidet Sichtbarkeit, aktive Zustände und Abschlusszustände. Questdetails zeigen Fortschritt, Objectives, Bonusziele, Belohnungen und «Auf Karte zeigen». Dialoge erscheinen als fokussierte RPG-Szenen und werden am letzten bestätigten Knoten fortgesetzt. Hidden Quests zählen nicht zum regulären Drei-Quest-Limit; Langzeitquests besitzen drei separate Slots. Sortierung, Rätselvalidierung sowie Mediennachreichung und -aufbewahrung bleiben offen.

31.1 Questbereich und Navigation

Der permanente Hauptbereich QUESTS ist über die Bottom Navigation erreichbar. Innerhalb des Bereichs sind die Zustände AKTIV, VERFÜGBAR und ABGESCHLOSSEN vorgesehen. Der Standardzustand ist AKTIV, weil dort die nächsten Entscheidungen und laufenden Aufgaben liegen.

Hidden Quests erscheinen vor ihrer Entdeckung weder im sichtbaren Angebot noch als ausgegraute Listenzeile. Langzeitquests erhalten einen erkennbar separaten Bereich oder Filter, damit ihr eigenes Limit nicht mit den drei regulären Slots verwechselt wird.

31.2 Questkarte in der Liste

Titel: kurzer Questname

Nächstes Ziel: Ort, Objective oder verständlicher Hinweis

Räumliche Information: Distanz und Richtung, sofern ein eindeutiges Ziel existiert

Fortschritt: beispielsweise 2 von 4 Hinweisen oder nächste Aufgabe

Zeitstatus: nur wenn die Quest tatsächlich zeitbegrenzt ist

Kategorie: regulär, hidden, langfristig oder Medienquest

Eine Karte darf nicht gleichzeitig vollständige Handlung, sämtliche Objectives und Belohnungstabelle zeigen. Sie dient der Auswahl; Detailinformationen liegen im Questdetail. Abgelaufene, blockierte oder zur Prüfung wartende Zustände benötigen eigene Text- und Symbolvarianten.

31.3 Questdetail

Das Questdetail zeigt Titel, kurze Zusammenfassung, verpflichtende Objectives in sinnvoller Reihenfolge, optionale Bonusziele, bekannte Belohnungen und den aktuellen Queststatus. Erfüllte Ziele werden klar markiert, ohne dass reine Farbe die Bedeutung trägt.

Die Aktion «Auf Karte zeigen» erscheint nur, wenn ein sichtbares räumliches Ziel existiert. Sie zentriert die Hauptkarte auf Marker oder Gebiet und zeichnet keine Route. Bei mehreren parallelen Zielen muss die UI entweder eine Auswahl anbieten oder die fachlich definierte nächste Zielmenge zeigen.

31.4 Questannahme und Slotprüfung

Nach bestätigter Annahme erscheint für ungefähr 1 bis 1,5 Sekunden ein kompakter Quest-Accepted-Zustand mit Titel, nächstem Schritt und möglichen Belohnungen. Danach kehrt der Client zur Karte zurück. Die Animation darf die Eingabe nicht unnötig blockieren.

Ein regulärer Slot wird erst mit der erfolgreichen serverseitigen Annahme belegt. Bei parallelen Geräten gewinnt die erste gültige Transaktion. Wenn drei reguläre Quests aktiv sind, erklärt die UI den Grund; für einen Wechsel muss zuerst eine abbrechbare reguläre Quest serverseitig auf ABANDONED gesetzt werden. Hidden Quests belegen keinen Slot, Langzeitquests verwenden drei getrennte Slots.

31.5 Darstellung des Questdialogs

Portrait: NPC oder sprechende Figur

Sprecher: eindeutiger Name oder Rolle

Text: kurzer, vorab definierter Dialogabschnitt

Weiter: Fortsetzung ohne Entscheidung

Antwortoptionen: explizite Auswahl mit kontrollierter Wirkung

Der Dialog wird als RPG-Szene und nicht als Chatverlauf dargestellt. Pro Abschnitt gilt ein hartes Maximum von 1000 Zeichen; in der Produktion werden ungefähr 200 bis 600 Zeichen angestrebt. Lange historische Inhalte werden in sinnvolle Abschnitte oder Beobachtungen übersetzt.

31.6 Dialogoptionen und Klassenvarianten

Ein Dialog kann ein bis zwei Zusatzoptionen enthalten, die Ton, Information oder moderate Belohnungsfolgen verändern. Eine klassengebundene Antwort ist nur sichtbar, wenn ein räumlich gültiges Mitglied dieser Klasse anwesend ist. Sie kann Hinweise, kleine Nebenaufgaben, Hidden Quests oder Bonusziele öffnen; der reguläre Hauptpfad bleibt ohne die Klasse lösbar.

Optionen sind vollständig definiert; freie Texteingabe an NPCs ist nicht vorgesehen. Jedes Teammitglied darf eine sichtbare Option bestätigen. Die erste serverseitig gültige Auswahl schliesst den Knoten atomar und synchronisiert Wirkung und Antwort an alle Geräte.

31.7 Rückkehr, Abbruch und Wiederaufnahme

Nach Questannahme, Abschluss oder Dialogende kehrt der Client zur Karte oder zum vorherigen fachlich gültigen Zustand zurück. Ein aktiver Kampf oder eine PvP-Warnung kann den Dialog übersteuern.

Ein freiwillig geschlossener, übersteuerter oder durch Verbindungsverlust unterbrochener Dialog wird am zuletzt serverseitig bestätigten Knoten fortgesetzt. Nicht übermittelte lokale Eingaben werden

verworfen. Gelesene Knoten und verbindliche Teamantworten bleiben bis Eventende im Questdetail einsehbar.

31.8 Hidden- und Langzeitquest-Darstellung

Eine Hidden Quest erhält bei Entdeckung eine kurze, erkennbare Meldung und erscheint danach im Questbereich. Sie zählt nicht zu den drei regulären Slots. Die UI darf vor der Entdeckung weder Titel noch nicht bekannte Voraussetzungen verraten.

Langzeitquests laufen über mehrere Stunden oder beide Tage und können nicht abgebrochen werden. Sie zeigen ihren eigenen Zeit- und Persistenzstatus. Die Theaterquest verlangt mindestens ein Bild je Teammitglied und höchstens zwölf Bilder und darf an Tag 2 bis Tagesende überall im aktiven Spielgebiet eingereicht werden.

31.9 Medienquest-Oberfläche

Foto-, Video- und Rollenquests zeigen Format, Anzahl oder Dauer, Ortsbindung, Aufgabenbriefing und verbleibende Zeit. Lokale Medienquests werden im 15-Meter-Radius des Questpunkts eingereicht; Tag-1-Medienquests verfallen erst beim Start von Tag 2. Die Theaterquest ist die Ausnahme mit tageübergreifender Einreichung.

SELECTED: Medien lokal ausgewählt, aber nicht serverseitig bestätigt

UPLOADING: Übertragung läuft; Fortschritt kann angezeigt werden

UPLOAD_FAILED: Übertragung nicht bestätigt; Wiederholung mit derselben Submission-ID möglich

RECEIVED: technisch vollständig empfangen und zugeordnet

PENDING_REVIEW: inhaltliche Prüfung durch den Game Master offen

APPROVED: inhaltlich anerkannt und Wertung freigegeben

REVISION_REQUESTED oder REJECTED: serverseitige Prüfzustände; Versuche und Fristen bleiben offen

Technischer Upload und qualitative Freigabe sind getrennt. PENDING_REVIEW beendet die spielerische Einreichung und gibt einen regulären Slot frei, ohne bereits Ruhm oder Denare zu buchen. Eine noch nicht bewertete Aufgabe erscheint weder als gescheitert noch als mit null Punkten abgeschlossen.

31.10 Feedback und Benachrichtigungen

31. Quest angenommen: kurzer Titel, nächster Schritt und mögliche Belohnung.
32. Objective erfüllt: kompakte Bestätigung ohne langen Fullscreen-Stopp.
33. Bonus entdeckt: klar als optional und nicht blockierend gekennzeichnet.

34. Quest abgeschlossen: bestätigte Belohnungen und gegebenenfalls ausstehende Medienwertung getrennt anzeigen.
35. Zeit läuft ab: nur bei tatsächlich zeitbegrenzten Quests und mit Serverzeit.
36. Fehler: reasonCode, verständlicher Text und sichere Wiederholungsoption statt unklarer generischer Meldung.

31.11 View-Modelle und Ereignisse

QuestListItem: questId, category, status, title, nextObjective, progress, distance und timer

QuestDetailView: Beschreibung, Objectives, Bonusziele, Rewards, MapTargets und Medienstatus

DialogueNodeView: nodeId, speaker, portrait, text, options und continuation

DialogueOptionView: optionId, label, availability, classRequirement und previewHint

QuestMutationState: requestId, pending, confirmed, rejected, reasonCode und resultingVersion

MediaSubmissionView: submissionId, type, technicalState, reviewState, progress und deadline

Der Client darf Wirkungen einer Dialogoption oder Questaktion nicht aus frei formuliertem Text ableiten. IDs, Zustände und zulässige Aktionen stammen aus versionierten Daten. Texte sind Präsentation, nicht Geschäftslogik.

31.12 Abnahmekriterien

37. Reguläre, Hidden-, Langzeit- und Medienquests werden visuell und in ihren Limits korrekt unterschieden.
38. Questfortschritt ist auf allen Teamgeräten nach Serverbestätigung identisch.
39. Ein Dialogknoten oder eine Annahmeaktion erzeugt bei Wiederholung keine doppelte Wirkung.
40. Dialogtexte bleiben innerhalb des harten Limits und benötigen während aktiver Spielsituationen kein langes Scrollen.
41. Medienupload, technische Annahme und GM-Prüfung sind getrennte Zustände.
42. «Auf Karte zeigen» funktioniert für Punkt und Gebiet ohne Routenberechnung.

Kapitelabschluss Questliste, Questdetail, atomare Annahme, Dialogwiederaufnahme, präsenzgebundene Klassenoptionen, Hidden- und Langzeitquests sowie Medienupload sind für die Implementierung beschrieben. Spielertexte sind Deutsch, italienische Eigennamen bleiben erhalten; Sortierung, ENT-16-03 sowie Mediennachreichung und -aufbewahrung bleiben offen.

32. Charakter, Inventar, Team, Store und Handel

STATUS: WEITGEHEND BESCHLOSSEN Charakter, persönliches und gemeinsames Inventar, vier Slots, Werte, Kapazitäten, Stackgrösse, Teamautorität, Storebestätigung und direkter Handel sind festgelegt. Komfortsuche, Sortierreihenfolge und nicht gameplayrelevante Detailfelder bleiben UI-Arbeit.

32.1 Charakter-Screen

Der Charakterbereich wird über den Avatar geöffnet und zeigt Spielernamen, Klasse, HP, ATK, DEF, INIT, Status, die Slots Waffe, Kleidung, Verteidigung und Artefakt sowie das verbindliche Klassen-Loadout. Werte und Fähigkeiten stammen aus Server-View-Modellen und werden nicht im Screen fest verdrahtet.

Jede Fähigkeit erhält Name, kurze Wirkung, Zieltyp und relevante Einschränkung. Vollständige Formeln, Cooldowns und Kosten werden nicht im UI fest verdrahtet, sondern aus den finalen Fähigkeitsdaten dargestellt.

32.2 Inventarstruktur und Filter

INVENTORY verwendet die Filter ALLE, AUSRÜSTUNG, CONSUMABLES und QUEST. Persönlich stehen 20 nicht ausgerüstete Items, dem Team 40 Items zur Verfügung; Standard-Consumables stapeln bis 10. Automatischer Boss-/PvP-Overflow wird sichtbar angezeigt und blockiert normale neue Zugänge, bis die Kapazität wieder eingehalten ist.

Oberhalb der Liste wechselt ein eindeutiger Umschalter zwischen PERSÖNLICH und TEAM. Persönliche Gegenstände gehören der Spieleridentität; das Teaminventar ist für alle Teammitglieder sichtbar. Der Wechsel darf nicht zwei unterschiedliche Listen als scheinbar identischen Besitz darstellen.

32.3 Itemkarte und Seltenheit

Identität: Name, Typ und Seltenheit

Nutzung: Klassenanforderung, Slot und relevante Wirkung

Besitz: persönlich, Team oder ausgerüstet

Aktion: ausrüsten, verwenden, nehmen, verkaufen oder andere serverseitig erlaubte Aktion

Seltenheit wird als Kürzel N, R, SR, SSR, E oder L und nicht nur als Farbe gezeigt. Ist ein Item für die eigene Klasse nicht nutzbar, nennt die UI den Grund, beispielsweise «Nur Schweizer Gardist».

32.4 Ausrüstungsvergleich

Vor dem Ausrüsten vergleicht die UI den neuen Gegenstand mit dem aktuell belegten Slot und zeigt resultierende Änderungen, beispielsweise ATK +3. Die Person muss die Differenz nicht selbst berechnen.

Die Vorschau stammt aus einer serverkompatiblen Berechnung oder aus einem bestätigten Preview-Endpunkt. Der endgültige Equip-Request prüft Besitz, Klasse, Slot, Teamzustand und Version erneut. Eine optimistische Animation darf nicht so wirken, als sei ein abgelehnter Gegenstand bereits dauerhaft ausgerüstet.

32.5 Teaminventar und Entnahme

Aus dem Teaminventar sind die Aktionen «In persönliches Inventar nehmen» und gegebenenfalls «Nehmen & Ausrüsten» vorgesehen. Letztere ist technisch eine atomare Kombination aus Entnahme und Ausrüstung oder eine serverseitig abgesicherte Sequenz.

Alle Teammitglieder dürfen zulässige Items entnehmen, verschieben oder mit «Nehmen & Ausrüsten» atomar ausrüsten. Es gibt keine Teamleader- oder Seltenheitsfreigabe. Bei parallelem Zugriff gewinnt die erste gültige serverseitige Transaktion; andere Clients erhalten den aktualisierten Bestand.

32.6 Team-Screen

Der permanente Bereich TEAM zeigt Teamname, Ruhm, gemeinsame Denare, Mitglieder mit Klasse und aktuellen HP, die aktive Quest beziehungsweise relevante gemeinsame Questzustände sowie Team-Buffs und Schutzzeiten.

Der Screen dient der Koordination und nicht der Mikrokontrolle. Er zeigt den gemeinsamen Stand schnell lesbar. Welche persönlichen Detailwerte anderer Teammitglieder sichtbar sind, welche Positionen erscheinen und ob ein Teamleader zusätzliche Aktionen erhält, bleibt offen.

32.7 Store-Zugang und Einkauf

Ein Store wird über einen Händler auf der Karte geöffnet. Der Screen zeigt Händlername, Teamdenare sowie die Bereiche KAUFEN und VERKAUFEN. Itemkarten nennen Wirkung, Seltenheit, Preis und Kaufstatus.

Reichen die Denare nicht, nennt die UI den fehlenden Betrag. Ein Kauf ist eine serverseitige Transaktion mit Händlerzugang, Bestand, Teamkonto, Inventarziel und Idempotenzschlüssel. Erst nach Bestätigung werden Denare und Itembestand aktualisiert.

32.8 Verkauf und Bestätigung

N-Items können direkt verkauft werden; R, SR, SSR, E und L verlangen eine Bestätigung. Der Dialog nennt Item und Preis. Ausgerüstete, gebundene und questLocked Items sind nicht verkaufbar; der Server prüft den gesamten Zustand beim Commit erneut.

Der Store ist bei 15 Metern effectiveDistance zugänglich. Katalog, Preis und Teamdenare werden serverseitig versioniert; Preisänderung oder verlorener Zugriff verhindert den Commit mit strukturiertem Grund. Technische Berichtigungen erfolgen als auditierbare Kompensation.

32.9 Handel zwischen Teams

Der Trade-Screen trennt «Euer Angebot» und «Ihr erhaltet». Beide Seiten können Denare und zulässige Items anbieten. Nach der ersten Bestätigung wartet die UI auf die Gegenseite. Ändert eine Seite ihr Angebot, werden beide Bestätigungen zurückgesetzt.

Nach zwei gültigen Bestätigungen führt der Server die Übertragung atomar aus. Handel benötigt 15 Meter und keinen Gameplay-Timer. Bewegung blockiert den Commit, Reconnect lädt die Sitzung; PvP-Warnung, Kampf, Tagesende oder Abbruch schliessen sie ohne Teilübertragung.

32.10 Transaktionszustände

IDLE: keine Mutation aktiv

PENDING: Request gesendet; betroffene Aktion gegen Doppeltap gesperrt

CONFIRMED: Server hat neue Version und Ergebnis bestätigt

REJECTED: Server lehnt mit strukturiertem Grund ab

RECONCILING: lokaler Cache wird auf autoritativen Stand gebracht

Diese Namen sind ein technischer Vorschlag und noch kein finaler globaler Enum. Jede Mutation besitzt requestId oder idempotencyKey, erwartete Version und ein bestätigtes Ergebnis. Kaufen, Verkaufen, Equip, Entnahme und Trade dürfen bei Wiederholung keine doppelten Items oder Buchungen erzeugen.

32.11 View-Modelle

CharacterView: playerId, class, stats, equipment, abilities und statusEffects

InventoryView: scope, version, capacity, filters und itemEntries

ItemEntryView: itemInstanceId, definition, quantity, owner, usability und allowedActions

EquipmentPreview: slot, currentItem, candidateItem, statDelta, warnings und requestToken

TeamView: teamId, fame, denarii, members, quests, buffs und protections

StoreSession: storeId, accessState, catalogueVersion, teamBalance und allowedTransactions

TradeSession: participants, offers, confirmations, version, expiry und finalizationState

32.12 Abnahmekriterien

43. Persönlicher Besitz, Teambesitz und ausgerüsteter Zustand sind jederzeit eindeutig.

- 44. Ausrüstungsvergleiche zeigen dieselbe Wertänderung, die der Server nach Bestätigung anwendet.
- 45. Doppeltaps und Reconnect erzeugen keine doppelten Käufe, Verkäufe, Entnahmen oder Trades.
- 46. Eine Angebotsänderung setzt beide Trade-Bestätigungen sichtbar zurück.
- 47. Nicht erlaubte Aktionen werden mit Grund ausgeblendet oder deaktiviert, aber nie nur clientseitig abgesichert.
- 48. Teamwerte werden auf allen Geräten nach bestätigter Mutation konsistent aktualisiert.

Kapitelabschluss Charakter, Inventar, Kapazitäten, Ausrüstungsvergleich, Teamzugriff, Store, Verkaufsbestätigung, 15-Meter-Handel, Reconnect und atomare Transaktionen sind als Player-UI und Datenvertrag festgelegt. Nur Komfortsortierung und nicht gameplayrelevante Detailfelder bleiben offen.

33. Kampf-, PvP-, Niederlagen- und World-Boss-Oberflächen

STATUS: WEITGEHEND BESCHLOSSEN Ein Kampf ersetzt die Karte als Fullscreen-Zustand. Die UI verwendet 15 Sekunden Aktionswahl, ersetzbare Auswahl bis Lock, serverseitige Default- und Retargetingregeln, 2 bis 4 Sekunden Resultat sowie die beschlossenen Downed-, Respawn-, PvP- und Bossanzeigen. Offen bleibt die barrierefreie Detailgestaltung einzelner kurzer Bossmechaniken.

33.1 Combat als globaler App-Zustand

Sobald der Server eine aktive CombatInstance bestätigt, übersteuert der Combat-Screen Karte, Questlog, Inventar und andere normale Screens. Ein lokaler Routenwechsel darf den Kampf weder verbergen noch pausieren. Nach bestätigtem Ende kehrt der Client in den autoritativen Weltzustand zurück.

Der Screen lädt Gegner, Team, Runde, Timer, erlaubte Aktionen, Ziele und letzte Ereignisse aus dem Serverzustand. Keine zentrale Kampfinformation wird allein aus einer vorherigen lokalen Eingabe abgeleitet.

33.2 Normales Kampf-Layout

Gegnerbereich: Name, Seltenheit, aktuelle und maximale HP, Bild beziehungsweise Darstellung, Status Effects

Teambereich: Mitglieder, aktuelle HP, Downed-Zustand und relevante Effekte

Rundenbereich: Rundennummer, serverbasierter Countdown und Lockstatus

Aktionsbereich: grosse Klassenaktionen und separater Itemzugriff

Die bisher verwendeten Aktionsnamen ANGRIF, LEIBWACHE, SCHILDWALL, HEILUNG und ITEM sind Rollen- beziehungsweise UI-Beispiele. Der Screen rendert das tatsächliche Loadout der Klasse und darf keine nicht freigegebene Aktion voraussetzen.

33.3 Mehrgegnerkampf und Zielwahl

Bei mehreren Gegnern erscheinen kompakte Zielkarten mit Seltenheit, Name und HP. Ein Tap wählt das Ziel; das aktuelle Ziel erhält einen klaren Rahmen und die Beschriftung TARGET oder eine lokalisierte Entsprechung.

Die gewählte Fähigkeit definiert zulässige Zieltypen und Anzahl. Wird ein Ziel vor der Auflösung ungültig, zeigt die UI die serverseitige Ersatzauflösung aus 8.11: zulässiges letztes angegriffenes lebendes Ziel, sonst erster lebender Gegner; nötigenfalls BASIC_ATTACK. Der Client wählt nicht stillschweigend selbst.

33.4 Aktionswahl, Bestätigung und Timer

Jede verfügbare Aktion ist als grosser Button mit Name, Verfügbarkeit, Cooldown und Zielhinweis sichtbar. Nach Auswahl zeigt die UI Ziel und eingereichte Aktion eindeutig. Bis ACTION_LOCK darf die Person ersetzen; der bestätigte letzte Stand gewinnt. Nach Lock sind Aktion und Ziel sichtbar gesperrt.

Die normale Aktionswahl dauert 15 Sekunden und basiert auf Serverzeit. Bei Latenz zeigt die UI den bestätigten Eingangsstatus. Ohne rechtzeitige gültige Eingabe erscheint die serverseitig gesetzte BASIC_ATTACK-Defaultaktion, nicht ein leerer Zug.

Nach dem Lock wechselt der Aktionsbereich sichtbar in einen Auswertungszustand. Während der 2 bis 4 Sekunden langen Darstellung bleiben Gegner, Team-HP und zentrale Statuswerte erkennbar. Danach ist unmittelbar klar, was sich verändert hat und ob die nächste Runde, eine neue Phase oder das Kampfbildung folgt.

33.5 Combat Feedback und Status Effects

Nach der Rundenauflösung erscheinen drei bis fünf kurze Ereigniszeilen, etwa Schaden, Heilung, Schutz, gegnerische Fähigkeit und Niederlage. Ältere Ereignisse bleiben im Combat Log verfügbar. Dauernde grosse Animationen, die die nächste Entscheidung verdecken, sind nicht vorgesehen.

Status Effects stehen direkt beim betroffenen Charakter oder Gegner und zeigen Icon, Kurztext und Restdauer. Ein Tap öffnet die vollständige Wirkung. Farbe ergänzt, ersetzt aber weder Symbol noch Text.

Trefferfeedback kombiniert kurze Bewegung, Impact-Partikel, Damage Number, HP-Veränderung und einen passenden Sound. Heilung, Schutz, Debuffs und Klassenaktionen erhalten eigene, wiedererkennbare Effektfamilien. Effekte werden nach Bedeutung und nicht nach blosser Menge eingesetzt; Standardangriffe bleiben kürzer als Bossfähigkeiten oder Phasenwechsel.

Motion übernimmt UI- und Layoutanimationen, Damage Feedback und Zustandsübergänge. @tsparticles/slim erzeugt leichte Funken-, Staub-, Splitter- und Leuchteffekte. PixiJS wird erst ergänzt, wenn der Prototyp für komplexere Boss- oder Kampfszenen einen klaren Bedarf zeigt; es ist keine Voraussetzung für die erste spielbare Fassung.

33.6 PvP-Warnscreen

Ein bestätigter PvP-Angriff erzeugt ein Fullscreen-Overlay mit angreifendem Team, 20 Sekunden Servercountdown, aktueller effectiveDistance und Fluchtziel über 30 Meter. Zwei frische gültige Messungen sind erforderlich; es gibt keinen Fluchtbutton.

Es gibt keinen Button «Fliehen». Die Spielhandlung besteht in realer Bewegung. Ein Fortschrittsindikator ergänzt die Distanzwerte, ersetzt sie aber nicht. GPS-Qualität und mehrere Messungen werden serverseitig bewertet.

33.7 Übergang in PvP oder Flucht

Bei bestätigter Flucht endet die Warninstanz und beide Teams erhalten eine eindeutige Meldung. Wird die Flucht nicht bestätigt, wechselt der globale Zustand automatisch in PvP-Combat. Offene Karten- oder Inventaroberflächen dürfen diesen Wechsel nicht blockieren.

PvP verwendet dieselbe Combatarchitektur, Fähigkeiten und Werte wie PvE. Die UI zeigt Teilnehmer, möglichen späteren Beitritt, UNDERDOG bei ungleicher Teamgrösse, Ruhm-/Lootresultat und den anschliessenden 60-Minuten-Schutz.

33.8 Downed-Screen und Beobachtung

Ist die eigene Figur DOWNED, erscheint «Du bist besiegt» zusammen mit dem weiterlaufenden Teamkampf. HP und Status der noch aktiven Teammitglieder bleiben sichtbar. Der Spieler kann keine normale Kampfaktion wählen.

Balsam der Wiederkehr erscheint bei vorhandenem Item und wirkt im Kampf am nächsten Rundenstart mit 30 Prozent maxHP beziehungsweise 50 Prozent durch Nonne/Mönch. Die kurze Busse wird ausserhalb eines laufenden Kampfes angeboten. Nicht verfügbare Optionen werden mit Grund ausgeblendet oder deaktiviert.

33.9 Team-Wipe und Respawn

Bei einem Team-Wipe wechselt der Kampf in einen bestätigten Niederlagenzustand. Die UI zeigt Folgen, mögliche Wiederbelebung, Respawnstatus, Zielort und gegebenenfalls Timer. Erst der Zustand RECOVERED führt zurück in die normale Welt.

Der Client darf weder Respawnort noch wiederhergestellte HP lokal erfinden. Bei Reconnect werden Niederlagen- und Respawnzustand vollständig vom Server geladen.

33.10 World-Boss-Screen

Der World-Boss-Screen ist visuell deutlich vom normalen Encounter getrennt. Er zeigt Bossstufe und Name, globale HP, eigenes Team, Anzahl teilnehmender Teams und Personen, aktuelle Phase, Schwachstellen, Rundenstatus und erlaubte Aktionen.

Globale Informationen bleiben kompakt. Die exakte Rangliste der Teambeiträge wird während des Kampfes nicht permanent gezeigt. Der eigene Beitrag erscheint qualitativ, etwa als Sterne oder «niedrig», «mittel», «hoch».

33.11 Globale Bossmechaniken

Eine globale Mechanik übersteuert den normalen Aktionsbereich kurz und verlangt eine klare Reaktion. Das Nero-Beispiel verwendet «NERO VERLANGT APPLAUS», einen APPLAUDIEREN-Button, globale

Bestätigungszahl und Countdown. Nach persönlicher Bestätigung erscheint «Du applaudierst» und der Button ist deaktiviert.

Mechaniken benötigen Zielgruppe, Start, Deadline, erlaubte Antwort, persönliche Bestätigung, globalen Fortschritt und Ergebnis. Wie Offline-, Downed- oder motorisch eingeschränkte Personen berücksichtigt werden, ist nicht beschlossen und muss vor der Produktion geklärt werden.

33.12 Reconnect und Fehlerzustände

- 49. Reconnect lädt Combat- oder Bossinstanz, Runde, Timer, eigene bestätigte Aktion, Ziel und letzte Ereignisse.
- 50. Ein abgelaufener Timer zeigt nicht fälschlich eine noch änderbare Aktion.
- 51. Ein bereits bestätigter Mechanikbutton bleibt nach Reconnect deaktiviert.
- 52. Fehlende Events lösen einen vollständigen Snapshot statt lokaler Rekonstruktion aus.
- 53. Verbindungsverlust zeigt den letzten bestätigten Zustand und verhindert unbestätigte Folgemutationen.

33.13 View-Modelle

CombatScreenView: instanceId, mode, version, round, timer, enemies, party und actions

ActionButtonView: abilityId, label, availability, reason, targetRule, cost und submittedState

TargetCardView: combatantId, rarity, hp, statusEffects, selectable und selected

PvPWarningView: challengeId, attacker, countdown, effectiveDistance, escapeThreshold und GPS state

DownedView: ownState, partyState, reviveOptions und combatObservation

BossScreenView: boss, globalHp, phase, weakPoints, participants, teamContribution und mechanic

MechanicPromptView: mechanicId, title, action, deadline, personalState und globalProgress

33.14 Abnahmekriterien

- 54. Combat übersteuert normale Routen und bleibt nach Reload oder Reconnect sichtbar.
- 55. Alle primären Aktionen und Ziele sind einhändig und ohne winzige Touchflächen bedienbar.
- 56. Runde, Aktion, Ziel und Bestätigungszustand sind jederzeit eindeutig.
- 57. PvP-Flucht wird ausschliesslich räumlich und serverseitig bestätigt.
- 58. Downed-Spieler können beobachten, aber keine unzulässige Aktion einreichen.
- 59. World-Boss-Mechaniken bleiben bei Reconnect idempotent und zugänglich beschriftet.
- 60. Kein Kampfergebnis oder Loot wird allein aus einer Clientanimation abgeleitet.

Kapitelabschluss Kampf, 15-Sekunden-Timer, Defaultaktion, Retargetingfeedback, PvP-Warnung, reale Flucht, Downed, Revive, Respawn, World Boss, Contribution und Reconnect sind als Fullscreen-Zustände spezifiziert. Offen bleibt die barrierefreie Detailgestaltung einzelner kurzer globaler Mechaniken.

34. Rangliste, Spielabschluss, PWA und Diagnostik

STATUS: TEILWEISE BESCHLOSSEN Ruhm im HUD öffnet die Rangliste. Tag 1 zeigt eine Tageszusammenfassung; nach Nero erscheint nur das Bossresultat und erst nach Medienprüfung und FINALIZE_RESULTS die Gesamtrangliste. PWA, statischer Cache, Browserfallback, Verbindungsverlust und Diagnostik sind festgelegt; der finale Frontend-Stack und Detail-Updateprompt bleiben offen.

34.1 Ranglisten-Screen

Ein Tap auf die Ruhmanzeige öffnet die Rangliste. Sie zeigt Teams in bestätigter Reihenfolge mit Teamname und Ruhm. Beispielnamen wie Medici, Borgia, Sforza und Colonna sowie Beispielpunkte bleiben unverbindlich.

An Tag 1 kann die Rangliste exakt und aktuell erscheinen. Für Tag 2 wurde ein Freeze gegen Ende des Spiels vorgeschlagen. Während eines Freeze zeigt die UI unmissverständlich, dass der sichtbare Stand nicht mehr aktualisiert wird; sie darf ihn nicht wie Live-Daten darstellen.

34.2 Tageszusammenfassung

Nach Tag 1 zeigt ein eigener Abschlusszustand Team, Ruhm des Tages, Gesamtruhm, abgeschlossene Quests, besiegte Gegner, PvP-Ergebnisse, Bossdarstellung und Bonusaufgaben. Noch nicht bewertete Medienaufgaben werden ausdrücklich als ausstehend gekennzeichnet.

Der Screen liest einen versionierten DaySummary-Datensatz. Er berechnet keine Werte aus lokalem Quest- oder Combatcache. Welche Kennzahlen endgültig erscheinen, bleibt unter ENT-27-01 offen.

34.3 Bossresultat und finales Reveal

Nach Nero erscheint zuerst und zunächst ausschliesslich dessen Bossresultat. Die Gesamtrangliste wird erst nach Abschluss der Medienwertung und dem GM-Befehl FINALIZE_RESULTS geöffnet.

Ist die Wertung noch nicht final, muss die Anzeige ausdrücklich vorläufig sein. Der finale Screen hebt das Siegerteam hervor, zeigt aber alle Teams und ihren bestätigten Ruhm. Persönliche Statistiken können anschliessend als Rückschau erscheinen und bilden keine zweite Hauptwertung.

34.4 Persönliche Rückschau

Mögliche Werte sind besiegte Gegner, verursachter Schaden, Heilung, Mechanikreaktionen, Quests oder andere nachvollziehbar erfasste Beiträge. Sie dienen Erinnerung und Anerkennung.

Nur belastbare, fachlich definierte Ereignisse dürfen gezeigt werden. Ein Wert ohne vollständige Erfassung oder klare Bedeutung wird nicht allein deshalb ergänzt, weil er in anderen Spielen üblich ist.

34.5 Settings und Diagnose

Account: Spielernamen, Team und Klasse

Location: GPS-Genauigkeit, Zeitpunkt des letzten Updates und Status präziser Ortung

Connection: Serverstatus und gemessene Latenz

App: Clientversion, Build und gegebenenfalls Daten- oder Contentversion

Dieser Bereich ist im normalen Spiel sekundär, aber für Live-Support wesentlich. Angaben werden so formuliert, dass Spieler oder Game Master sie gemeinsam lesen können. Sensible Rohdaten oder dauerhaft gespeicherte Positionshistorien werden nicht unnötig offengelegt.

34.6 Verbindungsverlust

Bei Verbindungsverlust bleibt die Karte nach Möglichkeit mit zuletzt bestätigten Daten sichtbar. Ein globaler Hinweis nennt den Zeitpunkt der letzten Bestätigung und den Wiederverbindungsversuch.

Kampf, Handel, Kauf, PvP, Loot und Questabschluss werden deaktiviert, solange keine serverseitige Bestätigung möglich ist. Der Client darf diese Aktionen nicht als lokal erfolgreich vormerken. Welche unkritischen Eingaben gepuffert oder verworfen werden, ist noch zu entscheiden.

34.7 Wiederverbindung und Datenabgleich

1. Client erkennt eine unterbrochene Verbindung und zeigt den letzten bestätigten Zeitpunkt.
2. Statische UI und nach Möglichkeit die gecachte Karte bleiben nutzbar.
3. Nach Wiederverbindung lädt der Client den autoritativen Player-, Team- und globalen App-Zustand.
4. Laufender Kampf, PvP-Warnung, Downed-, Respawn- oder Bosszustand erhält Vorrang vor der zuvor sichtbaren Route.
5. Serverabgelehnte oder inzwischen ungültige lokale Auswahl wird verworfen und verständlich erklärt.
6. Caches werden auf die bestätigten Versionen abgeglichen.

34.8 PWA und Installation

Der Player-Client ist als installierbare Progressive Web App vorgesehen. Vor dem Event können Teilnehmende die App zum Home-Bildschirm hinzufügen. App-Icon, installierter Start, gecachte statische Assets und ein möglichst störungsarmer Vollbildbetrieb unterstützen den Spieleindruck.

Die PWA darf nicht voraussetzen, dass Browser im Hintergrund dauerhaft präzises GPS liefern. App-Shell, Fonts, Icons, Illustrationen und Audio werden vorab bis zu einem Zielumfang von ungefähr 200 MB

gecacht. MapTiler-Tiles nutzen nur den regulären erlaubten Browsercache; serververändernde Spielaktionen bleiben onlinepflichtig. Browserbetrieb in Safari beziehungsweise Chrome ist vollständiger Fallback.

34.9 Vorläufiger Frontend-Stack

Core: React, TypeScript und Vite

Karte: MapLibre GL JS und react-maplibre

UI-Vorschlag: Tailwind CSS, shadcn/ui, Radix UI und Lucide Icons

Animation: Motion sparsam für Loot, Questabschluss, Damage Feedback, Bossphasen und Drawer-Transitions

Serverzustand: TanStack Query

Lokaler UI-Zustand: Zustand

Validierung und Formulare: Zod und React Hook Form

PWA: vite-plugin-pwa als bisheriger Vorschlag

React, TypeScript, Vite und MapLibre entsprechen der bereits dokumentierten technischen Richtung. Der übrige UI-Stack wurde als konkrete Empfehlung vorgeschlagen, aber nicht ausdrücklich endgültig bestätigt. Er bleibt deshalb Arbeitsstand und wird nicht als zwingende Abhängigkeit behandelt, bevor ENT-34-05 entschieden ist.

34.10 Serverzustand und lokaler UI-Zustand

TanStack Query ist für Player, Team, Welt, Quests, Inventar, Stores, Rangliste und Combat als Serverzustand vorgesehen. Caching und Refetching ersetzen keine fachliche Autorität; bestätigte Versionen und Mutationen stammen vom Backend.

Zustand ist nur für lokalen UI-State vorgesehen, beispielsweise ausgewähltes Kartenobjekt, offenes Bottom Sheet, Kartenkamera, Inventarfilter oder aktuell markiertes Kampfziel. Autoritative Game-Daten werden nicht in einen zweiten unabhängigen lokalen Wahrheitsbestand kopiert.

Zod validiert eingehende Daten an der Clientgrenze. Ein Schemafehler wird als Diagnoseereignis behandelt und darf nicht durch unkontrollierte Defaultwerte einen falschen Spielzustand erzeugen.

34.11 Routing und globale Overlay-Priorität

React Router wurde für grosse Bereiche wie /map, /quests, /quests/:questId, /team, /inventory, /character, /leaderboard und /settings vorgeschlagen. Combat, Store, NPC und Trade sind zustandsabhängige Overlays beziehungsweise Fullscreen-Zustände und keine frei aufrufbaren Routen.

1: CONNECTION_CRITICAL

2: ACTIVE_COMBAT

3: DOWNED oder RESPAWN

4: BOSS_MECHANIC

5: PVP_WARNING

6: QUEST_DIALOGUE

7: STORE oder TRADE

8: MAP_OBJECT_SHEET

9: NORMAL_ROUTE

Diese Reihenfolge ist ein vorhandener Architekturvorschlag, nicht automatisch der endgültige Zustandsautomat. Sie macht die zentrale Anforderung sichtbar: Ein kritischer Serverzustand darf nicht von Inventar, Route oder lokal geöffnetem Sheet verdeckt werden.

34.12 Oberster App-Zustand

LOADING: Konfiguration, Session und erste Snapshots werden geladen

PRE_GAME: Beitritt, Lobby, Klasse und Freigabe

ACTIVE_WORLD: Karte, normale Routen und kontextuelle Sheets

PVP_WARNING: erzwungene Warn- und Fluchtphase

COMBAT: aktive PvE-, PvP- oder Bosskampfoberfläche

DOWNED: eigene Niederlage bei laufendem Teamzustand

RESPAWNING: Rückkehrbedingung oder Timer läuft

DAY_ENDED: Tageszusammenfassung und gesperrte Weltaktionen

GAME_ENDED: Bossresultat, Finalwertung und Rückschau

Die Namen sind ein umsetzbarer Vorschlag. Welche Zustände kombiniert oder als Unterzustände modelliert werden, gehört zur noch offenen Gesamtarchitektur. Verbindlich ist die fachliche Priorität serverbestätigter kritischer Zustände.

34.13 Accessibility, Outdoor-Lesbarkeit und Bewegung

7. Hoher Kontrast und grosse Touch-Ziele für Bedienung im Freien.
8. Wichtige Zustände verwenden Text, Symbol oder Form zusätzlich zur Farbe.
9. Primäre Aktionen benötigen höchstens ein bis zwei Taps.
10. Kein langes Scrollen während aktivem Kampf, PvP oder globaler Mechanik.

11. Animationen respektieren eine reduzierte-Bewegung-Einstellung und blockieren keine Bestätigung.
12. Fokus, Screenreader-Beschriftungen und Tastaturbedienung werden auch für Radix-beziehungsweise Custom-Komponenten geprüft.
13. Tageslicht, kleine Displays, nasse Hände und einhändige Nutzung werden im Gerätetest berücksichtigt.

34.14 Diagnostik- und Supportdatenmodell

ClientBuildInfo: appVersion, buildId, contentVersion, startedAt und updateState

ConnectionDiagnostic: onlineState, serverReachable, latency, lastConfirmedAt und reconnectCount

LocationDiagnostic: permission, accuracy, capturedAt, staleStatus und interactionEligibility

CacheDiagnostic: serviceWorkerVersion, assetVersion, mapCacheState und pendingUpdate

AppStateSnapshot: topLevelState, activeRoute, blockingOverlay, entityVersions und lastTransition

SupportReference: kurzer kopierbarer Code zur Zuordnung eines Logs oder Auditvorgangs

Präzise Live-Positionen sind nur den höchstens zwei GMs zugänglich und werden nach Eventende automatisch gelöscht. Der Diagnosebereich zeigt aktuelle Genauigkeit, Alter und Berechtigung, nicht einen dauerhaften Bewegungsverlauf. Aufbewahrung sonstiger technischer Logs und Medien wird separat geregelt.

34.15 Abnahmekriterien

14. Rangliste, Tageszusammenfassung und Finalscreens zeigen dieselbe serverbestätigte Ergebnisversion.
15. Vorläufige Ergebnisse und Leaderboard-Freeze sind unmissverständlich gekennzeichnet.
16. Die PWA kann auf den unterstützten Geräten installiert, aktualisiert und nach Cachewechsel eindeutig diagnostiziert werden.
17. Bei Verbindungsverlust bleibt der letzte bestätigte Zustand erkennbar und kritische Mutationen sind gesperrt.
18. Reconnect stellt den korrekten globalen App-Zustand unabhängig von der vorherigen Route wieder her.
19. Clientdaten werden validiert; Schemafehler erzeugen keinen erfundenen Default-Spielzustand.
20. Outdoor-, Reduced-Motion-, Screenreader- und Touch-Tests sind Teil der Player-Client-Abnahme.

Kapitelabschluss Rangliste, Tages- und Finalscreens, Diagnose, Verbindungsausfall, Reconnect, PWA, vorgeschlagener Frontend-Stack, Server- und UI-State, Routing, Overlay-Priorität und Accessibility sind dokumentiert. Freeze, Kennzahlen, PWA-Updatepolitik, Offlinepuffer, finaler UI-Stack, Zustandsautomat und Datenschutz bleiben offen.

TEIL VIII

Game Master, Plattform und Live-Betrieb

Entscheidungsregel dieses Teils Nicht gameplay-relevante Architektur- und Betriebsfragen erhalten eine begründete, schlanke Standardlösung. Jede solche Wahl wird gegen Komplexität, Ausfallrisiko, Wartbarkeit und die kleine Eventgrösse geprüft. Punkte, die Spielregeln, Fairness, Wertung, Teilnehmerrechte oder GM-Eingriffe verändern, bleiben offen und erscheinen in der Entscheidungsliste.

Umfang von Teil VIII Kapitel 35 bis 40 spezifizieren GM-Dashboard und Live-Karte, Medienprüfung und Contentverwaltung, Eventsteuerung und Incident-Betrieb, serverautoritative Backend-Architektur, Datenmodell und API-/Realtime-Verträge sowie Sicherheit, Deployment, Monitoring und Wiederherstellung. Die Beschreibung ist so konkret, dass daraus Projektstruktur, Datenbankmigrationen, Endpunkte, Zustandsmodelle und Admin-Screens abgeleitet werden können.

35. Game-Master-Dashboard und Live-Karte

STATUS: TECHNISCH SPEZIFIZIERT; BEFUGNISSE TEILWEISE OFFEN Das GM-Dashboard ist eine separate, desktop-first Verwaltungsoberfläche auf derselben fachlichen Plattform wie der Player-Client. Beobachtung, Diagnose und sichere Aktionsausführung sind spezifiziert. Welche Personen welche gameplay-relevanten Eingriffe ausführen dürfen, bleibt eine Evententscheidung.

35.1 Zweck und Arbeitsweise

Das Dashboard ist die operative Leitstelle für beide Spieltage. Es zeigt nicht bloss Statistiken, sondern verbindet den aktuellen Weltzustand mit Teamstatus, offenen Medienprüfungen, Systemwarnungen, Eventzeitplan und nachvollziehbaren GM-Aktionen. Die Oberfläche soll einer kleinen Spielleitung ermöglichen, Probleme früh zu erkennen und mit wenigen, bewusst bestätigten Schritten zu reagieren.

Der Normalzustand ist beobachtend. Mutierende Aktionen sind klar von Filtern, Navigation und Detailansichten getrennt. Das verhindert, dass ein versehentlicher Klick auf der Live-Karte unmittelbar einen Spielerzustand ändert.

35.2 Technischer Beschluss: eigener Admin-Client

Lösung: separate React-/TypeScript-/Vite-Anwendung mit gemeinsam genutzten Schemas und UI-Grundbausteinen

Layout: desktop-first ab ungefähr 1280 Pixel, sinnvoll bedienbar auf einem Tablet im Querformat

Auslieferung: eigener geschützter Einstiegspunkt und eigenes Build-Artefakt; keine versteckte GM-Route im Player-Bundle

Ein vollständig anderes Framework würde die Implementierung duplizieren und gemeinsame Datenverträge erschweren. Eine einzige gemischte Player-/Admin-App wäre zwar zunächst schneller, erhöht aber das Risiko, administrative Komponenten oder Berechtigungsannahmen in den öffentlichen Client zu tragen. Die separate Anwendung mit gemeinsamen Packages ist deshalb die angemessene Mitte.

35.3 Hauptlayout

Kopfzeile: Eventname, Spieltag, authoritative Serverzeit, Betriebszustand, eingeloggte GM-Rolle und globale Suche

Linke Navigation: Übersicht, Live-Karte, Teams, Spieler, Quests, Kämpfe, Medien, Content, Eventsteuerung, Audit und System

Hauptfläche: Karte, Tabelle oder Arbeitsansicht des gewählten Moduls

Rechte Kontextspalte: Details zum ausgewählten Objekt, Verlauf, Warnungen und zulässige Aktionen

Alarmleiste: nur aktive, priorisierte Störungen und bestätigungspflichtige Ereignisse

Die Übersicht verdichtet den Betrieb auf wenige Signale: Teams online, veraltete Positionen, laufende Kämpfe, ausstehende Medienprüfungen, fehlgeschlagene Commands, aktuelle Eventphase und Systemgesundheit. Detaildaten werden bei Bedarf geöffnet und nicht permanent in ein überladenes Cockpit gepackt.

35.4 Live-Karte

Die GM-Karte verwendet dieselbe MapLibre-Basemap und dieselben serverseitigen Geometrien wie der Player-Client. Sie darf zusätzliche betriebliche Layer zeigen, beispielsweise alle Teams, GPS-Genauigkeit, letzte Aktualität, Spielgebietsgrenzen, aktive Questziele, Gegner, Aggro-Radien, Händler, Respawnpunkte, Safe Zones, aktive Kämpfe und Bossgebiete.

21. Layer können einzeln ein- und ausgeschaltet werden; ein gespeichertes Default-Set verhindert visuelle Überladung.
22. Team- und Spielerpositionen zeigen capturedAt, serverReceivedAt, accuracy und staleStatus.
23. Ein Zeitfilter erlaubt die kurze Rückschau auf bestätigte Positionspunkte, ohne eine unbegrenzte Bewegungsanalyse zum Standard zu machen.
24. Ein Klick öffnet das Objekt in der Kontextspalte; mutierende Aktionen erfolgen nicht direkt auf dem Marker.

25. Karte und Tabellen nutzen dieselben Filter, damit ein räumlich gefundenes Problem sofort als Datensatz geprüft werden kann.

Welche Teilnehmer- und Gegnerinformationen jede GM-Rolle sehen darf und wie lange Positionshistorien gespeichert werden, ist wegen Datenschutz und Spielbeobachtung offen. Die Technik unterstützt feld- und rollenbasierte Reduktion.

35.5 Team- und Spielerüberwachung

TeamMonitorView: teamId, name, fame, denarii, activeQuestIds, combatId, memberStates, lastActivityAt und alertCount

PlayerMonitorView: playerId, displayName, classId, hp, downedState, positionSummary, connectionState, clientBuild und activeLocks

PositionSummary: coordinate, accuracy, capturedAt, receivedAt, staleReason und interactionEligibility

ActiveLock: Typ, verursachendes Objekt, Beginn, Ablauf oder Aufhebungsbedingung

Team- und Spieleransichten zeigen aktuellen Zustand, letzte bestätigte Änderung und die fachliche Ursache. Ein HP-Wert ohne Combat- oder Auditkontext ist für Support zu wenig. Die UI verlinkt deshalb auf Questlauf, Kampf, Transaktion, Medienabgabe oder GM-Command, der den Zustand zuletzt verändert hat.

35.6 Quest-, Kampf- und Weltobjektsicht

26. Questlauf: Zustand, aktuelle Objectives, Slots, Timer, Dialogknoten, Medienabgaben und letzte Transition.
27. Kampf: Teilnehmende, Runde, Serverdeadline, eingegangene Aktionen, Effects, Ergebnisversion und Reconnectstatus.
28. Weltobjekt: Contentversion, Geometrie, Discovery- und Interaktionsradius, Sichtbarkeit, Spawnstatus und referenzierte Quests.
29. Wirtschaft: relevante Ledgerbuchungen statt nur aktueller Saldo.

Die Ansichten sind zunächst lesend. Eine Korrektur wird als expliziter Command mit Grund, Vorschau und Auditspur ausgelöst. Direktes Bearbeiten einzelner Datenbankfelder ist im Produktions-Dashboard nicht vorgesehen.

35.7 Warnungen und Prioritäten

INFO: Hinweis ohne sofortigen Handlungsbedarf

WARNING: Abweichung, die beobachtet oder zeitnah geprüft werden soll

CRITICAL: akuter Ausfall, Fairnessrisiko oder blockierter Spielzustand

Warnungen werden aus strukturierten reasonCodes gebildet und enthalten Entstehungszeit, betroffene Entitäten, aktuellen Zustand und vorgeschlagenen nächsten Prüfschritt. Doppelte Warnungen werden gruppiert; bestätigt ein GM eine Warnung, verschwindet die Ursache dadurch nicht automatisch.

Konkrete Grenzwerte für veraltete Positionen, ungewöhnlich lange Kämpfe, fehlgeschlagene Medienuploads oder wiederholte Commands werden im Probelauf kalibriert. Da einzelne Schwellen die Spielleitung zu Eingriffen veranlassen können, bleiben sie in ENT-35-03 offen.

35.8 Sicherer GM-Aktionsfluss

1. GM wählt eine Entität und eine für seine Rolle zugelassene Aktion.
2. Der Client lädt einen frischen Snapshot und sendet eine unverbindliche Command-Vorschau.
3. Der Server antwortet mit erwarteter Wirkung, betroffenen Entitäten, Warnungen und erforderlicher Bestätigungsstufe.
4. Der GM trägt einen strukturierten Grund und bei kritischen Eingriffen eine Notiz ein.
5. Nach Bestätigung prüft der Server Berechtigung, Entitätsversion und Idempotency-Key erneut.
6. Ergebnis, vorheriger und neuer Zustand, Akteur, Zeitpunkt und Begründung werden auditiert und an Clients verteilt.

Eine Vorschau ist keine lokale Simulation mit eigener Regellogik. Sie wird vom selben Command Handler erzeugt, der die spätere Ausführung validiert. Zwischen Vorschau und Ausführung geänderte Daten führen zu einer neuen Vorschau statt zu einer blinden Mutation.

35.9 Rollen und Berechtigungen

Observer: reine Live-Sicht auf freigegebene Betriebsdaten

Reviewer: zusätzlich Medien prüfen und freigegebene Wertungen erfassen

Game Master: operative Commands innerhalb eines festgelegten Katalogs

Administrator: Benutzer, Konfiguration, Contentpublikation und technische Notfallfunktionen

Diese vier Rollen sind ein technischer Ausgangspunkt, keine Festlegung der realen Eventorganisation. Kritische Aktionen können eine stärkere Rolle, erneute Anmeldung oder Vier-Augen-Bestätigung verlangen. Welche Aktion welcher Rolle zusteht, bleibt offen, weil dies unmittelbar Fairness und Eingriffsmacht bestimmt.

35.10 Daten- und Komponentenverträge

GmDashboardSnapshot: serverTime, eventState, counters, health, alerts, teams und snapshotVersion

GmMapObject: entityRef, geometry, layerType, operationalState, freshness und permissions

OperationalAlert: id, severity, code, entityRefs, raisedAt, acknowledgedAt und resolutionState

GmCommandPreview: commandType, targetVersion, effects, warnings, requiredRole, confirmationLevel und expiresAt

GmCommandResult: commandId, status, auditId, changedEntityVersions und userMessage

Die GM-UI stellt ausschliesslich servergelieferte View-Modelle dar. Sie rekonstruiert keine Kampfergebnisse, Questfreigaben oder Wertungen aus Rohdaten. Alle Entities verwenden stabile IDs und Versionen, damit ein alter Browser-Tab keine neueren Änderungen überschreibt.

35.11 Abnahmekriterien

7. Ein GM erkennt Eventzustand, Serverzeit, Teams, laufende Kämpfe, kritische Warnungen und Medienrückstand ohne Seitenwechsel.
8. Positionen zeigen Genauigkeit und Aktualität; veraltete Daten wirken nicht live.
9. Keine Produktionsmutation ist über direktes Feldediting oder einen unbestätigten Kartenklick möglich.
10. Jede GM-Mutation besitzt Vorschau, Berechtigungsprüfung, Idempotenz und Auditverweis.
11. Admin- und Player-Client teilen Datenverträge, bleiben aber getrennte Builds und Zugriffsflächen.
12. Tablet-Querformat bleibt für Beobachtung und einfache Review-Aufgaben brauchbar; komplexe Administration darf Desktop erfordern.

Kapitelabschluss Das GM-Dashboard ist als separate operative Leitstelle mit Live-Karte, Team-, Spieler-, Quest- und Kampfsicht, Warnungen, sicheren Command-Vorschauen, rollenfähigen Berechtigungen und Auditbezug spezifiziert. Gameplay-relevante Sicht- und Eingriffsrechte bleiben offen.

36. Medienprüfung, Wertung und Content-Administration

STATUS: WORKFLOW TECHNISCH BESCHLOSSEN; WERTUNGSREGELN OFFEN Foto- und Videoabgaben werden in einer strukturierten Review-Inbox geprüft. Content wird versioniert, validiert, freigegeben und vor dem Event eingefroren. Bewertungsrubriken, Fristen, Nachreichungen und wertungswirksame Korrekturen bleiben offen, weil sie die Fairness beeinflussen.

36.1 Zwei getrennte Arbeitsbereiche

Media Review: Abgaben ansehen, technische Integrität prüfen, Rubrik bewerten, Rückfrage oder Entscheidung erfassen

Content Studio: Quests, Dialoge, Objectives, Orte, Gegner, Items, Rewards, Events und Texte versioniert bearbeiten

Beide Bereiche nutzen dieselbe Admin-Anwendung, werden aber fachlich getrennt. Reviewer sollen keine Questdefinition ändern müssen, um eine Abgabe zu bewerten. Content-Autoren sollen wiederum keine Wertung eines laufenden Teams versehentlich beeinflussen, wenn sie einen Text korrigieren.

36.2 Medien-Inbox

Filter: Spieltag, Quest, Team, Medienart, Zustand, Reviewer, Eingangszeit und Priorität

Sortierung: standardmässig älteste prüfbare Abgabe zuerst; dringende Abschlussfälle können priorisiert werden

Vorschau: Bild oder Video, Questbriefing, Objective, Aufnahme- und Uploadmetadaten, Team und bisherige Revisionen

Arbeitskontext: Rubrik, Kommentare, frühere Entscheidungen, mögliche Belohnung und Auditverlauf

Eine Review-Karte zeigt genau eine konkrete Submission-Version. Wird eine neue Datei nachgereicht, bleibt die alte Version erhalten und die Entscheidung referenziert weiterhin die geprüfte Datei. Dadurch können spätere Rückfragen nachvollzogen werden.

36.3 Zustandsmodell einer Abgabe

CREATED: Uploadabsicht serverseitig angelegt

UPLOADING: Datei wird in den Objektspeicher übertragen

PROCESSING: technische Prüfung, Metadaten und gegebenenfalls Vorschau werden erzeugt

READY_FOR_REVIEW: fachlich prüfbar

IN_REVIEW: temporär einem Reviewer zugeordnet

CHANGES_REQUESTED: Rückmeldung oder Nachreichung erwartet

APPROVED: fachlich angenommen; Wertungsbuchung kann erfolgen

REJECTED: fachlich abgelehnt

VOID: dupliziert, technisch unbrauchbar oder administrativ aufgehoben

Upload und Questabschluss sind getrennte Zustände. Ein erfolgreicher Dateiupload ist noch keine Annahme. Die Quest-UI kann deshalb «hochgeladen – Prüfung offen» anzeigen, während Ruhm oder Bonus erst nach der vorgesehenen Reviewentscheidung gebucht werden.

36.4 Bewertungsrubrik

Das System unterstützt pro Medienquest eine versionierte Rubrik mit Pflichtkriterien, optionalen Qualitätskriterien, möglichen Punkten, Begründungsvorlagen und einer Regel, ob ein einzelnes Ausschlusskriterium die Abgabe ungültig macht. Für das Fototheater müssen beispielsweise Kurzgeschichte und Rollen der Klassen erkennbar sein; wie stark diese Kriterien gewichtet werden, ist noch zu entscheiden.

RubricCriterion: id, label, description, type, required, maxPoints, order und evidenceHint

CriterionResult: criterionId, outcome, points, note und reviewerId

ReviewDecision: submissionVersionId, rubricVersionId, status, score, rewardDelta, reasonCodes und decidedAt

Punkte werden nicht als frei editierbares Teamfeld gespeichert. Eine bestätigte Review erzeugt eine referenzierte Wertungsbuchung. Änderungen erzeugen eine Gegenbuchung und eine neue Buchung, sodass der Wertungsverlauf nachvollziehbar bleibt.

36.5 Review-Ablauf und Parallelität

1. Reviewer reserviert eine prüfbare Abgabe für eine kurze, sichtbare Bearbeitungszeit.
2. Client lädt Datei, Questdefinition und exakt zugehörige Rubrikversion.
3. Pflichtkriterien werden vollständig beantwortet; freie Notizen sind ergänzend.
4. Vor Bestätigung zeigt die UI Entscheidung, Punkte, Rewardwirkung und mögliche Questtransition.
5. Server validiert Lock, Version, Rolle und Idempotency-Key und schreibt Review plus Ledger in einer Transaktion.
6. Team erhält einen strukturierten, verständlichen Status; interne Notizen bleiben davon getrennt.

Ein Review-Lock verhindert Doppelarbeit, darf eine Abgabe aber nicht dauerhaft blockieren. Nach Ablauf kann sie erneut übernommen werden. Ob wertungsrelevante Abgaben ein Vier-Augen-Prinzip brauchen, wird nicht technisch vorweggenommen.

36.6 Technischer Beschluss: direkter, signierter Medienupload

Speicher: S3-kompatibler Objektspeicher in einer EU-Region

Upload: kurzlebige signierte Upload-URL; Datei fließt nicht durch den Game-Server

Abruf: private Objekte mit kurzlebigen signierten Ansichts-URLs für berechtigte Clients

Metadaten: Submission-, Ownership-, Prüf- und Speicherstatus in PostgreSQL

Ein Upload über den Game-Server wäre für 13 Personen machbar, koppelt aber grosse Dateien unnötig an den wichtigsten Realtime-Prozess. Ein vollständig öffentliches Medienverzeichnis wäre einfacher, ist wegen Privatsphäre und unkontrollierter Weitergabe unangemessen. Signierte Direktuploads sind daher die kleinste robuste Lösung.

Serverseitig werden erlaubter MIME-Typ, Dateigrösse, deklarierte Medienart und Objekt-Key geprüft. Vorschaubilder oder Video-Metadaten können asynchron erzeugt werden. Automatische inhaltliche Bildbewertung ist nicht vorgesehen; die fachliche Entscheidung bleibt menschlich.

36.7 Content-Lebenszyklus

DRAFT: bearbeitbare Arbeitsfassung

IN_REVIEW: fachlich und technisch zu prüfen

APPROVED: freigegeben, aber noch nicht live

PUBLISHED: als konkrete Contentversion auslieferbar

FROZEN: für einen Spieltag fixiert; normale Bearbeitung erzeugt nur eine neue spätere Version

RETIRED: nicht mehr für neue Läufe verwendbar; historische Referenzen bleiben erhalten

Publiziert wird ein konsistentes Content-Bundle und nicht eine lose Folge einzelner Datensätze. Ein Bundle referenziert exakt die Versionen von Quests, Dialogen, Objectives, Rewards, Weltobjekten, Gegnern, Items, Events, Texten und Geometrien, die zusammen getestet wurden.

36.8 Content Studio und Validierung

7. Formular- und strukturierte JSON-Ansicht für fortgeschrittene Inhalte; Rohdaten bleiben schema-validiert.
8. Karteneditor für Punkte und Polygone mit sichtbaren Discovery-, Interaktions- und Uploadradien.
9. Dialoggraph mit Knoten, Optionen, Klassenbedingungen, Rewardauswirkung und erreichbaren Enden.
10. Questgraph mit Objective-Reihenfolge, parallelen Zweigen, Hidden-Flag, Slotkategorie, Timer und Medienanforderung.

11. Referenzprüfung für fehlende NPCs, Items, Rewards, Texte, Geometrien oder nicht erreichbare Dialogknoten.
12. Plausibilitätsprüfung für Radian, Zeitfenster, Tagesgebiet, Questanzahl, geschätzte Dauer und überschneidende aktive Inhalte.
13. Vorschau in Player-UI und GM-UI mit derselben Contentversion.

Automatische Validierung ersetzt keinen Vor-Ort-Test. Sie verhindert strukturelle Fehler, kann aber Zugänglichkeit, Baustellen, reale Laufzeiten oder Verständlichkeit eines historischen Rätsels nicht zuverlässig beurteilen.

36.9 Publikation und Freeze

1. Autor erstellt oder kloniert ein Draft-Bundle.
2. Schema-, Referenz-, Geometrie- und Inhaltschecks laufen automatisiert.
3. Review dokumentiert Teststatus und bekannte Abweichungen.
4. Berechtigte Person publiziert eine unveränderliche Version.
5. Eventkonfiguration pinnt Tag 1 beziehungsweise Tag 2 auf eine veröffentlichte Version.
6. Vor dem Live-Tag wird die Version eingefroren und als Export gesichert.

Eine dringende Textkorrektur und eine gameplay-relevante Reward- oder Geometrieänderung sind nicht gleich riskant. Welche Änderungen nach dem Freeze zulässig sind, wer sie freigibt und ob laufende Questinstanzen migriert werden, bleibt deshalb offen.

36.10 Datenverträge

MediaSubmission: id, teamId, questRunId, objectiveId, mediaType, state, currentVersionId, createdAt und reviewDeadline

MediaVersion: id, objectKey, mimeType, size, checksum, capturedAt, uploadedAt, processingState und supersedesId

ContentBundle: id, semanticVersion, state, manifestChecksum, createdBy, approvedBy, publishedAt und frozenForEventDay

ContentValidationResult: bundleId, severity, code, entityRef, message, fieldPath und acknowledged

ScoreLedgerEntry: id, teamId, sourceType, sourceId, amount, reasonCode, reversesEntryId und effectiveAt

36.11 Abnahmekriterien

7. Jede Reviewentscheidung referenziert eine unveränderliche Datei- und Rubrikversion.

8. Uploadstatus, Reviewstatus, Queststatus und Wertungsbuchung sind getrennt und nachvollziehbar.
9. Content kann erst publiziert werden, wenn harte Schema- und Referenzfehler behoben sind.
10. Ein eingefrorenes Bundle wird nicht still überschrieben; jede Änderung erzeugt eine neue Version.
11. Medien sind privat und nur über kurzlebige, berechtigte URLs abrufbar.
12. Wertungskorrekturen verändern keinen Saldo direkt, sondern erzeugen nachvollziehbare Ledgerbuchungen.

Kapitelabschluss Medien-Inbox, Submission-Zustände, Reviewtransaktion, signierter Objektspeicher, Content Studio, Bundle-Versionierung, Validierung, Publikation, Freeze und Score-Ledger sind spezifiziert. Bewertungsrubriken, Fristen, Revisionen und wertungswirksame Notfalländerungen bleiben offen.

37. Eventsteuerung, Eingriffe und Live-Betrieb

STATUS: BETRIEBSABLAUF SPEZIFIZIERT; GAMEPLAYWIRKUNG OFFEN Der Live-Betrieb folgt einer serverzeitbasierten Eventtimeline, sicheren Commands, Runbooks und Incident-Stufen. Technische Abläufe sind festgelegt. Pause-, Safe-Mode- und Korrekturwirkungen auf aktive Quests, Timer, Kämpfe und Wertung bleiben als Gameplayentscheidung offen.

37.1 Eventzustände

DRAFT: Konfiguration wird vorbereitet; kein Teilnehmerzugang

READY: Preflight bestanden; Join oder Lobby gemäss Onboardingregeln möglich

RUNNING: Spielwelt und autorisierte Mutationen aktiv

PAUSED: globaler Unterbruch mit noch festzulegender Wirkung auf Timer und aktive Zustände

ENDING: neue Weltaktionen eingeschränkt; laufende Auswertungen werden abgeschlossen

ENDED: Spieltag geschlossen; Ergebnisse versioniert und reguläre Mutationen gesperrt

ARCHIVED: nur noch Auswertung, Export und berechtigte Korrektur

Jeder Zustandswechsel ist ein serverseitiger Command und verwendet autoritative Serverzeit. Player- und GM-Clients zeigen denselben Zustand und dieselben effektiven Zeitpunkte. Lokale Geräteuhren steuern keine Quest-, Kampf- oder Eventdeadline.

37.2 Eventtimeline und Scheduler

ScheduledEvent: id, type, effectiveAt, payload, contentVersion, state und cancellationReason

EventClock: serverNow, eventStartedAt, pausedDuration, phase und nextScheduledEvent

Zeitbasis: UTC in Speicherung und Protokollen; lokale Rom-Zeit nur in Darstellung und Contentauthoring

Bossankündigungen, Phasenbeginn, Leaderboard-Freeze, Tagesende und andere globale Ereignisse werden als persistierte Jobs angelegt. Der Scheduler nimmt fällige Jobs mit Datenbank-Lock auf und verarbeitet sie idempotent. Ein Neustart darf einen Job weder verlieren noch doppelt ausführen.

Für das kleine Event genügt ein Scheduler im Backendprozess mit datenbankgestützter Jobtabelle. Eine separate Queue-Infrastruktur würde zunächst zusätzliche Ausfallstellen schaffen. Wenn später mehrere Backendinstanzen notwendig werden, bleibt die Datenbanksperre wirksam; erst bei deutlich höherer Last ist ein externer Queue-Dienst begründet.

37.3 Preflight vor jedem Spieltag

13. Richtiges Event, Content-Bundle, Spielgebiet, Start-/Endzeit und Zeitzone aktiviert.
14. Teams, Spieler, Rollen, Klassen- und Joinstatus plausibel.

15. Questgeber, Weltobjekte, Händler, Respawnpunkte, Bosse und Eventjobs vollständig referenziert.
16. Datenbank, Objektspeicher, Kartenquelle, Realtimekanal und Fehlertracking erreichbar.
17. Produktionsbuild, Contentversion und Mindestclientversion stimmen überein.
18. Backup und exportierter Eventzustand vorhanden; Restoreweg wurde vor dem Event geprobt.
19. GM-Rollen, Kontaktwege, Geräte, Ersatzakku und Zuständigkeiten bestätigt.

Harte Preflight-Fehler verhindern den Wechsel auf READY. Warnungen können nur mit begründeter Bestätigung übergangen werden und erscheinen im Audit. Welche fachlichen Warnungen als hart gelten, wird im Event-Runbook festgelegt.

37.4 Live-Kommandos

Eventkommandos: starten, pausieren, fortsetzen, beenden, geplantes Ereignis auslösen oder abbrechen

Teamkommandos: diagnostische Neusynchronisation sowie noch festzulegende Korrektur- und Entsperraktionen

Contentkommandos: Version aktivieren, zulässigen Hotfix veröffentlichen oder Objekt deaktivieren

Betriebskommandos: Safe Mode setzen, Uploadannahme begrenzen, Realtimekanal neu initialisieren oder Clientupdate verlangen

Der konkrete Katalog gameplay-relevanter Team-, Quest-, Kampf-, Inventar- und Wertungseingriffe ist offen. Die Plattform stellt lediglich sicher, dass jede freigegebene Aktion typisiert, autorisiert, validiert, idempotent und auditert ist.

37.5 Command-Sicherheitsstufen

Stufe 0: rein lesende Abfrage oder lokale GM-Ansicht

Stufe 1: reversible technische Aktion ohne direkte Wertungswirkung

Stufe 2: fachliche Mutation mit Vorschau, Grund und ausdrücklicher Bestätigung

Stufe 3: breiter oder schwer reversibler Eingriff; erneute Anmeldung oder Vier-Augen-Freigabe möglich

Die Stufen sind ein technisches Muster. Die Zuordnung einzelner Commands ist nicht automatisch durch den Entwickler zu treffen, wenn sie Gameplay oder Fairness beeinflusst. In Produktion existiert keine generische «beliebiges Feld setzen»-Aktion.

37.6 Incident-Stufen und Betriebsmodi

NORMAL: alle freigegebenen Dienste und Mutationen aktiv

DEGRADED: Spiel läuft, eine nichtkritische Funktion ist eingeschränkt; sichtbare Statuskommunikation

SAFE_MODE: nur ausdrücklich sichere Commands; genaue Gameplaywirkung noch festzulegen

EMERGENCY_STOP: globale Unterbrechung durch autorisierte Spielleitung

Ein Incident besitzt owner, severity, startedAt, affectedCapabilities, participantMessage, actions, decisionLog und resolvedAt. Technischer Dienststatus und Eventstatus bleiben getrennt: Ein fehlerhafter Medienprocessor muss nicht automatisch das gesamte Spiel pausieren.

37.7 Umgang mit Teilausfällen

20. Basemap gestört: bestätigter Game-State bleibt verfügbar; Kommunikation und Handlungsentscheidung erfolgen über den Incidentprozess.
21. Realtime gestört: Clients wechseln auf Snapshot-/Retry-Verhalten; kritische Mutationen bleiben serverbestätigt.
22. Medienupload gestört: Uploadabsichten und Fristen bleiben nachvollziehbar; alternative Einreichung wird nicht automatisch erfunden.
23. Fehlertracking gestört: Spielbetrieb bleibt möglich; lokale strukturierte Logs und Health Checks bleiben verfügbar.
24. Datenbank nicht schreibbar: keine Mutation wird lokal als erfolgreich dargestellt.

Ob und wie Teams für einen Ausfall kompensiert werden, ist keine technische Standardentscheidung. Die Plattform stellt Ereignisdauer, betroffene Funktionen und Teamzustände für eine spätere faire Entscheidung bereit.

37.8 Kommunikation an Teilnehmende

OperationalBanner: kurzer Statushinweis ohne Gameplaynarration

GameAnnouncement: geplante In-World- oder Eventmeldung

BlockingNotice: bestätigungspflichtige Unterbrechungs- oder Sicherheitsmeldung

Meldungen besitzen Zielgruppe, Priorität, Gültigkeitsdauer, Sprache, Version und Bestätigungsstatus. Technische Störungen werden klar beschrieben, ohne sie als fiktives Spielevent zu tarnen. Welche Kanäle ausserhalb der App als Rückfallebene verwendet werden, bleibt Teil des Event-Runbooks.

37.9 Runbook, Rollen und Übergabe

25. Vor dem Event: Preflight, Gerätecheck, Testteam, Kontaktliste, bekannte Risiken und Entscheidungsbefugnisse.
26. Während des Events: Schichtstart, aktueller Zustand, offene Incidents, Medienrückstand, geplante Ereignisse und nächste kritische Uhrzeit.

27. Bei Incident: erkennen, klassifizieren, Owner setzen, eindämmen, kommunizieren, entscheiden, verifizieren und dokumentieren.
28. Nach dem Event: Ergebnisse sichern, offene Reviews markieren, Exporte erstellen, Incidents abschliessen und Retrospektive planen.

Das Runbook wird als versioniertes, druckbares Dokument neben dem System geführt. Eine funktionierende Live-Operation darf nicht davon abhängen, dass eine einzelne Person die Architektur auswendig kennt.

37.10 Auditmodell

AuditEvent: id, actor, role, action, targetRefs, requestId, beforeVersion, afterVersion, reasonCode, note, createdAt und result

Unveränderlichkeit: Einträge werden angehängt; Korrekturen referenzieren vorherige Einträge

Korrelation: Command, Realtimeevent, Ledgerbuchung, Incident und Clientfehler teilen requestId oder correlationId

Das Audit ist kein vollständiges Event-Sourcing der gesamten Spielwelt. Es dokumentiert administrative und wertungsrelevante Eingriffe sowie sicherheitskritische Vorgänge. Diese Begrenzung liefert Nachvollziehbarkeit, ohne die gesamte Fachlogik an eine komplexe Replay-Architektur zu binden.

37.11 Abnahmekriterien

29. Ein Backendneustart verliert keine geplanten globalen Ereignisse und führt sie nicht doppelt aus.
30. Eventzustand und Serverzeit sind auf Player- und GM-Client konsistent.
31. Jeder produktive GM-Command besitzt Sicherheitsstufe, Berechtigung, Vorschau oder begründete Ausnahme und Auditspur.
32. Teilausfälle können als Incident erfasst und zielgruppengerecht kommuniziert werden.
33. Preflight verhindert bekannte harte Konfigurationsfehler vor dem Start.
34. Ein vollständiger Probelauf inklusive Pause, Reconnect, Medienabgabe, Bossereignis, Tagesende und Restore wurde durchgeführt.

Kapitelabschluss Eventzustände, serverzeitbasierte Timeline, persistierter Scheduler, Preflight, sichere Live-Commands, Incidentmodi, Kommunikation, Runbook und Audit sind spezifiziert. Die Gameplaywirkung von Pause, Safe Mode, Korrekturen und Kompensation bleibt offen.

38. Backend-Architektur und Serverautorität

STATUS: TECHNISCHER STANDARD BESCHLOSSEN Via Romae startet als modularer TypeScript-Monolith mit Fastify, Zod, Drizzle ORM, PostgreSQL und PostGIS. Die Wahl reduziert Betriebsaufwand und hält Transaktionen klar. Gameplayregeln bleiben serverautoritativ; fachliche Konfliktprioritäten werden nicht durch Infrastrukturannahmen erfunden.

38.1 Architekturziele

35. Eine einzige autoritative Quelle für Quest-, Kampf-, Wirtschafts-, Positions- und Wertungszustand.
36. Klare Module und Datenbesitzgrenzen, obwohl zunächst nur ein Deployable existiert.
37. Transaktionen für zusammengehörige Zustandsänderungen und Ledgerbuchungen.
38. Idempotente Commands und nachvollziehbare Versionen für instabile Mobilverbindungen.
39. Einfache lokale Entwicklung, reproduzierbares Deployment und geringe Live-Betriebskomplexität.
40. Ausbaupfade für mehr Events oder Instanzen, ohne vorzeitig verteilte Systeme einzuführen.

38.2 Beschluss: modularer Monolith statt Microservices

Deployable: ein Game-Backend-Prozess plus getrennte statische Player- und Admin-Frontends

Interne Struktur: fachliche Module mit expliziten Services, Repositories, Commands, Events und öffentlichen Schnittstellen

Skalierung: zunächst eine Instanz; vertikale Skalierung und Datenbankoptimierung vor horizontaler Verteilung

Microservices könnten Combat, Quests, Medien und Realtime unabhängig skalieren. Bei ungefähr 13 Teilnehmenden und einem einzelnen Event würden sie jedoch Netzwerkfehler, verteilte Transaktionen, zusätzliche Deployments und schwierigere Fehlersuche erzeugen, ohne ein reales Lastproblem zu lösen. Ein unstrukturierter Monolith wäre ebenfalls riskant. Deshalb wird die Anwendung modular gebaut, aber gemeinsam deployt.

Ein Modul darf Tabellen eines anderen Moduls nicht beliebig direkt ändern. Fachliche Änderungen laufen über dessen Service oder Command Handler. Dadurch kann ein später tatsächlich überlastetes Modul extrahiert werden, ohne heute die Betriebsnachteile zu übernehmen.

38.3 Runtime und Bibliotheken

Runtime: Node.js in einer aktuellen LTS-Version und TypeScript im Strict-Modus

HTTP: Fastify wegen kleinem Kern, guter Performance und expliziter Pluginstruktur

Validierung: Zod an Transport-, Config- und Contentgrenzen; gemeinsame Schemapakete mit den Clients

Datenzugriff: Drizzle ORM für typisierte SQL-Nähe, Migrationen und kontrollierte PostGIS-Ausdrücke

Datenbank: PostgreSQL mit PostGIS

Tests: Vitest für Unit- und Vertragstests; echte PostgreSQL-Instanz für Integrationstests

NestJS wäre stärker vorstrukturiert, bringt für dieses kleine Team aber mehr Frameworkmechanik. Prisma ist beim einfachen CRUD sehr bequem, erschwert spezielle PostGIS-Typen und SQL-nahe Abfragen. Fastify, Zod und Drizzle passen besser zur bereits TypeScript-basierten Plattform und bleiben dennoch überschaubar. Die Auswahl ist kein Selbstzweck: Wenn ein Prototyp eine konkrete Lücke zeigt, darf die einzelne Bibliothek ersetzt werden, ohne das fachliche Architekturmodell zu ändern.

Entwicklungswerkzeug: Für das Vibe-Coding wird Claude Code verwendet. Entscheidungen, Schemas und Abnahmekriterien aus diesem GDD werden in kleine, überprüfbare Arbeitspakete übersetzt. Generierter Code gilt nicht allein wegen erfolgreichem Build als fertig; Typecheck, Tests, Seed-Daten, Geräteprüfung und der serverautoritative Zustandsvertrag bleiben die Abnahmegrundlage.

38.4 Fachliche Module

Auth und Sessions: Einladungen, Sessions, Rollen, Geräte- und Clientversion

Players und Teams: Identität, Klasse, Teammitgliedschaft, HP und Teamzustand

World und Location: Spielgebiete, Weltobjekte, Sichtbarkeit, Position und räumliche Prüfung

Quests und Dialogue: Questinstanzen, Slots, Objectives, Dialogknoten, Timer und Hidden-/Langzeitstatus

Inventory und Economy: Items, Ausrüstung, Inventare, Denare, Stores, Trade und Ledger

Combat und PvP: Kampfinstanzen, Runden, Aktionen, Effects, Downed, Respawn und PvP-Phasen

Events und Bosses: Eventtimeline, Ankündigungen, Phasen, globale Mechaniken und Abschluss

Score: Ruhm, Bossbeitrag, Bonus, Ergebnisversionen und Korrekturen

Media: Uploads, Verarbeitung, Reviews und private Objekte

Content: Bundles, Schemas, Publikation, Freeze und Laufzeitauflösung

Admin und Audit: GM-Commands, Berechtigungen, Incidents und Auditspur

38.5 Serverautorität

Clients senden Absichten, keine fertigen Resultate. Ein Client kann beispielsweise «Quest annehmen», «Aktion wählen», «Item kaufen» oder «Upload beginnen» anfordern. Der Server lädt aktuellen Zustand,

prüft Rolle, Eventphase, Position, Version, Ressourcen und Regeln, berechnet die Wirkung, schreibt sie transaktional und veröffentlicht das bestätigte Ergebnis.

41. Der Client berechnet keine verbindlichen Kampfresultate.
42. Der Client verändert weder Ruhm noch Denare als lokale Wahrheit.
43. Der Client entscheidet nicht abschliessend, ob eine Ortsinteraktion gültig ist.
44. Der Client darf optimistisches Feedback nur dort verwenden, wo eine Ablehnung klar rückführbar ist.

Serverautorität bedeutet nicht, jeder GPS-Punkt sei automatisch wahr. Der Server bewertet gemeldete Position, Genauigkeit, Alter und fachliche Plausibilität nach den bereits vorgesehenen Standortregeln.

38.6 Command- und Transaktionsmuster

CommandEnvelope: commandId, actorId, type, targetId, expectedVersion, clientTime, idempotencyKey und payload

CommandResult: status, entityVersions, emittedEvents, userMessage, retryable und conflictSnapshot

Jede schreibende Operation besitzt einen eindeutigen Idempotency-Key pro Akteur und Aktion. Wiederholt der Client denselben Request nach einem Timeout, liefert der Server dasselbe Ergebnis oder den gespeicherten Abschluss, statt die Wirkung doppelt anzuwenden.

Optimistic Concurrency schützt versionierte Aggregate. Ein Command mit alter expectedVersion erhält einen Konflikt und einen frischen Snapshot. Für Konten, Inventare, Questslots und Runden werden zusätzlich geeignete Zeilenlocks oder atomare SQL-Bedingungen verwendet.

38.7 Persistenzmuster

Current State: normalisierte Tabellen für den aktuellen autoritativen Zustand

Ledger: append-only Buchungen für Ruhm, Denare, Items und wertungsrelevante Korrekturen

Audit: append-only administrative und sicherheitsrelevante Aktionen

Outbox: in derselben Transaktion gespeicherte Realtime- und Integrationsereignisse

Snapshots: kompakte, versionierte Clientansichten; kein Ersatz für relationale Quelldaten

Vollständiges Event Sourcing wäre für Replay und Analyse attraktiv, erhöht aber Modellierungs- und Migrationsaufwand erheblich. Via Romae verwendet deshalb aktuelle Zustandstabellen plus gezielte unveränderliche Ledgers und Outbox. Genau dort, wo Nachvollziehbarkeit wichtig ist, bleibt die Historie erhalten, ohne jede Positions- oder UI-Änderung zu einem Domain Event machen zu müssen.

38.8 Realtime und Hintergrundarbeit

Der Backendprozess bedient HTTP und WebSocket. Nach Commit liest ein Outbox-Worker veröffentliche Ereignisse und sendet sie an betroffene Sessions. Verarbeitung, Scheduler und Realtime laufen zunächst im selben Deployable, aber in getrennten Diensten mit eigenen Health- und Fehlergrenzen.

Redis wird zunächst nicht eingeführt. Bei einer einzelnen Instanz wären Cacheinvalidierung, Pub/Sub und zusätzliche Verfügbarkeit mehr Aufwand als Nutzen. Soll später horizontal skaliert werden, kann ein externer Broker oder Redis ergänzt werden; die persistierte Outbox bleibt die verlässliche Quelle.

38.9 Konfiguration und Feature Flags

DeploymentConfig: Umgebung, Datenbank, Speicher, erlaubte Origins, Logging und technische Limits

EventConfig: Eventtage, Zeiten, Contentversion, Spielgebiete, Teams und fachliche Parameter

FeatureFlag: gezielt aktivierbare technische Funktion mit Default, Zielgruppe und Ablaufdatum

Secrets liegen nicht in Event- oder Contentdaten. Gameplayparameter werden versioniert und nicht als flüchtige Umgebungsvariable versteckt. Feature Flags dienen Rollout und Betrieb, nicht dazu, unversionierte Balanceänderungen während des Events zu verschleiern.

38.10 Teststrategie

45. Unit-Tests für Regeln, Zustandsübergänge, Distanzberechnung und Rewardberechnung.
46. Contract-Tests für Zod-Schemas, API-Fehler und WebSocket-Events.
47. Integrationstests mit realem PostgreSQL/PostGIS für Transaktionen, Locks, Geometrien und Migrationen.
48. End-to-End-Tests für Join, Quest, Kampf, Store, Trade, Medienupload, Review, Boss und Tagesende.

Der erste vertikale Schnitt umfasst Beitritt, Karte, Questdialog, GPS-Objective, eine Hidden Quest, einen Kampf über drei Runden, Belohnung und Reconnect. Dieser Schnitt ist klein genug für den lokalen Playtest und berührt trotzdem die risikoreichsten Übergänge zwischen Welt, Quest, Position, Kampf und Netzwerk.

49. Reconnect- und Idempotenztests mit absichtlich verlorenen oder doppelten Requests.
50. Synthetischer Lasttest deutlich über 13 gleichzeitigen Personen, damit Headroom und Fehlverhalten sichtbar werden.

38.11 Abnahmekriterien

51. Fachmodule besitzen klare öffentliche Services und ändern fremde Aggregate nicht unkontrolliert.
52. Alle schreibenden Endpunkte validieren Session, Rolle, Payload, Eventzustand und Idempotenz.
53. Zusammengehörige Zustands-, Ledger- und Outboxänderungen committen atomar.
54. Ein wiederholter Command erzeugt keine doppelte Belohnung, Buchung, Questannahme oder Kampfaction.
55. Ein Neustart erhält autoritativen Zustand, geplante Jobs und noch nicht publizierte Outboxevents.
56. Die lokale Entwicklungsumgebung startet Backend und echte Datenbank reproduzierbar mit dokumentierten Seed-Daten.

Kapitelabschluss Der technische Kern ist als modularer TypeScript-Monolith mit Fastify, Zod, Drizzle, PostgreSQL/PostGIS, serverautoritativen Commands, Transaktionen, Ledgers und Outbox beschlossen. Microservices, Redis und vollständiges Event Sourcing werden für die aktuelle Eventgrösse bewusst nicht eingeführt.

39. Datenmodell, API-Verträge und Realtime-Synchronisation

STATUS: TECHNISCH SPEZIFIZIERT; AUFBEWAHRUNG TEILWEISE BESCHLOSSEN PostgreSQL/PostGIS ist die autoritative Datenbasis. REST liefert Snapshots und Commands, WebSocket bestätigte Zustandsereignisse. Präzise Positionsverläufe werden nach Eventende gelöscht; Aufbewahrung anderer Logs, Medien und Ergebnisse bleibt offen.

39.1 Modellierungsregeln

IDs: UUIDv7 für neue fachliche Entitäten; stabile String-IDs für versionierten Content, wo lesbare Schlüssel sinnvoll sind

Zeit: timestampz in UTC; serverNow in relevanten Antworten

Version: monoton steigende Ganzzahl pro veränderlichem Aggregate

Zustände: explizite Enums; keine Kombination mehrerer schwer deutbarer Booleans

Geld und Punkte: Integer in kleinster Einheit; keine Gleitkommazahlen

Koordinaten: PostGIS geometry(Point, 4326) beziehungsweise geeignete Polygon-/MultiPolygon-Typen

Contentpayload: strukturierte relationale Felder plus kontrolliertes JSONB für versionierte, schema-validierte Varianten

UUIDv7 ist sortierbar und reduziert zufällige Indexstreuung, ohne zentrale numerische IDs nach aussen zu geben. Lesbare Content-Keys wie quest.bernini.four_rivers können zusätzlich bestehen, ersetzen aber nicht die konkrete unveränderliche Versions-ID.

39.2 Zentrale Entitäten und Beziehungen

Event und EventDay: zeitlicher und konfigurativer Rahmen; pinnt ContentBundle und PlayArea

Team und Player: Mitgliedschaft, Klasse, Status und Sessionbezug

PlayerPosition: aktueller bestätigter Positionssnapshot; optionaler kurzer rollierender Diagnosepuffer nur während des Events, danach automatische Löschung präziser Positionsdaten

WorldObject: Typ, Geometrie, Sichtbarkeit, Discovery-/Interaktionsradius und Contentreferenz

QuestDefinition und QuestRun: versionierte Vorlage und konkrete Teaminstanz

ObjectiveDefinition und ObjectiveProgress: Anforderung und zustandsbehafteter Fortschritt

DialogueDefinition und DialogueSession: versionierter Baum und bestätigter Lauf

Combat, CombatRound und CombatAction: Kampfaggregate, Runden und eingegangene Absichten

Inventory, ItemInstance und LedgerEntry: Besitz, konkrete Items und unveränderliche Bewegung

MediaSubmission und Review: Abgabeverionen, Rubrik und Entscheidung

ScoreEntry und ResultSnapshot: Ruhmbuchung und veröffentlichte Ergebnisversion

GmCommand, Incident und AuditEvent: Betriebseingriff, Störung und Nachvollziehbarkeit

39.3 Geodaten

Weltobjekte speichern ihre fachliche Geometrie in PostGIS. Punkte, Polygone und Mehrfachpolygone werden serverseitig für Gebiet, Nähe und Überlappung geprüft und als GeoJSON-View an MapLibre ausgeliefert. Frontend und Backend verwenden somit dieselbe Quelldefinition, nicht unabhängig nachgezeichnete Grenzen.

distanceMeters: serverseitig aus geeigneter Geography-Berechnung

insidePlayArea: Punkt-in-Polygon gegen die gepinnte Tagesgeometrie

effectiveDistance: fachlich definierte Kombination aus Distanz, Genauigkeit, Alter und Kulanz

Basemapdaten aus OSM bleiben ausserhalb der Game-Datenbank. Gespeichert werden nur eigene Spielobjekte, Geometrien und bei Bedarf externe Referenz-IDs beziehungsweise Quellenangaben.

39.4 REST-Konventionen

Basis: /api/v1

Format: JSON mit camelCase; ISO-8601-Zeiten; keine impliziten lokalen Zeitzonen

Lesen: GET liefert View-Modelle, ETag oder entityVersion und serverNow

Schreiben: POST auf typisierte Commands; idempotencyKey im Header oder Envelope

Paginierung: cursorbasiert für Audit, Medien, Ledger und historische Listen

Versionierung: breaking Transportänderungen unter neuer API-Version; Contentversion separat

Ein generisches CRUD-API wird vermieden. Endpunkte bilden Absichten ab, etwa /quests/{id}/accept, /combats/{id}/actions oder /admin/commands/preview. Dadurch bleiben Validierung und Audit fachlich verständlich.

39.5 Vorgesehene Player-Endpunkte

57. GET /session, /player, /team und /world/snapshot
58. POST /location-updates für gemessene Positionen mit accuracy, capturedAt und clientSequence
59. GET /quests sowie GET /quests/{questRunId}
60. POST /quests/{definitionId}/accept, /dialogue-sessions/{id}/choose und /objectives/{id}/interact
61. POST /combats/{id}/actions sowie GET /combats/{id}

- 62. GET /inventory, /team-inventory, /stores/{id} und POST-Commands für Kauf, Verkauf, Ausrüstung und Trade
- 63. POST /media-submissions, /media-submissions/{id}/upload-complete und GET /media-submissions/{id}
- 64. GET /leaderboard, /results/day/{dayId} und /results/final

Die Liste beschreibt die Schnittstellenfamilien, nicht jedes spätere Payloadfeld. Autoritative Schemas werden im gemeinsamen contracts-Package und als erzeugte OpenAPI-Dokumentation gepflegt.

39.6 Vorgesehene Admin-Endpunkte

- 65. GET /admin/dashboard, /admin/map, /admin/teams, /admin/alerts und /admin/incidents
- 66. POST /admin/commands/preview und /admin/commands/execute
- 67. GET /admin/media-submissions sowie Commands für Claim, Review und Revision
- 68. CRUD-ähnliche Draft-Endpunkte für Content plus /validate, /approve, /publish, /freeze und /retire
- 69. POST /admin/event/start, /pause, /resume, /end und typisierte Scheduled-Event-Commands
- 70. GET /admin/audit und /admin/system/health mit rollenbasierter Feldreduktion

39.7 Einheitliche Fehlerform

ApiError: code, message, requestId, retryable, fieldErrors, currentVersion und details

VALIDATION_ERROR: Payload oder Feld ungültig

AUTH_REQUIRED / FORBIDDEN: Session oder Rolle unzureichend

STATE_CONFLICT: Zustand oder Version hat sich geändert

INTERACTION_NOT_ALLOWED: fachlicher Grund wie Distanz, Eventphase, Slot oder Questzustand

RATE_LIMITED: zu viele Anfragen; retryAfter wird angegeben

TEMPORARILY_UNAVAILABLE: abhängiger Dienst oder Betriebsmodus verhindert die Aktion

Clienttexte werden aus stabilen Codes lokalisiert. Die technische message hilft Diagnose, ist aber nicht die einzige Nutzerkommunikation. Details enthalten keine Secrets, internen SQL-Fehler oder Daten anderer Teams.

39.8 Beschluss: REST plus WebSocket

REST ist gut für initiale Snapshots, explizite Commands, Uploadvorbereitung und nachträgliche Abfragen. WebSocket ist sinnvoll für Runden, Kampfstatus, Teamzustand, globale Events, Alerts und

serverseitige Zustandswechsel. Nur Polling würde kritische Updates verzögern; eine rein socketbasierte API erschwert Retries, Observability und Uploadflows. Die Kombination ist deshalb angemessen.

WebSocket-Verbindung: authentifizierte Session; serverseitige Kanalzuordnung nach Player, Team, Event und GM-Rolle

Clientnachrichten: subscribe, unsubscribe, ack, ping und bei Bedarf typisierte Eingabe; Commands bleiben bevorzugt HTTP

Servernachrichten: event, snapshotRequired, permissionChanged, maintenance und pong

39.9 Realtime-Envelope

RealtimeEvent: eventId, stream, sequence, type, entityRef, entityVersion, occurredAt, payload und correlationId

stream: beispielsweise player:{id}, team:{id}, combat:{id}, event:{id} oder admin:event:{id}

sequence: monotone Reihenfolge innerhalb eines Streams, nicht als globale Uhr

Clients speichern die zuletzt angewendete Sequenz pro aktivem Stream. Eine Lücke, unbekannte Eventversion oder widersprüchliche Entityversion löst keinen geratenen Merge aus, sondern einen gezielten Snapshot-Refresh.

39.10 Reconnect und Resynchronisation

1. Client erkennt Verbindungsverlust und kennzeichnet den letzten bestätigten Stand.
2. Nach neuer Sessionverbindung sendet er letzte bekannte Sequenzen und Build-/Contentversion.
3. Server liefert fehlende Events, sofern das kurze Replayfenster reicht, andernfalls snapshotRequired.
4. Client lädt betroffene Snapshots und ersetzt nur serverautoritative Bereiche.
5. Globale App-State-Priorität wird neu aus Session, Combat, PvP, Downed und Eventzustand abgeleitet.
6. Offene Commands werden über ihren Idempotency-Key abgefragt oder sicher wiederholt.

Welche noch nicht bestätigten, lokal gepufferten Eingaben nach Reconnect akzeptiert werden dürfen, ist in ENT-34-04 bereits offen. Kapitel 39 ergänzt keine neue Gameplayannahme, sondern stellt die technische Konflikterkennung bereit.

39.11 Medienupload-API

1. Client erstellt MediaSubmission mit Quest-, Objective-, Medienart- und Dateimetadaten.

2. Server prüft Berechtigung und gibt objectKey, signierte Upload-URL, Header und Ablaufzeit zurück.
3. Client lädt direkt in den privaten Objektspeicher und meldet Abschluss mit Checksumme.
4. Server verifiziert Objekt, Grösse und Typ und setzt PROCESSING beziehungsweise READY_FOR_REVIEW.
5. Statusänderungen werden per Realtimeevent und GET-Snapshot verfügbar.

39.12 Schema- und Contentversionen

apiVersion: Transportvertrag zwischen Client und Server

appBuildId: konkreter Player- oder Admin-Build

contentBundleId: geprüfte Spielinhalte für einen Eventtag

entityVersion: aktueller Zustand einer Laufzeitentität

Diese Versionen dürfen nicht vermischt werden. Ein alter Client kann mit neuer Entityversion funktionieren, solange der API-Vertrag kompatibel ist. Ob aktive Questläufe eine Contentversion für ihre gesamte Lebensdauer pinnen oder bei bestimmten Hotfixes migriert werden, bleibt eine gameplay-relevante Entscheidung.

39.13 Abnahmekriterien

6. OpenAPI- und Zod-Verträge stimmen mit implementierten Requests, Responses und Fehlern überein.
7. Koordinaten und Polygone verwenden dieselbe PostGIS-Quelldefinition in Serverprüfung und GeoJSON-Ausgabe.
8. Doppelte oder verspätete Events beschädigen den Clientzustand nicht; Sequenzlücken lösen Resync aus.
9. Nach Reconnect wird der korrekte Kampf-, Event- und Playerzustand unabhängig von der vorherigen Route hergestellt.
10. Jeder Command kann über requestId, idempotencyKey und correlationId bis zu Ledger, Audit und Realtimeevent verfolgt werden.
11. Private Medien werden ohne öffentliche Bucket-URLs hoch- und heruntergeladen.

Kapitelabschluss Datenmodell, PostGIS, REST, WebSocket, Reconnect, Medienupload und Versionen sind spezifiziert. Präzise Positionsverläufe werden nach Eventende gelöscht; Retention anderer Daten und gameplayrelevante Migrations- oder Offlinekonflikte bleiben offen.

40. Sicherheit, Deployment, Monitoring und Betrieb

STATUS: TECHNISCHER STANDARD BESCHLOSSEN; DATENSCHUTZ TEILWEISE BESCHLOSSEN Die proportionale EU-Produktionsumgebung, Sicherheits- und Observability-Baselines stehen fest. Präzise Positionsverläufe werden nach Eventende gelöscht; Aufbewahrung von Accounts, Medien, Reviews, Ergebnissen und sonstigen Logs sowie Einwilligung bleiben offen.

40.1 Schutzbedarf und Bedrohungsmodell

Zu schützen sind Accounts und Sessions, aktuelle Standorte, Team- und Charakterzustände, unveröffentlichte Quests, Medienaufnahmen, Wertung, GM-Befugnisse, Betriebsgeheimnisse und Secrets. Wahrscheinliche Risiken sind verlorene oder geteilte Links, manipulierte Clientrequests, wiederholte Commands, öffentlich zugängliche Medien, versehentliche GM-Eingriffe, fehlerhafte Contentpublikation und Dienststörungen während des Events.

Das System wird nicht wie eine globale Finanzplattform überdimensioniert. Trotzdem sind Standort, Medien und Wettbewerbsergebnisse personenbezogen und verdienen klare Zugriffskontrolle, minimale Speicherung und belastbare Auditierbarkeit.

40.2 Authentifizierung und Sessions

Player: vom GM vorab angelegter Account mit unveränderlichem Benutzernamen und zufälligem eventgebundenem Zugangscode; nach Login widerrufbare Session

GM: maximal zwei persönliche Accounts; beide Berechtigten spielen mit und erhalten dennoch Zugriff auf Recovery, Events, Medienreview und begründete Overrides

Session: HttpOnly-, Secure- und SameSite-Cookie; kurze Accessdauer mit serverseitig widerrufbarer Session

Schreibschutz: CSRF-Token oder gleichwertiger Same-Origin-Schutz für cookieauthentifizierte Mutationen

Gerätewechsel: Login mit denselben unveränderlichen Zugangsdaten erzeugt eine neue kontrollierte Session; alte Sessions sind sichtbar und widerrufbar

Ein Social-Login-Stack ist für 13 Freunde unnötig. Vorab erzeugte persönliche Accounts plus sichere Sessions sind ausreichend. Weil die Zugangscodes im GM-Interface einsehbar und nicht änderbar sind, müssen sie zufällig, privat verteilt, verschlüsselt gespeichert und nach dem Event deaktiviert werden.

40.3 Autorisierung

12. Jeder Endpunkt prüft Rolle und Ressourcenzugehörigkeit serverseitig; versteckte Buttons sind kein Schutz.

13. Player sehen nur für ihre Rolle, ihr Team und den Weltzustand freigegebene Daten.
14. GM-Felder und Commands werden nach Rolle reduziert; besonders kritische Aktionen verlangen erneute Bestätigung.
15. Signierte Medien-URLs sind kurzlebig und an ein berechtigtes Objekt gebunden.
16. Content-Draft, Publikation, Review und Produktionsbetrieb erhalten getrennte Berechtigungen.

40.4 API- und Anwendungssicherheit

Transport: TLS für alle Produktionsverbindungen; sichere WebSocketverbindung

Header: Content Security Policy, HSTS, frame-ancestors und weitere angemessene Browser-Schutzheader

Eingaben: Zod-Validierung, Längen- und Typgrenzen, kontrollierte Dateiformate und parametrisierte SQL-Zugriffe

Rate Limits: pro Session, IP und sensibler Aktion; differenziert für Standort, Commands, Login und Uploadvorbereitung

Idempotenz: verhindert doppelte wirtschaftliche oder spielerische Wirkung bei Retries

Secrets: nur Secret Store oder geschützte Umgebungsvariablen; keine Secrets im Repository, Clientbundle oder Log

Abhängigkeiten: Lockfile, automatisierte Schwachstellenprüfung und zeitnaher Patchprozess vor dem Event

GPS-Spoofing lässt sich in einer Web-App nicht zuverlässig verhindern. Sicherheit konzentriert sich daher auf serverseitige Plausibilität, Zeit und Genauigkeit sowie den Eventkontext, nicht auf die falsche Behauptung eines manipulationssicheren Geräts.

40.5 Datenminimierung und Datenschutz

17. Nur Daten erheben, die für Spiel, Support, Wertung oder ausdrücklich vereinbarte Erinnerung nötig sind.
18. Der aktuelle Standort und ein kurzer rollierender Diagnosepuffer dürfen während des Events verarbeitet werden. Präzise Positionsverläufe werden nach Eventende automatisch gelöscht und nicht als dauerhafte Route archiviert.
19. Interne Reviewnotizen, öffentliche Ergebnisdaten und private Medien besitzen unterschiedliche Sichtbarkeit.
20. Diagnoselogs enthalten IDs und reasonCodes, aber keine unnötigen Medientexte, Tokens oder vollständigen Standortverläufe.

21. Export und Löschung berücksichtigen relationale Daten, Objektspeicher, Backups und abgeleitete Vorschaudateien.

Konkrete Aufbewahrungsfristen, Einwilligungstexte, spätere Nutzung der Foto- und Videoaufnahmen sowie veröffentlichte Resultate sind nicht rein technisch und werden in ENT-40-01 entschieden.

40.6 Beschluss: proportionale Produktionsarchitektur

Frontend: statische Player- und Admin-Builds über CDN beziehungsweise verwaltetes Hosting

Backend: ein Docker-Container auf einer verwalteten Containerplattform in einer EU-Region

Datenbank: verwaltetes PostgreSQL mit PostGIS, automatischen Backups und Point-in-Time-Recovery

Medien: privater S3-kompatibler Objektspeicher in der EU-Region

Domain: ein gemeinsamer vertrauenswürdiger Origin oder eng kontrollierte Subdomains

Skalierung: eine Backendinstanz mit Ressourcenreserve; keine Kubernetes- oder Multi-Region-Plattform

Multi-Region und Kubernetes könnten einzelne Infrastrukturfehler besser abfangen, wären für dieses Event aber schwerer zu testen und zu bedienen als die Anwendung selbst. Ein kostenloser Einzelprozess ohne verwaltete Datenbank wäre billiger, erhöht jedoch das Verlustrisiko. Die gewählte Mitte hält den Betrieb klein, lagert Datenbank- und Speicherhaltbarkeit an spezialisierte Dienste aus und bleibt providerneutral.

Der konkrete Anbieter kann bei Implementierung nach EU-Region, PostGIS-Unterstützung, Backup, WebSocketfähigkeit, Kosten und Exportierbarkeit gewählt werden. Die Architektur darf keinen Anbieter voraussetzen, dessen proprietäre Funktion für die Kernlogik unverzichtbar ist.

40.7 Umgebungen und Konfiguration

local: Entwicklung mit Docker-Datenbank, Seed-Content und simulierten Positionen

staging: produktionsnahe Umgebung für End-to-End-, Geräte-, Realtime- und Contenttests

production: Live-Event mit eingeschränkten Zugängen, Deploymentfreeze und echten Daten

Staging verwendet eigene Datenbank, eigenen Speicher und eigene Secrets. Produktive Medien oder Sessions werden nicht unkontrolliert kopiert. Event- und Contentkonfiguration wird über versionierte Exporte zwischen Umgebungen bewegt, nicht durch manuelle Datenbankänderungen.

40.8 CI/CD und Migrationen

1. Lint, Typecheck, Unit-, Contract- und Integrationstests laufen bei jeder Änderung.
2. Frontend- und Backend-Builds werden reproduzierbar erzeugt und mit buildId versehen.
3. Datenbankmigrationen werden auf einer frischen sowie einer produktionsnahen Kopie getestet.

4. Staging-Deployment führt Smoke- und End-to-End-Tests aus.
5. Produktionsfreigabe ist manuell und protokolliert; während des Events gilt Deploymentfreeze.
6. Notfallrelease benötigt kurze Auswirkungsanalyse, Rollbackweg und anschliessende Verifikation.

Destruktive Migrationen werden expand-and-contract umgesetzt: zuerst neue kompatible Struktur, dann Anwendung umstellen, alte Struktur erst nach bestätigter Nutzung entfernen. Ein automatisches Rollback von Datenbankschemata wird nicht versprochen, wenn bereits neue Daten geschrieben wurden.

40.9 Backups und Wiederherstellung

Datenbank: automatische Snapshots und Point-in-Time-Recovery; zusätzlicher Export vor jedem Spieltag und vor kritischen Änderungen

Content: signiertes beziehungsweise checksummiertes Bundle und Geodatenexport pro Spieltag

Medien: Objektversionierung oder geeignete Löschschutzfrist für versehentliche Entfernung

Restore-Test: vor dem Event in isolierter Umgebung mit gemessener Dauer

Betriebsziel: technisches RPO höchstens ungefähr fünf Minuten und getestetes RTO höchstens ungefähr dreissig Minuten

Ein Nullverlust- und Sofortfailover-Versprechen würde eine deutlich komplexere Hochverfügbarkeitsarchitektur verlangen. Für die Eventgrösse sind regelmässige PITR-Sicherung und ein geprobter Restore angemessen. Was nach einem Restore mit inzwischen real absolvierten Aufgaben, Kämpfen oder Medien geschieht, ist eine faire Gameplay- und Organisationsentscheidung und bleibt offen.

40.10 Logging, Fehlertracking und Metriken

Logs: strukturierte JSON-Logs mit timestamp, level, service, requestId, actorRef, action, duration und resultCode

Fehlertracking: Sentry oder gleichwertiger EU-konfigurierbarer Dienst für Client- und Serverfehler

Metriken: Requestlatenz, Fehlerrate, WebSocketverbindungen, Outboxlag, Joblag, DB-Pool, Uploadfehler und aktive Incidents

Health: /health/live für Prozess und /health/ready für nötige Abhängigkeiten

Alerts: wenige handlungsfähige Alarme statt Alarmflut; mit Runbooklink und Owner

Ein eigener ELK- oder Prometheus-Cluster wäre für diese Grösse unverhältnismässig. Verwaltetes Logging, Fehlertracking und ein kleines Metrics-Dashboard genügen, sofern Export, Datenminimierung und klare Alarmierung funktionieren.

40.11 Betriebskennzahlen

7. p95-Latenz normaler API-Abfragen und Commands unter dem vor dem Event definierten Budget.
8. Realtimezustellung, Outbox- und Schedulerverzögerung sichtbar und alarmierbar.
9. Anteil erfolgreicher Standortupdates, Medienuploads und Commands nach reasonCode.
10. Anzahl veralteter Clients, Reconnects, Schemafehler und konfliktbedingter Retries.
11. Reviewrückstand und Zeit bis zur Entscheidung, ohne daraus automatisch Qualitätsdruck abzuleiten.

Gameplay-Analytics und Betriebsmetriken werden getrennt. Monitoring soll Ausfälle erkennen und Support erleichtern, nicht ungeprüft neue Balancingentscheidungen während des Events automatisieren.

Planungswert Mobilfunk: Bei gecachten statischen Assets und normalem Spielverlauf wird mit ungefähr 90 bis 250 MB pro Person über beide Spieltage gerechnet. Personen mit Foto- oder Videouploads können ungefähr 120 bis 320 MB erreichen. Unter ungünstigen Bedingungen, wiederholten Downloads oder grossen Medienabgaben sind ungefähr 400 bis 700 MB möglich. Dies sind Schätzwerte, keine zugesicherte Obergrenze.

40.12 Go-live- und Live-Abnahme

12. Produktionsdomain, TLS, Cookies, CSP, CORS/Originregeln und GM-Login geprüft.
13. Backup, Restore, Auditexport, Contentexport und Widerruf einer Session praktisch getestet.
14. Lasttest mit Reserve, Mobilfunkdrosselung, Reconnect, doppelten Requests und Prozessneustart bestanden.
15. Medienupload auf unterstützten Geräten mit realistischen Foto- und Videogrößen geprüft.

Mobilfunkmessung mit geleertem und warmem Cache sowie realistischen Karten-, Foto- und Videodaten durchgeführt. Für die Reiseplanung gelten 500 MB als knappes Mindestbudget und 1 GB pro Person als komfortable Reserve; die Empfehlung wird nach dem Playtest mit gemessenen Daten aktualisiert.

16. Sentry beziehungsweise Fehlertracking, Health Checks und betriebliche Alerts erreichen die verantwortliche Person.
17. Runbook, Kontakte, Rollen, Ersatzgeräte und Kommunikationskanäle liegen offline verfügbar vor.
18. Während des Live-Zeitraums finden keine ungeplanten Deployments oder Contentänderungen statt.

40.13 Abnahmekriterien

19. Kein Secret und keine administrative Funktion ist im Player-Bundle enthalten.
20. Sessions sind widerrufbar; jede produktive Mutation wird serverseitig autorisiert.
21. Datenbank, Medien und Content besitzen dokumentierte und getestete Sicherungs- und Restorewege.
22. Produktionsdeployment ist reproduzierbar und eine konkrete buildId ist im Diagnosebereich sichtbar.
23. Fehler lassen sich über requestId und correlationId zwischen Client, Server, Ledger, Audit und Realtime verfolgen.
24. Der Live-Betrieb kann mit einem kleinen Team durchgeführt werden und setzt keine komplexe Clusteradministration voraus.

Kapitelabschluss Sicherheitsbaseline, Sessions, Autorisierung, proportionale EU-Architektur, CI/CD, Backups, Restore, Logging und Monitoring sind spezifiziert. Präzise Positionsverläufe werden nach dem Event gelöscht; andere Aufbewahrungsfristen, Einwilligung und faire Wiederaufnahme nach Datenverlust bleiben offen.

TEIL IX

Prototyping und audiovisuelle Produktion

Umfang von Teil IX Dieser Teil dokumentiert den vereinbarten Entwicklungs- und Testansatz sowie die verbindliche visuelle und akustische Produktionsrichtung. Er enthält keine neue Questentwicklungs- oder Recherchepipeline. Konkrete Rom-Quests, historische Dossiers und die redaktionelle Contentproduktion werden später separat ergänzt.

41. Prototyping, Playtest und Entwicklungsworkflow

STATUS: TEILWEISE BESCHLOSSEN Claude Code ist als Werkzeug für das Vibe-Coding festgelegt. Ein kurzer lokaler Playtest mit zwei bis drei Personen in 8330 Pfäffikon ZH ist vorgesehen. Das Szenario am Römerkastell Irgenhausen ist ein vorläufiger, umsetzbarer Testplan; Termin, exakte Route, Gerätematrix und quantitative Bestehensgrenzen sind noch offen.

41.1 Ziel des Prototyps

Der erste Prototyp soll nicht den vollständigen Eventtag simulieren. Er muss beweisen, dass die kritische Kette aus Beitritt, Karte, Position, Questzustand, Hidden Quest, Kampf, Belohnung und Wiederverbindung auf realen Mobilgeräten verständlich und stabil funktioniert.

Die technische und spielerische Aussagekraft entsteht durch einen vertikalen Schnitt. Ein breiter Mock-up mit vielen unfertigen Screens wäre für diesen Test weniger wertvoll als ein einziger vollständig serverbestätigter Ablauf.

41.2 Vibe-Coding mit Claude Code

Werkzeug: Claude Code

Arbeitsgrundlage: Dieses GDD, versionierte Schemas, Seeds, Akzeptanzkriterien und kleine Issues

Ziel: Schnelle Implementierung ohne Verlust von Serverautorität, Datenverträgen und Testbarkeit

Arbeitspakete werden nach fachlichen Schnitten formuliert, beispielsweise «Questannahme mit Drei-Slot-Prüfung», «Combat-Runde mit Lock» oder «Reconnect in aktive CombatInstance». Jeder Schnitt enthält erwartete Daten, erlaubte Zustände, Fehlerfälle und eine überprüfbare Definition of Done.

Claude Code darf Boilerplate, Komponenten, Migrationen, Tests und Seeds erzeugen.

Architekturentscheidungen, Gameplayregeln und offene Zahlenwerte werden nicht aus Konventionen ergänzt, sondern aus dem GDD übernommen oder als Entscheidungspunkt zurückgemeldet.

41.3 Erster vertikaler Schnitt

1. Spieler tritt einer vorbereiteten Testsession bei und erhält Team und Klasse.
2. Die Karte zeigt eigenen Standort, Testgebiet und einen Quest-Pick-up.
3. Ein kurzer Dialog startet ein GPS-basiertes Objective.
4. Ein zusätzliches Detail löst eine Hidden Quest aus, ohne einen normalen aktiven Questslot zu belegen.
5. Das Team startet einen Encounter und spielt drei vollständige Kampfunden.
6. Eine kurze Verbindungsunterbrechung erzwingt Reconnect und serverseitige Wiederaufnahme.
7. Belohnung und Questfortschritt werden genau einmal bestätigt.

41.4 Lokaler Testort

Gebiet: Römerkastell Irgenhausen, 8330 Pfäffikon ZH, Schweiz

Teilnehmende: Zwei aktive Testpersonen; optional eine dritte Person als GM und Beobachtung

Zieldauer: 15 bis 20 Minuten inklusive kurzer Nachbesprechung

Arbeitsname: Die verlorene Standarte

Der Ort bietet einen thematisch passenden, überschaubaren Aussenraum für drei GPS-Punkte und einen kurzen historischen Abenteuerahmen. Der Test ersetzt keine Prüfung der konkreten Rom-Orte; er validiert die wiederverwendbaren Spiel- und Techniksysteme unter realer Bewegung.

41.5 Ablauf des 15- bis 20-Minuten-Tests

Minute 0-2: Sessionbeitritt, Team-/Klassenanzeige, GPS- und Verbindungsstatus

Minute 2-5: Quest-Pick-up und erster Ortswechsel

Minute 5-8: Zweites Objective und Entdeckung einer Hidden Quest

Minute 8-13: Encounter mit drei Runden und vollständiger Kampfszenierung

Minute 13-15: Etwa 20 Sekunden Netzunterbrechung, Reconnect, Abschluss und Belohnung

Minute 15-20: Kurze strukturierte Nachbesprechung und Erfassung auffälliger Momente

41.6 Beobachtungsziele

8. Verstehen beide Personen ohne zusätzliche Erklärung, wo die nächste Interaktion möglich ist?
9. Reagiert der 15-Meter-Interaktionsradius nachvollziehbar auf Genauigkeit und Bewegung?
10. Bleibt Gruppenfortschritt zwischen beiden Geräten konsistent?
11. Ist erkennbar, dass die Hidden Quest keinen normalen Questslot verbraucht?

12. Fühlen sich 15 Sekunden Aktionswahl und 2 bis 4 Sekunden Resultat flüssig an?
13. Sind Treffer, Heilung, Schutz, gegnerische Aktion und Rundenfolge visuell und akustisch unterscheidbar?
14. Stellt Reconnect den korrekten Quest- beziehungsweise Kampfzustand wieder her?
15. Wie viel Mobilfunkvolumen verbraucht ein kalter und ein warmer Durchlauf?

41.7 Rollen und Testaufbau

Bei zwei Personen spielen beide aktiv und führen die Nachbesprechung unmittelbar danach durch. Bei drei Personen beobachtet die dritte Person als GM, notiert Zeiten und Fehler und löst bei Bedarf die geplante Netzunterbrechung aus. Beide aktiven Personen verwenden eigene Mobilgeräte; mindestens ein iOS- und ein Android-Gerät sind wünschenswert, aber noch nicht als verbindliche Matrix beschlossen.

Vor dem Start werden Build-ID, Contentversion, Gerät, Browser/PWA-Modus, Akkustand und Cachezustand notiert. Während des Tests werden keine Regeln erklärt, die die App selbst vermitteln soll; technische Blocker dürfen dokumentiert und für einen zweiten Durchlauf behoben werden.

41.8 Grenzen des lokalen Tests

Pfäffikon kann die Grundmechanik, Outdoor-Lesbarkeit, Teamzustände, GPS-Radien, Combatflow und Reconnect prüfen. Es kann römische Häuserschluchten, starkes Gedränge, konkrete Laufwege, aktuelle Absperrungen, Öffnungszeiten und die inhaltliche Wirkung der Rom-Orte nicht zuverlässig abbilden.

Diese nicht abgedeckten Risiken benötigen später Remote-Prüfung, aktuelle Ortsinformationen, Ersatzpunkte und eine abschliessende Live-Freigabe. Der lokale Test darf deshalb keinen ungeprüften Rom-Ort automatisch als einsatzbereit markieren.

41.9 Mobiles Datenbudget

Typischer Planungsbereich: Etwa 90 bis 250 MB pro Person über beide Spieltage

Mit Foto-/Videouploads: Etwa 120 bis 320 MB für Personen, die Medien hochladen

Ungünstiger Fall: Etwa 400 bis 700 MB bei wiederholten Downloads, grossen Uploads oder schlechtem Cacheverhalten

Roamingempfehlung: 500 MB als knappes Minimum; 1 GB pro Person als komfortable Reserve

Die Bereiche sind Planungswerte. Spielzustände, Commands und WebSocket-Nachrichten sind klein; Kartenkacheln, neue Builds und insbesondere Medienuploads dominieren den Verbrauch.

Betriebssystem, andere Apps und persönliche Nutzung sind in der Schätzung nicht zuverlässig enthalten.

41.10 Massnahmen zur Datenreduktion

16. Statische App-, Grafik- und Audioassets werden vor dem Event über die PWA geladen und versioniert gecacht.
17. Der Kartenausschnitt bleibt auf das benötigte Rom-Gebiet begrenzt; wiederholte unkontrollierte Prefetches werden vermieden.
18. Combat- und Weltzustände übertragen strukturierte Events und Deltas statt wiederholt grosse Vollpakete.
19. Foto- und Videodateien werden vor dem Upload auf eine für die Bewertung ausreichende Grösse gebracht.
20. Fehlgeschlagene Uploads werden resumierbar oder kontrolliert wiederholt und nicht jedes Mal vollständig neu begonnen.

41.11 Testprotokoll und Nacharbeit

Jeder Durchlauf erzeugt ein kurzes Testprotokoll mit tatsächlicher Dauer, GPS-Genauigkeit, Interaktionsversuchen, Round-Trip-Zeiten, Reconnectdauer, Datenverbrauch, beobachteten Missverständnissen und Blockern. Subjektives Feedback wird von gemessenen Ereignissen getrennt.

Blocker werden vor Komfortproblemen bearbeitet. Ein zweiter kurzer Durchlauf mit demselben Build prüft, ob die Korrektur den ursprünglichen Fehler tatsächlich beseitigt hat und keinen neuen Zustandskonflikt erzeugt.

41.12 Minimales Playtest-Datenmodell

PlaytestRun: runId, buildId, contentVersion, startedAt, duration, location und participants

DeviceRecord: deviceType, OS, browser, PWA mode, cacheState und connectionType

TestObservation: timestamp, category, severity, expected, observed und evidenceRef

NetworkSample: bytesReceived, bytesSent, latency, reconnectCount und longestDisconnect

Outcome: completedSteps, blockers, followUpIssues und retestRequired

41.13 Abnahmekriterien

21. Der vertikale Schnitt ist auf zwei realen Mobilgeräten ohne manuelle Datenbankkorrektur durchspielbar.
22. Hidden Quest, drei Kampfrunden, Reconnect und einmalige Belohnung sind im Serverzustand nachvollziehbar.
23. Dauer und Datenverbrauch werden gemessen und nicht nur geschätzt.

24. Jeder Blocker besitzt Reproduktionsschritte, Build-ID und verantwortliches Nacharbeitspaket.

Kapitelabschluss Claude Code ist als Vibe-Coding-Werkzeug festgelegt. Ein kleiner vertikaler Schnitt und ein 15- bis 20-minütiger Playtest in Pfäffikon sind beschrieben. Exakte Route, Termin, Gerätematrix und quantitative Go-/No-Go-Grenzen bleiben offen.

42. Art Direction, Kampfinszenierung, Effekte und Audio

STATUS: BESCHLOSSEN Historisches Chiaroscuro ist der verbindliche Stil für normale Gegner, NPCs, Klassen, Questillustrationen, Bosse und Eventbilder. Ruhm, Rangliste, Achievements und Abschlussdarstellung verwenden Marmor-/Bronzedesign. Higgsfield wird für Bildgenerierung, nicht für Video eingesetzt. Combat nutzt Motion und @tsparticles/slim; PixiJS bleibt eine bedarfsgesteuerte Erweiterung. Howler.js und Audio-Sprites bilden die Audioimplementierung.

42.1 Visuelle Rollenverteilung

Historisches Chiaroscuro: Figuren, Gegner, Klassen, NPCs, Quests, Bosse und narrative Eventbilder

Marmor-/Bronzedesign: Ruhm, Rangliste, Achievements, Tagesabschluss, Finalwertung und Siegerehrung

Karten- und Funktions-UI: Klare mobile Oberfläche; die Art Direction erscheint in Bildern, Akzenten, Rahmen und Prestigezuständen

Die frühere Graphic-Novel-Fresko-Richtung entfällt als eigenständiger Hauptstil. Sie wird weder als drittes paralleles Bildsystem geführt noch für Standardgegner verwendet.

42.2 Historisches Chiaroscuro

Der Stil verwendet eine dunkle, malerische Grundfläche mit gerichteter warmer Lichtquelle, kräftigem Hell-Dunkel-Kontrast, tiefen Schatten und materiell glaubwürdigen Stoffen, Metallen, Leder-, Stein- und Hautoberflächen. Die Figuren sollen historisch inspiriert und dramatisch wirken, ohne wie Museumskataloge oder moderne Fantasy-Superhelden auszusehen.

Komposition und Silhouette müssen auch in mobiler Darstellung lesbar bleiben. Gesicht, Waffe beziehungsweise Rollenobjekt und die primäre Körperhaltung erhalten den stärksten Kontrast. Dunkle Hintergründe dürfen nicht mit dunkler Ausrüstung verschmelzen.

42.3 Normale Gegner und NPCs

Standardgegner und Neben-NPCs verwenden eine klare Halb- oder Dreiviertelfigur, eine eindeutige Silhouette und einen reduzierten Hintergrund. Detailgrad und Lichtdramatik bleiben unterhalb von Klassenhelden, Bossen und Eventbildern, damit Produktionsaufwand und visuelle Hierarchie kontrollierbar bleiben.

Rolle, Epoche und Gefahr sollen ohne Text erkennbar sein. Waffen, Kleidung und Gegenstände erhalten die wichtigsten historischen Merkmale; unnötige Kleinteile und bildfüllende Kulissen werden vermieden.

42.4 Klassen und wichtige Questfiguren

Klassenbilder zeigen die spielerische Rolle durch Körperhaltung, Ausrüstung und Blickführung. Der Schweizer Gardist, die Nonne, der Condottiere und spätere Klassen erhalten jeweils eine konsistente visuelle Identität, die in Portrait, Charakteransicht und Combat wiedererkennbar bleibt.

Wichtige Questfiguren dürfen stärker charakterisiert und szenischer inszeniert werden. Dennoch bleibt das Motiv auf den Dialogeinsatz zugeschnitten: Gesicht und Ausdruck funktionieren im Portraitausschnitt, während eine grössere Fassung als Quest- oder Eventillustration verwendbar sein kann.

42.5 Bosse und Eventbilder

Bosse und Eventbilder verwenden denselben historischen Chiaroscuro-Stil, aber mit stärkerem Lichtkontrast, komplexerer Komposition, grösserer räumlicher Tiefe und höherem Detailgrad. Bossphasen können Lichtfarbe, Rauch, Staub, Glut oder Hintergrundarchitektur variieren, ohne den Charakter zwischen Bildern neu zu erfinden.

Ein Bossbild benötigt Fassungen für Ankündigung, Kartenmarker beziehungsweise Ausschnitt, Kampfscreen und Abschluss. Welche exakten Seitenverhältnisse und Auflösungen gelten, wird in ENT-42-01 festgelegt.

42.6 Marmor-/Bronzedesign

Prestige- und Abschlussoberflächen verwenden helle Steinflächen, gravierte oder reliefartige Typografie, bronzene Rahmen und kontrollierte Patina. Antikes Gold dient als seltener Höhepunkt für Rang, Sieg oder besondere Auszeichnung; es ersetzt nicht die Bronzegrundwirkung.

Rangliste und Achievements müssen trotz Materialwirkung schnell lesbar bleiben. Marmorstruktur bleibt ruhig, Bronze trennt Hierarchie und Interaktion, und Textkontrast hat Vorrang vor dekorativem Realismus.

42.7 Gemeinsame Farb- und Materialsprache

Grundtöne: Tiefes Schwarzbraun, Umbra, gealtertes Elfenbein und gedämpftes Rot

Metalle: Bronze, Kupfer, dunkles Eisen und zurückhaltendes antikes Gold

Verbindungston: Oxidiertes Bronzegrün als sparsamer Akzent

Licht: Warmes gerichtetes Licht für Figuren; helle Steinbasis für Prestige- und Abschlussdarstellung

Die gemeinsame Material- und Akzentsprache verbindet beide Systeme. Dadurch wirken Ruhm- und Abschlussoberflächen wie die monumentale, offizielle Ebene derselben Welt und nicht wie eine unabhängige zweite App.

42.8 Bildproduktion mit Higgsfield

Higgsfield wird über die Claude-Verbindung für die Generierung und Konsistenzprüfung von Standbildern und Startframes eingesetzt. Gonk Imagine 1.5 animiert freigegebene Startframes anschliessend zu kurzen, nahtlos loopenden GIF-Assets; damit ist eine begrenzte Motion-Pipeline Bestandteil der Contentproduktion. Die Bildproduktion liefert Ausgangsmaterial für Portraits, Gegner, Klassen, Questillustrationen, Bosse, Eventbilder sowie ausgewählte Marmor-/Bronzemotive.

Prompts verwenden eine gemeinsame Stilbeschreibung und ergänzen Figur, Epoche, Kleidung, Licht, Pose, Kameraausschnitt, Hintergrunddichte und benötigten Freiraum. Jede generierbare Figur, jeder Gegner, jede Questillustration, jede Boss-/Eventphase und jedes Prestige-Key-Art erhält vor der Generierung eine promptfähige Beschreibung im Blatt Asset-Prompts. Character-Stances stehen im Blatt Stances; ein Asset darf erst erzeugt werden, wenn Beschreibung, Subject-ID, Variante und Content-Status auflösbar sind. Standardfiguren, Bosse und Prestigeoberflächen erhalten getrennte Promptvorlagen, bleiben aber an dieselbe Farb- und Materialbibel gebunden.

Generierte Bilder gelten erst nach einer Konsistenzprüfung als Assets. Anatomie, Hände, Waffen, historische Merkmale, Klassenkontinuität, Hintergrundartefakte und Lesbarkeit im tatsächlichen UI-Ausschnitt werden kontrolliert. Serienfiguren verwenden freigegebene Referenzbilder, damit Gesicht und Ausrüstung nicht zwischen Screens wechseln.

42.8.1 Promptfähige Asset-Beschreibungen

Für jedes generierbare Asset wird vor der Bildproduktion eine eigenständige Beschreibung gepflegt: Subject-ID und Name, Asset-Rolle, Epoche beziehungsweise Material, Silhouette, Kleidung oder Oberfläche, Schlüsselrequisiten, Licht, Umgebung, Kamerazuschnitt, freie UI-Zone, Negativvorgaben und gewünschte Variante. Diese Beschreibung ist die redaktionelle Quelle für den späteren Prompt und darf nicht erst im Bildtool improvisiert werden. Der vollständige Registerstand liegt im XLSX-Blatt Asset-Prompts; Quest Master, Charaktere, Kampfprofile und Unique Gegner verweisen jeweils dorthin.

42.8.2 Character-Stances und Startframes

Jeder Charakter besitzt mindestens eine benannte Stance mit posefähiger Beschreibung. Für die Bosse II Cannoniere del Gianicolo und Custode della Neve wird je eine eigene Startframe-Stance für Phase 1, Phase 2 und Phase 3 gepflegt. Die Stance muss Gesicht, Ausrüstung, Rollenobjekt, Gewichtsverteilung und lesbare Silhouette erhalten; Varianten dürfen Licht, Rauch, Schnee, Glut oder Mosaikrisse verändern, aber nicht die Identität der Figur. Die verbindliche Zuordnung steht im XLSX-Blatt Stances und in den Charakterzeilen über Stance-Referenz und Stance-Anzahl.

42.8.3 Startframe-zu-GIF-Pipeline

Higgsfield erzeugt beziehungsweise prüft das Standbild als Startframe. Über die Claude-Verbindung wird der freigegebene Prompt mit Asset-ID, Stance, Referenzbild und Negativvorgaben an den Produktionsschritt übergeben. Gonk Imagine 1.5 erhält genau diesen Startframe und die Motion-Anweisung „Add a simple looping idle motion“ beziehungsweise eine stage-spezifische Variante. Das Ergebnis ist ein 2–4 Sekunden langes, nahtlos loopendes GIF in 720p (1280×720); Anfang und Ende müssen ohne sichtbaren Sprung anschliessen. Kamerafahrt, neue Objekte, Text, Logo, Identitätswechsel und nicht angeforderte starke Bewegungen sind ausgeschlossen. Ein Asset wird erst nach Start-/Endframe- und Loopprüfung in das Medienmanifest übernommen.

42.9 Promptgrundmuster

Standardfigur: Historisches Chiaroscuro, klare Dreiviertelfigur, gerichtetes warmes Licht, reduzierter dunkler Hintergrund, erkennbare Rollenobjekte, mobile Silhouette

Boss/Event: Historisches Chiaroscuro, dramatische szenische Komposition, stärkere Lichtkante, atmosphärische Tiefe, kontrollierter Rauch oder Staub, konsistente Figur

Prestige: Monumentale Marmorfläche, bronzenes Relief und Rahmen, subtile Patina, antikes Gold nur als Ranghöhepunkt, freie lesbare Textzone

Die Vorlagen beschreiben eine Produktionsrichtung und ersetzen keine konkrete Figurenbeschreibung. Historische Angaben werden pro Asset ergänzt und separat geprüft.

42.10 Kampfinszenierung

1. Telegraphie: Gegnerhaltung, kurzer Hinweis, Status oder Effekt kündigt die relevante Gefahr an.
2. Aktionswahl: Das Team besitzt 15 Sekunden für Fähigkeit und Ziel; die letzte serverbestätigte Auswahl vor ACTION_LOCK gilt.
3. Lock: Eingereichte Aktionen werden sichtbar bestätigt und danach gesperrt.
4. Auflösung: Die wichtigsten bestätigten Combat Events werden in etwa 2 bis 4 Sekunden inszeniert.
5. Konsequenz: HP, Status, Downed, Phase, Loot oder Kampfende sind unmittelbar verständlich.

Abwechslung entsteht aus Gegnertelegraphie, Klassenidentität, unterschiedlichen Impactfamilien, Statusveränderungen, Bossphasen und Sound - nicht aus immer längeren Sequenzen. Normale Treffer bleiben kurz; seltene Fähigkeiten und Phasenwechsel erhalten mehr Gewicht.

42.11 Animation und Partikel

Motion: Buttonzustände, UI-Transitions, Damage Numbers, HP-Reaktion, Loot Reveal, Questabschluss und Bossphasen

@tsparticles/slim: Funken, Staub, Splitter, Glut, Heilpartikel und leichte atmosphärische Effekte

PixiJS: Optionale spätere Erweiterung für komplexere 2D-Kampfscenen; nicht Teil des zwingenden ersten Stacks

Effekte werden aus strukturierten Combat Events erzeugt. Eine Animation bestätigt ein Resultat; sie löst selbst keinen Schaden, keine Heilung und keinen Statuswechsel aus. Reduced Motion reduziert Kamerabewegung, Partikeldichte und grosse Übergänge, ohne Information zu entfernen.

42.12 Akustische Kampfebene

Kämpfe sollen auch ohne vollständigen Soundtrack nicht stumm wirken. Die erste Audiofassung konzentriert sich auf kurze, klar zuordenbare Signale: UI-Auswahl, Lock, Waffenbewegung, Treffer, Block, Heilung, Status, gegnerische Fähigkeit, Downed, Sieg, Niederlage, Loot und zurückhaltende Atmosphäre.

Sound folgt derselben Ereigniskette wie die visuelle Auflösung. Auswahl und Lock sind leiser als Treffer; Bossangriffe und Phasenwechsel erhalten stärkere Signaturen. Wiederholte Standardaktionen verwenden Varianten, damit kurze Kämpfe nicht wie dieselbe Audiodatei in Schleife wirken.

42.13 Freie Soundquellen

Kenney RPG Audio und UI Audio: Bevorzugte CC0-Basis für UI, Treffer und einfache Spielsignale

Sonniss GameAudioGDC: Ergänzung für professionellere Kampf-, Material- und Atmosphärenaufnahmen

Pixabay Sound Effects: Mögliche Ergänzung für einzelne Effekte; Lizenzstand pro Download dokumentieren

Freesound: Nur selektiv verwenden; Lizenz und erforderliche Attribution pro Datei prüfen

Für jedes übernommene Asset werden Quelle, Autor, Downloadzeitpunkt, Lizenz, Bearbeitung und verwendete Dateiversion im Medienmanifest gespeichert. Die endgültige Soundauswahl und Creditdarstellung werden in ENT-42-02 entschieden.

42.14 Audioimplementierung

Bibliothek: Howler.js

Ladestrategie: Audio-Sprites für viele kurze UI- und Kampfgeräusche; grössere Atmosphären separat

V1-Umfang: Etwa 30 bis 40 Sounds für UI, Treffer, Klassen, Gegner/Bosse, Resultate und Atmosphäre

Planungsgrösse: Etwa 3 bis 8 MB komprimiertes Audiopakete für die erste Fassung

Audio wird nach der ersten bewussten Nutzerinteraktion initialisiert und besitzt globale Lautstärke-, Stumm- und gegebenenfalls Kategorienregler. Das Paket wird mit den statischen PWA-Assets versioniert. Ob Musik beziehungsweise dauerhafte Kampfabstimmung verwendet wird und welche Standardlautstärke gilt, bleibt offen.

42.15 Assetmanifest und Laufzeitvertrag

VisualAsset: `assetId`, `role`, `styleFamily`, `subjectId`, `aspectVariant`, `sourceMaster`, `promptDescription`, `stanceSetRef`, `version` und `usage`. **AnimatedVisualAsset** ergänzt `motionPrompt`, `durationSec` (2–4), `outputResolution` (1280x720), `loopMode=SEAMLESS_LOOP` und `startFrameRef`.

AudioAsset: `assetId`, `eventType`, `spriteRange` oder `fileRef`, `variants`, `gain`, `licenseRef` und `version`

EffectPreset: `presetId`, `eventType`, `motionPreset`, `particlePreset`, `soundRef`, `duration` und `reducedMotionVariant`

Combat Events referenzieren semantische Effekttrollen wie `HIT_SLASH`, `BLOCK_HEAVY` oder `HEAL_MINOR` statt konkrete Dateinamen. Dadurch können Bild, Partikel und Sound ausgetauscht werden, ohne Kampfregeln oder Serverpayloads zu ändern.

42.16 Abnahmekriterien

6. Alle figurativen und narrativen Assets folgen dem historischen Chiaroscuro-Stil; Prestige- und Abschlussassets folgen Marmor/Bronze. Für jedes Asset sind `promptDescription` und Subject-ID im Register auflösbar; jede Figur besitzt mindestens eine Stance, Bosse je eine Stance pro Phase.
7. Standardgegner, Klasse und Boss bleiben bei mobiler Darstellungsgrösse klar unterscheidbar.
8. Eine Kampfrunde besitzt verständliche Telegraphie, Lock, kurze Auflösung und sichtbare Konsequenz.
9. Visuelle und akustische Effekte stimmen mit den serverbestätigten Combat Events überein.
10. Reduced Motion und Stummschaltung entfernen keine spielrelevante Information.
11. Jedes fremde Soundasset besitzt dokumentierte Quelle und Lizenz.
12. Grafik- und Audiopakete werden im kalten und warmen Cache auf Ladezeit und Datenvolumen gemessen. Animierte Startframes erfüllen 2–4 Sekunden, 1280x720, SEAMLESS_LOOP und die dokumentierte Start-/Endframe-Prüfung.

Kapitelabschluss Historisches Chiaroscuro und Marmor-/Bronzedesign sind als verbindliche Art Direction festgelegt. Higgsfield dient der Bildproduktion. Kampfbildgestaltung, Motion, @tsparticles/slim,

optionale PixiJS-Eskalation, Howler.js, Audio-Sprites und freie Soundquellen sind dokumentiert. Exakte Assetvarianten, finale Soundauswahl, Musikstrategie und Defaultlautstärke bleiben offen.

Entscheidungsliste - Stand nach Kapitel 42 und Entscheidungsrunden 1-3

Diese Liste bündelt wichtige Entscheidungen für die bisher ausgearbeiteten Kapitel 1 bis 27 und 30 bis 42. Kapitel 28 und 29 sowie die weiterführende Questentwicklungs- und Recherchepipeline sind bewusst ausstehend. Rein technische oder produktionelle Standardlösungen wurden nur dort festgelegt, wo sie aus dem bisherigen Gespräch eindeutig hervorgehen oder keinen Gameplayentscheid vorwegnehmen. Beschlossene Punkte bleiben als Entscheidungsnachweis sichtbar; offene Gameplay-, Fairness-, Wertungs-, Datenschutz-, Test- und Produktionsfragen werden später beantwortet und in die Fachkapitel zurückgeführt.

A. Gesamtprojekt und Messbarkeit

ENT-GEN-01 - Endgültiger Titel

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Der endgültige Titel lautet «Via Romae: Pfade der Ewigen Stadt».

Auswirkung: Cover, App-Name, PWA-Manifest, visuelle Identität und Eventkommunikation.

ENT-GEN-02 - Verbindliche Erfolgsmessung

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Es gibt keine formale Erfolgsmessung mit Projekt-KPIs. Die Quest Completion Rate soll generell hoch sein; dass Teams wegen des bewusst grossen Angebots nicht alle Quests abschliessen, gilt nicht als Misserfolg.

Auswirkung: Playtests, Contentmenge, technische Abnahme und spätere Auswertung.

ENT-QUE-01 - Limit für Langzeitquests

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Pro Team dürfen gleichzeitig höchstens drei Langzeitquests aktiv sein. Hidden Quests zählen weder zu diesem noch zum regulären Drei-Quest-Limit.

Auswirkung: Questlog, Teamplanung, UI-Zähler und Servervalidierung.

B. Eventformat und Live-Betrieb

ENT-04-01 - Tageszeiten

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Tag 1 startet planmässig um 14:00 Uhr, Tag 2 um 13:00 Uhr; der GM darf früher freigeben. Ein Tag endet nach dem Bosskampf oder durch manuellen GM-Abschluss. 18:00 beziehungsweise 15:30 bleiben Planungsziele statt harter Stopps.

Auswirkung: Questdichte, Laufplanung, globale Events, Tageszusammenfassung und finale Wertung.

ENT-04-02 - Treffpunkte und Spielgebiete

Status: TEILWEISE BESCHLOSSEN

Beschluss: Startkerne, Finalorte und das Polygonbriefing aus 4.12 sind beschlossen. GeoJSON wird versioniert und mit 50 bis 100 Metern POI-Puffer gepflegt; exakte Eckkoordinaten benötigen noch den Abgleich mit den ursprünglichen Kartenbildern.

Auswirkung: Kartenproduktion, Contentverteilung, Weglängen, Onboarding und Sicherheit des Live-Betriebs.

ENT-04-03 - Pausenregel

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Es gibt keine geplanten Spielpausen. Normale Timer laufen weiter; ein technischer Emergency Stop bleibt ein separates Incident-Werkzeug.

Auswirkung: Fairness, Server-Timer, Tagesablauf und Kommunikation.

ENT-04-04 - World-Event- und Bossplan

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Tag 1 besitzt nur den Bosskampf am Gianicolo als globales Event. Tag 2 beginnt 45 Minuten vor geplantem Schluss oder durch GM-Befehl mit Neros Brandereignis und einem schrumpfenden Geofence Richtung Endboss vor Santa Maria Maggiore.

Auswirkung: Dramaturgie, Routingentscheidungen, Benachrichtigungen, GM-Steuerung und Bossbalance.

ENT-04-05 - Leaderboard-Freeze

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Das sichtbare Leaderboard wird ab Mitte von Tag 2 eingefroren, standardmässig um 14:15 Uhr, und dies wird per In-App-Benachrichtigung kommuniziert. Der Server zählt Ruhm weiter.

Auswirkung: Finalspannung, UI, Teamstrategie und Wertungskommunikation.

ENT-04-06 - Medienbewertung und Deadline

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Medien werden ohne Reviewtimer im GM-Interface bewertet. Tag-1-Abgaben sollen bis zum Start von Tag 2 abgeschlossen sein, Tag-2-Abgaben in den Stunden nach Spielende. Bis zur GM-Finalisierung bleibt das Ergebnis vorläufig; das Rang- und Rewardraster steht in 4.13.

Auswirkung: Tageszusammenfassung, Rangliste, Finale und Nachvollziehbarkeit der Wertung.

ENT-04-07 - Spielsprache

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Spieler-UI, Quests, Dialoge und Live-Mitteilungen sind Deutsch; italienische Eigennamen bleiben erhalten und werden bei Bedarf erklärt. Technische IDs sind Englisch; keine mehrsprachige MVP-Fassung.

Auswirkung: Contentproduktion, Textlängen, Übersetzung und GM-Kommunikation.

ENT-04-08 - Geräte- und Betriebsvoraussetzungen

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Empfohlene Plattformen sind aktuelles Safari auf iPhone/iPad und aktuelles Chrome auf Android. PWA-Installation zum Home-Bildschirm ist die bevorzugte Vorbereitung; Browserbetrieb bleibt Fallback. Jede Person bringt Powerbank und Kabel mit. Kapitel 6.14 ist das Event-Handout.

Auswirkung: Technische Abnahme, Preflight, Supportaufwand und Zuverlässigkeit über beide Tage.

ENT-04-09 - GM-Besetzung und Eingriffsregeln

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Maximal zwei Personen besitzen GM-Zugriff; beide spielen selbst mit. Beide dürfen Live-Steuerung und Korrekturen ausführen. Gameplayrelevante Eingriffe werden protokolliert; Spass und gemeinsames Erlebnis stehen über formaler Turnierstrenge.

Auswirkung: Live-Reaktionszeit, Fairness, Auditierbarkeit und Ausfallsicherheit.

C. Spieler, Teams und Klassen

ENT-05-01 - Teamaufteilung

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Es gibt vier Teams: drei Dreierteams und ein Viererteam. Namen und persönliche Zuteilung werden als Event-Roster im GM-System gepflegt.

Auswirkung: Balancing, PvP, Questplanung, Bossbeiträge, Lobby und Rangliste.

ENT-05-02 - Vollständiger Klassenkatalog

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Spielbar sind Schweizer Gardist (Schild), Nonne/Mönch (Kreuz), Bildhauer (Hammer) und Condottiere (Schwert) mit den in Kapitel 5 und 8 beschriebenen Fantasien und Rollen.

Auswirkung: Klassenwahl, Art, Dialoge, Kampf, Items und Medienquests.

ENT-05-03 - Klassenverteilung

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Innerhalb eines Teams darf keine Klasse doppelt vorkommen; darüber hinaus ist die Wahl frei. Dreierteams spielen drei von vier Klassen, das Viererteam kann alle vier abdecken.

Auswirkung: Fairness, Teamkomposition, Contentzugang, Loot und Bossbalance.

ENT-05-04 - Werte, Fähigkeiten und Balance

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Basiswerte, aktive Fähigkeiten, Passive und Modusabweichungen entsprechen den konsolidierten Tabellen und Loadouts in Kapitel 5, 7 und 8.

Auswirkung: PvE, PvP, World Bosse, Charakter-UI und Itemsystem.

ENT-05-05 - Klassenbindung und Wechsel

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Nach GM-Zuweisung oder bestätigter Auswahl ist die Klasse dauerhaft gebunden; Wechsel während Tag 1 oder zwischen den Tagen sind nicht erlaubt.

Auswirkung: Onboarding, Persistenz, Fairness, Ausrüstung und Contentvariation.

ENT-05-06 - Teamleader und Entscheidungsautorität

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Es gibt keinen formellen Teamleader. Alle Teammitglieder dürfen Teamquests, Dialoge, Käufe und Teamitems bedienen; konkurrierende Servertransaktionen werden atomar nach erster gültiger Änderung aufgelöst.

Auswirkung: Gruppenfortschritt, Konfliktvermeidung, UI-Berechtigungen und Servervalidierung.

ENT-05-07 - Physische Teampräsenz

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Für normale gemeinsame Ortsinteraktionen genügt ein lebendes Teammitglied im gültigen Radius. Mehrere anwesende Mitglieder können zusätzliche Optionen ihrer tatsächlich anwesenden Klassen freischalten.

Auswirkung: Teamzusammenhalt, GPS-Prüfung, Missbrauchsschutz und Zugänglichkeit.

ENT-05-08 - Charakterprogression

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Es gibt keine persönlichen XP oder Charakterlevel. Das Team erreicht anhand des gesammelten Ruhms N/R/SR/SSR/E/L; jede neue Stufe vergibt einmalig Teamdenare und einen kleinen, ansteigenden Max-HP-Bonus an alle Mitglieder.

Auswirkung: Datenmodell, Balancing, Belohnungen, UI und Fortschritt über beide Tage.

D. Onboarding und Spielstart

ENT-06-01 - Login- und Join-Verfahren

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Der GM erstellt alle Spieleraccounts und verteilt unveränderliche persönliche Zugangsdaten. Der Login erzeugt eine widerrufbare Sitzung und stellt auf Ersatzgeräten dieselbe Identität wieder her.

Auswirkung: Identität, Sicherheit, Wiederbeitritt, Support und Vorbereitung.

ENT-06-02 - PWA-Installation

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Die App soll vor dem Event zum Home-Bildschirm hinzugefügt werden. Wenn dies auf einem Gerät nicht funktioniert, bleibt der vollständige Betrieb in Safari beziehungsweise Chrome unterstützt.

Auswirkung: Onboarding-Kommunikation, Cacheverhalten, Vollbilddarstellung und Geräteunterstützung.

ENT-06-03 - Berechtigungs- und Medienfreigaben

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Standort mit präziser Ortung, Kamera, Mikrofon und Upload werden beim ersten Preflight über Nutzeraktionen angefragt und idealerweise vor Tag 1 freigegeben und getestet. Das Handout enthält plattformspezifische Schritte.

Auswirkung: Preflight, Datenschutzkommunikation, Foto-/Videoquests und Fehlersuche.

ENT-06-04 - Tutorial und erste Quest

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Der GM beginnt mit einem gemeinsamen mündlichen Briefing; danach folgt freie Erkundung. Eine verpflichtende geführte Tutorialquest gibt es nicht.

Auswirkung: Startdauer, Lernkurve, benötigter Content und Testplanung.

ENT-06-05 - Startausrüstung und Ressourcen

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Jede Klasse startet mit 100 Prozent Basis-HP und nur ihrer ausgerüsteten gebundenen N-Waffe. Andere Slots sind leer; persönliche und Team-Consumables sowie Teamdenare starten bei null.

Auswirkung: Frühe Kämpfe, Händlerökonomie, Klassenbalance und Fairness.

ENT-06-06 - Tagesfreigabe und Spawnpunkte

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Der GM schaltet den Tag für alle frei, darf dies auch früher tun, und die Teams starten an ihrer realen Position im Startkern Rione VI Parione beziehungsweise Monti. Tag 2 übernimmt Identität, Klasse, Ausrüstung, Ruhm und Denare.

Auswirkung: Contentverteilung, Gedränge, Wettbewerb, Serverzustand und Eventlogistik.

ENT-06-07 - Recovery und GM-Override

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Unveränderliche Zugangsdaten sind im GM-Interface einsehbar. Geräteverlust wird durch erneuten Login behoben; GMs können Sessions widerrufen und fehlerhafte Zuordnungen oder blockierte Zustände auditierbar korrigieren.

Auswirkung: Live-Support, Identitätssicherheit, Persistenz und Nachvollziehbarkeit.

E. Charakterwerte, Zustände und Fortschritt

ENT-07-01 - Wertekatalog und Formeln

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Kernwerte sind HP, ATK, DEF und INIT. Basiswerte, Schadens-, Verteidigungs-, Heilungs-, Initiative- und Rundungsregeln stehen verbindlich in 7.9 bis 7.11.

Auswirkung: Klassenbalance, Items, Kampfauflösung, Charakter-UI und Serverlogik.

ENT-07-02 - HP zwischen Kämpfen und Tagen

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Lebende Charaktere regenerieren ausserhalb von Kampf und OUTSIDE linear in 15 Minuten vollständig. DOWNED regeneriert nicht. Tag 2 beginnt mit vollen HP und ohne normale Kampfeffekte.

Auswirkung: Pacing, Consumables, Heilerrolle, Downed-System und Start von Tag 2.

ENT-07-03 - Wertelimits und Modifikatoren

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Flache Werte werden vor prozentualen Modifikatoren verrechnet. DAMAGE_DEALT, DAMAGE_TAKEN und DEF_PERCENT liegen zwischen -60 und +100 Prozent; gesamter Shield ist auf 50 Prozent maxHP begrenzt.

Auswirkung: Reproduzierbare Berechnung, Itembalance und Schutz vor extremen Builds.

ENT-07-04 - Downed, Wiederbelebung und Respawn

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: HP <= 0 führt zu DOWNED. Revive erfolgt durch Balsam (30 Prozent, durch Kleriker 50 Prozent), kurze Buße oder nach Team-Wipe am real erreichten nächsten Respawnpunkt. Strafen und Recovery stehen in Kapitel 24.

Auswirkung: Kampf, Items, Buße-Aufgaben, Teamstatus und Live-Betrieb.

ENT-07-05 - Status-Effect-Regeln

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Status Effects verwenden Definition/Instanz, Rundendauer oder Triggerzahl, NONE/REFRESH/REPLACE_STRONGER/STACK, globale Caps und definierte Cleanse-Priorität.

Normale Kampfeffekte enden standardmässig mit dem Kampf.

Auswirkung: Fähigkeiten, Gegnerdesign, UI und Kampfbalance.

F. Fähigkeiten und Charakteraktionen

ENT-08-01 - Finale Fähigkeiten pro Klasse

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Die finalen aktiven und passiven Fähigkeiten aller vier Klassen stehen in 8.10 und gelten mit den dort genannten Zahlenwerten.

Auswirkung: Klassenidentität, Combat-UI, Art, Tutorial und Balance.

ENT-08-02 - Rundentimer und fehlende Eingabe

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Die Aktionswahl dauert 15 Sekunden. Bis ACTION_LOCK darf die Auswahl ersetzt werden; ohne gültige rechtzeitige Eingabe greift die deterministische BASIC_ATTACK-Defaultregel.

Auswirkung: Kampftempo, Zugänglichkeit, Serverauflösung und AFK-Verhalten.

ENT-08-03 - Fähigkeitskosten und Cooldowns

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Klassenfähigkeiten verwenden rundenbasierte Cooldowns und Zustandsbedingungen, keine Mana-/Energieressource. Consumables verbrauchen die Aktion, ausser AUTO_TRIGGER.

Auswirkung: UI, Datenmodell, Klassenbalance und langfristige Ressourcenplanung.

ENT-08-04 - Ziel- und Retargetingregeln

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Bei ungültigem Ziel verwendet der Server die Defaultlogik: letztes angegriffenes lebendes Ziel, sonst erster lebender Gegner; falls nötig wird die Aktion zu BASIC_ATTACK.

Auswirkung: Mehrgegnerkampf, Teamfähigkeiten, Servervalidierung und Combat-Feedback.

ENT-08-05 - Modusspezifische Wirkungen

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Fähigkeiten besitzen in PvE, PvP und World-Boss-Kämpfen dieselben Werte und Wirkungen. Bossresistenzen sind sichtbare Bossmerkmale, keine versteckte Fähigkeitsvariante.

Auswirkung: Fairness, Verständlichkeit und Balance über alle Kampfformate.

G. Items, Ausrüstung und Inventare

ENT-09-01 - Itemkategorien und Ausrüstungsslots

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Kategorien bleiben Ausrüstung, Consumables und Questitems; Ausrüstungsslots bleiben Waffe, Kleidung, Verteidigung und Artefakt.

Auswirkung: Datenmodell, UI-Filter, Klassenitems und Contentproduktion.

ENT-09-02 - Seltenheiten und Lootkurve

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Seltenheiten sind N/R/SR/SSR/E/L mit Multiplikatoren 1,00/1,25/1,55/1,90/2,30/2,80.

Gegner rollen 40 Prozent tiefer, 40 Prozent gleich und 20 Prozent höher, an N/L gekappt.

Auswirkung: Loot, Gegnerbelohnungen, Händlerpreise, Art und Balance.

ENT-09-03 - Kapazität und Stapelung

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Persönlich 20 nicht ausgerüstete Items, Team 40 Items; Standard-Consumablestack 10.

Automatische Boss-/PvP-Rewards dürfen temporär überfüllen.

Auswirkung: Bedienung, Datenmodell, Lootfluss und Teamverteilung.

ENT-09-04 - Lootbesitz und Team-Entnahme

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Normale Gegnerdrops landen im Teaminventar. Alle Teammitglieder dürfen atomar entnehmen oder direkt ausrüsten; die erste gültige Transaktion gewinnt.

Auswirkung: Teamfairness, Servertransaktionen, Berechtigungen und Inventar-UI.

ENT-09-05 - Bindung und erlaubte Itemaktionen

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Gebundene, ausgerüstete oder questLocked Items sind nicht verkaufbar, handelbar oder im PvP lootbar. Normale Drops und Käufe bleiben ungebunden.

Auswirkung: Handel, Questschutz, Ökonomie und Supportfälle.

H. Denare, Händler und Handel

ENT-10-01 - Denarquellen und -senken

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Startbestand ist null. Denare kommen aus Quests, Gegnern, Medien, PvP und dem Tag-1-Boss; Käufe und Niederlagenfolgen sind die wichtigsten Senken.

Auswirkung: Ökonomische Balance, Questbelohnungen, Händler und Startressourcen.

ENT-10-02 - Händlersortiment und Bestand

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Fünf feste Stores besitzen feste, teamspezifisch unbegrenzte Sortimente. N/R regulär, SR spezialisiert, SSR nur Tag 2; E/L nicht kaufbar.

Auswirkung: Store-Datenmodell, Konkurrenz, Verfügbarkeit und Contentplanung.

ENT-10-03 - Kauf-, Verkaufs- und Bestätigungsregeln

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Ungebundene, nicht ausgerüstete und nicht questLocked Ausrüstung wird ungefähr für 15 Prozent verkauft. N direkt, R und höher nach Bestätigung.

Auswirkung: Wirtschaft, Fehlbedienungsschutz, Store-UI und Balance.

ENT-10-04 - Handelszugang und Sitzungsregeln

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Handel öffnet bei 15 Metern ohne Gameplay-Timer. Angebotsänderung setzt Bestätigungen zurück; Bewegung blockiert Commit; Kampf, PvP, Tagesende oder Abbruch schliessen; Reconnect stellt die Sitzung wieder her.

Auswirkung: Reale Begegnung, Serverzustand, Overlay-Priorität und Zuverlässigkeit.

ENT-10-05 - Berechtigung für Teamtransaktionen

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Alle Teammitglieder dürfen Teamtransaktionen ausführen; es gibt keine zweite interne Bestätigung. Die Gegenseite bestätigt weiterhin dasselbe unveränderte Gesamtangebot.

Auswirkung: Teamkonflikte, Berechtigungen, UI und Servervalidierung.

I. Ruhm, Rangliste und Wertung

ENT-11-01 - Vollständige Ruhmwertung

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Ruhmbänder, Gegnerwerte, PvP, Bossbeitrag und Rangbelohnungen stehen in 11.10 bis 11.13.

Auswirkung: Gesamtbalance, Contentproduktion, Rangliste und Tagesplanung.

ENT-11-02 - Abzüge, Storno und Doppelvergabe

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Nur der vollständige Team-Wipe zieht 3 Prozent aktuellen Teamruhm bis maximal 100 ab. PvP-Niederlagen haben keinen zusätzlichen Ruhmabzug; idempotente Ledgerkeys verhindern Doppelvergabe.

Auswirkung: Fairness, Auditierbarkeit, GM-Werkzeuge und Support.

ENT-11-03 - Tie-Breaker

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Bei Ruhmgleichstand entscheidet der teamgrössennormalisierte Rarity-Score der ausgerüsteten Items; bleibt er gleich, wird der Rang geteilt.

Auswirkung: Finale Rangliste, Ergebnisdarstellung und Eventkommunikation.

ENT-11-04 - Bossbeitrag und Offenlegung

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Bossbeitrag gewichtet Schaden, Heilung, Schutz, Debuffs, Revives und Mechaniken gemäss 11.12; Viererteam x 0,75. Live nur qualitativ, nach Abschluss exakt nach Rang und Kategorien.

Auswirkung: Kooperation, Bossbalance, Ruhmvergabe und Finalsreen.

ENT-11-05 - Vorläufiges und finales Ergebnis

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Nach Nero wird nur das Bossresultat sichtbar. Die Gesamtrangliste folgt erst nach Medienreview und FINALIZE_RESULTS; durch Freeze und Medienpunkte kann sich die Endreihenfolge noch ändern.

Auswirkung: Glaubwürdigkeit der Rangliste, Tagesabschluss, Medienprüfung und Siegerehrung.

J. Spielwelt, Karte und Geodaten

ENT-12-01 - Produktions-Basemap

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: MapTiler ist für Entwicklung und den derzeit geplanten Live-Betrieb gesetzt. MapLibre bleibt anbieterunabhängig; PMTiles ist keine aktuelle Produktionsannahme.

Auswirkung: Deployment, API-Abhängigkeit, Kosten, Cacheverhalten, Testplan und Betriebssicherheit.

ENT-12-02 - Kartenausschnitt und Zoomstufen

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Kartenausschnitt ist die Vereinigung beider Tagespolygone plus ungefähr 2 km Puffer. Clientzoom 12,5 bis 18, Standard etwa 15,5, automatisches fitBounds höchstens ungefähr 16,5.

Auswirkung: Tileset-Grösse, Lesbarkeit, Caching, Vorabtests und Kartenproduktion.

ENT-12-03 - Kartenstil und Basemap-POIs

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Ein gemeinsamer Outdoor-Basemap-Stil für beide Tage verwendet die Zoomhierarchie aus 12.7, reduziert kommerzielle POIs, betont Kirchen und Monumente und dunkelt den Bereich ausserhalb des Spielgebiets ab.

Auswirkung: Outdoor-Lesbarkeit, visuelle Hierarchie, Performance und Abgrenzung der Game-Marker.

ENT-12-04 - Cache- und Offlineumfang

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: App-Shell, Fonts, Art, Icons und Audio werden bis zu einem Zielumfang von ungefähr 200 MB vorab gecacht. MapTiler nutzt nur den regulären erlaubten Browsercache; kritische Mutationen bleiben onlinepflichtig.

Auswirkung: PWA-Verhalten, Datenverbrauch, Offline-Robustheit, Anbieterregeln und Gerätespeicher.

ENT-12-05 - Daten-Freeze und Kartenupdates

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Kartenstyle und Polygoneometrie frieren T-14 Tage, vollständige Live-Game-Daten T-7 Tage ein. Spätere Hotfixes benötigen GM-Freigabe, Changelog und neue worldVersion; aktive Instanzen bleiben möglichst gepinnt.

Auswirkung: Live-Stabilität, Reproduzierbarkeit, Scouting, Deployment und GM-Kommunikation.

K. GPS, Position und räumliche Validierung

ENT-13-01 - Effektive Distanz und Genauigkeit

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: $\text{tolerance} = \min(\text{accuracy}, 10 \text{ m})$; $\text{effectiveDistance} = \max(0, \text{measuredDistance} - \text{tolerance})$. Über 50 m Genauigkeit ist ungültig; kritische räumliche Aktionen benötigen zwei frische gültige Messungen.

Auswirkung: Questabschluss, Foto-Uploads, NPC-Interaktion, Gegnertrigger und Supportfälle.

ENT-13-02 - Standortintervall und Aktualität

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: watchPosition mit hoher Genauigkeit, Ziel 2 bis 5 Sekunden, maximumAge 3 Sekunden und Timeout 10 Sekunden. Maximalalter: 8 Sekunden für PvP/Aggro/Beitritt, 15 Sekunden für Dialog/Store/Objective; Hintergrund startet keine Mutation.

Auswirkung: Akku, Datenvolumen, Reaktionszeit, Zuverlässigkeit und Serverlast.

ENT-13-03 - Sonderradien und Freigabeprozess

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Standardradien: Entdeckung Quest/Gegner 55 m; Dialog/Objective 15 m; Aggro/PvP 20 m; Handel 15 m; Bossbeitritt 30 m; Store 500/15 m. Overrides nur serverseitig mit Grund, Freigabe und Teststatus.

Auswirkung: Contentproduktion, GPS-Robustheit, Konsistenz, Zugänglichkeit und Live-Betrieb.

ENT-13-04 - Wiederaufnahme nach GPS-Ausfall

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Nach GPS-Ausfall, Hintergrund oder Reconnect sind zwei neue frische gültige Messungen nötig. Eintritt/Austritt verwendet Hysterese, beispielsweise 15 m ENTER und 25 m EXIT.

Auswirkung: Fehlermeldungen, Triggerverhalten, Wartezeit, Fairness und Support.

ENT-13-05 - Positionshistorie und Aufbewahrung

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Nur die höchstens zwei GMs sehen die präzise Live-Position. lastKnownPosition und optionaler kurzer Diagnosepuffer gelten nur während des Events; präzise Positionsverläufe werden danach automatisch gelöscht.

Auswirkung: Datensparsamkeit, GM-Diagnostik, Nachvollziehbarkeit und Eventnachbereitung.

L. Weltobjekte, Sichtbarkeit und Interaktion

ENT-14-01 - Endgültige Objekttypen und Schema

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: MVP-Enum: QUEST_NPC, QUEST_LOCATION, WORLD_ENEMY, STORE, BOSS, RESPAWN_POINT, SAFE_ZONE, PLAY_AREA, EVENT_LOCATION. Gemeinsame Felder und Definition/Instance-Trennung stehen in 14.3.

Auswirkung: Backend-Datenmodell, Adminwerkzeuge, Map-Layer, Contentproduktion und Validierung.

ENT-14-02 - Sicht-, Entdeckungs- und Interaktionsreichweiten

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: PLAY_AREA ist immer sichtbar; Radien folgen ENT-13-03. Respawn und Safe Zone erscheinen bei Relevanz; Bossregion ab T-45, exakter Marker ab T-30, Beitritt 30 m. Sichtbarkeit, Entdeckung und Interaktion bleiben getrennt.

Auswirkung: Kartenlesbarkeit, Erkundung, Pacing, GPS-Prüfung und Gegnerdesign.

ENT-14-03 - Marker, Zoom und Clustering

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Unter Zoom 13 nur Spieler, Team, PLAY_AREA und globaler Boss; Zoom 13-14 ergänzt Stores, wichtige Quests und Verdichtung; ab Zoom 15 Einzelobjekte. Gefährliche Gegner werden nie generisch geclustert.

Auswirkung: Mobile Bedienung, Performance, visuelle Hierarchie und Auswahlgenauigkeit.

ENT-14-04 - Auswahl bei überlappenden Objekten

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: 44-x-44-Pixel-Hit-Test; ein Treffer öffnet direkt, mehrere das Sheet «Objekt auswählen». Sortierung: aktives Questziel, zeitkritischer Boss/Event, sonst ausführbar, Gegner, Quest-NPC, Store, Safe/Respawn, andere; danach Distanz.

Auswirkung: Map Object Sheet, Fehlbedienung, Questzugang, Händler und Gegnerinteraktion.

ENT-14-05 - Safe-Zone- und Respawnsemantik

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Safe Zones blockieren neue PvP-Angriffe und Aggro, nicht laufende Kämpfe; Quests, Stores und Handel bleiben möglich. Respawnpunkte sind Safe Zones; Recovery erfolgt nach realer Ankunft im 15-Meter-Radius.

Auswirkung: Kampf, PvP, Weltkarte, Wiederbelebung, Live-Betrieb und Contentplatzierung.

M. Questframework, Zustände und Gruppenfortschritt

ENT-15-01 - Questzustände, Abbruch und Fehlschlag

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Sichtbarkeit verwendet HIDDEN, LOCKED und AVAILABLE; Questinstanzen verwenden ACTIVE, PENDING_REVIEW, COMPLETED, EXPIRED, FAILED und ABANDONED. FAILED gilt nur bei ausdrücklich definiertem Scheitern. Reguläre Quests dürfen ohne Ruhm- oder Denarstrafe abgebrochen werden und beginnen bei erneuter Annahme grundsätzlich von vorn. Abgeschlossene Quests sind ohne Repeat-Policy nicht wiederholbar.

Auswirkung: Server-State-Machine, Questlog, Belohnungen, Support und Contentproduktion.

ENT-15-02 - Questslot-Reservierung und parallele Annahme

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Ein regulärer Slot wird erst durch die erfolgreiche serverseitige Annahme belegt. Bei Parallelzugriff gewinnt die erste gültige Transaktion. Der Slot wird bei COMPLETED, EXPIRED, FAILED, ABANDONED oder nach Wechsel zu PENDING_REVIEW frei.

Auswirkung: Team-UX, Servertransaktionen, Race Conditions und Questplanung.

ENT-15-03 - Questtimer, Ablauf und Pausen

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Höchstens 20 Prozent des Katalogs tragen irgendeinen Timer. QUEST_DEADLINE startet bei bestätigter Annahme; OBJECTIVE_WINDOW startet erst nach explizitem, serverbestätigtem Ready an der vorgesehenen Etappe. v0.9 verwendet sechs OBJECTIVE_WINDOW-Timer und damit 15 Prozent. Dauer, Start und Ablaufwirkung werden vor Annahme und Start angezeigt; kein aktueller Timer lässt die Grundquest scheitern. Keine reguläre Pause, auditierbare GM-Verlängerung bei Technikfehlern und kein Lauf- oder Querungsanreiz.

Auswirkung: Pacing, Fairness, UI, Serverzeit und Wiederholbarkeit.

ENT-15-04 - Verfügbarkeit und Zugangsvoraussetzungen

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Zulässige Voraussetzungen sind Spieltag, Eventphase, Zeitfenster, abgeschlossene Quest, geografische Entdeckung, definierter Teamzustand, Questitem oder GM-Freigabe. Klassen- und Anwesenheitsbedingungen dürfen Zusatzoptionen und Bonusziele, aber keine reguläre Hauptquest sperren. Hidden Quests bleiben bis zur Entdeckung unsichtbar; bekannte Sperren werden mit kurzem Grund angezeigt.

Auswirkung: Weltzustand, Questlog, Tagesplanung, Klassenoptionen und Contentverteilung.

ENT-15-05 - Questzustand am Tageswechsel

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Reguläre und Hidden Quests von Tag 1 wechseln am Tagesende grundsätzlich ohne Strafe zu EXPIRED, sofern sie nicht tageübergreifend sind. Langzeitquests, Theaterquest und PENDING_REVIEW bleiben bestehen. Noch nicht eingereichte lokale Medienquests von Tag 1 verfallen erst beim Start von Tag 2; abgeschlossene Quests bleiben archiviert.

Auswirkung: Langzeitquests, Persistenz, Tagesabschluss, Medienprüfung und Start von Tag 2.

N. Questtypen, Objectives und Validierung

ENT-16-01 - Endgültiger Objective-Typenkatalog

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Verbindliche Objective-Typen sind REACH_LOCATION, COMPLETE_DIALOGUE, SUBMIT_ANSWER, COMPLETE_ENCOUNTER, ACQUIRE_ITEM, DELIVER_ITEM und SUBMIT_MEDIA. Beobachtung und Rätsel sind SUBMIT_ANSWER-Varianten; Foto, Bildserie, Video und Rollenszene sind SUBMIT_MEDIA-Varianten. Timer, Bonus, Klasse und Hidden-Auslösung sind Modifikatoren.

Auswirkung: Questdatenmodell, Admin-UI, Validierung, Tests und Contentproduktion.

ENT-16-02 - Objective-Reihenfolge und Abhängigkeiten

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Der Normalfall ist eine lineare Stufenfolge. Innerhalb einer Stufe dürfen Objectives als ALL_OF oder ANY_OF parallel laufen. Abhängigkeiten referenzieren Objective-IDs und sind zyklusfrei. Bonusziele blockieren die Hauptstufe nicht und verfallen standardmässig beim Abschluss; bereits eingereichte Medienboni dürfen auf GM-Prüfung warten.

Auswirkung: Questlogik, UI-Fortschritt, Dialoge, Langzeitquests und Serverzustand.

ENT-16-03 - Lösungsformate, Versuche und Hinweise

Status: TEILWEISE BESCHLOSSEN

Beschluss/Restoffen: v0.9 definiert pro Rätsel Eingabeform, Sollantwort, Alternativschreibweisen, zwei Hinweise, Fallback und Fehlerfolge. Offen bleiben eine katalogweite Normalisierung, maximale Versuchszahlen, Sperrzeiten und standardisierte Fehlermeldungen.

Auswirkung: Zugänglichkeit, Frustration, Contentauthoring, Validierung und Support.

ENT-16-04 - Medienobjective und Prüfstatus

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Lokale Zustände sind SELECTED, UPLOADING und UPLOAD_FAILED; serverseitige Zustände sind RECEIVED, PENDING_REVIEW, APPROVED, REVISION_REQUESTED und REJECTED.

PENDING_REVIEW schliesst die spielerische Einreichung und gibt einen regulären Slot frei; Wertung entsteht erst bei APPROVED. Dieselbe Submission-ID verhindert Doppelverarbeitung.

Auswirkung: Foto-/Videoquests, Questabschluss, Tageswertung, GM-UI und Dateispeicherung.

ENT-16-05 - Bonusziele und Belohnungsgrenzen

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Zulässig sind Hinweise, alternative Lösungswege, freiwillige Beobachtungen, kurze Zusatzlocations, Klassenhandlungen und kleine Medienaufgaben. Der gesamte Bonus einer regulären Quest beträgt höchstens 15 Prozent ihrer Basiswerte für Ruhm und Denare. Itemvarianten bleiben gleichwertig; ausgelöste Hidden Quests besitzen eigene Belohnungen.

Auswirkung: Fairness, Klassenwert, Questbalance, Wertung und Contentaufwand.

O. Dialogsystem und kontrollierte Verzweigungen

ENT-17-01 - Dialogauthoring, Schema und Versionierung

Status: TEILWEISE BESCHLOSSEN

Beschluss: Die Questarbeitsmappe v0.9 ist die redaktionelle Quelle und definiert das vollständige Dialogschema. Der Build exportiert versionierte YAML/JSON-Inhalte in Git und validiert eindeutige Referenzen, Next-Ziele, Effect-JSON und Zeichenlimits mit gemeinsamen Verträgen. Laufende Quests bleiben an ihre Content-Version gebunden. Offen ist die technische Implementierung des Exports und Zod-Schemas.

Auswirkung: Contentproduktion, Backend-Datenmodell, Tests, Übersetzung und Deployment.

ENT-17-02 - Verbindliche Teamwahl und Parallelzugriff

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Jedes Teammitglied darf eine gemeinsame Dialogoption bestätigen. Die erste serverseitig gültige Auswahl gewinnt, schliesst den Knoten atomar, führt die Wirkung genau einmal aus und wird an alle Geräte synchronisiert. Teamleader oder zweite Bestätigung sind nicht erforderlich.

Auswirkung: Gruppenfortschritt, Berechtigungen, Fairness, UI und Servertransaktionen.

ENT-17-03 - Dialogwiederaufnahme und Historie

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Nach Unterbruch wird der zuletzt serverseitig bestätigte Knoten geöffnet; nicht übermittelte lokale Eingaben werden verworfen. Ein kompakter Verlauf gelesener Knoten und verbindlicher Teamantworten bleibt bis Eventende einsehbar. Gespeichert werden IDs, der Text stammt aus der gebundenen Content-Version.

Auswirkung: Reconnect, Bedienung, Datenmodell, Hinweise und Support.

ENT-17-04 - Zulässige Dialogwirkungen

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Dialogoptionen dürfen Hinweise, kurze Seitenäste, Bonusobjectives, Hidden Quests, gleichwertige Itemvarianten, veränderte Abschlussdialoge sowie Ruhm oder Denare um ungefähr 10 bis 15 Prozent beeinflussen. Der Hauptpfad bleibt ohne Zusatzoption vollständig lösbar.

Auswirkung: Questbalance, Klassenoptionen, Ruhm, Ökonomie und Testaufwand.

ENT-17-05 - Darstellung und Persistenz bedingter Optionen

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Eine klassengebundene Option ist nur sichtbar, wenn ein räumlich gültiges Mitglied dieser Klasse anwesend ist. Geheime Bedingungen und Hidden-Quest-Optionen erscheinen erst nach Freischaltung. Nach verbindlicher Teamwahl kann derselbe Knoten nicht erneut für eine andere Wirkung gewählt werden.

Auswirkung: Dialog-UX, Wiederholbarkeit, Hidden Quests, Klassenwert und Contenttransparenz.

P. Hidden Quests, Langzeitquests und Bonusziele

ENT-18-01 - Hidden-Quest-Entdeckung und Wiederholbarkeit

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Hidden Quests dürfen durch Dialogoptionen, Ortsinteraktionen, Beobachtungen, Questitems, frühere Questzustände sowie Zeit- oder Eventbedingungen entdeckt werden. Vorher besitzen sie weder Marker noch Questlogeintrag. Für die geplanten vier bis sechs Hidden Quests gibt es kein zusätzliches Aktivlimit; jede ist pro Team grundsätzlich einmalig. Nicht ausgelöste Trigger bleiben bis zum Ende ihres Fensters verfügbar, ausdrücklich entscheidungsgebundene dürfen verpasst werden.

Auswirkung: Questangebot, Servertrigger, Questlog, Testabdeckung und Contentbalance.

ENT-18-02 - Langzeitfortschritt und Tagesfenster

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Maximal drei Langzeitquests sind gleichzeitig aktiv. Bestätigter Fortschritt bleibt über beide Tage erhalten. Objectives verwenden DAY_1_ONLY, DAY_2_ONLY oder ANY_ACTIVE_DAY. Ein verpasstes Tagesobjective verfällt; die gesamte Quest scheitert nur bei ausdrücklich verpflichtendem Schritt ohne Alternative. Die Theaterquest läuft von Tag 1 bis zur Einreichung an Tag 2.

Auswirkung: Persistenz, Tagesplanung, Medienquests, Questlog und Support.

ENT-18-03 - Sichtbarkeit und Verfall von Bonuszielen

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Normale Bonusziele erscheinen mit ihrer aktiven Queststufe, verborgene erst nach Entdeckung. Sie müssen grundsätzlich vor Hauptabschluss erfüllt oder eingereicht werden. Bereits eingereichte Medienboni dürfen die GM-Prüfung abwarten; neue Bonusziele können nach Abschluss standardmässig nicht mehr erfüllt werden.

Auswirkung: Quest-UX, Wertung, Zeitplanung und Serverzustand.

ENT-18-04 - Persönliche Wirkungen in Teamquests

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Teamweit gelten Entdeckung, Questfortschritt, Ruhm, Denare und Questitems. Persönlich zulässig sind individuelle Statistik- und Achievement-Fortschritte, ausdrücklich definierte HP-Wirkungen sowie ein klar angekündigtes klassenspezifisches Ausrüstungsteil. Eine persönliche Wirkung darf nie die einzige wesentliche Questbelohnung sein.

Auswirkung: Fairness, Datenmodell, Belohnungen und Teamverständlichkeit.

ENT-18-05 - Abbruch und Wiederaufnahme von Sonderquests

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Hidden- und Langzeitquests können durch Spieler nicht abgebrochen, ausgeblendet oder später neu angenommen werden. Fortschritt und Slotbelegung bleiben bis COMPLETED, EXPIRED, ausdrücklich definiertem FAILED oder auditierbarer GM-Korrektur bestehen; Hidden Quests belegen weiterhin keinen Slot.

Auswirkung: Questzustände, Tageswechsel, Support und Contentplanung.

Q. Foto-, Video- und Rollenquests

ENT-19-01 - Medienformate und technische Grenzen

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Fotos: JPEG, PNG oder HEIC/HEIF; Normalisierung als JPEG mit höchstens 1920 Pixel langer Kante und ungefähr 2,5 MB. Videos: MP4, MOV oder WebM; H.264/AAC, 720p, ungefähr 1 bis 1,5 Mbit/s und höchstens 20 MB. Medienmengen: Gardist 1, Engel 1, Navona 3, Theater mindestens Teamgrösse bis 12, Streitwagen 5, Gladiator 3, Souvenirreview ein Video mit 30 bis 60 Sekunden.

Auswirkung: PWA-Upload, Speicher, Mobilfunk, GM-Vorschau und Contentbriefing.

ENT-19-02 - Einreichort und Nachweisregeln

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Lokale Medienquests werden innerhalb von 15 Metern am jeweiligen Questpunkt eingereicht. Die Theaterquest darf an Tag 2 überall im aktiven Spielgebiet bis Tagesende eingereicht werden. Das Souvenirbudget von höchstens 5 EUR wird vom Team bestätigt; ein Kassenbeleg ist nicht erforderlich. Tag-1-Medienquests verfallen erst mit Start von Tag 2.

Auswirkung: GPS-Validierung, Questabschluss, Bedienung und Fairness.

ENT-19-03 - Medienbewertung und Qualitätsstufen

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Der GM vergibt 0 bis 10 Qualitätszähler: Aufgaben-/Orterfüllung 0 bis 2, Geschichte/Rollen 0 bis 3, Kreativität 0 bis 3 und Ausführung/Vollständigkeit 0 bis 2. Bei Gleichstand entscheiden Geschichte/Rollen, danach Kreativität. Die Rangbelohnungen für Einzelfoto, Bildserie/Video und Theater stehen in 4.13.

Auswirkung: Wertung, GM-UI, Vergleichbarkeit und Teilnehmerkommunikation.

ENT-19-04 - Nachreichung und Ersetzung

Status: OFFEN

Zu entscheiden: Dürfen Teams Medien nach technischem Fehler oder negativer Prüfung ersetzen, wie oft und bis zu welcher Deadline?

Auswirkung: Support, Uploadzustände, Fairness und Finalisierung.

ENT-19-05 - Aufbewahrung und spätere Nutzung

Status: OFFEN

Zu entscheiden: Wie lange werden Fotos und Videos gespeichert und welche Zustimmung gilt für Präsentation, Export oder Weitergabe nach dem Event?

Auswirkung: Datenschutz, Speicher, Abschlusspräsentation und Betrieb.

R. Questkatalog, Rom-Orte und Contentproduktion

ENT-20-01 - Endgültiger Questkatalog

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Produziert wird die in Via_Romae_Questgruppierung_v0.9.xlsx geführte Arbeitsfassung mit 16 regulären Quests an Tag 1 und 10 regulären Quests an Tag 2 sowie 14 Sonderquests. Live gehen nur einzeln freigegebene APPROVED-Datensätze.

Auswirkung: Contentumfang, Entwicklungszeit, Testplan, Wertung und Spielerlebnis.

ENT-20-02 - Tages-, Gebiets- und Themenverteilung

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Tages-, Cluster-, Orts-, Epochen- und Themenzuordnung folgt Questgruppen, Ortszuordnung und Quest Master v0.9. Der Mix aus Ikonen und Geheimtipps ist als Produktionsarbeitsfassung gesetzt; Laufweg und Pacing werden im Feldtest nachbalanciert, ohne IDs stillschweigend zu ändern.

Auswirkung: Routenwahl, Laufdistanz, Vielfalt, Spielgebiet und Pacing.

ENT-20-03 - Verbindliche Quellen- und Redaktionsregeln

Status: TEILWEISE BESCHLOSSEN

Beschluss/Restoffen: v0.9 speichert Quellenlinks, Observable Evidence, Kanonstatus und Fact-/Fiction-Grenzen pro Contentbereich. Historische Behauptungen ohne ausreichenden Beleg dürfen nicht APPROVED werden. Offen bleiben die verbindliche Quellenhierarchie, Zitiernorm und benannte fachliche Endfreigabe.

Auswirkung: Historische Qualität, Quellenregister, Redaktion und Änderbarkeit.

ENT-20-04 - Scouting- und Live-Freigabe

Status: TEILWEISE BESCHLOSSEN

Beschluss/Restoffen: Verbindliche Statuswerte sind EDITORIAL_REVIEW, FIELD_CHECK_REQUIRED und APPROVED; nur APPROVED ist publishable. Geometrie, Sichtdetail, Sicherheit, Zugang, GPS und Fallback müssen vor Ort geprüft werden. Offen bleiben die vollständige Checkliste, Verantwortlichkeit und formale Abzeichnung.

Auswirkung: GPS, Zugang, Sicherheit, Dauer, Fallback und Eventzuverlässigkeit.

ENT-20-05 - Contentauthoring und Versionsfreeze

Status: TEILWEISE BESCHLOSSEN

Beschluss/Restoffen: Redaktionelle Quelle ist Via_Romae_Questgruppierung_v0.9.xlsx; der Build exportiert versionierte YAML/JSON-Runtimeartefakte und validiert IDs gegen

Via_Romae_GameObjects_v0.9.geojson sowie Regeln gegen GDD v0.16. Offen bleiben Exportimplementierung, Gitpfad und Datum des Live-Freeze.

Auswirkung: Admin-UI, Deployment, Tests, Auditierbarkeit und Hotfixes.

ENT-20-06 - Abschluss Kapitel 28 und 29

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Kapitel 28 Questkatalog und Questframework sowie Kapitel 29 Produktionsdaten, Gegnerbalance, Stores und Anhangsreferenzen gelten als fachlich abgeschlossen. Grundlage sind 40 Questdefinitionen, 396 Ablaufschritte, 120 Dialogknoten, 36 Figuren, 112 Rätsel-/Beobachtungsdefinitionen, 35 Kampfprofile, vier Navigationssegmente und sechs Timer. FIELD_CHECK_REQUIRED, EDITORIAL_REVIEW, Quellenprüfung, Playtest-Balancing und APPROVED bleiben nachgelagerte Freigabegates und öffnen die Kapitelnummern nicht erneut.

Auswirkung: Versionsfreeze, Import-/Exportvertrag, QA, Feldfreigabe und Live-Vorbereitung.

S. Gegner und PvE-Begegnungen

ENT-21-01 - Gegnerkatalog, Rarität und Wertebänder

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: World Enemies verwenden N/R/SR/SSR/E. Die 35 qualitativen Profile und zwölf räumlich referenzierten Unique WORLD_ENEMIES werden durch verbindliche HP-/ATK-/DEF-/INIT-, Statuschance- und Rewardwerte ergänzt. Die vollständige Tabelle steht in Kapitel 29.5; dieselben IDs und Werte stehen in Questgruppierung v0.9 im Blatt Gegnerbalance und in GeoJSON v0.9. Respawn bleibt R 20, SR 30, SSR 45 und E 60 Minuten nach serverbestätigtem Sieg.

Auswirkung: PvE-Balance, Art, Loot, Karte und Contentproduktion.

ENT-21-02 - Spawn-, Sicht- und Aggroregeln

Status: TEILWEISE BESCHLOSSEN

Beschluss: Gegnerentdeckung 55 m, Aggro 20 m, zwei frische gültige Messungen und Hysterese sind beschlossen. Spawnzeit, questbezogene Warnung und Welt-Respawn bleiben offen.

Auswirkung: GPS-Fairness, Weltserver, Karte, Performance und Spielerroute.

ENT-21-03 - Encounterbindung und Parallelität

Status: TEILWEISE BESCHLOSSEN

Beschluss/Restoffen: QUEST_ENEMY ist teaminstanziert, WORLD_BOSS global, Unique WORLD_ENEMY global persistent. Offen bleiben Reservierung, Parallelinstanzen und Markerzustand, wenn mehrere Teams denselben WORLD_ENEMY nahezu gleichzeitig auslösen.

Auswirkung: Servertransaktionen, Weltzustand, Fairness und Reconnect.

ENT-21-04 - Weltauflösung und Respawn besiegtter Gegner

Status: TEILWEISE BESCHLOSSEN

Beschluss/Restoffen: QUEST_ENEMY besitzt keinen normalen Respawn; WORLD_BOSS folgt Eventsteuerung. Für Unique WORLD_ENEMIES gelten als Arbeitswerte R 20, SR 30, SSR 45 und E 60 Minuten. Offen bleiben globale Sichtbarkeit, Parallelfälle, Intervallstart und Live-Freigabe.

Auswirkung: Questlogik, Farming, Karte, Loot und Live-Betrieb.

ENT-21-05 - PvE-Rückzug und ungültige Starts

Status: OFFEN

Zu entscheiden: Kann ein Team aus normalem PvE fliehen oder aufgeben und wie wird ein Encounter behandelt, der durch GPS- oder Serverfehler begann?

Auswirkung: Support, Fairness, Kampfausgang und Weltzustand.

T. Kampfsystem und Rundenablauf

ENT-22-01 - Rundenlänge und Timeoutaktion

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Aktionswahl 15 Sekunden; Auswahl bis ACTION_LOCK ersetzbar; Timer aus Serverzeit. Fehlende oder verspätete Eingabe wird deterministisch zu BASIC_ATTACK, Resultatdarstellung typischerweise 2 bis 4 Sekunden.

Auswirkung: Combat-UX, Latenz, Zugänglichkeit, Balance und Serverzeit.

ENT-22-02 - Initiative, Formeln und Auflösungsreihenfolge

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: INIT-Reihenfolge, Equipment- und Zufalls-Tie-Breaker, Schadens-, DEF-, Heilungs-, Shield-, Rundungs-, Cap- und Statusreihenfolge folgen 7.9 bis 7.11 und 22.6 bis 22.9.

Auswirkung: Gesamte Kampfbalance, Tests, Klassen, Items und Gegner.

ENT-22-03 - Aktionslock, Items und Zustandsautomat

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Combat speichert INITIALIZING, AWAITING_ACTIONS, LOCKED, RESOLVING und COMPLETED; PRESENTING_RESULT ist Clientzustand. Items reservieren bei Lock und verbrauchen genau einmal bei erfolgreicher Auflösung.

Auswirkung: Serverengine, Race Conditions, Reconnect, UI und Inventar.

ENT-22-04 - Ungültige Ziele und Retargeting

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Wird ein Ziel ungültig, verwendet der Server letztes angegriffenes lebendes Ziel, sonst ersten lebenden Gegner. Ist die Fähigkeit dort unzulässig, wird BASIC_ATTACK ausgeführt.

Auswirkung: Mehrgegnerkampf, Teamfähigkeiten, Verständlichkeit und Balance.

ENT-22-05 - Kampfende, Loot und Ergebnisdarstellung

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Kampfende wird nach jeder Wirkung und spätestens am Rundenende geprüft. Ergebnis, Weltauflösung und automatische Rewards werden idempotent genau einmal finalisiert; kein manueller Claim ist nötig.

Auswirkung: Weltauflösung, Rewards, Reconnect, Questfortschritt und UI.

U. PvP, Angriff und Flucht

ENT-23-01 - PvP-Berechtigung, Radius und Schutz

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Andere Teams sind ab 60 m sichtbar. Angriff und Beitritt benötigen 20 m. Safe Zone, Combat, Respawn oder PVP_PROTECTED blockieren; nach Niederlage gilt 60 Minuten teamweiter Angriffs- und Zielschutz.

Auswirkung: Fairness, Karte, Tagesablauf, Serverprüfung und Spielerlebnis.

ENT-23-02 - Warnzeit und Fluchtdistanz

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Die Warnphase dauert 20 Sekunden. Flucht erfordert mehr als 30 m effectiveDistance und zwei aufeinanderfolgende frische gültige Messungen; es gibt keinen Fluchtbutton.

Auswirkung: Reale Bewegung, Fairness, GPS, UI und Serverlogik.

ENT-23-03 - PvP-Kampfformat und Teilnehmer

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Alle lebenden Mitglieder im 20-m-Radius nehmen teil; später Eintreffende steigen in der nächsten vollständigen Runde ein. Es gibt kein Rundenlimit; vollständiges Downed der Gegenseite entscheidet. Vier gegen drei verwendet UNDERDOG.

Auswirkung: Balance, Combatengine, Teamgrösse und Live-Support.

ENT-23-04 - PvP-Belohnungen und Verluste

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Erster Sieg gegen dasselbe Team am Tag 50 Ruhm, weitere 25. Keine zusätzliche PvP-Ruhmstrafe. PvP-Loot folgt 9.11; danach 60 Minuten Schutz. Flucht vergibt keinen Kampffloat.

Auswirkung: Wertung, Ökonomie, Motivation, Missbrauchsschutz und Transparenz.

ENT-23-05 - Mehrfachangriffe und Moduskonflikte

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Die erste atomar bestätigte Challenge reserviert beide Teams. Während der Warning sind weitere Angriffe, PvE-Aggro, Handel und neue Questdialoge blockiert; Boss- und Tagesendsteuerung haben höhere Priorität.

Auswirkung: Overlaypriorität, Serverlocks, Fairness und Fehlerfälle.

V. Downed, Wiederbelebung und Respawn

ENT-24-01 - Downed-Schwelle und Wirkungen

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: $HP \leq 0$ setzt HP auf 0 und den Zustand DOWNED; normale Aktionen und normale Heilung reaktivieren ihn nicht. Gegner zielen gewöhnlich nicht auf DOWNED.

Auswirkung: Kampfformeln, UI, Balance und Statusengine.

ENT-24-02 - Wiederbelebungsverfahren und Zeitpunkt

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Balsam der Wiederkehr wirkt im Kampf am nächsten Rundenstart und ausserhalb sofort; 30 Prozent maxHP beziehungsweise 50 Prozent durch Kleriker. Buße ist ein kurzes Quiz/Mini-Rätsel ohne Ortswechsel und wirkt ausserhalb des Kampfes.

Auswirkung: Items, Quests, Combatflow, Balance und Bedienung.

ENT-24-03 - Team-Wipe und Respawnort

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Team-Wipe tritt ein, wenn alle Beteiligten downed sind und kein bestätigtes Revive aussteht. Der Server wählt den nächsten aktiven Respawnpunkt; reale Ankunft stellt alle mit vollen HP wieder her.

Auswirkung: Kampfende, Karte, Safe Zones, Laufzeit und Teamstatus.

ENT-24-04 - Niederlagenfolgen und Modusunterschiede

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Pro Downed -10 Teamdenare; beim Team-Wipe zusätzlich -10 Prozent aktuelle Teamdenare und -3 Prozent aktueller Teamruhm, Ruhmverlust maximal 100. Keine Ausrüstung geht durch PvE-/Boss-Wipe verloren.

Auswirkung: Balance, Ökonomie, Wertung, Frustration und Wiederaufnahme.

ENT-24-05 - Recovery und GM-Override

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Einer der maximal zwei GMs darf blockierte Life-/Respawnzustände und fehlerhafte Zuordnungen mit Begründung und Audit korrigieren.

Auswirkung: Live-Support, Persistenz, Identität, GM-UI und Nachvollziehbarkeit.

W. World Bosse, Rom und die Kirche

ENT-25-01 - Boss- und Themenkatalog

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Produziert werden der Cannoniere am Gianicolo und Neros Brand-/Bossfinale bei Santa Maria Maggiore. Rom ist der gemeinsame Rahmen; Kirche und päpstliches Rom werden innerhalb dieser zwei Ereignisse redaktionell thematisiert.

Auswirkung: Narrative, Art, historische Recherche, Combatdesign und Produktionsumfang.

ENT-25-02 - Bossorte und Spieltage

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Tag 1 endet am Gianicolo, Tag 2 vor Santa Maria Maggiore. Bossbeitritt verwendet 30 Meter effektive Distanz; der Sammelbereich kann vor Start eine 50-Meter-Safe-Zone aktivieren.

Auswirkung: Tagesplan, Scouting, GPS, Laufwege, Gedränge und Live-Betrieb.

ENT-25-03 - Ankündigungsstaffel und Start

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Tag 1 verwendet standardmässig T-45/T-30/T-15-Ankündigungen. Tag 2 startet Neros Geofence 45 Minuten vor geplantem Schluss oder per GM und begleitet jede Kontraktionsstufe mit Mitteilung.

Auswirkung: Pacing, Routenentscheidungen, UI, Serverzeit und GM-Steuerung.

ENT-25-04 - Teilnahme und später Eintritt

Status: OFFEN

Zu entscheiden: Welche Team- und Spieleranwesenheit ist erforderlich, dürfen Teams verspätet eintreten oder wieder eintreten und gibt es einen Beobachterzustand?

Auswirkung: Fairness, GPS, Teamstatus, Bossbalance und Reconnect.

ENT-25-05 - Historische und religiöse Redaktion

Status: OFFEN

Zu entscheiden: Welche Aussage, Quellen- und Freigaberegeln gelten speziell für Rom-, Kirchen- und andere sensible Bossinhalte?

Auswirkung: Tonalität, historische Qualität, Respekt, Dialoge und Eventkommunikation.

X. World-Boss-Kampf, globale Mechaniken und Beitrag

ENT-26-01 - Globale Runden- und Synchronisationsarchitektur

Status: OFFEN

Zu entscheiden: Teilen alle Teams exakt dieselbe Bossrunde, lösen sie in Kohorten auf oder wirken Teamrunden asynchron auf einen fortlaufenden Bosszustand?

Auswirkung: Serverengine, Timer, Realtime, Fairness und Combat-UX.

ENT-26-02 - Boss-HP und Skalierung

Status: OFFEN

Zu entscheiden: Wie werden Bosswerte anhand teilnehmender Teams oder Personen skaliert, wann wird die Skalierung eingefroren und welche Grenzen gelten?

Auswirkung: Balance, später Eintritt, Transparenz, Testaufwand und Eventdauer.

ENT-26-03 - Phasen, Schwachstellen und Fehlschlag

Status: OFFEN

Zu entscheiden: Welche Phasen- und Schwachstellenmodelle sind zulässig, wie werden Übergänge ausgelöst und was geschieht bei Zeitablauf oder gescheitertem Boss?

Auswirkung: Bossgame, Contentauthoring, UI, Wiederholbarkeit und Wertung.

ENT-26-04 - Globale Mechaniken und Timeoutfolgen

Status: OFFEN

Zu entscheiden: Welche Personen müssen auf Mechaniken reagieren, welche Zielquoten und Zeitfenster gelten und wie werden Offline-, Downed- oder verspätete Spieler behandelt?

Auswirkung: Fairness, Realtime, Zugänglichkeit, Bossbalance und Fehlerfälle.

ENT-26-05 - Beitragsformel und Bossbelohnungen

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Bossbeitrag: Schaden 1,0, Heilung 0,8, Schutz 0,7, Debuff +15, Revive +30, Mechanik +40 bis +100; Viererteam x 0,75. Live qualitativ, danach exakt. Rangbelohnungen stehen in 11.13.

Auswirkung: Ruhm, Kooperation, Klassenfairness, Rangliste und Loot.

Y. Tagesabschluss, Finalwertung und Siegerehrung

ENT-27-01 - Kennzahlen der Tageszusammenfassung

Status: OFFEN

Zu entscheiden: Welche Team- und persönlichen Kennzahlen erscheinen nach Tag 1 und wie werden noch offene Medien- und Bonuswertungen dargestellt?

Auswirkung: UI, Analytics, Transparenz, Motivation und Tag-2-Start.

ENT-27-02 - Leaderboard-Freeze

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Freeze ab Mitte Tag 2, standardmässig 14:15 Uhr; sichtbarer Zeitstempel und Benachrichtigung, Auflösung beim Ergebnis-Reveal.

Auswirkung: Finalspannung, Teamstrategie, UI und Eventkommunikation.

ENT-27-03 - Vorläufiges Ergebnis und Finalfreigabe

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Nach Nero wird nur der BossResultSnapshot sichtbar. Nach Medienreview in den folgenden Stunden veröffentlicht FINALIZE_RESULTS den unveränderlichen Gesamtstand.

Auswirkung: Glaubwürdigkeit, Siegerehrung, GM-Ablauf, Medienprüfung und Audit.

ENT-27-04 - Tie-Breaker und geteilte Plätze

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Bei Ruhmgleichstand entscheidet der teamgrössennormalisierte Rarity-Score der ausgerüsteten Items; bleibt er gleich, werden Plätze geteilt.

Auswirkung: Finale Rangliste, Fairness, Serverberechnung und Kommunikation.

ENT-27-05 - Finale Präsentation und Ergebnisarchiv

Status: OFFEN

Zu entscheiden: Welche Reveal-Reihenfolge, Animationen, persönlichen Statistiken, Exporte und dauerhaft gespeicherten Ergebnisdaten gehören zum Abschluss?

Auswirkung: Siegerehrung, UI, Erinnerung, Datenschutz und Nachbereitung.

Z. Hauptkarte, HUD und Karteninteraktion

ENT-30-01 - Markerdesign und Kartenhierarchie

Status: TEILWEISE BESCHLOSSEN

Beschluss: Semantische Markertypen, Raritätskürzel und Zoomhierarchie sind beschlossen. Finale Iconfamilie, exakte visuelle Geometrie und Artproduktion bleiben offen.

Auswirkung: Lesbarkeit, Art-Produktion, Accessibility, MapLibre-Layer und Contentauthoring.

ENT-30-02 - HUD-Dichte und responsive Varianten

Status: OFFEN

Zu entscheiden: Welche HUD-Felder bleiben auf kleinen Displays permanent sichtbar, welche werden gekürzt oder verschoben und welche Safe-Area-Regeln gelten?

Auswirkung: Outdoor-Lesbarkeit, Kartenfläche, Touch-Bedienung und Geräteabdeckung.

ENT-30-03 - Cluster, Überlagerung und Objektauswahl

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Überlagerung verwendet 44-x-44-Pixel-Hit-Test und das priorisierte Bottom Sheet «Objekt auswählen» aus 14.8; gefährliche Gegner werden nicht in generischen Clustern verborgen.

Auswirkung: Karten-UX, Performance, Zuverlässigkeit und dichte Innenstadtbereiche.

ENT-30-04 - Kameramodi und Standardausrichtung

Status: TEILWEISE BESCHLOSSEN

Beschluss: Zoom 12,5 bis 18, Standard etwa 15,5 und fitBounds-Ziel höchstens ungefähr 16,5 sind beschlossen. Rotation, Pitch, Follow-Modus und Resetverhalten bleiben offen.

Auswirkung: Orientierung, Erkundung, Bedienbarkeit und Zustandspersistenz.

ENT-30-05 - Karten-Performancebudget

Status: OFFEN

Zu entscheiden: Welche Grenzwerte gelten für Marker, Layer, Animationen, Updatefrequenz, Speicher und Framerate auf den unterstützten Geräten?

Auswirkung: Gerätesupport, Akku, Datenverbrauch, MapLibre-Implementierung und Testabnahme.

AA. Quest- und Dialogoberflächen

ENT-31-01 - Questsortierung und sichtbare Kategorien

Status: OFFEN

Zu entscheiden: Wie werden aktive, verfügbare, abgeschlossene, Hidden-, Langzeit- und Medienquests sortiert, gefiltert und archiviert?

Auswirkung: Quest-UX, Wiederauffindbarkeit, Tageswechsel und Contentumfang.

ENT-31-02 - Dialogabbruch und Wiederaufnahme

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Dialoge dürfen geschlossen oder durch globale Zustände übersteuert werden. Bei Rückkehr oder Reconnect wird der zuletzt serverseitig bestätigte Knoten geöffnet; lokale, nicht übermittelte Eingaben werden verworfen. Gelesene Knoten und verbindliche Teamantworten bleiben bis Eventende im Questdetail einsehbar.

Auswirkung: Bedienung, Idempotenz, Teamfortschritt und Backendzustand.

ENT-31-03 - Questannahme und Slotreservierung

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Ein regulärer Slot wird erst mit erfolgreicher serverseitiger Annahme belegt. Bei parallelen Geräten gewinnt die erste gültige Transaktion. Es gibt keinen lokalen Direktaustausch; eine abbrechbare reguläre Quest muss zuerst serverseitig auf ABANDONED gesetzt werden.

Auswirkung: Race Conditions, Team-UX, Fairness und Quest-State-Machine.

ENT-31-04 - Medienrevision und Prüfkommunikation

Status: TEILWEISE BESCHLOSSEN

Beschluss: Lokale Uploadzustände sind SELECTED, UPLOADING und UPLOAD_FAILED; serverseitige Prüfstände sind RECEIVED, PENDING_REVIEW, APPROVED, REVISION_REQUESTED und REJECTED. PENDING_REVIEW gibt einen regulären Slot frei, Wertung folgt erst bei APPROVED. Anzahl der Nachreichungen, freiwillige Ersetzung und Fristen bleiben offen.

Auswirkung: GM-Workflow, Fairness, Speicher, Questabschluss und Finalwertung.

ENT-31-05 - Questtexte und Lokalisierung

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Questlog, Dialoge, Fehlertexte und historische Erklärungen erscheinen auf Deutsch. Italienische Eigen-, Orts- und Werknamen bleiben erhalten; technische localizationKeys und IDs sind Englisch. Keine mehrsprachige MVP-Fassung.

Auswirkung: Contentproduktion, Datenmodell, UI-Länge, Tests und Live-Korrekturen.

AB. Charakter, Inventar, Team, Store und Handel

ENT-32-01 - Charakter- und Teamfelder

Status: OFFEN

Zu entscheiden: Welche Werte, Ausrüstungsslots, Fähigkeiten, Positionen, Buffs und persönlichen Details zeigt der Charakter- beziehungsweise Team-Screen endgültig?

Auswirkung: Informationsdichte, Privatsphäre, Klassenbalance, Teamkoordination und API-Verträge.

ENT-32-02 - Inventarfilter, Kapazität und Sortierung

Status: TEILWEISE BESCHLOSSEN

Beschluss: Filter ALLE/AUSRÜSTUNG/CONSUMABLES/QUEST, Kapazitäten 20/40, Stackgrösse 10 und temporärer Overflow sind beschlossen. Komfortsuche und exakte Sortierreihenfolge bleiben UI-Detail.

Auswirkung: Inventory-UX, Datenmodell, Loot, Handel und Supportfälle.

ENT-32-03 - Berechtigung im Teaminventar

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Alle Teammitglieder dürfen zulässige Items atomar entnehmen, verschieben oder direkt ausrüsten. Es gibt weder Teamleader- noch Seltenheitsbestätigung; erste gültige Transaktion gewinnt.

Auswirkung: Teamautorität, Konfliktvermeidung, Servervalidierung und GM-Support.

ENT-32-04 - Store-Sitzung und Verkaufsschutz

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Storezugang benötigt 15 m. N-Verkauf direkt, R und höher bestätigt; ausgerüstete, gebundene und questLocked Items geschützt. Preis und Bestand werden beim Commit erneut serverseitig geprüft.

Auswirkung: Ökonomie, Transaktionssicherheit, Bedienung und Händlerbalance.

ENT-32-05 - Trade-Radius, Timeout und Unterbruch

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Handel benötigt 15 m und hat keinen Gameplay-Timer. Bewegung blockiert Commit, Angebotsänderung setzt Bestätigungen zurück, Reconnect stellt wieder her; PvP, Kampf, Tagesende oder Abbruch schliessen.

Auswirkung: Reale Begegnung, Fairness, Serverlocks, Overlay-Priorität und Support.

AC. Kampf-, PvP-, Niederlagen- und World-Boss-Oberflächen

ENT-33-01 - Combat-Layout und Aktionsdichte

Status: OFFEN

Zu entscheiden: Wie viele Aktionen, Ziele, Status Effects und Ereignisse müssen gleichzeitig sichtbar sein und welche responsive Variante gilt pro Team- und Gegnerzahl?

Auswirkung: Einhändige Bedienung, Klassenloadouts, Mehrgegnerkampf und Outdoor-Lesbarkeit.

ENT-33-02 - Timer, Latenz und fehlende Eingabe

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Die UI zeigt 15 Sekunden aus Serverzeit, bestätigte Auswahl, ACTION_LOCK und 2 bis 4 Sekunden Resultat. Timeout beziehungsweise ungültiges Ziel zeigt die serverbestätigte BASIC_ATTACK-Defaultauflösung.

Auswirkung: Fairness, Combatflow, Realtime, Accessibility und Fehlertoleranz.

ENT-33-03 - Zielwahl und Retargeting-Feedback

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Ziele werden nach AbilityDefinition gewählt; Ersatz und Retargeting erfolgen ausschliesslich serverseitig nach 8.11 und werden mit altem und neuem Ziel im Resultatevent verständlich gezeigt.

Auswirkung: Combatverständlichkeit, Serverregeln, Fähigkeiten und Mehrgegnerbalance.

ENT-33-04 - Downed-, Wiederbelebungs- und Respawn-UX

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Downed beobachtet den Teamkampf. Balsam wirkt zum nächsten Rundenstart, Busse ausserhalb des Kampfes; Team-Wipe zeigt nächsten aktiven Respawn, 15-m-Ankunft, Folgen und Recovery mit vollen HP.

Auswirkung: Niederlagenfolgen, Teamkoordination, Items, Buße-Aufgaben und Live-Support.

ENT-33-05 - Zugänglichkeit globaler Mechaniken

Status: OFFEN

Zu entscheiden: Wie werden kurze Bossmechaniken für Offline-, Downed-, seh-, hör- oder motorisch eingeschränkte Personen gestaltet und welche Alternativreaktionen gelten?

Auswirkung: Accessibility, Fairness, Bossbalance, UI und Eventkommunikation.

AD. Rangliste, Spielabschluss, PWA und Diagnostik

ENT-34-01 - Ranglisten- und Freeze-Darstellung

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Tag 1 zeigt Teamrang und Ruhm live. Tag 2 friert die sichtbare Rangliste um 14:15 Uhr mit Zeitstempel und Mitteilung ein; der echte Stand bleibt bis FINALIZE_RESULTS verborgen.

Auswirkung: Finalspannung, Transparenz, Teamstrategie und Ergebnisversionierung.

ENT-34-02 - Abschluss-Reveal und persönliche Rückschau

Status: TEILWEISE BESCHLOSSEN

Beschluss: Nach Tag 1 Tageszusammenfassung; nach Nero nur Bossresultat; nach Medienreview endgültige Gesamtrangliste. Nicht wertungsrelevante persönliche Rückschauwerte und genaue Reveal-Animation bleiben offen.

Auswirkung: Siegerehrung, UI-Produktion, Analytics, Erinnerung und Datenschutz.

ENT-34-03 - PWA-Installation, Cache und Updates

Status: TEILWEISE BESCHLOSSEN

Beschluss: Home-Screen-PWA mit Safari-/Chrome-Fallback und statischem Cache bis ungefähr 200 MB ist beschlossen. Detailpolitik für Updateprompt, alte Clientversionen und Rollback bleibt offen.

Auswirkung: Eventvorbereitung, Offline-Robustheit, Datenverbrauch, Support und Deployment.

ENT-34-04 - Offlinepuffer und Reconnect-Konflikte

Status: OFFEN

Zu entscheiden: Welche unkritischen Eingaben dürfen offline gepuffert werden, welche werden verworfen und wie werden Konflikte nach Reconnect erklärt?

Auswirkung: Datenkonsistenz, Bedienung, Serverautorität, Support und Fehlertoleranz.

ENT-34-05 - Endgültiger UI-Framework-Stack

Status: OFFEN

Zu entscheiden: Werden Tailwind CSS, shadcn/ui, Radix UI, Lucide, Motion, TanStack Query, Zustand, Zod, React Hook Form und vite-plugin-pwa verbindlich übernommen oder angepasst?

Auswirkung: Frontendarchitektur, Komponentenbesitz, Accessibility, Entwicklungsaufwand und Wartung.

ENT-34-06 - Routing, App-State und Overlay-Priorität

Status: OFFEN

Zu entscheiden: Welche Routen, globalen App-Zustände und Overlay-Prioritäten werden endgültig implementiert und wie werden Konflikte zentral aufgelöst?

Auswirkung: Frontendzustand, Reconnect, Deep Links, kritische Events und Testbarkeit.

ENT-34-07 - Diagnostik, Logs und Datenschutz

Status: TEILWEISE BESCHLOSSEN

Beschluss: Präzise Live-Positionen sind nur für höchstens zwei GMs sichtbar und werden nach Eventende gelöscht. Aufbewahrung und Export sonstiger Diagnose- und Supportlogs bleiben offen.

Auswirkung: Live-Support, Datenschutz, Audit, Speicherfristen und Eventnachbereitung.

AE. Game-Master-Dashboard und Live-Karte

ENT-35-01 - GM-Rollen und Berechtigungen

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Maximal zwei mitspielende Personen erhalten GM-Zugriff. Beide dürfen die im GDD definierten Commands und Reviews ausführen; alle gameplayrelevanten Eingriffe werden protokolliert.

Auswirkung: Fairness, Verantwortlichkeit, Datenschutz, Support und Vier-Augen-Prinzip.

ENT-35-02 - Sichtbarkeit von Live- und Verlaufsdaten

Status: OFFEN

Zu entscheiden: Welche Spieler-, Team-, Quest-, Kampf- und Positionsdaten darf jede GM-Rolle live beziehungsweise historisch sehen?

Auswirkung: Datenschutz, Spielbeobachtung, Supportfähigkeit und Aufbewahrung.

ENT-35-03 - Betriebliche Alarmgrenzen

Status: OFFEN

Zu entscheiden: Ab wann gelten Position, Kampf, Upload, Realtimezustand oder Command als auffällig und welche Warnung darf einen Eingriff auslösen?

Auswirkung: Alarmqualität, GM-Aufmerksamkeit, Fairness und Incidentreaktion.

ENT-35-04 - Gameplay-relevante GM-Overrides

Status: OFFEN

Zu entscheiden: Welche Team-, Spieler-, Quest-, Kampf-, Inventar-, Timer- und Wertungszustände dürfen korrigiert werden und mit welcher Bestätigungsstufe?

Auswirkung: Spielregeln, Wettbewerb, Support, Audit und Missbrauchsschutz.

AF. Medienprüfung, Wertung und Content-Administration

ENT-36-01 - Rubriken der Foto- und Videoquests

Status: OFFEN

Zu entscheiden: Welche Pflicht- und Qualitätskriterien, Punktwerte und Ausschlussgründe gelten pro Medienquest?

Auswirkung: Questdesign, Fairness, Revieweraufwand und Ruhmverteilung.

ENT-36-02 - Reviewfrist und Vier-Augen-Prinzip

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Es gibt keinen Reviewtimer und kein generelles Vier-Augen-Prinzip. Tag 1 soll vor Tag 2, Tag 2 in den Stunden nach Spielende bewertet werden; danach finalisiert ein GM das Ergebnis.

Auswirkung: Finalwertung, Personalbedarf, Konsistenz und Einspruchsfälle.

ENT-36-03 - Nachreichung und Revision

Status: OFFEN

Zu entscheiden: Wann darf ein Team eine abgelehnte oder unvollständige Abgabe wiederholen, wie oft und bis zu welcher Frist?

Auswirkung: Fairness, Questabschluss, aktive Slots, Medienmenge und Tageswertung.

ENT-36-04 - Änderungen nach Content-Freeze

Status: OFFEN

Zu entscheiden: Welche Text-, Geometrie-, Reward- oder Regeländerungen sind nach dem Freeze zulässig, wer genehmigt sie und wie werden laufende Instanzen behandelt?

Auswirkung: Live-Stabilität, Fairness, Contentversionierung und Support.

ENT-36-05 - Korrektur einer Review oder Wertungsbuchung

Status: OFFEN

Zu entscheiden: Wer darf eine abgeschlossene Medienentscheidung erneut öffnen und welche Information erhält das betroffene Team?

Auswirkung: Transparenz, Ergebnisversion, Audit und Finalwertung.

AG. Eventsteuerung, Eingriffe und Live-Betrieb

ENT-37-01 - Gameplaywirkung einer Pause

Status: TEILWEISE BESCHLOSSEN

Beschluss: Im normalen Event gibt es keine Pausen; alle Timer laufen. Die Wirkungen eines technischen Emergency Stop bleiben als Incidentregel separat zu definieren.

Auswirkung: Fairness, Scheduler, Clientzustand und Wiederaufnahme.

ENT-37-02 - Live-Command-Katalog

Status: OFFEN

Zu entscheiden: Welche Event-, Team-, Quest-, Kampf-, Content- und Wertungskommandos existieren endgültig und welche Sicherheitsstufe gilt jeweils?

Auswirkung: GM-UI, Serverlogik, Audit, Support und Wettbewerb.

ENT-37-03 - Incidentrollen und Entscheidungsbefugnis

Status: OFFEN

Zu entscheiden: Wer klassifiziert einen Incident, darf Safe Mode oder Emergency Stop auslösen und entscheidet über Fortsetzung oder Abbruch?

Auswirkung: Live-Organisation, Sicherheit, Reaktionszeit und Verantwortung.

ENT-37-04 - Safe-Mode-Regeln und Kompensation

Status: OFFEN

Zu entscheiden: Welche Aktionen bleiben im Safe Mode möglich und nach welchen Regeln werden Teams bei einem Teilausfall kompensiert?

Auswirkung: Gameplay, Fairness, Wertung, Kommunikation und Backendzustand.

ENT-37-05 - Rückfallkommunikation

Status: OFFEN

Zu entscheiden: Welche externen Kanäle, Treffpunkte oder manuellen Verfahren gelten, wenn App oder Mobilfunk für längere Zeit ausfallen?

Auswirkung: Teilnehmersicherheit, Eventfortsetzung, Organisation und Runbook.

AH. Backend-Architektur und Serverautorität

ENT-38-01 - Priorität paralleler Gameplay-Commands

Status: OFFEN

Zu entscheiden: Welche fachliche Reihenfolge gilt, wenn Quest-, Kampf-, PvP-, Trade-, Store- oder Eventcommands nahezu gleichzeitig denselben Teamzustand verändern?

Auswirkung: Fairness, Locks, Zustandsautomat, Fehlermeldungen und Tests.

ENT-38-02 - Geplante Jobs während Pause und Restore

Status: OFFEN

Zu entscheiden: Welche gameplay-relevanten Jobs werden verschoben, übersprungen oder nachgeholt, wenn das Event pausiert oder aus einem Backup wiederhergestellt wird?

Auswirkung: Bossmechaniken, Timer, Ranglistenfreeze, Tagesende und Fairness.

AI. Datenmodell, API und Realtime

ENT-39-01 - Aufbewahrung von Positionen und Events

Status: TEILWEISE BESCHLOSSEN

Beschluss: Präzise Positionsverläufe werden nach Eventende gelöscht. Aufbewahrungsfristen für Gameplayevents, Audit, Ergebnis-Snapshots, Medien und technische Logs bleiben offen.

Auswirkung: Datenschutz, Support, Speicher, Analyse und Löschung.

ENT-39-02 - Gameplaykonflikte nach Reconnect

Status: OFFEN

Zu entscheiden: Welche lokal ausgelöst, aber unbestätigten Quest-, Kampf-, Inventar- oder Handelsaktionen dürfen nach Reconnect wiederholt werden?

Auswirkung: Fairness, Offlineverhalten, Idempotenz, UX und Serverautorität.

ENT-39-03 - Contentversion aktiver Instanzen

Status: BESCHLOSSEN

Beschluss: Quest-, Dialog-, Timer- und Encounterdefinitionen bleiben für die gesamte aktive Instanz an die bei Start bestätigte Contentversion gepinnt. Ein Hotfix erzeugt eine neue Version für neue Instanzen; die Migration einer laufenden Instanz ist nur als begründete, auditierbare GM-/Adminoperation zulässig und darf bereits gebuchte Wirkungen nicht doppeln.

Auswirkung: Live-Korrekturen, Fairness, Datenmigration und Reproduzierbarkeit.

AJ. Sicherheit, Deployment, Monitoring und Betrieb

ENT-40-01 - Datenschutz, Einwilligung und Löschfristen

Status: TEILWEISE BESCHLOSSEN

Beschluss: Präzise Positionsverläufe werden nicht nach dem Event aufbewahrt. Löschung beziehungsweise Aufbewahrung von Accounts, Medien, Reviews, Ergebnissen und sonstigen Logs sowie Einwilligungstexte bleiben offen.

Auswirkung: Teilnehmerrechte, Mediennutzung, Betrieb, Backups und Nachbereitung.

ENT-40-02 - Go-/No-Go und Notbetriebsmodell

Status: OFFEN

Zu entscheiden: Welche fachlichen Mindestkriterien müssen für den Start erfüllt sein und unter welchen Bedingungen wird verschoben, pausiert oder manuell fortgesetzt?

Auswirkung: Eventorganisation, Sicherheit, Fairness und Runbook.

ENT-40-03 - Faire Wiederaufnahme nach Datenverlust

Status: OFFEN

Zu entscheiden: Wird nach einem Restore weitergespielt, werden reale aber verlorene Leistungen rekonstruiert oder erhalten Teams eine andere Kompensation?

Auswirkung: Gameplay, Wertung, Audit, Teilnehmervertrauen und Wiederherstellungsplan.

AK. Prototyping, Playtest und Entwicklungsworkflow

ENT-41-01 - Playtest-Termin, Route und Rollen

Status: OFFEN

Zu entscheiden: Wann findet der Test in Pfäffikon statt, welche drei GPS-Punkte und genaue Route werden verwendet, und spielen zwei Personen allein oder mit einer dritten GM-/Beobachterperson?

Auswirkung: Testvorbereitung, Seed-Content, Beobachtung, verfügbare Geräte und Aussagekraft.

ENT-41-02 - Quantitative Playtest-Grenzen

Status: OFFEN

Zu entscheiden: Welche Grenzwerte gelten für Gesamtdauer, GPS-Fehlversuche, Interaktionslatenz, Reconnectdauer, Datenverbrauch, Blocker und Verständnis ohne Erklärung?

Auswirkung: Go-/No-Go, Nacharbeit, Testprotokoll und spätere Rom-Freigabe.

ENT-41-03 - Geräte- und Browsermatrix

Status: TEILWEISE BESCHLOSSEN

Beschluss: Praktisch getestet werden mindestens aktuelles Safari auf iPhone/iPad und aktuelles Chrome auf Android, jeweils Browser- und Home-Screen-Modus. Konkrete OS-Versionen und Gerätemodelle folgen aus dem verfügbaren Testpool.

Auswirkung: Kompatibilität, Support, Onboarding, PWA-Installation und Ersatzgeräte.

ENT-41-04 - Verbindliches Roaming- und Datenbudget

Status: OFFEN

Zu entscheiden: Wird 1 GB pro Person als Eventvorgabe eingeplant, wer lädt Foto-/Videomedien hoch und welcher gemessene Verbrauch löst zusätzliche Optimierung aus?

Auswirkung: Reisevorbereitung, Medienworkflow, PWA-Cache, Kartenstrategie und Support.

AL. Art Direction, Kampfanszenierung, Effekte und Audio

ENT-42-01 - Assetformate, Ausschnitte und Varianten

Status: OFFEN

Zu entscheiden: Welche Masterauflösung, Seitenverhältnisse, Portrait-/Combat-/Banner-Crops, transparente Fassungen und Qualitätsstufen werden pro Gegner, NPC, Klasse, Quest, Boss und Event benötigt?

Auswirkung: Higgsfield-Produktion, Speicher, responsive UI, Wiederverwendung und Datenbudget.

ENT-42-02 - Finale Soundauswahl und Credits

Status: OFFEN

Zu entscheiden: Welche konkreten Sounds werden aus Kenney, Sonniss, Pixabay oder Freesound übernommen, welche werden bearbeitet und wie werden Lizenz und Attribution im Produkt dokumentiert?

Auswirkung: Rechtssicherheit, Assetmanifest, Audioqualität, Credits und Produktionsaufwand.

ENT-42-03 - Musik, Ambience und Standardlautstärke

Status: OFFEN

Zu entscheiden: Gibt es dauerhafte Kampfmusik oder nur Atmosphäre und SFX, welche Lautstärke gilt beim ersten Start und welche getrennten Regler werden angeboten?

Auswirkung: Atmosphäre, Verständlichkeit im Freien, Accessibility, Akku- und Datenbudget.

Arbeitsregel Beschlossene Punkte werden in Fachkapitel und Entscheidungsliste identisch geführt. Teilweise beschlossene Punkte benennen ausschliesslich den verbleibenden Rest. Die Codes stammen aus Version 0.9 und bleiben für Rückverfolgbarkeit stabil. Version 0.16 bindet die Questarbeitsmappe v0.9 und das GeoJSON v0.9 ein. Kapitel 28/29 sowie ENT-20-01, ENT-20-02 und ENT-21-01 sind erledigt; ENT-16-03, ENT-17-01, ENT-20-03 bis ENT-20-05, ENT-21-03 und ENT-21-04 bleiben teilweise erledigt. Quellen-, Feld-, Export-, Playtest- und globale Runtime-Restpunkte bleiben ausdrücklich offen.